

CT-500

EnterTech

Version 1.2

이 문서는 사전에 공지나 예고 없이 변경될 수 있습니다.

REVISION HISTORY

Version	Detail	Name	Date
1.0	First Version	SHMT SoC Team	2006-12-18
1.01	Revision	SHMT SoC	2006-12-31
1.1	Added Video Encoder and modified each blocks		2007-01-20
1.2	Added I2S / GPIO / NAND Flash Controller Modified Memory Map and peripheral / DMA Request WDT Block 이 버전의 문서가 EnterTech 에 정식으로 Release 됨.	SHMT SoC	2007-01-27

Technical documents

Copyright © 2006 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.

This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Table of contents

1.	Introduction	19
1.1.	Overview	19
1.2.	Description	19
1.2.1.	Target market	20
1.3.	Features	20
2.	ARM926EJ-S.....	23
2.1.	Overview	23
2.1.1.	Feature	23
2.1.2.	Block diagram	23
2.1.3.	Processor operating state	24
2.2.	Switching operating state	25
2.3.	Registers.....	25
2.3.1.	ARM state 에서의 register	25
2.3.2.	Thumb state 에서의 register.....	27
2.3.3.	Status register	27
2.4.	Exceptions	29
2.4.1.	Exception vectors	29
2.4.2.	Exception priorities	29
2.4.3.	Entering an ARM exception	30
2.4.4.	Leaving an ARM exception.....	30
2.4.5.	Reset	30
2.4.6.	Fast interrupt request	30
2.4.7.	Interrupt request	30
2.4.8.	Aborts	31
3.	Package and Pin description	33
3.1.	Overview	33
4.	Programmer's model	34
4.1.	Overview	34
4.2.	Memory Map.....	34
4.2.1.	Overview	34
4.2.2.	Memory Map.....	34
4.3.	Peripherals.....	37
4.3.1.	Peripheral Memory Map.....	37
4.4.	Boot sequence	40
4.4.1.	Memory mapping by boot mode	40
4.4.2.	Boot mode configuration.....	40
4.4.3.	Direct boot mode	41
4.4.4.	NAND boot mode	42
4.4.5.	UART Boot mode	43
5.	Clock.....	45
5.1.	Clock	45
5.2.	Reset.....	46
6.	Power mamangement unit	47
6.1.	Overview	47
6.1.1.	Feature	47
6.1.2.	Block Diagram	48
6.2.	Operation.....	48
6.2.1.	Clock Control Block.....	48
6.2.2.	Power Manage State Machine	49
6.2.3.	Reset Control Block	51
6.3.	Register Description.....	52
6.3.1.	Power Management Unit Registers	52
6.3.2.	Power Management Control Register.....	53
6.3.3.	Clock Divide Register	54
6.3.4.	PLL Lock Wait Register.....	54

6.3.5.	PLL Set Register	55
7.	System control	56
7.1.	Overview	56
7.2.	Registers.....	56
7.2.1.	Information Register.....	56
7.2.2.	Resource Share Register	57
7.2.3.	System Configuration Register.....	58
7.2.4.	Pin Mux Register	59
7.3.	SEIP RAM / Wave ROM table access	60
7.4.	Pin Mux.....	61
7.5.	Resource Share.....	62
8.	Static Memory Controller	63
8.1.	Overview	63
8.1.1.	Feature.....	63
8.1.2.	Block Diagram	63
8.2.	Signal Description	63
8.3.	Address Map	64
8.4.	Timing	64
8.5.	Interface	65
8.5.1.	Interface Example.....	65
8.6.	Register Description.....	67
8.6.1.	Registers	67
8.6.2.	SMC_BANKx Register	67
9.	DDR-RAM Scheduler.....	69
9.1.	Overview	69
9.1.1.	Feature.....	69
9.1.2.	Block Diagram	70
9.2.	Operation.....	70
9.2.1.	AXI BUS Interface Block.....	70
9.2.2.	DDR SDRAM Controller Block.....	72
9.2.3.	DDR SDRAM Controller Timing Description.....	74
9.3.	Register Description.....	76
9.3.1.	DDR SDRAM Registers.....	76
9.3.2.	DDR SDRAM TIMING Control Register.....	77
9.3.3.	DDR SDRAM Control Register	77
9.3.4.	DDR SDRAM Power Control Register.....	78
9.3.5.	DDR SDRAM Refresh Control Register.....	78
9.3.6.	DDR SDRAM Configuration Register	79
10.	Vectored interrupt controller.....	80
10.1.	Overview	80
10.1.1.	General features.....	80
10.2.	Registers.....	80
10.2.1.	INTERRUPT CONTROL REGISTER(INTCON).....	82
10.2.2.	INTERRUPT PENDING REGISTER(INTPND).....	82
10.2.3.	INTERRUPT MODE REGISTER(INTMOD)	83
10.2.4.	INTERRUPT MASK REGISTER(INTMSK)	83
10.2.5.	Trigger Level Control Register(LEVEL).....	84
10.2.6.	IRQ/FIQ Priority of Slave Registers(PSLV)	85
10.2.7.	IRQ/FIQ Priority of Master Register(PMST)	85
10.2.8.	Current IRQ/FIQ Priorities of Slave Register (I_CSLV/F_CSLV)	86
10.2.9.	Current IRQ/FIQ Priority of the Master Register	87
10.2.10.	nIRQ/nFIQ Interrupt Service Pending Register (I_ISPR/F_ISPR).....	87
10.2.11.	IRQ/FIQ Interrupt Service Pending Clear Register (I_ISPC/F_ISPC).	87
10.2.12.	Polarity register(POLARITY)	87
10.2.13.	Vector Address Register(I_VECADDR/F_VECADDR)	88
10.3.	Description	89
10.3.1.	Channels	89
10.3.2.	Interrupt level mode 설정	90

11. Enhanced-DMA	91
11.1. Overview	91
11.1.1. Features	91
11.1.2. Block diagram	91
11.2. DMA Channel	93
11.2.1. Channel Arbitration	94
11.3. Channel Operation	94
11.3.1. Basic Operation	94
11.3.2. Descriptor Loading	95
11.3.3. Interrupt	96
11.3.4. Trailing Bytes	97
11.3.5. Memory-to-Memory Transfer	97
11.4. Software Model	97
11.4.1. Enabling DMA Channel	97
11.4.2. Enabling DMA Channel(No Descriptor Mode)	98
11.4.3. Enabling DMA Channel(Using Descriptor)	98
11.4.4. 10.4.4 Disabling DMA Channel	98
11.4.5. Restriction on Register Access	98
11.5. Register Description	99
11.5.1. Registers	99
11.5.2. Source Address Register	100
11.5.3. Destination Address Register	100
11.5.4. Control Register	101
11.5.5. Descriptor Register	102
11.5.6. Status Register	103
12. Graphic DMA	105
12.1. Overview	105
12.1.1. Features	106
12.2. Terminology	106
12.3. Operation	107
12.3.1. Interrupt	109
12.4. Software Model	109
12.4.1. Enabling 2D DMA Controller	109
12.4.2. Disabling 2D DMA Controller	110
12.4.3. Restriction on Register Access	110
12.5. Register Description	110
12.5.1. Registers	110
12.5.2. DMA2D_SRCADDR Register	111
12.5.3. DMA2D_DSTADDR Register	111
12.5.4. DMA2D_SIZE Register	112
12.5.5. DMA2D_CNT Register	112
12.5.6. DMA2D_ADDRUPD Register	113
12.5.7. DMA2D_STATUS Register	114
13. TIMER	116
13.1. Overview	116
13.1.1. Features	116
13.1.2. Block diagram	116
13.2. Operation	117
13.2.1. Interval Mode	117
13.2.2. Match&Overflow Mode	117
13.3. Register Description	117
13.3.1. Registers	117
13.3.2. Timer Data Register (T0_TDAT/T1_TDAT/T2_TDAT/T3_TDAT)	118
13.3.3. Timer Prescaler Register (T0_PRES/T1_PRES/T2_PRES/T3_PRES)	118
13.3.4. Timer Control Register (T0_CTRL/T1_CTRL/T2_CTRL/T3_CTRL)	119
13.3.5. Timer Counter Register (T0_CNT/T1_CNT/T2_CNT/T3_CNT)	119
14. WDT	121
14.1. Overview	121
14.1.1. Feature	121

14.1.2.	Block Diagram.....	122
14.2.	Operation.....	122
14.2.1.	Clock Prescaler Block.....	123
14.2.2.	Interrupt Generation Block.....	123
14.2.3.	Reset Output Generation.....	123
14.3.	Register Description.....	124
14.3.1.	WDT Registers	124
14.3.2.	WDT Control Register.....	125
14.3.3.	WDT Prescale Register.....	125
14.3.4.	WDT Load Register.....	125
14.3.5.	WDT Count Register	126
14.3.6.	WDT Interrupt Status Register	126
15.	I2S.....	127
15.1.	Overview	127
15.1.1.	Features.....	127
15.1.2.	Block diagram.....	127
15.2.	Signals.....	128
15.3.	Operation.....	128
15.3.1.	Digital Oscillator	128
15.3.2.	Master/Slave Configuration.....	130
15.3.3.	Transmit 동작 : Audio Play.....	131
15.3.4.	Receive 동작 : Audio Record.....	133
15.3.5.	Interrupt	135
15.3.6.	Left-justified Mode/I2S Mode Selection	135
15.3.7.	WordLength 와 FIFO data.....	136
15.4.	Register Description.....	137
15.4.1.	Registers	137
15.4.2.	I2S_CLKCTRL Register	138
15.4.3.	I2S_CTRL Register	139
15.4.4.	I2S_STATUS Register	140
15.4.5.	I2S_DATA Register	141
16.	I2C Master	143
16.1.	Overview	143
16.1.1.	Feature	143
16.1.2.	Block Diagram.....	143
16.2.	Operation.....	143
16.2.1.	Overview	143
16.2.2.	I2C Timing	143
16.3.	Signal Description	144
16.3.1.	APB Signal (생략).....	144
16.3.2.	I2C Module Signal.....	144
16.4.	Register Description.....	144
16.4.1.	Registers	144
16.4.2.	I2CCON (I2C Control) Register.....	144
16.4.3.	I2CSTA (I2C Status) Register	145
16.4.4.	I2CDAT (I2C Data) Register.....	145
16.5.	Operation Sequence.....	146
17.	NTSC PAL Video encoder	149
17.1.	Overview	149
17.1.1.	Feature	149
17.1.2.	Block diagram.....	150
17.2.	Operation.....	151
17.2.1.	Video timing	151
17.2.2.	Control setting	159
17.3.	Signal Description	162
17.3.1.	InOutput Signal.....	162
17.4.	Register Description.....	164
17.4.1.	Registers	164

17.4.2.	Status Register	164
17.4.3.	Control Register.....	165
17.4.4.	Internal Register.....	166
17.4.5.	Subcarrier phase register.....	168
17.4.6.	Subcarrier register.....	168
18.	Display & LCD Controller	169
18.1.	Overview	169
18.1.1.	Feature	169
18.1.2.	Block Diagram.....	170
18.2.	Operation.....	171
18.2.1.	Overview	171
18.2.2.	Graphic0 Plane	171
18.2.3.	Graphic1 Plane	173
18.2.4.	Background Plane.....	175
18.2.5.	Video Plane.....	176
18.2.6.	Plane Mixer.....	178
18.2.7.	Timing Generator.....	179
18.2.8.	Register Description	181
18.2.9.	Registers	181
18.2.10.	LCDMCON (LCD Controller Master Control) Register.....	182
18.2.11.	LCDMSTS (LCD Controller Master Status) Register	182
18.2.12.	GCON0 (Graphic0 Control) Register	183
18.2.13.	GBLND0 (Graphic0 Blending) Register	184
18.2.14.	GBMOD0 (Graphic0 Blending Mode) Register.....	184
18.2.15.	GBASE0 (Graphic0 Stride Base) Register	185
18.2.16.	GADDR0 (Graphic0 Base Address) Register.....	185
18.2.17.	GPALA0 (Graphic 0 Palette Memory) Register.....	186
18.2.18.	BGCOL (Background Color) Register	187
18.2.19.	GCON1 (Graphics1 Surface Control) Register	187
18.2.20.	GBLND1 (Graphics1 Blending) Register.....	188
18.2.21.	GBMOD1 (Graphics Blending Mode) Register	189
18.2.22.	GBASE1 (Graphics1 Stride Base) Register.....	190
18.2.23.	GADDR1 (Graphics1 Stream Control Address) Register	190
18.2.24.	GPALA1 (Graphics1 Palette Memory) Register	191
18.2.25.	GGAMMA00 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	192
18.2.26.	GGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	192
18.2.27.	GGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	192
18.2.28.	GGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	193
18.2.29.	GGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	193
18.2.30.	GGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	194
18.2.31.	GGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	194
18.2.32.	GGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	194
18.2.33.	GGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	195
18.2.34.	GGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	195
18.2.35.	GGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	196
18.2.36.	GGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register	196
18.2.37.	GGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register	196
18.2.38.	GGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	197
18.2.39.	GGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register	197
18.2.40.	GGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register	198
18.2.41.	GGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	198
18.2.42.	VCON (Video Surface Control) Register	199
18.2.43.	VBLND (Video Blending) Register	200
18.2.44.	VBMOD (Video Blend Mode) Register	200
18.2.45.	VBASE (Video Stride Base) Register	201
18.2.46.	VADDR (Video Stream Even Address) Register	202
18.2.47.	VADDR2 (Video Stream Odd Address) Register	202
18.2.48.	VGAMMA00 (Video Gamma LUT Index) Register.....	203
18.2.49.	VGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	203

18.2.50.	VGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	203
18.2.51.	VGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	204
18.2.52.	VGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	204
18.2.53.	VGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	204
18.2.54.	VGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	205
18.2.55.	VGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	205
18.2.56.	VGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	206
18.2.57.	VGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	206
18.2.58.	VGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	206
18.2.59.	VGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	207
18.2.60.	VGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	207
18.2.61.	VGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	208
18.2.62.	VGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	208
18.2.63.	VGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	208
18.2.64.	VGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register.....	209
18.2.65.	LCDCON (LCD Control) Register.....	210
18.2.66.	HSYNCCON0 (Horizontal Sync0) Register.....	210
18.2.67.	HSYNCCON1 (Horizontal Sync1) Register.....	211
18.2.68.	VSYNCCON0 (Vertical Sync0) Register.....	211
18.2.69.	VSYNCCON1 (Vertical Sync1) Register.....	212
18.3.	Operation Diagram.....	212
18.4.	Description.....	213
18.4.1.	Plane description.....	213
18.4.2.	Graphic 0 Plane	213
18.4.3.	BackGround Plane	215
18.4.4.	Graphic 1 Plane	216
18.4.5.	Video Plane.....	219
18.4.6.	Plane Mixer.....	221
19.	External Video Input.....	223
19.1.	Overview.....	223
19.1.1.	General Features	223
19.1.2.	Top Block Diagram	223
19.2.	Registers.....	223
19.2.1.	VIF Control Register	224
19.2.2.	VIF Interrupt Status Register	224
19.2.3.	Video XY Position Register.....	225
19.2.4.	Video XY Size Register.....	225
19.2.5.	Video Write DMA Address Register.....	226
19.3.	Registers.....	227
19.3.1.	BT656 Video Interface Controller Block.....	227
19.3.2.	AXI BUS Write DMA Interface Block.....	228
19.3.3.	Video Interface Controller Register Interface.....	228
20.	USB	229
20.1.	Overview	229
20.1.1.	General features.....	229
20.1.2.	block diagram	229
20.2.	Functional Description	229
20.2.1.	Software model.....	229
20.3.	Registers.....	230
20.3.1.	Overview	230
20.3.2.	Register set	230
20.3.3.	USB ID register	231
20.3.4.	HWGENERAL	231
20.3.5.	HWHOST	231
21.	UART	233
21.1.	Overview	233
21.2.	Register	233
21.2.1.	Master Command Register	234
21.2.2.	Status Register.....	235

21.2.3.	Buadrate Gen Register	237
21.2.4.	TxFIFO Write Register	237
21.2.5.	RxFIFO Read Register	237
21.2.6.	Receive time out count register	238
21.3.	Description	238
21.3.1.	Baudrate clock generation	238
21.3.2.	Low Pass Filter	239
21.3.3.	Water Level	239
21.3.4.	Receive Time out interrupt	240
21.3.5.	Loop back mode	241
22.	SEIP	242
23.	GPIO	243
23.1.	Overview	243
23.1.1.	Features.....	243
23.2.	Operation.....	243
23.2.1.	GPIO Operation	243
23.2.2.	Interrupt Operation	244
23.3.	Register Description	245
23.3.1.	Registers	245
23.3.2.	GPIO Output Enable Register (GPIO0_OE /GPIO1_OE).....	246
23.3.3.	GPIO Input Register (GPIO0_IN/GPIO1_IN).....	246
23.3.4.	GPIO Output Register (GPIO0_OUT/GPIO1_OUT).....	247
23.3.5.	GPIO Interrupt Status Register (GPIO0_INTSTAT/GPIO1_INTSTAT).....	247
23.3.6.	GPIO Interrupt Enable Register (GPIO0_INTEN/GPIO1_INTEN).....	248
23.3.7.	GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register (GPIO0_INTLEVEL/GPIO1_INTLEVEL)	249
23.3.8.	GPIO Interrupt Polarity Register (GPIO0_INTPOL/GPIO1_INTPOL).....	249
23.3.9.	GPIO Interrupt Both Edge Register (GPIO0_INTBEDGE/GPIO1_INTBEDGE).....	250
24.	SPI	251
25.	NAND Flash Memory Controller	252
25.1.	Overview	252
25.1.1.	Feature	252
25.1.2.	Block Diagram.....	252
25.2.	Signal Description	253
25.3.	Timing.....	253
25.4.	Interface	254
25.5.	Register Description.....	255
25.5.1.	Registers	255
25.5.2.	Operation Register(NFOER)	256
25.5.3.	Data Register (NFDATA).....	258
25.5.4.	Configuration Register(NFCONF)	258
25.5.5.	Control Register(NFCTRL).....	259
25.5.6.	Status Register(NFSTAT)	260
25.5.7.	Ecc Register	262
25.6.	Programming Guide	268
25.6.1.	NFOPER 레지스터의 1 st word	268
25.6.2.	Command 전송.....	268
25.6.3.	DATA read/write	269
25.6.4.	DMA 를 이용한 Data read/write.....	269
26.	JTAG	270

Table of Figure

Figure 1-1 CT-500 Block diagram	19
Figure 2-1 ARM926EJ-S Block Diagram.....	24
Figure 2-2 ARM state에서의 register	25
Figure 2-3 Thumb state에서의 register	27
Figure 2-4 Status register	27
Figure 4-1 CT500 Memory Map	34
Figure 4-2 CT-500 Peripheral Memory MAP	37
Figure 4-3 Boot mode configuration	40
Figure 4-4 Direct boot mode.....	41
Figure 4-5 CT500 NAND boot mode.....	42
Figure 4-6 UART Boot mode	43
Figure 5-1 Clock Distribution Block Diagram.....	45
Figure 5-2 Clock Control Block Diagram	46
Figure 8-1 Timing	64
Figure 8-2 Interface 8bit memory	65
Figure 8-3 Interface 8bit memory x2	65
Figure 8-4 Interface 8bit memory x4	66
Figure 8-5 Interface 16bit memory.....	66
Figure 8-6 Interface (byte enable이 있는)16bit memory.....	66
Figure 8-7 Interface (byte enable이 있는)16bit memoryx2.....	67
Figure 8-8 SMC_BANKx Register	67
Figure 10-1 Block diagram	80
Figure 11-1 DMA Controller Block Diagram	92
Figure 11-2 4 Channel DMA Controller의 내부구조	92
Figure 11-3 DMA Operation State Machine	94
Figure 11-4 Source Address Register	100
Figure 11-5 Destination Address Register	100
Figure 11-6 Control Register	101
Figure 11-7 Descriptor Register	102
Figure 11-8 Status Register.....	103
Figure 12-1 2D Region(1D Representation)	105
Figure 12-2 2D Region (2D Representation)	105
Figure 12-3 2D Region (Terminology)	107
Figure 12-4 Operation State Machine	108
Figure 12-5 DMA2D_SRCADDR Register	111
Figure 12-6 DMA2D_DSTADDR Register	111
Figure 12-7 DMA2D_SIZE Register.....	112
Figure 12-8 DMA2D_CNT Register	112
Figure 12-9 DMA2D_ADDRUPD Register.....	113
Figure 12-10 DMA2D_STATUS Register	114
Figure 13-1 Block Diagram	116
Figure 13-2 Timer Data Register	118
Figure 13-3 Timer Prescaler Register	118
Figure 13-4 Timer Control Register	119
Figure 13-5 Timer Counter Register.....	120
Figure 15-1 Watch Dog Block Diagram	122
Figure 14-2 WDT Control Register Bits.....	125
Figure 14-3 WDT Prescale Register Bits	125
Figure 14-4 WDT Load Register Bits	126
Figure 14-5 WDT Count Register Bits	126

Figure 14-6 WDT Interrupt Status Register Bits	126
Figure 15-1 I2S Controller Block Diagram	128
Figure 15-2 Left(MSB)-justified Mode and I2S compatible Mode	136
Figure 15-3 8 bit/sample data format.....	136
Figure 15-4 16 bit/sample data format	137
Figure 15-5 24 bit/sample data format	137
Figure 15-6 32 bit/sample data format	137
Figure 15-7 I2S_CLKCTRL Register	138
Figure 15-8 I2S_CTRL Register	139
Figure 15-9 I2S_STATUS Register	140
Figure 15-10 I2S_DATA Register	141
Figure 16-1 I2C Block Diagram	143
Figure 16-2 I2C Timing and Register Setting	143
Figure 16-3 I2CCON Register Bits	144
Figure 16-4 I2CSTA Register Bits	145
Figure 16-5 I2CDAT Register Bits.....	146
Figure 17-1 Video Encoder Block Diagram	150
Figure 17-2 Interlaced NTSC Video input timing chart	151
Figure 17-3 NTSC Even and Odd timing chart.....	152
Figure 17-4 Square NTSC Even and Odd timing chart	152
Figure 17-5 RGB input timing	153
Figure 17-6 PAL Video input timing chart	154
Figure 17-7 PAL Even and Odd timing chart.....	155
Figure 17-8 Square PAL Even and Odd timing chart.....	155
Figure 17-9 output HSYNC / BURST timing chart	156
Figure 17-10 display module timing chart	157
Figure 17-11 Internal pattern.....	159
Figure 17-12 NTSC / PAL setting	161
Figure 17-13 Status Register Bits.....	164
Figure 17-14 Control Register Bits.....	165
Figure 17-15 Internal Register Bits	166
Figure 17-16 subcarrier phase Register Bits.....	168
Figure 17-17 Subcarrier Register Bits.....	168
Figure 18-1 Display Module Block Diagram	170
Figure 18-2 Graphic0 Plane Setting	171
Figure 18-3 Graphic Plane Hardware Block Diagram.....	172
Figure 18-4 Graphic1 Plane Setting	173
Figure 18-5 Background Plane Setting.....	175
Figure 18-6 Video Plane Setting.....	176
Figure 18-7 Video Plane Block Diagram.....	177
Figure 18-8 Plane Mixer Block Diagram.....	178
Figure 18-9 Display Sync/Data Generation	179
Figure 18-10 Horizontal Sync / Blanking Types.....	179
Figure 18-11 VSYNC Timing and Horizontal Line Types.....	180
Figure 18-12 LCDMCON Register Bits	182
Figure 18-13 LCDMSTS Register Bits	182
Figure 18-14 GCON0 Register Bits.....	183
Figure 18-15 GBLND0 Register Bits	184
Figure 18-16 GBMOD0 Register Bits	184
Figure 18-17 GBASE0 Register Bits.....	185
Figure 18-18 GADDR0 Register Bits.....	185
Figure 18-19 GPALA0 Register Bits.....	186

Figure 18-20	BGCOL Register Bits.....	187
Figure 18-21	GCON1 Register Bits.....	188
Figure 18-22	GBLND1 Register Bits.....	188
Figure 18-23	GBMOD1 Register Bits.....	189
Figure 18-24	GBASE1 Register Bits.....	190
Figure 18-25	GADDR1 Register Bits.....	191
Figure 18-26	GPALA1 Register Bits.....	191
Figure 18-27	GGAMMA00 Register Bits.....	192
Figure 18-28	GGAMMA01 Register Bits.....	192
Figure 18-29	GGAMMA02 Register Bits.....	193
Figure 18-30	GGAMMA03 Register Bits.....	193
Figure 18-31	GGAMMA04 Register Bits.....	193
Figure 18-32	GGAMMA05 Register Bits.....	194
Figure 18-33	GGAMMA06 Register Bits.....	194
Figure 18-34	GGAMMA07 Register Bits.....	195
Figure 18-35	GGAMMA08 Register Bits.....	195
Figure 18-36	GGAMMA09 Register Bits.....	195
Figure 18-37	GGAMMA0A Register Bits.....	196
Figure 18-38	GGAMMA0B Register Bits.....	196
Figure 18-39	GGAMMA0C Register Bits.....	197
Figure 18-40	GGAMMA0D Register Bits.....	197
Figure 18-41	GGAMMA0E Register Bits.....	197
Figure 18-42	GGAMMA0F Register Bits.....	198
Figure 18-43	GGAMMA10 Register Bits.....	198
Figure 18-44	VCON Register Bits.....	199
Figure 18-45	VLND Register Bits.....	200
Figure 18-46	VBMOD Register Bits.....	200
Figure 18-47	VBASE Register Bits.....	201
Figure 18-48	VADDR Register Bits.....	202
Figure 18-49	VADDR2 Register Bits.....	202
Figure 18-50	VGAMMA00 Register Bits.....	203
Figure 18-51	VGAMMA01 Register Bits.....	203
Figure 18-52	VGAMMA02 Register Bits.....	203
Figure 18-53	VGAMMA03 Register Bits.....	204
Figure 18-54	VGAMMA04 Register Bits.....	204
Figure 18-55	VGAMMA05 Register Bits.....	205
Figure 18-54	VGAMMA06 Register Bits.....	205
Figure 18-57	VGAMMA07 Register Bits.....	205
Figure 18-58	VGAMMA08 Register Bits.....	206
Figure 18-59	VGAMMA09 Register Bits.....	206
Figure 18-60	VGAMMA0A Register Bits.....	207
Figure 18-61	VGAMMA0B Register Bits.....	207
Figure 18-62	VGAMMA0C Register Bits.....	207
Figure 18-63	VGAMMA0D Register Bits.....	208
Figure 18-64	VGAMMA0E Register Bits.....	208
Figure 18-65	VGAMMA0F Register Bits.....	209
Figure 18-66	VGAMMA10 Register Bits.....	209
Figure 18-67	LCDCON Register Bits.....	210
Figure 18-68	HSYNC0CON Register Bits.....	211
Figure 18-69	HSYNCCON1 Register Bits.....	211
Figure 18-70	VSYNCCON0 Register Bits.....	211
Figure 18-71	VSYNCCON1 Register Bits.....	212

Figure 18-72	Block diagram	216
Figure 18-73	Block diagram	219
Figure 18-74	Block diagram	221
Figure 19-1	Block diagram	223
Figure 20-1	Block diagram	229
Figure 20-2	End point Queue Head Organization	230
Figure 20-3	USB ID register Bits	231
Figure 20-4	USB HWGENERAL register Bits	231
Figure 20-5	USB HWHOST register Bits	232
Figure 21-1	Block diagram	233
Figure 21-2	master command register	234
Figure 21-3	Status register bit filed	235
Figure 21-4	Status register bit filed	237
Figure 21-5	Status register bit filed	237
Figure 21-6	Status register bit filed	237
Figure 21-7	Status register bit filed	238
Figure 21-8	Low pass filter in Rx Data	239
Figure 21-9	Status Water Level	239
Figure 21-10	Water Level Control logic	240
Figure 21-11	UART Loopback logic	241
Figure 23-1	GPIO Operation Block Diagram	243
Figure 23-2	Interrupt Operation Block Diagram	244
Figure 23-3	GPIO Output Enable Register	246
Figure 23-4	GPIO Input Register	246
Figure 23-5	GPIO Output Register	247
Figure 23-6	GPIO Interrupt Status Register	247
Figure 23-7	GPIO Interrupt Enable Register	248
Figure 23-8	GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register	249
Figure 23-9	GPIO Interrupt Polarity Register	249
Figure 25-1	NAND Flash Controller Block Diagram	252
Figure 25-2	Address to data load time / WE high to busy Timing	253
Figure 25-3	ALE,CLE Timing	254
Figure 25-4	RE,WE Timing	254
Figure 25-5	Interface exampe	254
Figure 25-6	1 st Operation Register bit	256
Figure 25-7	2 nd Operation Register bit	257
Figure 25-8	3 rd Operation Register bit	257
Figure 25-9	Data Register bit(Word Access)	258
Figure 25-10	Data Register bit(Half Word Access)	258
Figure 25-11	Data Register bit(Byte Access)	258
Figure 25-12	Configuration Register bit	258
Figure 25-13	Control Register bit	259
Figure 25-14	Status Register bit	260
Figure 25-15	Interface 3 Ecc Sector	263
Figure 25-16	ECC Sector Register bit	263
Figure 25-17	Spare area	264
Figure 25-18	Spare ECC Sector Register bit	264
Figure 25-19	MECC Error Register bit	265
Figure 25-20	SECCERR Register bit	266

Tables

Table 2-1 Status register의 bit 구성	28
Table 2-2 SPR mode bit별 mode설정	29
Table 2-3 Vector base address.....	29
Table 2-4 Exception vector addresses.....	29
Table 6-1 Power Management Unit Registers(Base Address : 1FFF 0000h).....	52
Table 6-2 Power Management Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	53
Table 6-3 Clock Divide Register Description(Offset : 0000 0004h).....	54
Table 8-1 ESMC Signal.....	63
Table 8-2 Address Map.....	64
Table 8-3 Registers	67
Table 8-4 SMC_BANKx Register (Offset : 0000 0000h~0000 000ch)	67
Table 9-1 DDR SDRAM Registers(Base Address : 1FFF 0000h)	76
Table 9-2 DDR SDRAM Timing Control Register Description(Offset : 0000 0000h).....	77
Table 9-3 DDR SDRAM Control Register Description(Offset : 0000 0004h).....	77
Table 9-4 DDR SDRAM Power Control Register Description(Offset : 0000 0008h).....	78
Table 9-5 DDR SDRAM Refresh Control Register Description(Offset : 0000 000Ch).....	78
Table 9-6 DDR SDRAM Configuration Register Description(Offset : 0000 0010h)	79
Table 11-1 DMA Channel Allocation	93
Table 11-2 Descriptor	95
Table 11-3 Registers.....	99
Table 11-4 Source Address Register Description	100
Table 11-5 Control Register Description.....	101
Table 11-6 Descriptor Register Description.....	102
Table 11-7 Status Register Description	103
Table 12-1 Registers.....	110
Table 12-2 DMA2D_SRCADDR Description	111
Table 12-3 DMA2D_SIZE Description.....	112
Table 12-4 DMA2D_CNT Register Description.....	112
Table 12-5 DMA2D_ADDRUPD Register Description	113
Table 12-6 DMA2D_STATUS Register Description.....	114
Table 13-1 Registers.....	117
Table 13-2 Timer Data Register Description.....	118
Table 13-3 Timer Prescaler Register Description.....	118
Table 13-4 Timer Control Register Description.....	119
Table 13-5 Timer Counter Register Description	120
Table 14-1 WDT Registers(Base Address : 1FFF 0000h)	124
Table 14-2 WDT Control Register Description(Offset : 0000 0000h).....	125
Table 14-3 WDT Prescale Register Description(Offset : 0000 0004h).....	125
Table 14-4 WDT Load Register Description(Offset : 0000 0008h).....	126
Table 14-5 WDT Count Register Description(Offset : 0000 000Ch)	126
Table 14-6 WDT Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0010h)	126
Table 15-1 External Signals.....	128
Table 15-2 Registers.....	137
Table 15-3 I2S_CLKCTRL Register Description(Offset : 0000h).....	138
Table 15-4 I2S_CTRL Register Description(Offset : 0004h).....	139
Table 15-5 I2S_STATUS Register Description(Offset : 0008h).....	140
Table 15-6 I2S_DATA Register Description(Offset : 000Ch)	142
Table 16-1 I2C Module Signal	144
Table 16-2 Registers (Base Address : 0000 0000h)	144

Table 16-3 I2CCON Register Description (Offset : 0000 0000h).....	144
Table 16-4 I2CSTA Register Description (Offset : 0000 0004h).....	145
Table 16-5 I2CDAT Register Description (Offset : 0000 0008h)	146
Table 17-1 Subcarrier frequency table	160
Table 17-2 VideoEncoder Signal.....	162
Table 17-3 Registers(Base Address : 0000 0000h)	164
Table 17-4 Status Register Description(Offset : 0000 0000h).....	164
Table 17-5 Control Register Description(Offset : 0000 0004h)	165
Table 17-6 Internal Register Description(Offset : 0000 0008h)	166
Table 17-7 subcarrier phase Register (Offset : 0000 000Ch)	168
Table 17-8 subcarrier Register (Offset : 0000 0010h)	168
Table 18-1 Registers (Base Address : 0000 0000h)	181
Table 18-2 LCDMCON Register Description (Offset : 0000 0000h).....	182
Table 18-3 LCDMSTS Register Description (Offset : 0000 0004h).....	183
Table 18-4 GCON Register Description (Offset : 0000 0010h).....	183
Table 18-5 GBLND0 Register Description (Offset : 0000 0014h)	184
Table 18-6 GBMOD0 Register Description (Offset : 0000 0018h)	184
Table 18-7 GBASE0 Register Description (Offset : 0000 001Ch)	185
Table 18-8 GADDR0 Register Description(Offset : 0000 0020h).....	186
Table 18-9 GPALA0 Register Description (Offset : 0000 0024h).....	186
Table 18-10 BGCOL Register Description(Offset : 0000 0030h).....	187
Table 18-11 GCON1 Register Description (Offset : 0000 0040h).....	188
Table 18-12 GBLND1 Register Description (Offset : 0000 0044h).....	188
Table 18-13 GBMOD1 Register Description (Offset : 0000 0048h).....	189
Table 18-14 GBASE1 Register Description(Offset : 0000 004Ch)	190
Table 18-15 GADDR1 Register Description(Offset : 0000 0050h)	191
Table 18-16 GPALA1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)	191
Table 18-17 GGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0100h)	192
Table 18-18 GGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0104h)	192
Table 18-19 GGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0108h)	193
Table 18-20 GGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 010Ch)	193
Table 18-21 GGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0110h)	194
Table 18-22 GGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0114h)	194
Table 18-23 GGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0118h)	194
Table 18-24 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 011Ch)	195
Table 18-25 GGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0120h)	195
Table 18-26 GGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0124h)	195
Table 18-27 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0128h)	196
Table 18-28 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 012Ch)	196
Table 18-29 GGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0130h)	197
Table 18-30 GGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0134h)	197
Table 18-31 GGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0138h)	198
Table 18-32 GGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 013Ch)	198
Table 18-33 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0140h)	198
Table 18-34 VCON Register Description(Offset : 0000 060h)	199
Table 18-35 VBLND Register Description(Offset : 0000 0064h)	200
Table 18-36 VBMOD Register Description (Offset : 0000 0068h)	201
Table 18-37 VBASE Register Description (Offset : 0000 006Ch).....	201
Table 18-38 VADDR Register Description(Offset : 0000 0070h)	202
Table 18-39 VADDR2 Register Description(Offset : 0000 0074h)	202
Table 18-40 VGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0200h)	203
Table 18-41 VGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0204h)	203

Table 18-42 VGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0208h)	204
Table 18-43 VGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 020Ch)	204
Table 18-44 VGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0210h)	204
Table 18-45 VGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0214h)	205
Table 18-46 VGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0218h)	205
Table 18-47 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 021Ch)	206
Table 18-48 VGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0220h)	206
Table 18-50 VGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0224h)	206
Table 18-50 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0228h)	207
Table 18-51 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 022Ch)	207
Table 18-52 VGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0230h)	208
Table 18-53 VGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0234h)	208
Table 18-54 VGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0238h)	208
Table 18-55 VGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 023Ch)	209
Table 18-56 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0240h)	209
Table 18-57 LCDCON Register Description(Offset : 0000 00E0h)	210
Table 18-58 HSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F0h)	211
Table 18-59 HSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00F4h)	211
Table 18-60 VSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F8h)	211
Table 18-61 VSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00FCh)	212
Table 19-1 VIF Registers(Base Address : 1FFF 0000h)	224
Table 19-2 VIF Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	224
Table 19-3 VIF Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0004h)	225
Table 19-4 Video XY Position Register Description(Offset : 0000 0008h)	225
Table 19-5 Video XY Size Register Description(Offset : 0000 000Ch)	225
Table 19-6 Video Write DMA Address Register Description(Offset : 0000 0010h)	226
Table 20-1 Register set description table	230
Table 20-2 USB ID register Description(Offset : 0000 0000h)	231
Table 20-3 USB HWGENERAL register Description(Offset : 0000 0004h)	231
Table 20-4 USB HWHOST register Description(Offset : 0000 0004h)	232
Table 23-1 Registers	245
Table 23-2 GPIO Output Enable Register Description	246
Table 23-3 GPIO Input Register Description	247
Table 23-4 GPIO Output Register Description	247
Table 23-5 GPIO Interrupt Status Register Description	248
Table 23-6 GPIO Interrupt Enable Register Description	248
Table 23-7 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register	249
Table 23-8 GPIO Interrupt Polarity Register Description	249
Table 23-9 GPIO Interrupt Both Edge Register	250
Table 23-10 GPIO Interrupt Both Edge Register Description	250
Table 25-1 NAND Flash Signal	253
Table 25-2 Registers	255
Table 25-3 1 st Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	256
Table 25-4 2 nd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	257
Table 25-5 3 rd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	257
Table 25-6 Configuration Register Description(Offset : 0000 0008h)	258
Table 1-7 Control Register Description(Offset : 0000 000ch)	259
Table 25-8 Status Register Description(Offset : 0000 0010h)	260
Table 25-9 Main Ecc(0000 0014h~0000 0050h)	262
Table 25-10 Spare Ecc(0000 0054h~0000 00070h)	262
Table 25-11 MECC Error Register Description(Offset : 0000 0074h)	265
Table 25-12 SECCERR Register Description(Offset : 0000 0078h)	266

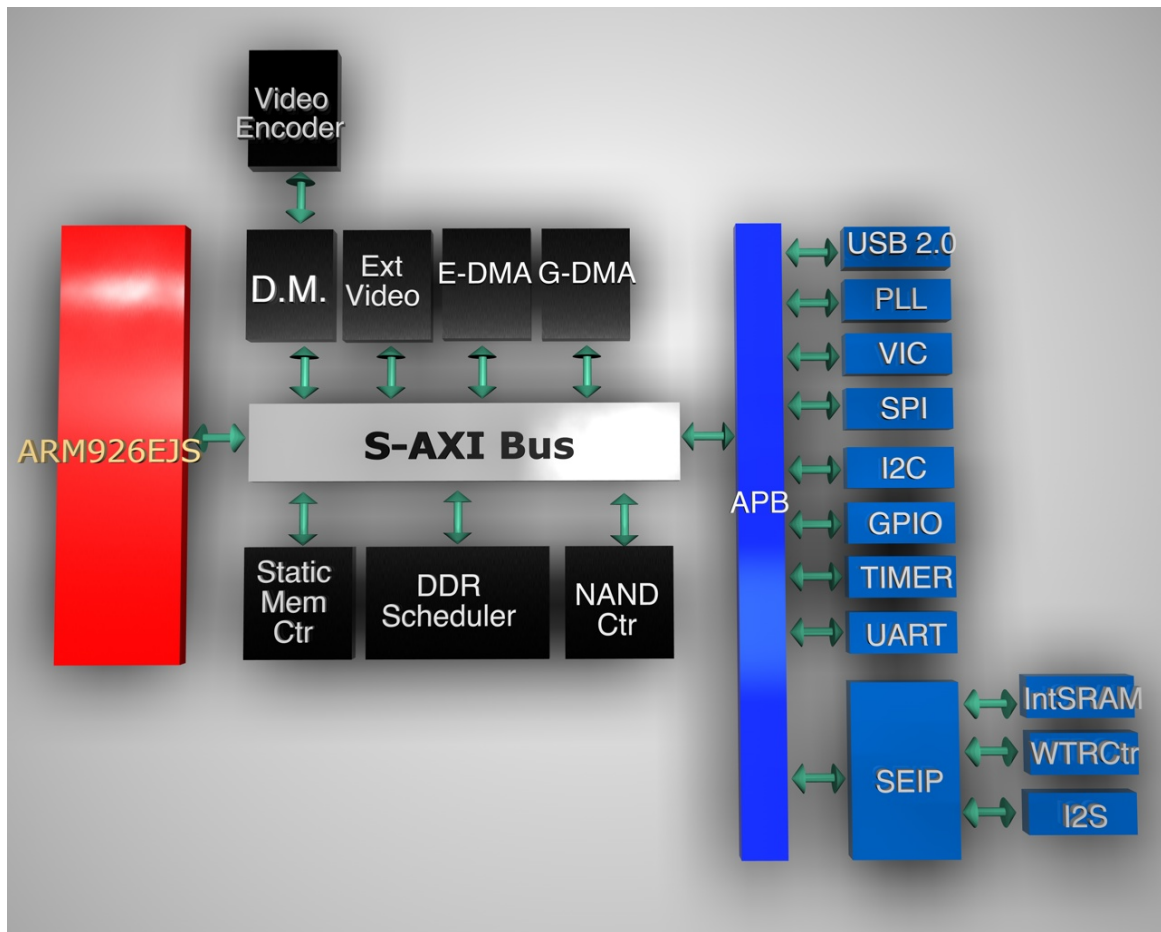
1. Introduction

1.1. Overview

CT-500 은 가라오케 시스템을 위한 Low Cost Solution 을 위하여 개발된 SoC 이다.
비디오 신호의 처리를 위한 비디오 엔코더를 내장 하고 있으며 , 사운드 처리를 위해서 사운드 엔진을 내장하고 있다.

ARM926 을 내장하고 있으므로 다양한 어플리케이션에 효율적으로 대응을 할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 JTAG 인터페이스를 사용하여 디버깅 을 용이하도록 구성되어 있다.

Figure 1-1 CT-500 Block diagram



1.2. Description

CT-500 은 Low cost 가라오케 시스템으로 설계된 제품으로 시스템의 개발 및 프로그래밍의 용이성을 위해서 다양한 환경을 지원하고 있다.

ARM926 을 내장하여 ARM 용으로된 다양한 어플리케이션을 모두 사용할 수 있도록 되어 있다.

1.2.1. Target market

< TBD >

1.3.Features

- ARM 926 내장
 - Normal operation mode : 100 Mhz
 - 2x operation mode : 200MHz
- Video Encoder 내장
 - NTSC/PAL display
 - One DAC for CVBS, two times over-sampled with 10 bit resolution.
 - Internal Color Bar Generator.
 - Cross color reduction filter.
- Internal PSRAM
 - 4 MBits
 - Optional configuration
- UART 4 Channel
 - UART 32 depth FIFO 내장한 버전 2 ch
 - UART 8 depth FIFO 내장한 버전 2 ch
- Graphic Engine
 - NTSC/PAL output mode : 704 x 480i / 704 x 576i (max)
 - VGA output mode : 640 x 480p(VGA), 320x240p(QVGA)
 - 4pages
 - Wide(1440x576) x 2page : no Palette
 - VGA (640x576) x 2page : Palette 256 color/page
 - Overlay & α -blending : 3pages(Wide 1 page + VGA 2pages).
 - Support chroma keying : Color selectable.
 - Line Up-scaling : 480 -> 576 (NTSC -> PAL).
 - Up-scaling support function
 - For helping NTSC->PAL conversion.
 - Insert 1 horizontal line, copied from the 5th line, each 5 lines.
 - No line filter required.
 - Configurable Outputs : RGB(565) & Sync/ITU-R BT.601(16bit)/ITU-R BT.656(8bit).
 - Internal Color Bar Generator.
 - Color Space Conversion.
- DDR Controller
 - 128/256/512 Mbit
- I2C
 - Variable clock rate : 400kHz max.
- I2S
 - Configurable Master/Slave.
 - ADC(receive) & DAC(transmit) IF for audio Codec.
 - IF mode : Standard I2S, MSB(=Left) justified mode(configurable).

- 8/16/24/32bit Word lengths.
- 16k/32k/44.1k/48kHz Sampling Frequency.
- Each 16 word FIFO entries for Transmit & Receive.

- **Timer**
- **Enhanced-DMA**
- **Graphic DMA**
- **SPI**
 - SPI clock speed up to 12MHz.
 - Ch-1 : For transferring MP3 bit-stream.
 - 160Byte/10mS @128k Sampling.
 - Support DMA.
 - Ch-2 : For transferring commands.
 - Data Length(max) : 64bit(8byte).
 - No needs DMA.

- **UART**
 - Special UART (2ch)
 - Baudrate : 115200 max
 - Tx 32bytes & Rx 32bytes FIFOs.
 - 31.25k baudrate support for MIDI.
 - Standard UART (2ch)
 - Baudrate : 115200 max
 - Tx 8bytes & Rx 8bytes FIFOs.

- **Multi-boot**
For support wide range application

- **Sound Engine**
 - Mask rom for Sound Engine : 32 / 64 / 128 MBits
 - Internal SRAM for Sound Engine : 1 MBits + 24K bits
 - Operation Clock : 100MHz.
 - (128K + 3072)Byte SRAM
 - Sound effect & MIC echo memory.
 - 512Byte ROM.
 - Audio CODEC : Excluded.
 - Wave Playback & Recorder Interface.
 - 1024 point FFT with I2S receiver.
 - 4ch I2S Master interface : 2ch ADC in & 2ch DAC out .
 - PCM Rx/Tx interface for Record & Play.

- **NAND Flash memory controller**
 - 32M ~ 2G Byte.
 - 512/256 byte, 1-bit ECC.
 - Command FIFO/Data FIFO.
 - Support small/large block.
 - Support SLC/MLC.

- **USB 2.0**
 - USB 1.1/2.0 compliant.
 - PHY included.

- **External Video Input**
 - Digital Video Decoder Interface : ITU-R BT.656(8bit).

- Supports Interlace / Non-interlace Mode.
- Color Space Conversion.
- Memory Buffering.
- Support Frame Capture.

- Extra Asynchronous Chip select signal for reservation : 4 (8/16bit).
 - Async IF – ex) ROM/Nor-flash/SRAM IF.
 - Wait configurable.
 - Upto 128M Byte.

2. ARM926EJ-S

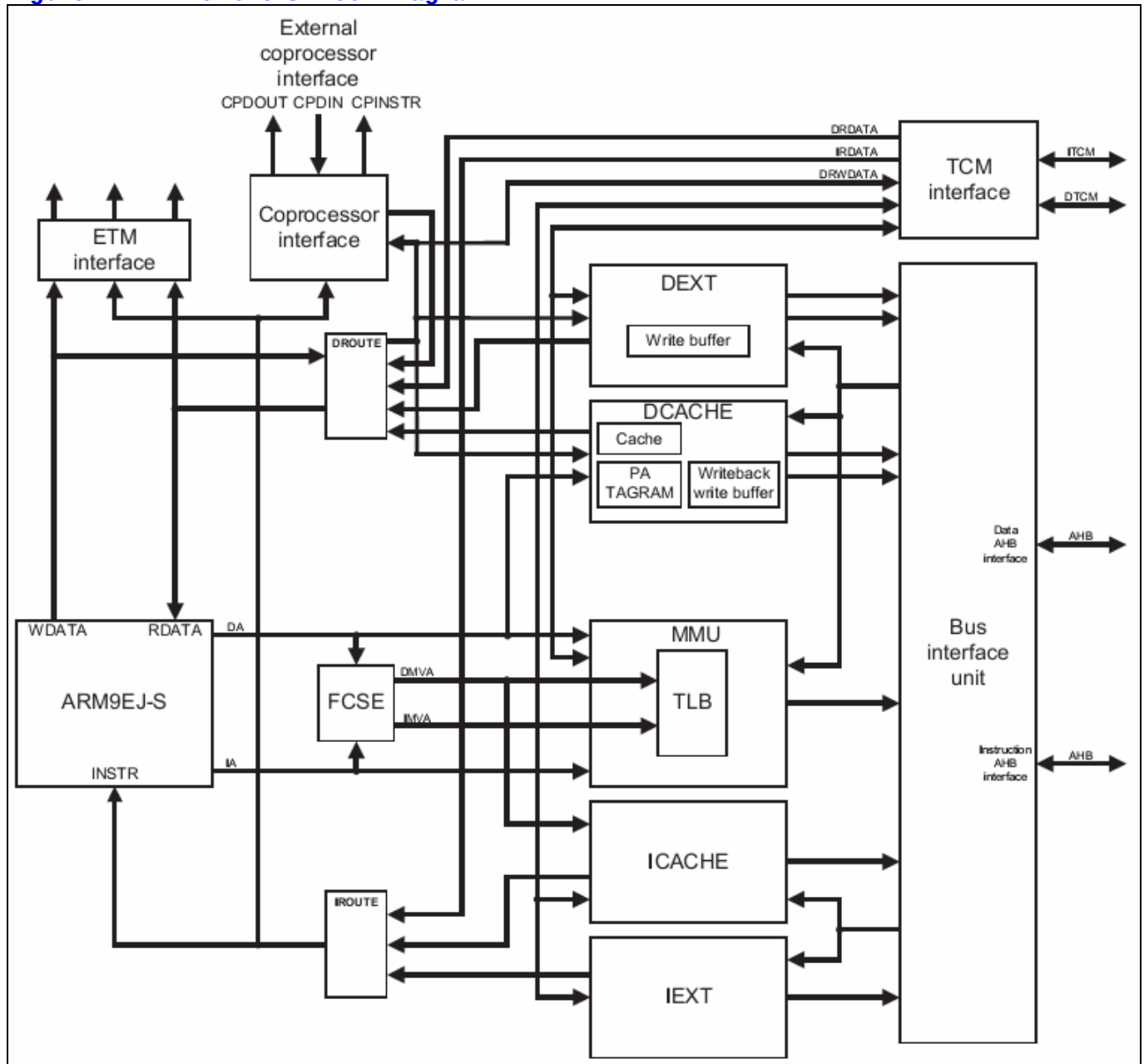
2.1. Overview

2.1.1. Feature

- Base Core : ARM9EJ-S
 - ARM architecture 5TEJ
- Little/Big endian
- Seven operation mode
 - User mode
 - Fast interrupt mode
 - Interrupt mode
 - Supervisor mode
 - Abort mode
 - System mode
 - Undefined mode
- 37 registers
 - 31 general purpose 32bit registers
 - 6 32bit status register
- Cache Size
 - I-Cache : 4way, 8Kbyte
 - D-Cache : 4way, 8Kbyte
- MMU
- AMBA AHB interface
- Three Processor operating state
 - ARM state
 - Thumb state
 - Jazelle state
- Supported Instructions
 - 32bit ARM instruction
 - 16bit Thumb instruction
 - Java byte codes
- System control coprocessor(CP15)
 - With ID code register
 - With Cache and MMU control register

2.1.2. Block diagram

Figure 2-1 ARM926EJ-S Block Diagram



ARM9EJ-S processor core 와 I/D cache, MMU, memory interface, coprocessor interface 로 구성된다.

Debug 를 위해서 ETM(Embedded Trace Macrocell) interface 를 갖고 있다.

2.1.3. Processor operating state

ARM9EJ-S 는 다음과 같이 세 가지의 operating state 를 지원한다.

- ARM state : 32bit, word aligned instruction을 수행
- Thumb state : 16bit, half word aligned instruction을 수행
- Jazelle state : variable length, byte aligned instruction을 수행

2.2. Switching operating state

- ARM ↔ Thumb : BX, BLX 명령을 이용.
- ARM ↔ Jazelle : BXJ 명령을 이용

Exception 이 발생하면 ARM state 에서 service routine 을 수행하고 원래 state 로 전환한다.

2.3. Registers

ARM926EJ-S 는 총 37 개의 32bit register 를 내장하고 있다.

Register 들은 다음과 같이 두 가지로 구분할 수 있다.

- 31개의 general purpose register
- 6개의 status register

Register 들은 processor operating state 에 따라 access 할 수 있는 register 가 다르게 구성된다.

2.3.1. ARM state 에서의 register

ARM state 에서는 모든 register 를 각 mode 에 따라 사용할 수 있다.

Figure 2-2 ARM state에서의 register

System and User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
r8	r8_fiq	r8	r8	r8	r8
r9	r9_fiq	r9	r9	r9	r9
r10	r10_fiq	r10	r10	r10	r10
r11	r11_fiq	r11	r11	r11	r11
r12	r12_fiq	r12	r12	r12	r12
r13	r13_fiq	r13_svc	r13_abt	r13_irq	r13_und
r14	r14_fiq	r14_svc	r14_abt	r14_irq	r14_und
r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)

ARM state program status registers

CPSR

CPSR

SPSR_fiq

CPSR

SPSR_svc

CPSR

SPSR_abt

CPSR

SPSR_irq

CPSR

SPSR_und

Indicates that the normal register used by the User or System mode has been replaced by an alternative register specific to the exception mode (banked register).

2.3.1.1. General registers

ARM state 에서는 general register 중 2 개를 특수한 용도로 사용한다.
R15 는 program counter 로 사용되고, R14 는 link register 로 사용된다.
R13 은 일반적으로 stack pointer 로 사용된다.
R13, R14, R15 를 제외한 나머지 register 는 용도가 규정되어 있지 않다.
Stack pointer 와 link register 는 mode 에 따라 별개의 register 를 사용할 수 있도록 여분의 register 가 존재한다.
FIQ mode 에서는 좀더 빠른 interrupt 처리를 위해서 별도의 R8 ~ R12 를 사용하도록 한다.

2.3.1.2. Status register

ARM9EJ-S 는 mode 전환시 사용하던 status register 의 내용을 backup 할 수 있도록 mode 별로 별도의 SPSR 을 가지고 있다.

2.3.2. Thumb state에서의 register

Figure 2-3 Thumb state에서의 register

System and User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
SP	 SP_fiq	 SP_svc	 SP_abt	 SP_irq	 SP_und
LR	 LR_fiq	 LR_svc	 LR_abt	 LR_irq	 LR_und
PC	PC	PC	PC	PC	PC

Thumb state program status registers					
CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR
	 SPSR_fiq	 SPSR_svc	 SPSR_abt	 SPSR_irq	 SPSR_und

 Indicates that the normal register used by the User or System mode has been replaced by an alternative register specific to the exception mode (banked register).

2.3.2.1. General registers

R0 ~ R7 까지 총 8 개의 general purpose register 를 사용할 수 있다.
 이 register 들은 특별히 용도를 한정하지 않는다.
 이 register 는 ARM state 에서 R0 ~ R7 에 대응된다.

2.3.2.2. Special registers

총 4 가지의 special purpose register 가 있다.

- Program counter : ARM state의 R15에 대응.
- Link register : ARM state의 R14에 대응.
- Stack pointer : ARM state의 R13에 대응.
- Status register : 현재 mode의 status register와 각 mode에서 backup하는 SPSR로 구성.

2.3.3. Status register

Figure 2-4 Status register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N	Z	C	V	Q	reserved	J	reserved																	I	F	T	Mode				

Table 2-1 Status register의 bit 구성

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	N	RW	Negative/Less than	0b
[30]	Z	RW	Zero	0b
[29]	C	RW	Carry/Borrow/Extend	0b
[28]	V	RW	Overflow	0b
[27]	Q	RW	Sticky overflow	0b
[25:26]			reserved	
[24]	J	R	Jazelle state bit	0b
[8:23]			reserved	
[7]	I	RW	IRQ disable	1b
[6]	F	RW	FIQ disable	1b
[5]	T	RW	Thumb state bit	0b
[4:0]	Mode	RW	Mode bits	00000b

2.3.3.1. Condition code flags

N, Z, C, V bits.
가장 최근의 연산 결과를 반영한다.
Thumb state에서는 branch 명령만 참조한다.

2.3.3.2. Q flag

다음과 같은 certain multiply 나 fractional arithmetic 명령어에서 사용된다.

- QADD
- QDADD
- QSUB
- QDSUB
- SMLAxy
- SMLAWy

2.3.3.3. J flag

Processor operating state가 Jazelle state임을 나타냄.

- J = 0 : ARM or Thumb state
- J = 1 : Jazelle state

CPSR의 J flag는 MSR로 변경할 수 없다.

2.3.3.4. Interrupt disable flags

IRQ와 FIQ를 en/disable한다.

- I = 1 : IRQ를 disable한다.
- F = 1 : FIQ를 disable한다.

2.3.3.5. T flag

Processor operating state 를 Thumb state 로 변경한다.

- T = 1 : Processor를 Thumb state로 동작시킨다.
- T = 0 : Processor를 ARM state나 Jazelle state로 동작시킨다.

CPSR 의 T flag 는 MSR 명령으로 변경해서는 안 된다. 만일 MSR 명령어로 변경하게 되면, processor 는 예측할 수 없는 동작을 하게 된다.

2.3.3.6. Mode bits

Processor 의 mode 를 결정한다.

Table 2-2 SPR mode bit별 mode설정

M[4:0]	Mode
10000b	User
10001b	FIQ
10010b	IRQ
10011b	Supervisor
10111b	Abort
11011b	Undefined
11111b	System

2.4.Exceptions

2.4.1. Exception vectors

Exception vector 의 base address 는 CFGHIVECS signal 에 의해서 다음과 같이 결정된다.

Table 2-3 Vector base address

Value of CFGHIVECS	Vector base address
0b	0000 0000h
1b	FFFF 0000h

Table 2-4 Exception vector addresses

Exception	Offset	Mode on entry	I bit on entry	F bit on entry
Reset	00h	Supervisor	Disabled	Disabled
Undefined instruction	04h	Undefined	Disabled	Unchanged
Software interrupt	08h	Supervisor	Disabled	Unchanged
Abort(prefetch)	0Ch	Abort	Disabled	Unchanged
Abort(data)	10h	Abort	Disabled	Unchanged
Reserved	14h	Reserved	-	-
IRQ	18h	IRQ	Disabled	Unchanged
FIQ	1Ch	FIQ	Disabled	Disabled

2.4.2. Exception priorities

동시에 다수의 exception 이 발생할 경우 다음과 같은 우선 순위에 따라 exception 을 처리한다.

1. Reset(highest priority)

2. Data Abort
3. FIQ
4. IRQ
5. Prefetch Abort
6. BKPT, Undefined instruction, and SWI(lowest priority)

2.4.3. Entering an ARM exception

다음과 과정을 거쳐 exception service routine 으로 진입한다.

1. Next instruction의 주소를 LR에 저장한다.
2. CPSR를 해당 mode의 SPSR로 복사.
3. CPSR mode bit을 해당 mode로 설정.
4. PC를 exception vector의 주소로 설정하여 다음 명령어를 fetch.

Thumb state 나 Jazelle state 에서 exception 이 발생하면 자동으로 ARM state 로 전환되어 exception vector address 를 PC 로 load 한다.

2.4.4. Leaving an ARM exception

다음과 과정을 거쳐 exception service 를 종료한다.

1. LR을 PC로 복사한다.
2. S bit이 1이고, rd=r15이면, SPSR을 CPSR에 복사한다. 그리고 interrupt disable flag를 clear한다.

2.4.5. Reset

nRESET 핀이 low 로 driving 될 경우, processor 는 reset 상태에 들어가게 된다.

Reset 상태에서 nRESET 핀이 high 로 driving 되면 다음과 같은 동작을 수행하게 된다.

1. CPSR의 mode bits을 supervisor mode(10011b)로 설정한다. I와 F flag를 set하여 interrupt를 disable한다. T와 J bit을 clear하여 ARM state로 설정한다.
2. PC를 reset vector address로 설정한다.
3. ARM state에서 명령어를 수행한다.

Reset 후 PC 와 CPSR 을 제외한 다른 register 는 undefined value 를 갖는다.

2.4.6. Fast interrupt request

FIQ 를 위해서 8 개의 전용 register 를 내장하여 interrupt 응답시간을 줄인다.

Privileged mode 에서 F flag 를 set 하여 FIQ 를 disable 시킬 수 있다.

FIQ 가 발생하면, IRQ 와 FIQ 모두 disable 된다.

Fast interrupt handler 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_fiq, #4

2.4.7. Interrupt request

IRQ 는 FIQ 보다 우선순위가 낮다.

Privileged mode 에서 I flag 를 set 하여 IRQ 를 disable 시킬 수 있다.

IRQ 가 발생하면, IRQ 는 disable 된다.

Interrupt handler 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_irq, #4

2.4.8. Aborts

Abort exception 은 memory operation 은 완료되지 못 할 경우 발생한다.
Abort 는 다음과 같이 두 가지 경우에 발생하게 된다.

- Prefetch Abort
- Data Abort

Abort exception 이 발생하면 IRQ 는 disable 된다.

2.4.8.1. Prefetch Abort

Instruction fetch 의 마지막에 IABORT signal 을 검사하여, prefetched instruction 에 invalid 라고 marking 한 뒤, invalid instruction 이 execution stage 에 도착했을 때 exception 에 진입한다.

만일 branch 등에 의해서 invalid instruction 이 수행되지 않는다면, exception 은 발생하지 않는다.

Prefetch Abort exception 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_abt, #4

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.2. Data Abort

Data abort 는 data access cycle 의 마지막에 체크되며, read 와 write 모두에서 발생할 수 있다.
ARM9EJ-S 는 base restored Data Abort model 을 사용하는데 이것은 ARM7TDMI-S 의 base updated Data Abort model 과는 다르다.

base restored Data Abort model 은 memory access 명령을 수행하는 중 Data Abort 가 발생했을 때, processor 하드웨어가 base register 를 명령어가 실행되기 전의 값으로 복원시킨다.
따라서 Data Abort exception handler 가 base register 를 이전 값으로 복원시킬 필요가 없어지게 되어 handler 를 간단하게 구성할 수 있게 된다.

Abort exception 은 demand-paged virtual memory system 을 사용할 수 있도록 해준다.

Access 하는 address 의 data 가 유효하지 않다면, MMU 는 Abort 를 발생시킨다. 그러면 Abort exception handler 는 abort 의 원인을 분석하고, data 를 유효하게 한 뒤, processor 는 중단된 명령어를 재 시도한다.

Data Abort exception 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_abt, #8

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.3. Software interrupt instruction

SWI(Software interrupt instruction)은 supervisor mode 로 진입하여 supervisor function 의 수행을 요구하는데 사용된다.

SWI handler 는 opcode 를 이용하여 SWI function 번호를 구한다.

SWI 가 발생하면, IRQ 는 disable 된다.

SWI 는 다음 명령을 수행하여 SWI 의 다음 명령어 주소로 되돌아 갈 수 있다.

MOVS PC, R14_svc

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.4. Undefined instruction

ARM 의 명령어를 확장하는데 이 exception 을 사용할 수 있다. 이 exception 이 발생하면 IRQ 는 disable 된다.

다음 명령을 수행하여 emulated instruction 의 다음 명령어로 되돌아 갈 수 있다.

MOVS PC, R14_und

위 명령은 CPSR 도 복원시킨다.

2.4.8.5. Breakpoint instruction(BKPT)

Breakpoint instruction 은 Prefetch Abort 를 발생시킨다. 만일 branch 등에 의해서 breakpoint instruction 이 수행되지 않는다면 Prefetch Abort 는 발생하지 않는다.

Breakpoint 에 대한 처리가 끝나면 다음 명령을 수행하여 break point 의 명령을 수행하게 된다.

SUBS PC, R14_abt, #4

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

3. Package and Pin description

3.1. Overview

Package : 256 BGA

CT-500/S : CT-500 with stacked pseudo S-RAM

CT-500 : CT-500 without stacked pseudo S-RAM

< TBD >

4. Programmer's model

4.1. Overview

4.2. Memory Map

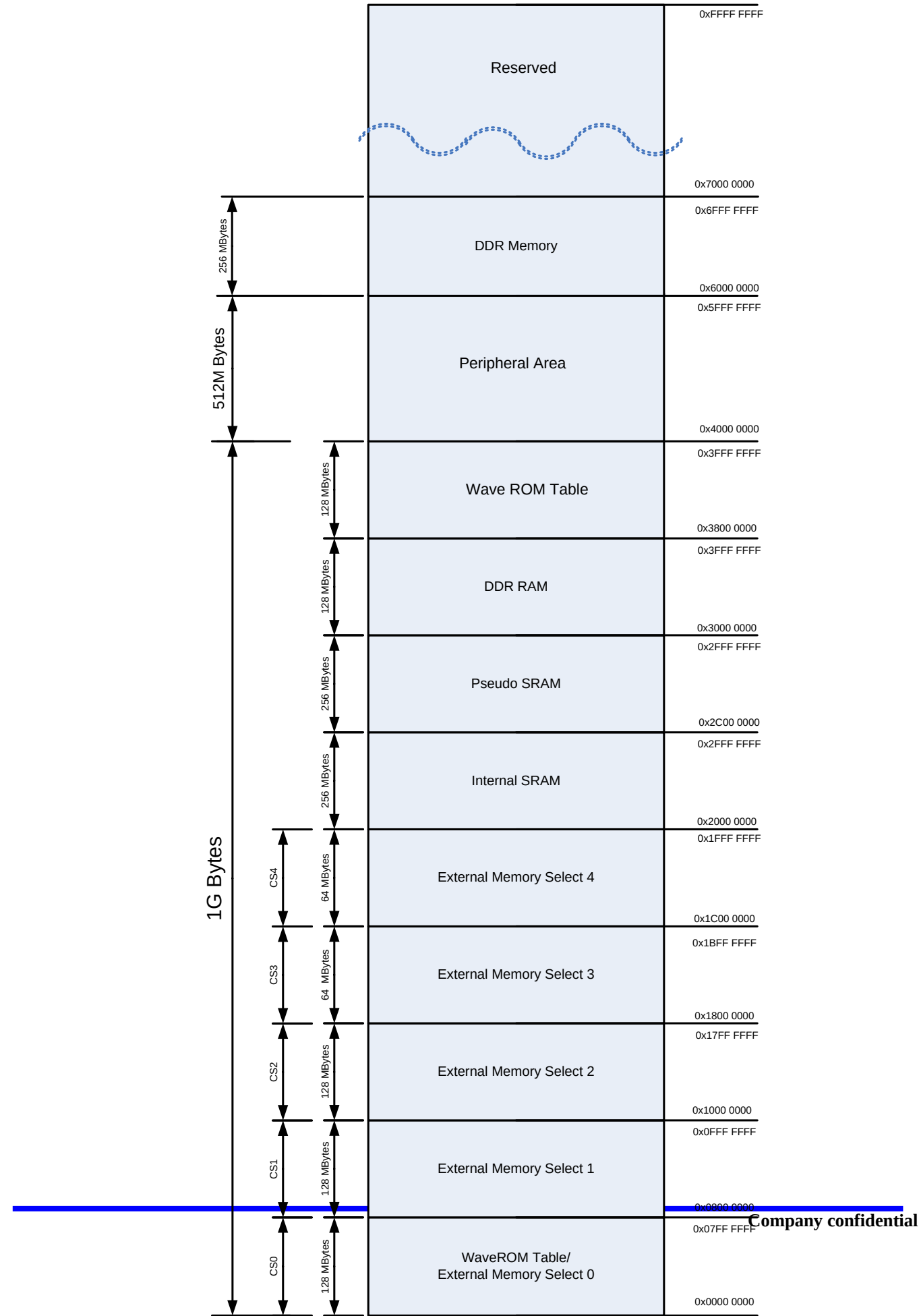
4.2.1. Overview

Wave Table ROM 을 Main memory 에서 보여야 한다.

Internal SRAM 128Kbytes 는 마찬가지로 필요에 의해서 부팅시에는 내부 메모리에 보이고 부팅이 종료된 뒤에는 필요에 따라서 외부 메모리로 보여야한다.

4.2.2. Memory Map

Figure 4-1 CT500 Memory Map



어드레스 0x0000 0000 ~ 0x07FF FFFF 은 Shadow Region 으로서 부팅 방법에 따라서 Internal SRAM 혹은 Wave ROM Table 로 자동으로 Mapping 이 된다.

각각의 Memory bank 는 ARM926EJS 의 MMU 설정에 의해서 Cacheable 혹은 non cacheable 영역으로 설정될 수 있다.

4.3.Peripherals

4.3.1. Peripheral Memory Map

Figure 4-2 CT-500 Peripheral Memory MAP

MMC/SD Controller	0x5000 D000
USB Function Controller	0x5000 C000
Video Encoder	0x5000 B000
Display Module	0x5000 A000
Pseudo SRAM Controller	0x5000 9000
SPI Controller	0x5000 8000
I2C Controller	0x5000 7000
I2S Controller	0x5000 6000
UART (x4)	0x5000 5000
System Controller	0x5000 4000
Power Manager	0x5000 3000
GPIO	0x5000 2000
WDT	0x5000 1000
Timer (x4)	0x5000 0000
External Video Input	0x4001 C000
Sound Engine	0x4001 8000
Vectored Interrupt Controller	0x4001 4000
2D DMA Controller	0x4001 0000
E-DMA Controller	0x4000 C000
NAND Flash memory controller	0x4000 8000
DDR Scheduler	0x4000 4000
Static Memory Controller	0x4000 0000

4.4. Boot sequence

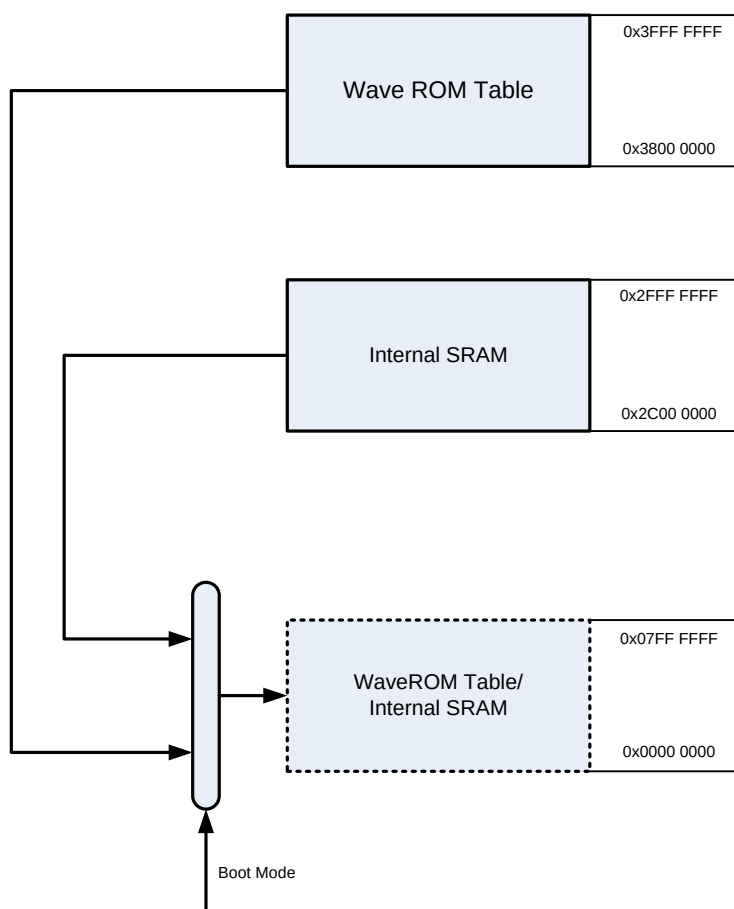
4.4.1. Memory mapping by boot mode

부트 모드는 모두 3 가지를 지원한다.

Wave table 에서 직접 부트하는 Direct boot mode 와 NAND Flash memory 에서 프로그램 코드를 복사하여 부트하는 NAND Boot , 마지막으로 디버깅이나 긴급상황에서 UART 에 의해서 부트하는 UART Boot 3 가지 방식으로 지원된다.

각각의 부팅 방법에 의해서 Wave Rom Table 혹은 Internal SRAM 중 하나가 선택되어서 어드레스 0x0000 0000 ~ 0x07FF FFFF 으로 Mapping 된다.

Figure 4-3 Boot mode configuration



4.4.2. Boot mode configuration

외부 핀의 설정에 의해서 Boot 모드를 설정할 수 있다.

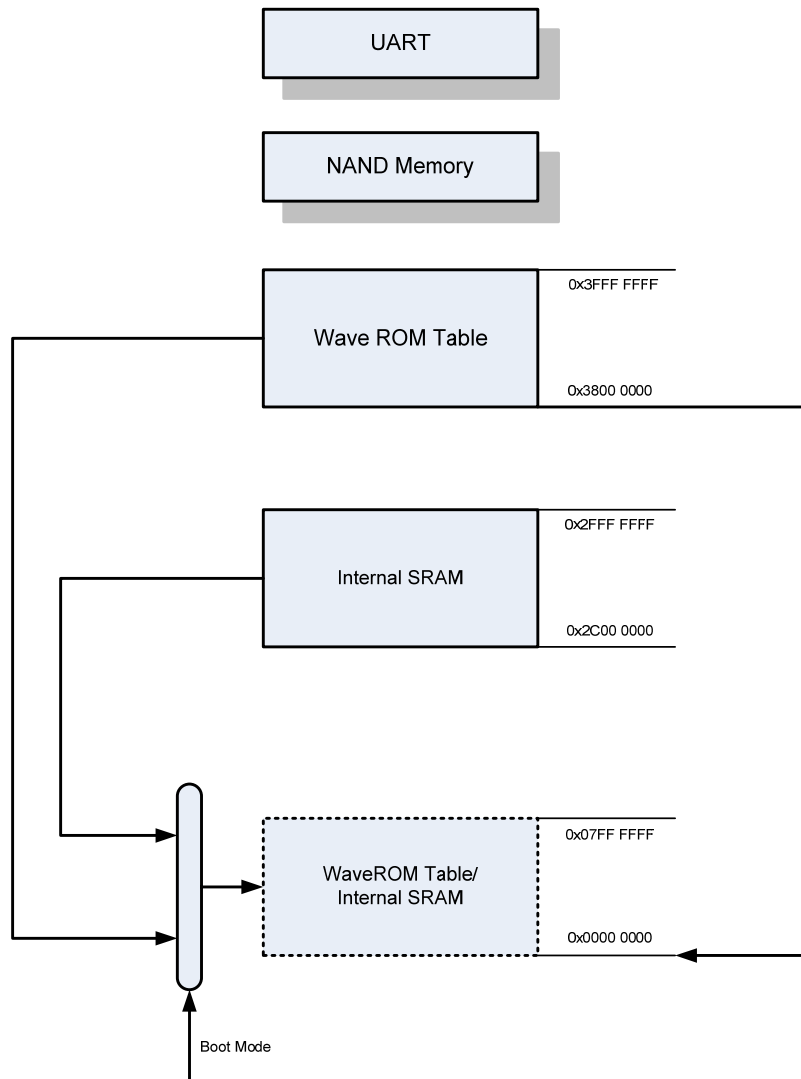
Boot mode	Boot mode [1]	Boot mode [0]
Direct boot mode	0	0

NAND boot mode	0	1
UART boot mode	1	0
UART boot mode	1	1

4.4.3. Direct boot mode

Wave table rom 에서 직접 CT-500 을 부팅한다. 이 모드로 부팅하기 위해서 외부 Boot mode[1:0] pin 을 “00”으로 설정한 후 Reset 신호를 준다.

Figure 4-4 Direct boot mode



Wave ROM Table 이 어드레스 0x0000 0000 으로 매핑이 되어 진행된다.

절차는 다음과 같다.

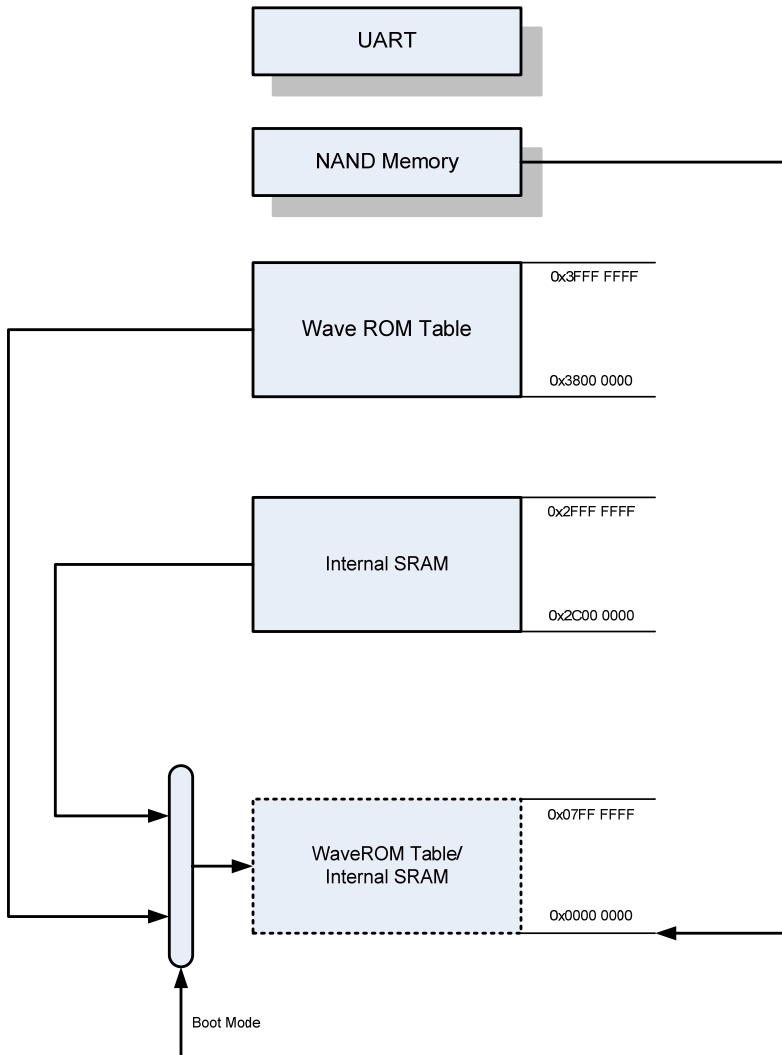
1. Boot mode pin [1:0] 설정
2. Reset

3. Wave table ROM 에서 부팅
4. 필요한 프로그램과 데이터를 Main Memory 로 복사
5. Main Program 에서 Wave Table ROM 을 SEIP 용으로 분리함.

4.4.4. NAND boot mode

NAND Flash memory 에서 지정된 크기의 데이터를 메모리로 복사한 후 부팅한다.

Figure 4-5 CT500 NAND boot mode



NAND 메모리에서 자동으로 Internal SRAM 으로 복사되는 메모리의 데이터 크기는 32Kbytes 가 된다.

복사가 완료되면 복사된 메모리에서 CT-500 이 부팅을 하게 된다.

이때 복사되는 Internal SRAM 은 SEIP 용으로 설정된 128Kbytes 의 메모리이다.

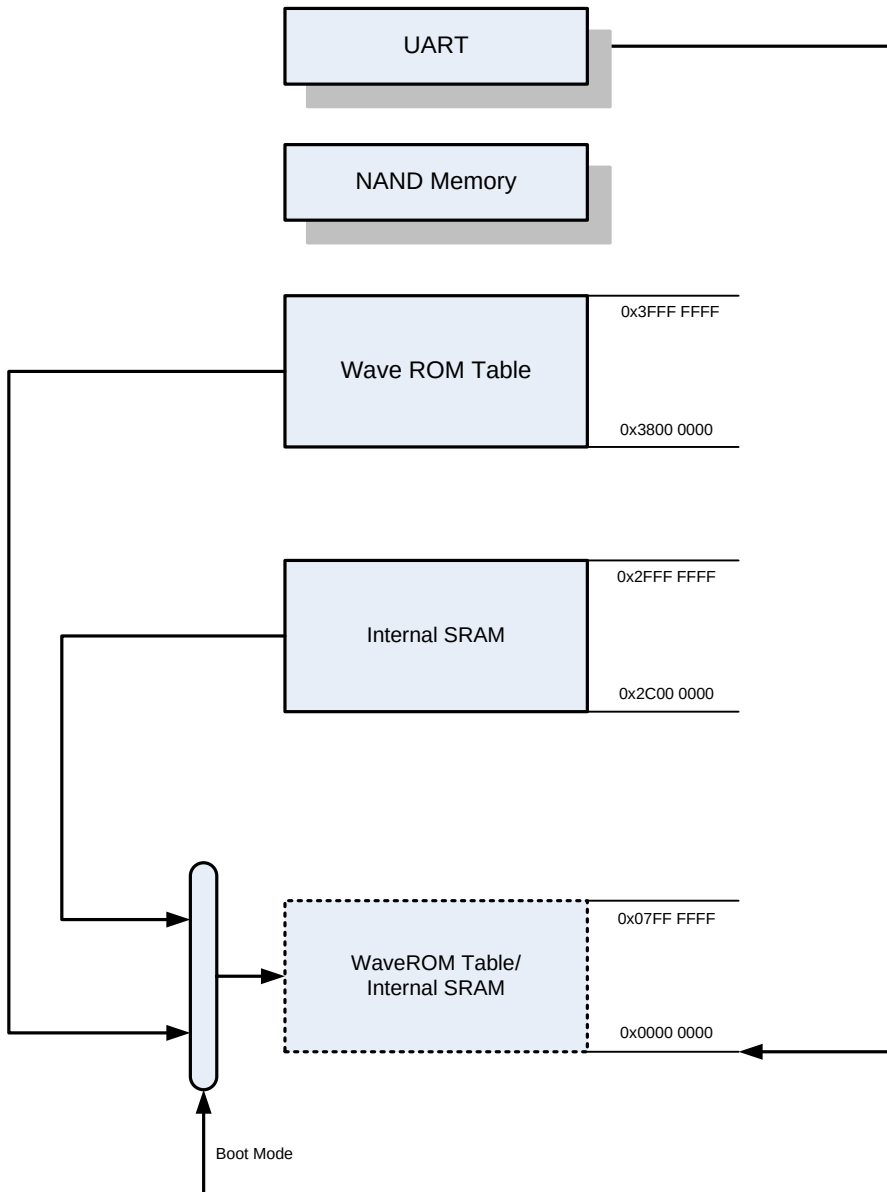
완전히 부팅이 되면 상황에 따라서 Internal SRAM 은 Audio 용으로 Main Bus 에서 완전히 분리되어 사용할 수 있다.

Internal Audio SRAM 은 System Configuration Register 의 비트 2 번을 설정함으로써 Host Processor 만 접근 가능하게 설정하거나 혹은 Sound Engine 에서만 접근 가능하도록 설정할 수 있다.

4.4.5. UART Boot mode

긴급 상황에서 보드의 디버깅을 수행하거나 혹은 시스템 개발 초기에 사용되는 모드이다. 주요 프로그램 코드를 UART 를 통하여 Host System 에서 다운받아서 부팅하는 모드이다.

Figure 4-6 UART Boot mode



보드의 동작 불량 혹은 개발 초기에 시스템을 디버깅 하기 위해서 준비된 모드이다. 지정된 UART 설정에 맞추어서 Host 로부터 일정 량의 Data 를 받아서 Internal SRAM 에 저장하고 이후에 Internal SRAM 으로부터 부팅을 하게 된다.

기본적인 동작의 개념은 NAND 와 동일하다 즉 원래의 데이터가 NAND 에서 읽어 오는것인지 혹은 UART 에서 다운 받아 오는가의 차이이다.

Internal Audio SRAM 은 System Configuration Register 의 비트 2 번을 설정함으로써 Host Processor 만 접근 가능하게 설정하거나 혹은 Sound Engine 에서만 접근 가능하도록 설정할 수 있다.

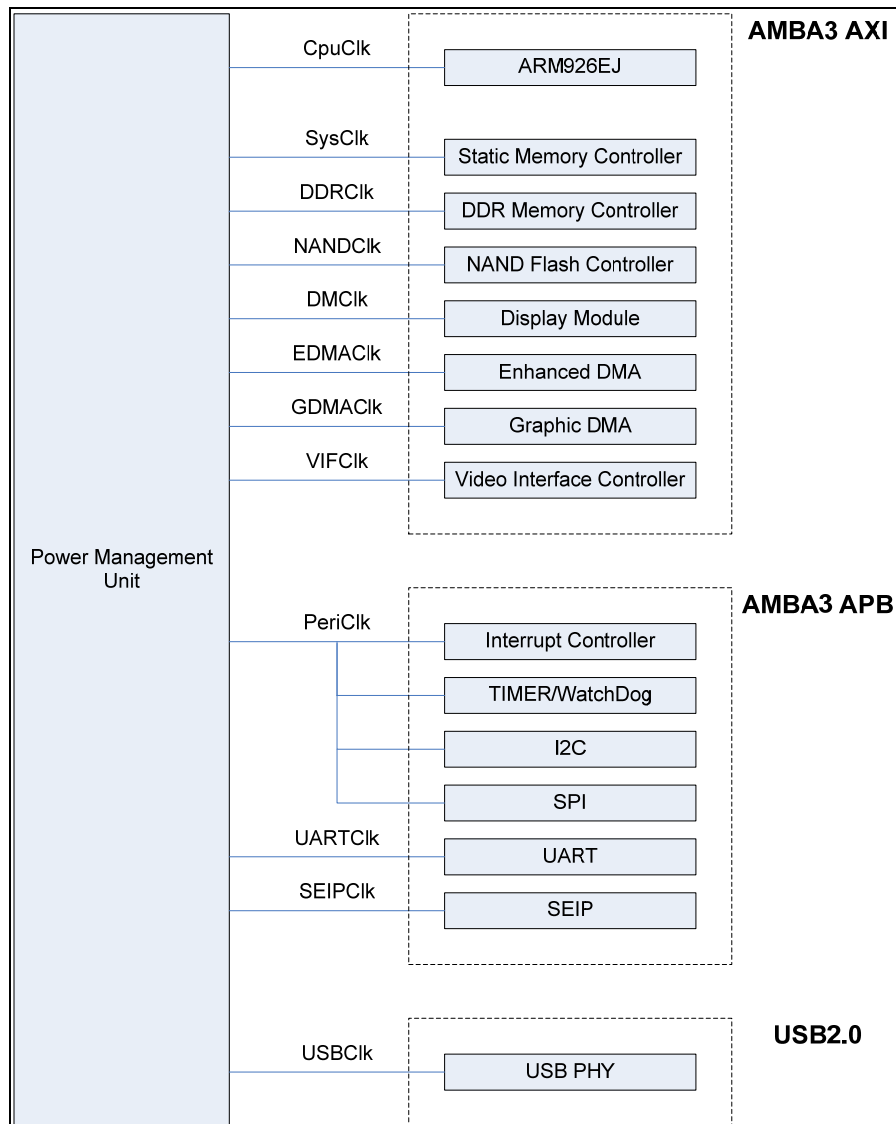
5. Clock

[NOTE] Power and Clock part 는 추후 세밀하게 Update 할 예정임

5.1. Clock

Clock domain 은 다음과 같이 블럭으로 구분이 된다.

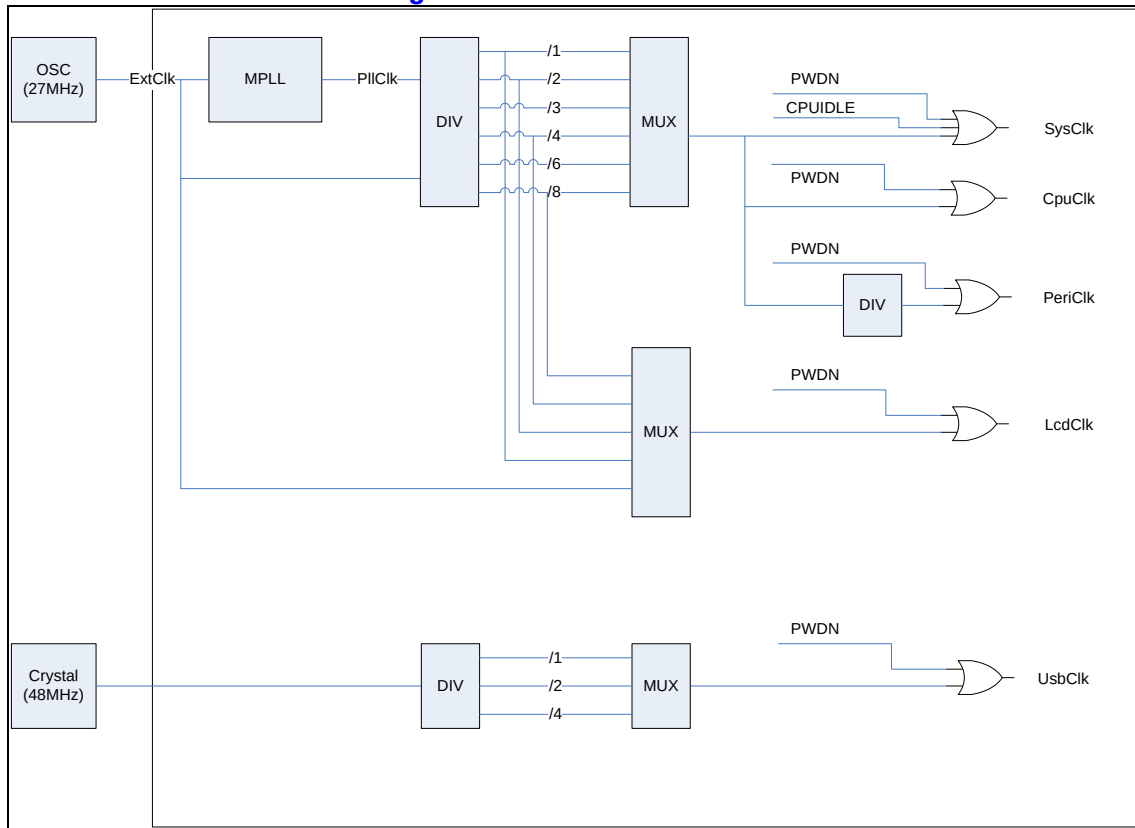
Figure 5-1 Clock Distribution Block Diagram



외부 27MHz Oscillator 의 입력을 받은 MPLL 에서 200MHz Clock 을 만들어서 CpuClk, SysClk, PeriClk, LcdClk 을 만들고, 외부 Crystal 입력을 분주하여 USB 로 Clock 을 건네 주는 역할을 한다.

정상 동작 모드의 예를 들면 200MHz Clock 은 CPU(2x mode) 나 DDR SDRAM Data Control 을 위해 사용되고, 버스나 DMA 는 100MHz 로 동작하고 SEIP 를 제외한 Peripheral 은 50MHz 로 동작한다

Figure 5-2 Clock Control Block Diagram



5.2. Reset

CT-500 은 두가지의 Reset 방식을 사용한다. 하나는 외부 하드웨어에 의해서 Reset 핀을 지정된 시간 이상 Low 로 설정을 하면 하드웨어 리셋이 발생한다. 이 방식을 Cold Reset 으로 부른다.

S/W 에 의해서 System Configuration Register 의 비트 31 번을 '1'로 기록하면 리셋이 발생한다. 이 방식을 Warm Reset 으로 부른다.

Warm reset 이 된 경우에는 모든 하드웨어의 설정은 변경이 없이 CPU 만 다시 Reset 이 걸린다.

6. Power management unit

6.1. Overview

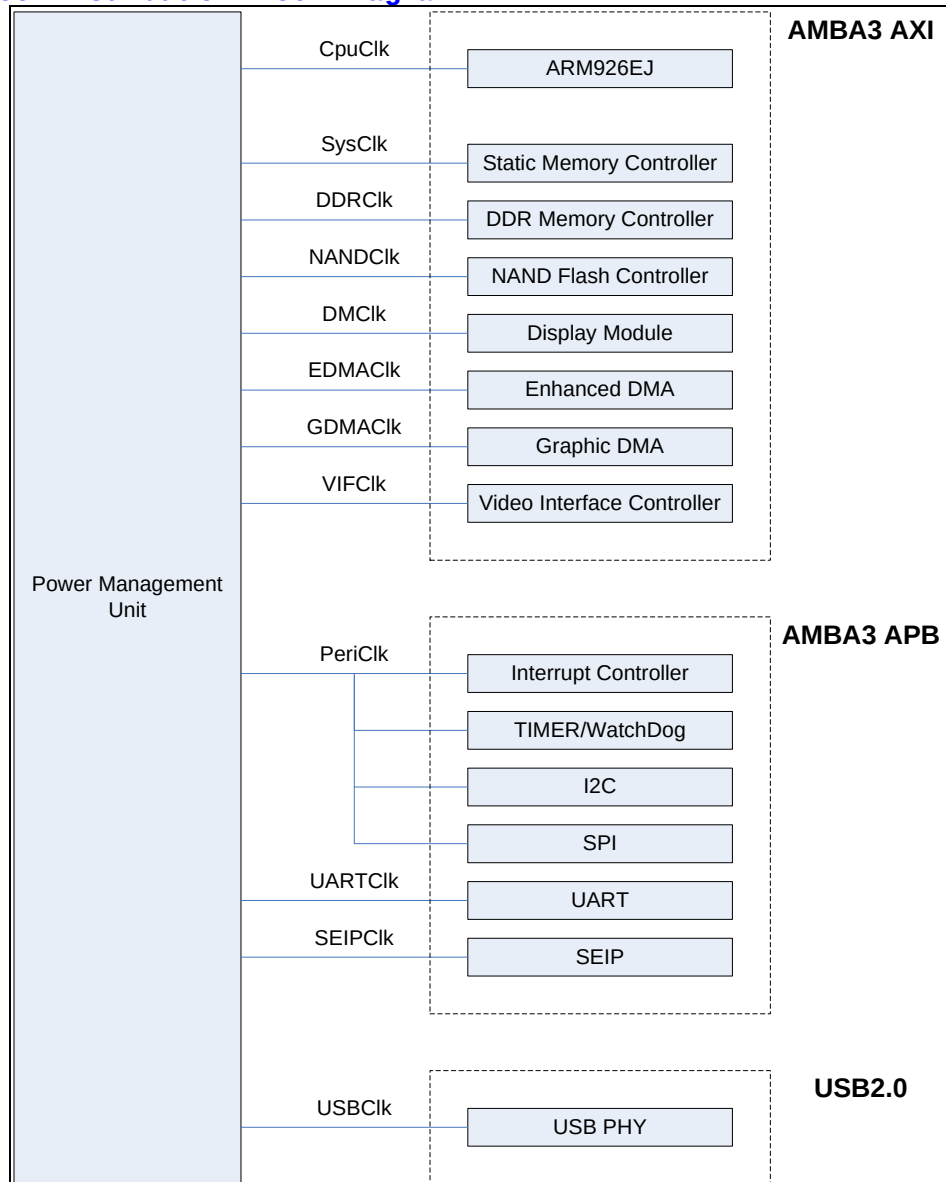
Clock Control Block 과 Power Manage State Machine, Reset Control Block 으로 나눌 수 있다.

6.1.1. Feature

- Support Slow Mode.
 - Operate by External Clock divided or not
- Support CPU Idle Mode.
 - Disconnect Only CPU Clock
 - Wake Up From Any Interrupt
- Support Power Down Mode.
 - Disconnect All Clock
 - Wake Up From External Interrupt

6.1.2. Block Diagram

Figure 6-2 Clock Distribution Block Diagram



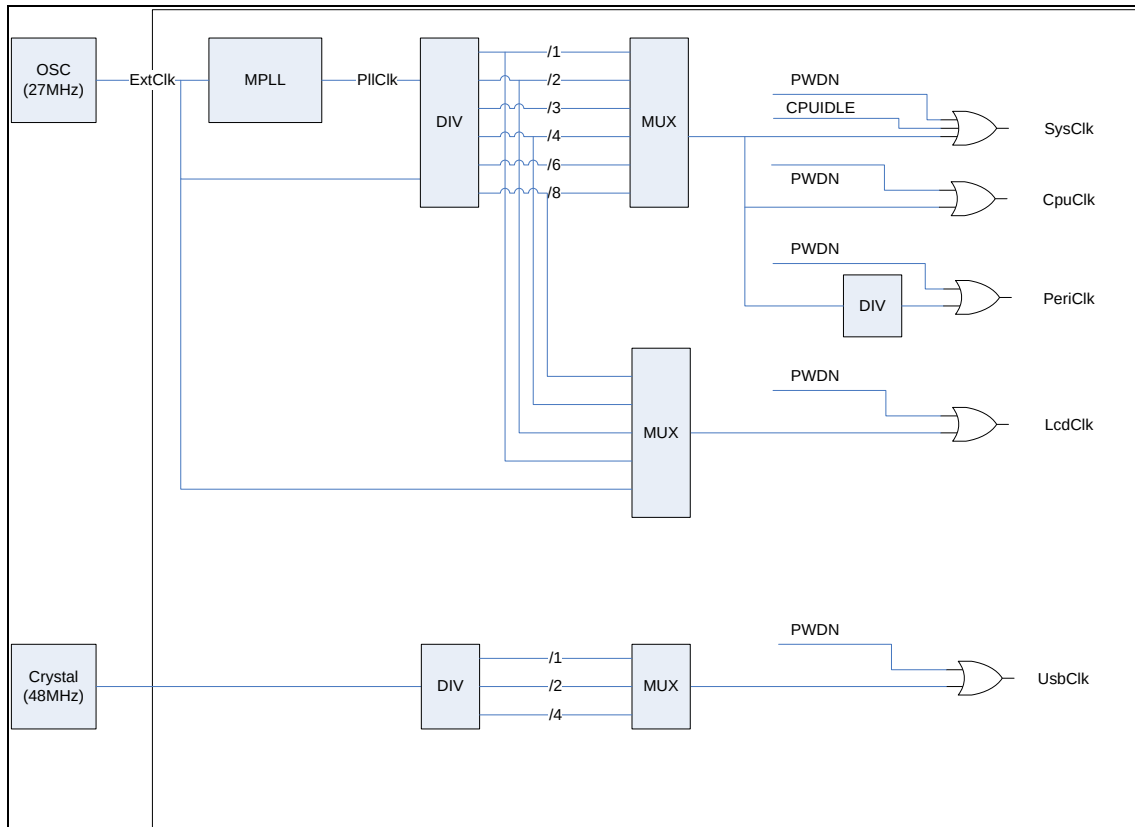
6.2. Operation

6.2.1. Clock Control Block

외부 27MHz Oscillator 의 입력을 받은 MPLL 에서 200MHz Clock 을 만들어서 CpuClk, SysClk, PeriClk, LcdClk 을 만들고, 외부 Crystal 입력을 분주하여 USB 로 Clock 을 건네 주는 역할을 한다.

정상 동작 모드의 예를 들면 200MHz Clock 은 CPU(2x mode) 나 DDR SDRAM Data Control 을 위해 사용되고, 버스나 DMA 는 100MHz 로 동작하고 SEIP 를 제외한 Peripheral 은 50MHz 로 동작한다

Figure 6-2 Clock Control Block Diagram



6.2.2. Power Manage State Machine

POC State

Power On Configuration

외부 Reset(ExtReseth)이 풀리면 이 State 로 들어오게 되고, Pad 입력 쪽의 Pull-up 이나 Pull-Down Resistor 에 의해 Chip 초기 설정 Configuration 이 가능하다.

16 Cycle 이상의 POC 나 SlowEn Register 가 Set 되면 SLOW State 로 넘어 간다.

SLOW State

외부 Clock(ExtClk)에 의해 System 이 동작 하는 상태이고, PLL 이 Set 되거나(PIISetEnd) SlowEn Register 가 Clear(SlowDis)되면 LOCK State 로 넘어간다.

LOCK State

PLL 이 Locking 될 때까지 기다리는 시간이다. 이 시간은 Register 로 변경 가능하다.

PLL 이 Locking 되면 NORMAL State 로 넘어간다.

NORMAL State

System 내의 모든 Clock 이 동작하는 상태이다.

각 블록의 Clock Enable 에 의해 각각의 Power Down 이 가능하다.

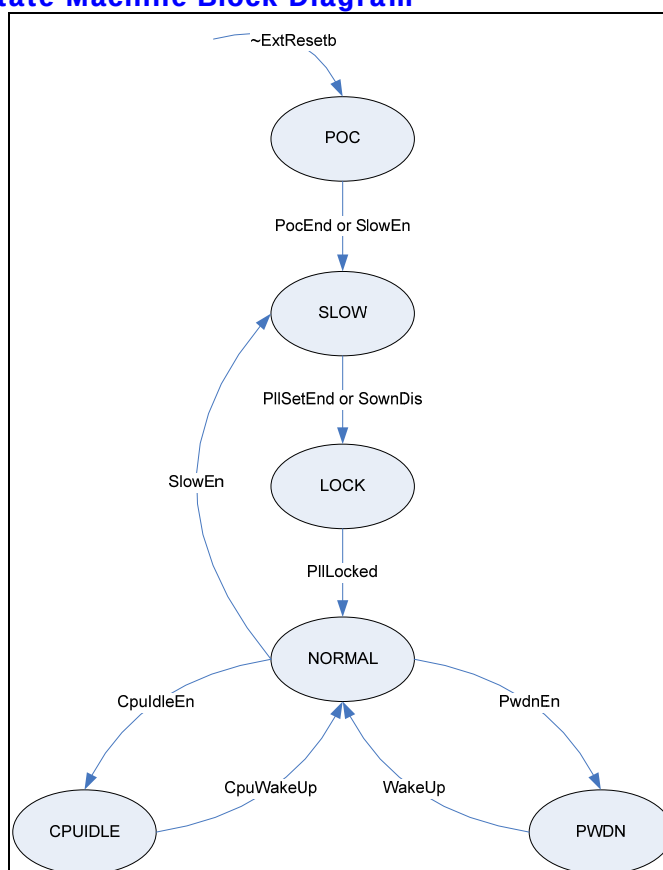
CPUIDLE State

CPU Clock 이 Disable 되는 상태이다.

PWDN State

각 블록의 Clock Enable 과 상관 없이 System 내의 모든 Clock 이 Disable 되는 상태이다.

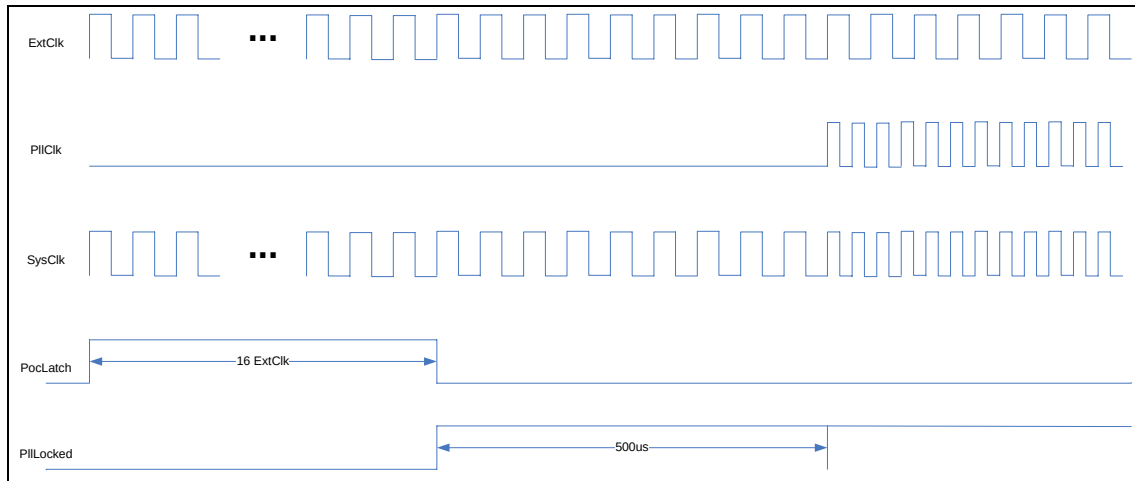
Figure 6-3 Power Manage State Machine Block Diagram



6.2.3. Reset Control Block

다음 그림과 같이 외부 클럭의 16 사이클 동안 Power On Configuration 이 이루어 지고 약 500us 의 PLL Lock Time 이 지나면 Internal 은 정상적인 PLL 클럭으로 동작 하게 된다.

Figure 6-4 Power On Configuration & PLL Lock Time Diagram



6.3. Register Description

6.3.1. Power Management Unit Registers

Table 6-1 Power Management Unit Registers(Base Address : 1FFF 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	PMCON	RW	Power Manage Control Register	0000 3004h
0004h	CLKDIV	RW	Clock Divide Register	0000 0000h
0008h	LOCWAIT	RW	PLL Lock Wait Register	0000 FFFFh
000Ch	PLLSET	RW	PLL Set Register	0000 0410h

6.3.2. Power Management Control Register

Figure 6-5 Power Management Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												PeriClkEn	UARTClkEn	SEIPClkEn	USBClkEn	Reserved	NANDClkEn	DDRCIkEn	VIFClkEn	DMClkEn	DMACIkEn	GDMACIkEn	Reserved					SlowEn	CpuIdleEn	PwdnEn	

Table 6-2 Power Management Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:20]			Reserved	0
[19]	PeriClkEn	RW	VIF/TIMER/WDT/I2C/SPI Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[18]	UARTClkEn	RW	UART Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[17]	SEIPClkEn	RW	SEIP Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[16]	USBClkEn		USB Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[15:14]		RW	Reserved	
[13]	NANDClkEn	RW	NAND Flash Controller Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[12]	DDRCIkEn	RW	DDR Memory Controller Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[11]	VIFClkEn	RW	External Video Interface Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[10]	DMClkEn	RW	Display Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[9]	DMACIkEn	RW	DMA Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[8]	GDMACIkEn	RW	Graphic DMA Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[7:3]			Reserved	
[2]	SlowEn	RW	Slow Mode Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[1]	CpuIdleEn	RW	CPU Idle Mode Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[0]	PwdnEn	RW	Power Down Enable 1 : Enable 0 : Disable	0

6.3.3. Clock Divide Register

Figure 6-7 Clock Divide Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								UClkDiv	Reserved	PClkDiv	SClkDiv				

Table 6-3 Clock Divide Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[7:6]	UClkDiv	RW	USB Clock Divide 0 : Bypass UsbClk 1 : Divide By 2 UsbClk 2 : Divide By 4 UsbClk	0
[5:4]			Reserved	0
[3]	PClkDiv	RW	Peri. Clock Divide 0 : Bypass SysClk 1 : Divide By 2 SysClk	1
[2:0]	SClkDiv	RW	System Clock Divide 0 : Bypass MPIClk 1 : Divide By 2 MPIClk 2 : Divide By 3 MPIClk 3 : Divide By 4 MPIClk 4 : Divide By 6 MPIClk 5 : Divide By 8 MPIClk	0

6.3.4. PLL Lock Wait Register

Figure 6-8 PLL Lock Wait Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MPIWrEn	Reserved															PIILocked	WaitLockCnt														

Table 6-4 PLL Lock Wait Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	MPIIWrEn	RW	PLL Value Write Enable 이 값을 1 로 써야지만 PLL 값을 설정할 수 있다.	0
[30:17]		RW	Reserved	0
[16]	PIILocked	R	PLL is Locked 0 : UnLocked 1 : Locked	0

[15:0]	WaitLockCnt	RW	PLL Lock Wait Value	ffffh
--------	-------------	----	---------------------	-------

6.3.5. PLL Set Register

Figure 6-9 PLL Set Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															MPIIPD	MPIIFR								MPIIRR					Reserved	MPIODR	

Table 6-5 PLL Set Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:17]		RW	Reserved	0
[16]	MPIIPD	RW	PLL Power Down Enable 0 : Enable 1 : Disable	0
[15:8]	MPIIFR	RW	FeedBack Divisor	25d
[7:3]	MPIIRR	RW	Input Divisor	5h
[2]			Reserved	0
[1:0]	MPIODR	RW	Output Divisor '2' 이상의 값을 가져야 PLL 출력 클럭의 duty 가 50/50 에 근접하게 된다.	2

$$F_{REF} = F_{IN} / NR$$

$$F_{VCO} = F_{OUT} * NO$$

$F_{OUT} = F_{IN} * NF / (NR * NO)$, where F_{REF} is the comparison frequency for the PFD.
For proper operation in normal mode, the following constraints *must* be satisfied:

$$2 \text{ MHz} \leq F_{REF} \leq 8 \text{ MHz}$$

$$200 \text{ MHz} \leq F_{VCO} \leq 400 \text{ MHz}$$

$$50 \text{ MHz} \leq F_{OUT} \leq 400 \text{ MHz}$$

Example I: To synthesize a 200 MHz output clock with an input frequency $F_{IN} = 15 \text{ MHz}$.

- Set $MPIWEn = 1$.
- Set **NR** to obtain F_{REF} within the PFD comparison frequency range:
Let $F_{REF} = 5 \text{ MHz}$, Since $F_{REF} = F_{IN} / NR$,
 $NR = F_{IN} / F_{REF} = 15 \text{ MHz} / 5 \text{ MHz} = 3$
- $MPIIRR = NR = 3 = 00011_2$
- Set **NO** and ensure F_{VCO} within the VCO operating range:
Set $NO = 1$
 $F_{VCO} = F_{OUT} * NO$
 $F_{VCO} = 200 \text{ MHz} * 1 \square$ within the VCO operating range
- $MPIODR = 01_2$
- Set **NF** to obtain the F_{OUT} frequency:
 $NF = F_{OUT} * NR * NO / F_{IN}$
 $NF = 200 \text{ MHz} * 3 * 1 / 15 \text{ MHz} = 40$
- $MPIIFR = NF/2 = 20 = 00010100_2$

7. System control

[NOTE] System Control Part 는 추후 세밀하게 Update 할 예정임
Release 1 version (2007/1/29) 은 Resource Share Register 만 실장되어 있음.

7.1. Overview

시스템의 제어 및 관련 정보를 설정하거나 얻을 수 있는 레지스터의 모음
전원 관리등을 수행한다.

- Support Slow Mode.
 - Operate by External Clock divided or not
- Support CPU Idle Mode.
 - Disconnect Only CPU Clock
 - Wake Up From Any Interrupt
- Support Power Down Mode.
 - Disconnect All Clock
 - Wake Up From External Interrupt

7.2. Registers

7.2.1. Information Register

Offset : 0x0000 0000

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:14	Reserved	R	Reserved	0000 0000h
13	RSTWDT	R	Reset by watchdog 1 : Reseted by watch dog 0 : Reseted by external H/W	
12:11	EXTBWIDTH	R	External Memory Width 00 : 8 Bit 01 : 16 Bit 1x : Reserved 외부 버스의 크기의 설정을 받아 들인다. 핀 할당은 하나가 되어 있으나 내부에는 향후 32 비트 버스를 대비해서 1 비트를 그냥 '0'으로 고정되어 있다	
10	UBOOTSZ	R	Uart download data bit size 0 : 16 K Bytes 1 : 32 K Bytes	
9:8	Boot Mode	R	Boot mode 11 : Reserved	

			10 : UART boot mode 01 : NAND flash memory boot mode 00 : Direct boot mode Boot mode 에 따른 설정 값이다. 외부 핀 2 개를 할당하여 Reset 시에 설정된 상태를 파악한 후 이 값이 그대로 읽혀진다	
7:4	MAJOR	R	Major Number 현 CT-500 의 버전 번호를 가지고 있다. 첫번째 버전은 0x01 이 된다.	0x01
3:0	MINOR	R	Minor version number 0x0 : Non MCP Version 0x1 : MCP Version MCP 여부를 검사한다.	0x00

Minor version 이 0 이면 512Kbytes 의 Pseudo-SRAM 이 내장되지 않은 버전의 Chip 임을 의미한다.
 Minor version 이 1 이면 512Kbytes 의 Pseudo SRAM 이 내장되어 있는 버전의 Chip 임을 의미한다.

7.2.2. Resource Share Register

Offset : 0x0000 0004

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMA Channel 7 Share				DMA Channel 6 Share				DMA Channel 5 Share				DMA Channel 4 Share				DMA Channel 3 Share				DMA Channel 2 Share				DMA Channel 1 Share				DMA Channel 0 Share			

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:28]	DMA Channel 7 Share	R/W	DMA Channel 7 Input selection	0x0
[27:24]	DMA Channel 6 Share	R/W	DMA Channel 6 Input selection	0x0
[23:20]	DMA Channel 5 Share	R/W	DMA Channel 5 Input selection	0x0
[19:16]	DMA Channel 4 Share	R/W	DMA Channel 4 Input selection	0x0
[15:12]	DMA Channel 3 Share	R/W	DMA Channel 3 Input selection	0x0
[11:8]	DMA Channel 2 Share	R/W	DMA Channel 2 Input selection	0x0
[7:4]	DMA Channel 1 Share	R/W	DMA Channel 1 Input selection	0x0
[3:0]	DMA Channel 0 Share	R/W	DMA Channel 0 Input selection	0x0

각 채널의 입력 값은 아래와 같이 설정된다.

Value	Selected Input
0	Nand flash memory DMA Request
1	SEIP Tx DMA Request
2	SEIP Rx DMA Request
3	I2S Tx DMA Req
4	I2S Rx DMA Req
5	SPI 0 Tx DMA Request
6	SPI 0 Rx DMA Request
7	UART Channel 0 Tx Dma Request
8	UART Channel 0 Rx Dma Request
9	UART Channel 1 Tx Dma Request
10	UART Channel 1 Rx Dma Request

7.2.3. System Configuration Register

Offset : 0x0000 0008

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31	SRST	R/W	Software Reset 0 : No Effect 1 : Warm reset 1 을 기록할 경우 S/W 에 의한 리셋이 발생한다. 레지스터의 값이나 다른 값은 변동이 없이 CPU Core 의 리셋이 걸리게 된다. 해당 비트가 '1'인 경우 나머지 비트들은 영향 받지 않는다.	0000 0000h
30	ARMOPCLK	R/W	ARM926EJS Operation clock 0 : 1x Clock 1 : 2x Clock PLL 이 설정된 후 ARM026EJS 가 동작하는 주파수를 결정한다. 2x Clock 동작 모드로 동작하는 경우는 Bus 의 동작 주파수에 2 배의 속도로 동작하는 모드이다. 1x Clock 모드는 Bus 의 동작 주파수와 같은 주파수로 동작한다. 2x Clock 모드인 경우 전력 소모가 1x Clock 모드보다 전력 소모가 높다.	
29:2	Reserved		Reserved	
1	SERAM	R/W	Enable to access sound engine SRAM by host processor 0 : not accessible 1 : accessible (default) 부팅시 필요한 SRAM 은 SEIP 용 SRAM 을 사용한다.	

			‘0’ 인 경우 Host Processor 가 접근할 수 없으며 오직 SEIP 만이 접근 가능하다. ‘1’인 경우 SEIP 가 접근하지 못하며 ARM926EJS 만이 접근 할 수 있다.	
0	SEROM	R/W	Enable to access external wave table rom by host processor 0 : not accessible 1 : accessible (default) wave rom table 은 기본적으로 Sound Engine 이 access 하는 장치이나 부트 모드가 direct boot mode 인 경우에는 host processor 인 ARM926EJS 가 직접 access 해야 할 필요가 있다. 따라서 기본적으로 wave table rom 은 기본적으로 ARM926EJS 가 접근 가능하도록 구성되어 있으며 Sound Engine 이 가동하기 전에 해당 메모리를 접근 불가능 하도록 설정을 해야 한다. 레지스터의 값이 0 인 경우 Sound Engine 만 접근가능하며, 1 인 경우에는 ARM926EJS 만 access 가능하도록 구성된다.	

7.2.4. Pin Mux Register

GPIO 및 기타 기능을 위해서 Pin 하나에 복수의 기능을 부가하였다. 부가된 기능중에 하나를 선택하기 위해서 설정되는 레지스터이다.

<TBD>

7.3. SEIP RAM / Wave ROM table access

CT-500은 다양한 어플리케이션에 적용하는 것을 전제로 기획되었다. 어플리케이션에 따라서 SEIP를 사용하거나 혹은 사용하지 않을 수 있다.

CT-500은 다양한 부트 모드를 지원하기 위해서 Sound Engine에 할당된 Resource를 부트 초기에 적극적으로 활용하도록 설계되었다. 이로 인해서 전체적인 SoC 내부 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 구성되어 있다.

Wave ROM Table은 Sound Engine에서 Wave data를 읽어오기 위해서 사용되는 resource이나, 설정에 따라서 일정영역에 부트용 프로그램을 및 시스템용 메모리를 적재하고 해당 프로그램을 부팅 모드에 따라서 Audio용 Internal SRAM에 적재된다. ARM926EJS는 Internal Audio SRAM으로 적재된 프로그램을 사용하여 부팅한다.

7.4.Pin Mux

<TBD>

7.5.Resource Share

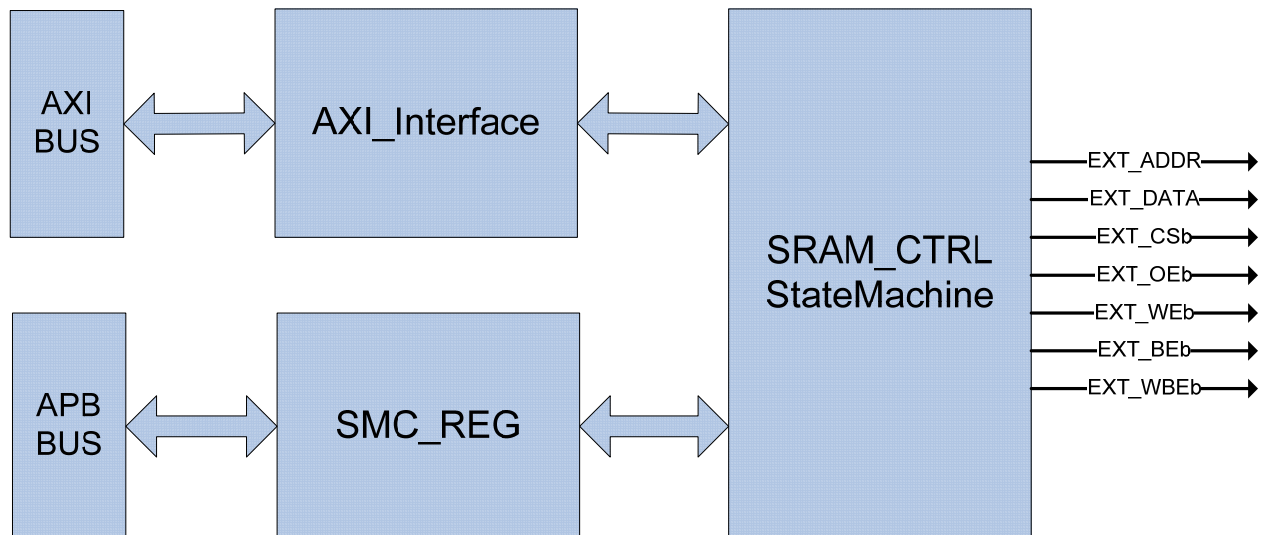
8. Static Memory Controller

8.1. Overview

8.1.1. Feature

- AXI Slave Interface.
- Support 5-BANK
- Programmable access cycle
- Programmable device bus Width(8/16/32)
- Programmable address shift(1bit/2bit)

8.1.2. Block Diagram



8.2. Signal Description

Table 8-1 ESMC Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. value
EXT_ADDR[26:0]	Output	Address signal	
EXT_DATA[31:0]	InOut	32bit Data Input/Output signal	
EXT_CSb[4:0]	Output	Chip select (active low)	
EXT_OEb	Output	Output Enable signal(active low)	
EXT_Web	Output	Write Enable signal(active low)	
EXT_BEb[3:0]	Output	Byte Enable signal(active low)	
EXT_WBEb[3:0]	Output	Write byte enable signal(active low)	

EXT_BEb[0]은 EXT_DATA[7:0], EXT_BEb[1]은 EXT_DATA[15:8], EXT_BEb[2]는 EXT_DATA[23:16],

EXT_BEb[4]는 EXT_DATA[31:24]을 Enable/Disable 한다.

EXT_BEb 는 ChipSelect 신호(EXT_CSb)와 같은 timing 을 가지고 EXT_WBEb 는 WriteEanble 신호 (EXT_WEB)와 같은 timing 을 가진다.

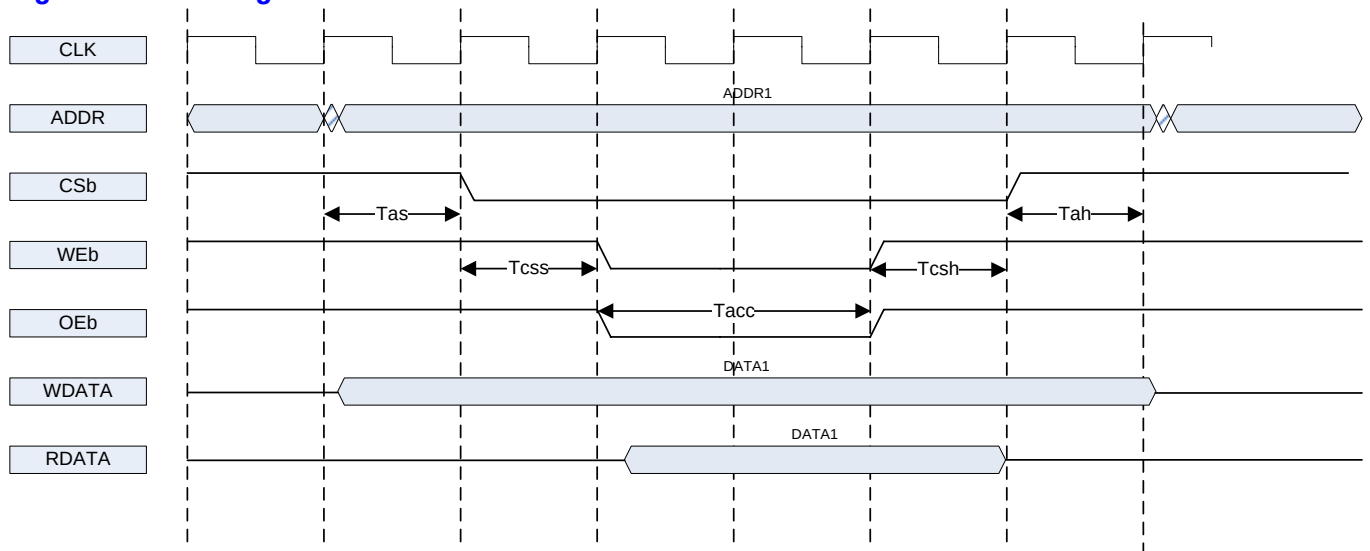
8.3. Address Map

Table 8-2 Address Map

Name	Start Address	End Address
External SRAM(CS0:128M) WaveROM 과 공유	0x0000 0000	0x07FF FFFF
External SRAM(CS1:128M)	0x0800 0000	0x0FFF FFFF
External SRAM(CS2:128M)	0x1000 0000	0x17FF FFFF
External SRAM(CS3:64M)	0x1800 0000	0x1BFF FFFF
External SRAM(CS4:64M)	0x1C00 0000	0x1FFF FFFF

8.4. Timing

Figure 8-1 Timing



Timing diagram 에 있는 time 정보에 대한 약자는 다음과 같다.

- Tas : address setup time
- Tcss : chip select setup time
- Tacc : access time
- Tcsh : chip select hold time
- Tah : address hold time

기본적으로 address 출력이 제일 먼저 이루어 진다. Address setup time 이 지난 다음에 CSb 가 low 가 되고 그 다음 Chip select setup time 이 지나면 Output Enable 혹은 Write Enable 신호가 low 가 된다. Access time 이 지나면 RDATA 를 latch 하게 되고 그 다음 chip select hold time, address hold time 이 지나면 모든 access 가 끝나게 된다.

Tas, Tcss, Tacc, Tcsh, Tah 를 system clock(정확하게는 AXI interface clock) cycle 수로 정할 수 있는 register 가 각 bank 별로 존재한다.

8.5. Interface

32bit SRAM 의 경우 EXT_DATA 의 32bit 을 모두 사용하면 되고, 16bit SRAM 의 경우 EXT_DATA[15:0]만, 8 bit SRAM 의 경우 EXT_DATA[7:0]만 연결하여 사용한다.

EXT_ADDR 은 0 번 bit 부터 연결한 후에 각 bank 별 Address shift register 를 조정하여도 되고 아니면 SRAM 의 bit width 에 맞추어 하위 1bit 혹은 2bit 를 빼고 연결해도 된다.

EXT_CSb 와 EXT_OEb, EXT_WEb 는 SRAM 의 각 pin 에 연결하면 되고, SRAM 이 byte enable signal 을 가지고 있으면 EXT_BEb 에 연결한다.

여기서 주의할 사항이 하나 있는데, 외부의 device 가 ByteEnable pin 이 없는 device 라면 Write Enable pin 에 EXT_WEb 를 연결하지 말고 EXT_WBEb 를 연결해야 한다. 보통의 8bit SRAM 도 byte enable pin 이 없으므로 동일하다. AXI Write data channel 에서 WSTRB 가 모두 0 으로 된 signal 이 들어올 수 있는데 그런 경우에는 EXT_WEb 는 low 로 떨어지는데 EXT_WBEb 는 high 로 유지가 되기 때문이다.

8.5.1. Interface Example

EXT_ADDR[26:0]은 메모리 크기에 따라 붙여준다 아래 그림에서는 A[15:0]인 메모리를 예로 들었다.

Figure 8-2 Interface 8bit memory

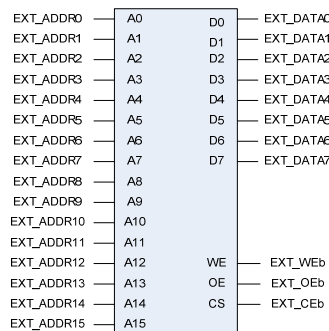


Figure 8-3 Interface 8bit memory x2

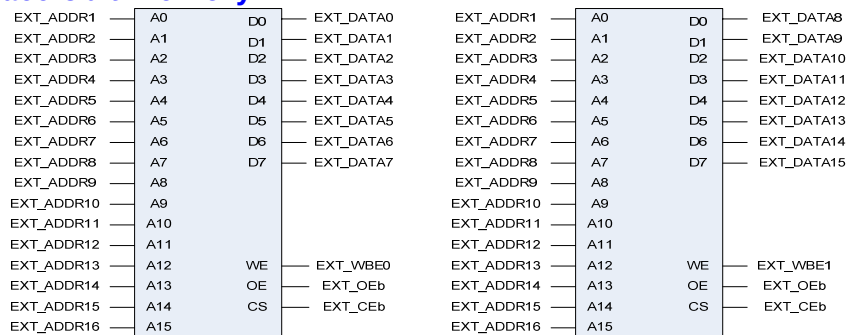


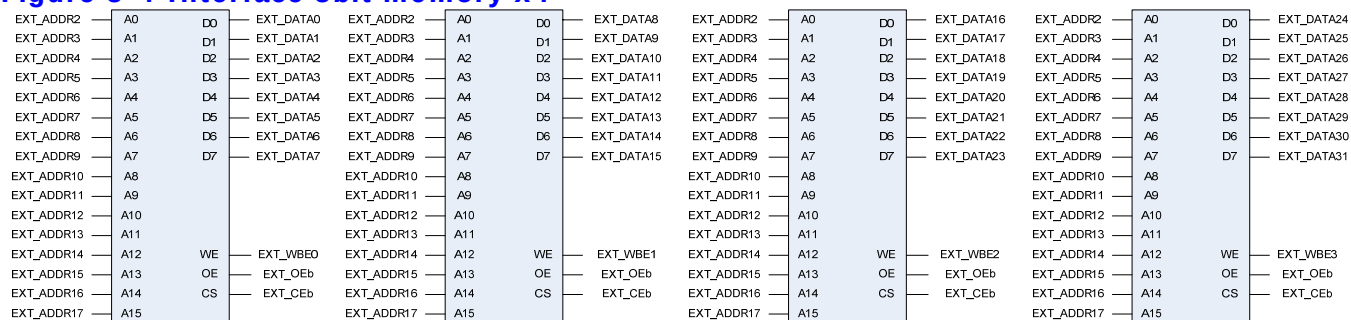
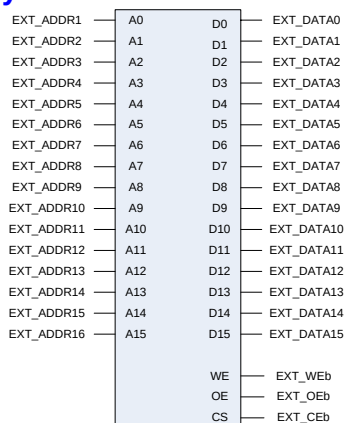
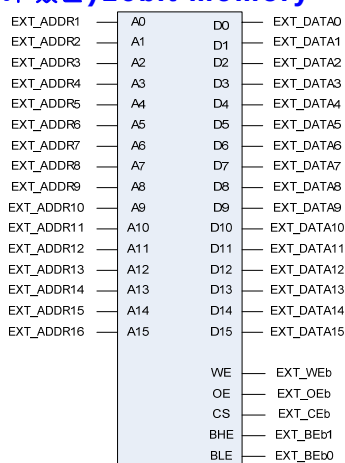
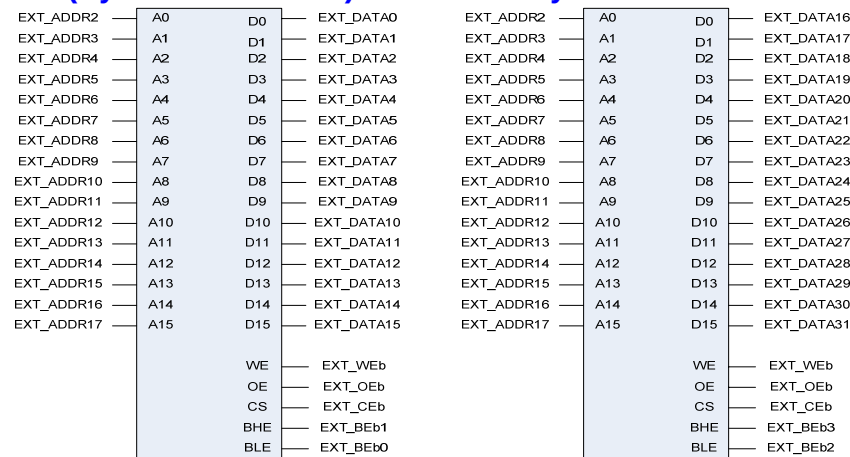
Figure 8-4 Interface 8bit memory x4**Figure 8-5 Interface 16bit memory****Figure 8-6 Interface (byte enable이 있는) 16bit memory**

Figure 8-7 Interface (byte enable이 있는) 16bit memoryx2

8.6. Register Description

8.6.1. Registers

External Sram Controller 는 총 4 개의 BANK 를 가지고 있으며 각 BANK 별로 Timing 과 Bus Width, Address Shift 여부를 셋팅 할수 있다.

Table 8-3 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	SMC_BANK0	R/W	BANK0 Control	
0004h	SMC_BANK1	R/W	BANK1Control	
0008h	SMC_BANK2	R/W	BANK2Control	
000Ch	SMC_BANK3	R/W	BANK3Control	
0010h	SMC_BANK4	R/W	BANK4Control	

8.6.2. SMC_BANKx Register

각각의 BANK Register 는 아래와 같은 구성을 가진다.

Figure 8-8 SMC_BANKx Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												Tas		Tcss		Tacc				Tcsh		Tah		BusWidth		AddrShift					

Table 8-4 SMC_BANKx Register (Offset : 0000 0000h~0000 000ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[19:17]	Tacs	R/W	Address set-up time before csb 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[16:14]	Tcos	R/W	Chip selection set-up time before oeb, web 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock	

			100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[13:10]	Tacc	R/W	Access cycle 0000=1clock 0001=2clock 0010=3clock 0011=4clock 0100=5clock 0101=6clock 0110=7clock 0111=8clock 1000=9clock 1001=10clock 1010=11clock 1011=12clock 1100=13clock 1101=14clock 1110=15clock 1111=16clock	
[9:7]	Tcoh	R/W	Chip selection hold time after oeb, web 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[6:4]	Tcah	R/W	Address hold time after csb 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[3 : 2]	BusWidth	R/W	SRAM Bus Width 00=8bit 01=16bit 10=32 bit 11= reserved	
[1 : 0]	AddrShift	R/W	Address shift by right 00=0bit 01=1bit 10=2bit 11= reserved	

9. DDR-RAM Scheduler

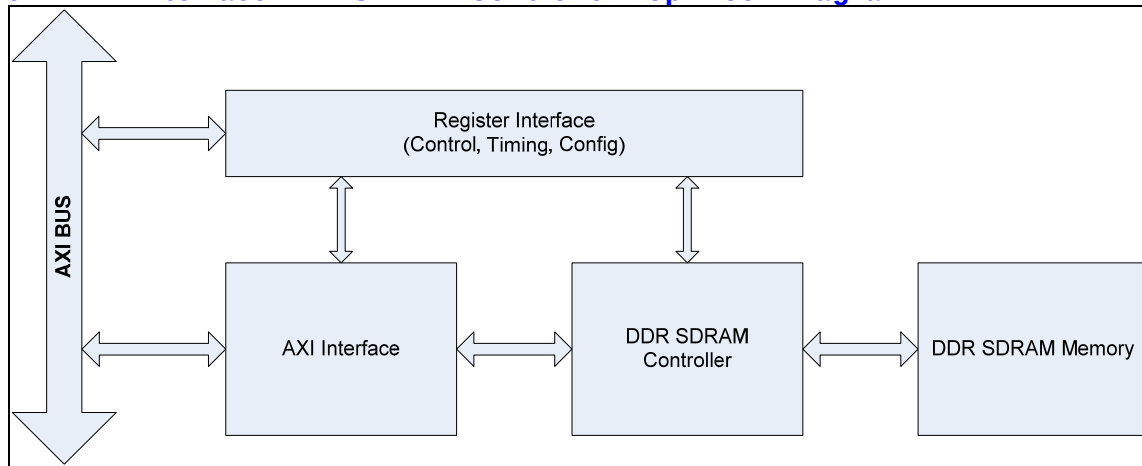
9.1. Overview

9.1.1. Feature

- Support Maximum 16 Wrap/Increment Burst.
- Support Up to 4 Physical Memory Banks
- Up to 4 Simultaneous Open Banks
- Self-Refresh, DDR SDRAM Power Save Feature
- Programmable Timing latencies and refresh rates.
- Support Up to 128MBytes DDR SDRAM.
- Support 16 Bit DDR SDRAM Interface.
- Configurable Data FIFO Depth.
- Maximum 80% Data Bandwidth
 - Maximum 425MBytes/Sec, if Full Bandwidth is 532MBytes/Sec at 133MHz Memory Clock and 32Bit Memory Width
 - Condition is Consecutive Incremental Read Burst 8
 - If Random Read or Write Applied then Data Bandwidth is Maximum 60%

9.1.2. Block Diagram

Figure 9-1 AXI Interface DDR SDRAM Controller Top Block Diagram



9.2. Operation

AXI Interface DDR SDRAM Controller 는 3 개의 Block 으로 나눌 수 있다.

DDR SDRAM 의 Configuration, Timing 및 Control 에 필요한 Register 인터페이스 블록과 AXI BUS 인터페이스 블록 및 실제 Memory 의 Timing 에 맞게 Read 나 Write 할 Data, Address 및 Command 를 생성하는 블록이다.

9.2.1. AXI BUS Interface Block

AMBA3 AXI BUS 는 Write Command Channel, Write Data Channel, Write Response Channel, Read Command Channel, Read Data Channel 등의 5 채널로 나눌 수 있다. DDR SDRAM 메모리는 Read 나 Write 를 동시에 처리할 수 없으므로 이 블록에서 Read 와 Write 에 대한 Command 를 Arbitration 해야 한다.

Write Control FSM

Memory Controller 에 보낼 Write Command 와 Address, Data 및 부가 정보를 Control 하는 메인 Finite State Machine 이다.

Read Control FSM

Memory Controller 에 보낼 Read Command 와 Address 및 부가 정보를 Control 하는 메인 Finite State Machine 이다.

Address/Control Mux

Read/Write 각 FSM 에 의해 생성된 Command, Address 및 부가 정보를 Multiplexing 하여 DDR SDRAM Memory Controller 에 전달하는 역할을 한다.

Write Data Control

Write Control FSM 과 DDR SDRAM Memory Controller 에서 생성된 Memory Write Data Valid 에 의해 Write Buffer 의 Data Management 를 담당한다.

Write Buffer

FIFO 구조이고 Configuration 가능하다.

Read Data Control

DDR SDRAM Memory Controller 에서 생성된 Memory Read Data Valid 에 의해 Read Buffer 의 Data Management 를 담당한다.

Read Buffer

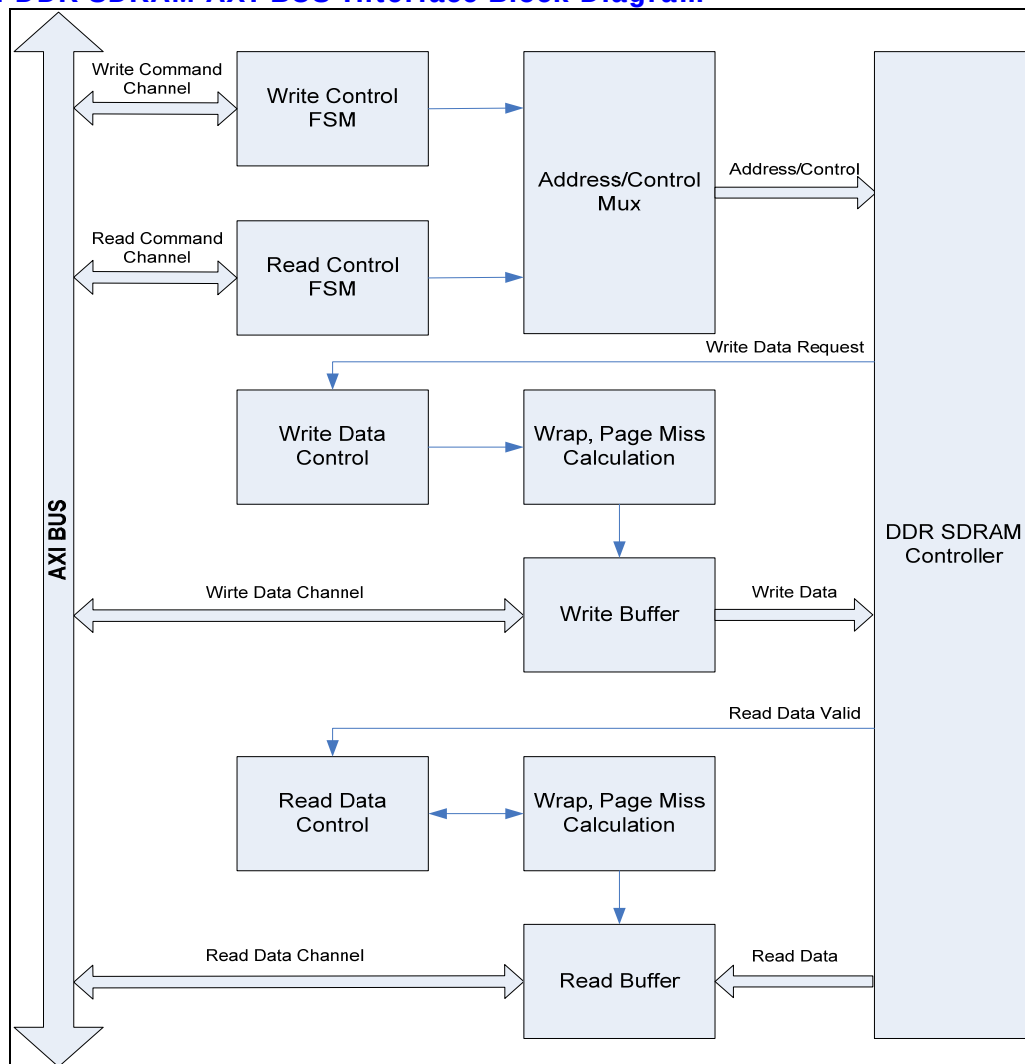
FIFO 구조이고 Configuration 가능하다.

Wrap, Increment Miss Calculation

DDR SDRAM 의 Wrap Burst Mode 를 사용하므로 Data 의 Increment Burst 에서 Data 의 Miss 의 처리를 담당한다. 즉, DDR SDRAM 의 Wrap Burst Boundary 를 넘으면, Burst 를 Split 시켜준다.

다음 그림은 AXI BUS Interface Block 을 나타낸다. AXI Write Channel 과 Read Channel 을 Arbitration 하여 메모리에 전달할 Address 와 Control 및 부가정보를 만들고, Data 는 FIFO 에 저장하여 처리하여 AXI BUS 의 Wrap Burst 처리가 가능하며, FIFO Depth 를 늘릴 수 있어 Latency 가 긴 DDR SDRAM 메모리의 효율을 높일 수 있다.

Figure 9-2 DDR SDRAM AXI BUS Interface Block Diagram



9.2.2. DDR SDRAM Controller Block

Initialize & Refresh & Power Down FSM

DDR SDRAM 의 초기화에 필요한 Timing 을 생성하고, Refresh Count 에 의해 Auto Refresh Command Timing 을 만들며, Power Down 을 위한 Self Refresh Mode 진입에 필요한 Timing 을 만드는 역할을 한다.

Master FSM

DDR SDRAM Controller 의 Main State Machine 으로서 DDR SDRAM 동작의 Timing 을 제어한다.

Bank/Time FSM

DDR SDRAM 의 Timing 에 맞게 각 Bank 의 Row 를 Open 하는 역할과 Data Read/Write Timing 을 생성한다.

RAS Machine

AXI BUS Interface 에서 보내온 Row Address 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 내 놓는다.

Cas Machine

AXI BUS Interface 에서 보내온 Column Address 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 내 놓는다.

Write Data

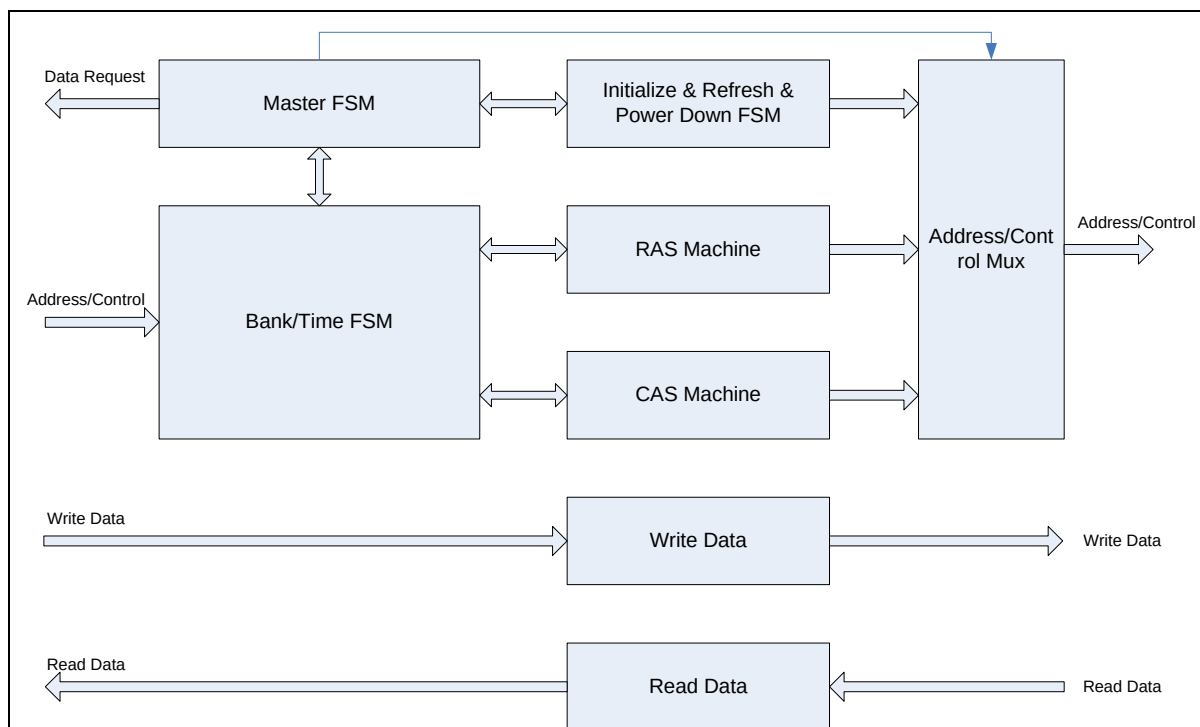
AXI BUS Interface 에서 보내온 Data 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 내 놓는다.

Read Data

DDR SDRAM Memory 에서 보내온 Data 를 FSM 에서 생성한 적절한 Timing 에 AXI BUS Interface 에 보낸다.

DDR SDRAM Controller 는 다음 그림과 같이 Initialize & Refresh & Power Down FSM, Master FSM, Bank/Time FSM, RAS Machine, Cas Machine, Address/Control Mux. 및 Read/Write Data 부분으로 나눌 수 있다.

Figure 9-3 DDR SDRAM Controller Block Diagram



9.2.3. DDR SDRAM Controller Timing Description

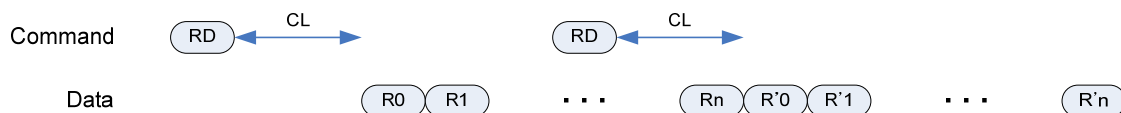
그림에서 Row/Bank Open 은 생략되어 있고, RAS Buffer 가 채워져 있으면 꺼내서 미리 Row 와 Bank 를 열어 놓는 구조이므로 일단 열린 Row/Bank(Same Row at Different Bank 나 Different Row at Same Bank)에서 연속적으로 Read/Write 가 가능하다. Row/Bank 를 Open 하는 시간과 FIFO 상황과 Auto Refresh Time 을 고려하면, 80% 이상의 Memory BandWidth 가 가능하다.

DDR SDRAM 은 Burst 8 Mode 와 Read/Write Without Auto Precharge Mode 를 사용한다.

다음에서 $n=7$, 즉 DDR SDRAM 의 Burst 8 을 사용할 경우의 예제이다.

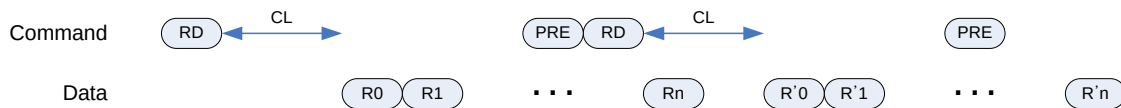
Read to Read

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Read → PreCharge

Ras/Cas Queue Empty Read → PreCharge All Bank



Read to Write

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Read → PreCharge
 Ras/Cas Queue Empty Read → PreCharge All Bank



Write to Write

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Write → PreCharge All Bank after tWR
 Ras/Cas Queue Empty Write → PreCharge All Bank after tWR

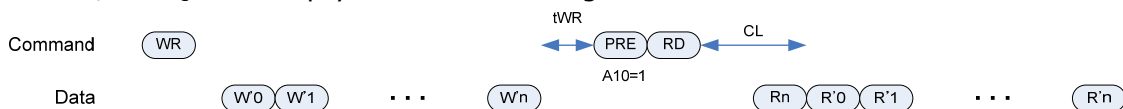


Write to Read

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Write → PreCharge All Bank after tWR
 Ras/Cas Queue Empty Write → PreCharge All Bank after tWR



9.3. Register Description

9.3.1. DDR SDRAM Registers

Table 9-1 DDR SDRAM Registers(Base Address : 1FFF 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	DDRTCON	RW	DDR SDRAM Timing Control Register	0000 B91Ah
0004h	DDRCON	RW	DDR SDRAM Control Register	0000 0000h
0008h	DDRPCON	RW	DDR SDRAM Power Control Register	0000 FFFFh
000Ch	DDRREF	RW	DDR SDRAM Refresh Control Register	0000 0410h
0010h	DDRCFG	RW	DDR SDRAM Configuration Register	0000 0000h

9.3.2. DDR SDRAM TIMING Control Register

Figure 9-1 DDR SDRAM Timing Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																tRC		tRAS		Reserved	tCL		tRCD		tRP						

Table 9-2 DDR SDRAM Timing Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:12]	tRC	RW	Row Cycle Time	Bh
[11:8]	tRAS	RW	Minimum Row Active Time	8h
			Reserved	0
[6:4]	tCL	RW	Cas Latency For Read Data 1 : CL2 2 : CL2.5	1h
[3:2]	tRCD	RW	Ras to Cas Delay	2h
[1:0]	tRP	RW	Precharge Time	2h

9.3.3. DDR SDRAM Control Register

Figure 9-2 DDR SDRAM Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																							RdDataPol	Reserved	ColAddrSiz	Reserved	Reserved	Dis	AddrSwap	DDRen	

Table 9-3 DDR SDRAM Control Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[7]	RdDataPol	RW	Read Data Latch Polarity 0 : Latch at Rising Edge 1 : Latch at Falling Edge	0
[6]		RW	Reserved	0
[5:4]	ColAddrSiz	RW	Column Address Size 0 : 8 Bit, 16MB 1 : 9 Bit, 32MB 2 : 10 Bit, 64MB 3 : 11 Bit, 128MB	0
[3:2]			Reserved	0
[1]	AddrSwapDis	RW	Address Swap Disable 0 : Swap : RA-BA-CA 1 : Normal : BA-RA-CA	0
[0]	DDREn	RW	DDR SDRAM Enable 0 : Disable 1 : Enable	0

9.3.4. DDR SDRAM Power Control Register

Figure 9-3 DDR SDRAM Power Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SelfRefEn	Reserved														PwDnEn	PwDnRef															

Table 9-4 DDR SDRAM Power Control Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	SelfRefEn	RW	DDR SDRAM Self Refresh Enable 0 : Disable 1 : Enable	0
[30:17]			Reserved	0
[16]	PwDnEn	RW	Auto Power Down Enable 0 : Disable 1 : Enable	0
[15:0]	PwDnRef	RW	Auto Power Down Count PwDnEn 이 Enable 되었고, Master 에서 메모리 요구가 없을 때부터 설정된 값만큼 Down Counting 이 시작 되며, 이 Zero 가 되면 자동으로 DDR 의 Power Down Mode 로 진입한다.	ffffh

9.3.5. DDR SDRAM Refresh Control Register

Figure 9-4 DDR SDRAM Refresh Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												RefNo				RefCount															

Table 9-5 DDR SDRAM Refresh Control Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:20]		RW	Reserved	0
[19:16]	RefNo	RW	Refresh Number Refresh cycle 마다 수행되는 Refresh 개수	0
[15:0]	RefCount	RW	Refresh Count 7.8usec Refresh time RefNo 가 7 일 경우에는 2080h 값을 넣어 준다. 즉, 2080 cycle 마다 8 번의 Refresh 를 한꺼번에 한다는 의미이다.	0410h

9.3.6. DDR SDRAM Configuration Register

Figure 9-5 DDR SDRAM Configuration Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										tCLp	Reserved	ResetDLL	ReducedDrv	DisableDLL	

Table 9-6DDR SDRAM Configuration Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:7]		RW	Reserved	0
[6:4]	tCLp	W	2 : DDR SDRAM CL2 설정 6 : DDR SDRAM CL2.5 설정	2
[3]			Reserved	
[2]	ResetDLL	W	DDR SDRAM DLL Reset Enable	1
[1]	ReducedDrv	W	DDR SDRAM Reduced Drive Mode Enable	0
[0]	DisableDLL	W	DDR SDRAM DLL Disable	0

10. Vectored interrupt controller

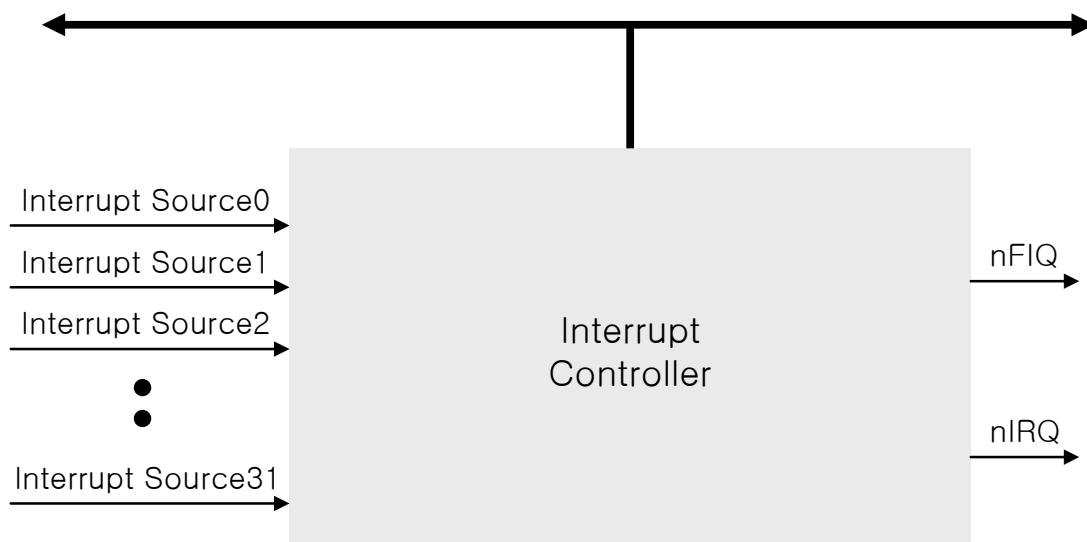
10.1. Overview

Support 8 external interrupt source
Priority programmable

10.1.1. General features

- Support 32-interrupt sources
- All interrupt sources are mask able
- Support a fixed and round robin priority mode
- Programmable vectored interrupt
- Programmable polarity
- Programmable level- and edge-triggered mode

Figure 10-1 Block diagram



10.2. Registers

Register	Addr	R/W	Description	Reset Value
INTCON	0x00	R/W	Interrupt control Register	0xB
INTPND	0x04	R/W	Indicates the interrupt request status of each source. 0 = The interrupt has not been required 1 = The interrupt source has asserted the interrupt request	0x00000000
INTMOD	0x08	R/W	Interrupt mode Register 0 = nIRQ mode, 1 = nFIQ mode	0x00000000
INTMSK	0x0C	R/W	Determines which interrupt source is masked.	0xFFFFFFFF

			The masked interrupt source will not be serviced. 0 = Interrupt service is available 1 = Interrupt service is masked	
LEVEL	0x10	R/W	0 = Edge-triggered interrupt 1 = Level-triggered interrupt	0x00000000
I_PSLV0	0x14	R/W	nIRQ priority of slave register 0	0xFAC688
I_PSLV1	0x18	R/W	nIRQ priority of slave register 1	0xFAC688
I_PSLV2	0x1C	R/W	nIRQ priority of slave register 2	0xFAC688
I_PSLV3	0x20	R/W	nIRQ priority of slave register 3	0xFAC688
I_PMST	0x24	R/W	nIRQ priority of master register	0x1FE4
I_CSLV0	0x28	R	Current nIRQ priority of slave register 0	0xFAC688
I_CSLV1	0x2C	R	Current nIRQ priority of slave register 1	0xFAC688
I_CSLV2	0x30	R	Current nIRQ priority of slave register 2	0xFAC688
I_CSLV3	0x34	R	Current nIRQ priority of slave register 3	0xFAC688
I_CMST	0x38	R	Current nIRQ priority of master register	0x1FE4
I_ISPR	0x3C	R	nIRQ interrupt service pending register(Only one service bit set)	0x00000000
I_ISPC	0x40	W	nIRQ interrupt service clear register (whatever to be set, it will be cleared with INTPND automatically)	Undefined
F_PSLV0	0x44	R/W	nFIQ priority of slave register 0	0xFAC688
F_PSLV1	0x48	R/W	nFIQ priority of slave register 1	0xFAC688
F_PSLV2	0x4C	R/W	nFIQ priority of slave register 2	0xFAC688
F_PSLV3	0x50	R/W	nFIQ priority of slave register 3	0xFAC688
F_PMST	0x54	R/W	nIRQ priority of master register	0x1FE4
F_CSLV0	0x58	R	Current nFIQ priority of slave register 0	0xFAC688
F_CSLV1	0x5C	R	Current nFIQ priority of slave register 1	0xFAC688
F_CSLV2	0x60	R	Current nFIQ priority of slave register 2	0xFAC688
F_CSLV3	0x64	R	Current nFIQ priority of slave register 3	0xFAC688
F_CMST	0x68	R	Current nFIQ priority of master register	0x1FE4
F_ISPR	0x6C	R	nFIQ interrupt service pending register	0x00000000
F_ISPC	0x70	W	nFIQ interrupt service clear register	Undefined
POLARITY	0x74	R/W	It determines whether the interrupt signals are active low or not. 0 = Active High 1 = Active Low	0x00000000
I_VECADDR	0x78	R	It is useful for the system software to reduce the interrupt service time. The encoded address can be used as a offset address for the nIRQ interrupt directly without searching the interrupt pending register. It is used as an offset value for the interrupt vector table entry.	0x00
F_VECADDR	0x7C	R	It is useful for the system software to reduce the interrupt service time. The encoded address can be used as a offset address for the nFIQ interrupt directly without searching the interrupt pending register. It is used as an offset value for the interrupt vector table entry.	0x00

10.2.1. INTERRUPT CONTROL REGISTER(INTCON)

INTCON	Bit	R/W	Description	Reset Value
Reserved	[31:4]		Reserved	
GIE	[3]	R/W	Global interrupt enable(GIE)비트가 '1'이면 모든 인터럽트가 Disable 이 된다 0 = Global interrupt enable 1 = Global interrupt disable	1
VECTORED	[2]	R/W	Vectored interrupt enable 0 = Non-vectored interrupt 1 = Vectored interrupt	0
nENBIRQ	[1]	R/W	This bit determines enable/disable for nIRQ 0 = nIRQ interrupt enable 1 = nIRQ interrupt disable	1
nENBFIQ	[0]	R/W	This bit determines enable/disable for nFIQ 0 = nFIQ interrupt enable 1 = nFIQ interrupt disable	1

10.2.2. INTERRUPT PENDING REGISTER(INTPND)

INTPND	Bit	R/W	Description	Reset Value
SOURCE_31	[31]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_30	[30]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_29	[29]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_28	[28]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_27	[27]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_26	[26]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_25	[25]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_24	[24]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_23	[23]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_22	[22]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_21	[21]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_20	[20]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_19	[19]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_18	[18]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_17	[17]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_16	[16]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_15	[15]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_14	[14]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_13	[13]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_12	[12]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_11	[11]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_10	[10]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_9	[9]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_8	[8]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_7	[7]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_6	[6]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_5	[5]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_4	[4]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_3	[3]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_2	[2]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0

SOURCE_1	[1]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0
SOURCE_0	[0]	R	0 = Not requested, 1 = Requested	0

10.2.3. INTERRUPT MODE REGISTER(INTMOD)

INTMOD 레지스터의 각각의 비트는 해당되는 인터럽트 소스를 의미한다. 각 비트가 ‘1’로 설정이 되면, 해당 인터럽트는 nFIQ(fast interrupt)모드로 서비스가 된다. ‘0’으로 설정된 경우 Normal Interrupt 모드로서 nIRQ 모드로 서비스가 된다.

INTMOD	Bit	R/W	Description	Reset Value
SOURCE_31	[31]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_30	[30]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_29	[29]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_28	[28]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_27	[27]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_26	[26]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_25	[25]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_24	[24]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_23	[23]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_22	[22]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_21	[21]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_20	[20]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_19	[19]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_18	[18]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_17	[17]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_16	[16]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_15	[15]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_14	[14]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_13	[13]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_12	[12]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_11	[11]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_10	[10]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_9	[9]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_8	[8]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_7	[7]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_6	[6]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_5	[5]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_4	[4]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_3	[3]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_2	[2]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_1	[1]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0
SOURCE_0	[0]	R/W	0 = IRQ mode, 1 = FIQ mode	0

10.2.4. INTERRUPT MASK REGISTER(INTMSK)

각각의 32 비트의 INTMASK는 인터럽트 채널소스와 연결되어 있다. 해당 비트가 ‘1’인 경우 그리고 해당되는 인터럽트가 발생한 경우, ‘1’로 설정되어 있지 않으면 인터럽트가 발생한다. 즉 ‘0’으로 설정되어 있으면 인터럽트가 발생하지는 것이다.

인터럽트 마스크 조건에 상관없이 interrupt pending register(INTPND)에 등록되는 것에 주의해야 한다. 마스크된 인터럽트는 nFIQ 혹은 nIRQ 모두 발생하지 않으므로 결코 CPU는 해당 인터럽트가 발생하였는지 알수 없다.

INTMSK	Bit	R/W	Description	Reset Value
--------	-----	-----	-------------	-------------

SOURCE_31	[31]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_30	[30]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_29	[29]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_28	[28]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_27	[27]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_26	[26]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_25	[25]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_24	[24]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_23	[23]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_22	[22]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_21	[21]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_20	[20]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_19	[19]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_18	[18]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_17	[17]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_16	[16]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_15	[15]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_14	[14]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_13	[13]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_12	[12]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_11	[11]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_10	[10]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_9	[9]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_8	[8]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_7	[7]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_6	[6]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_5	[5]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_4	[4]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_3	[3]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_2	[2]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_1	[1]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1
SOURCE_0	[0]	R/W	0 = Service available, 1 = Masked	1

10.2.5. Trigger Level Control Register(LEVEL)

Trigger level 제어 레지스터는 인터럽트의 트리거 모드를 결정한다. 만약 인터럽트 요청 신호가 level trigger 모드로 설정되어 있으면, 해당되는 interrupt pending register bit는 클럭의 다음 상승 엣지에서 클리어 되고 interrupt request signal은 비 활성화 상태로 들어간다. 이것은 인터럽트 컨트롤러에게 인터럽트를 disable시키기 위해서 별도의 작업이 필요하지 않다는 것을 의미한다.

인터럽트 서비스 루틴은 Peripheral들의 인터럽트 상태 레지스터를 클리어해야 한다. Edge triggered mode에서 인터럽트 pending condition 조건을 클리어 하기 위해서 S/W는 인터럽트 pending 레지스터에서 읽어들이 값을 interrupt clear register에 값을 써야 한다. Edge triggered mode에서 주변기기의 interrupt status register를 access하는 것은 반드시 필요하지는 않다.

Note]

현재의 컨트롤러에서 “Edge triggered mode”가 반드시 필요하지 않은 않다. 컨트롤러가 동기화 개념에 맞추어서 설계되었기 때문이다. 그러나 “Edge triggered mode”라는 용어는 “Level triggered mode”의 차별화된 개념으로 이 문서에서 사용되었다.

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
LEVEL	[31:0]	R/W	0 = Edge-triggered interrupt 1 = Level-triggered interrupt	0x00000000

10.2.6. IRQ/FIQ Priority of Slave Registers(PSLV)

인터럽트우선 순위의 생성 블록은 5 개의 블록으로 구성되어 있다. 하나의 마스터 블록과 4 개의 슬레이브 블록으로 구성되어 있다. 각 슬레이브 블록은 8 개의 인터럽트의 우선순위를 생성시키는 기능을 담당한다. 따라서 각 슬레이브 블록은 소프트웨어에 의해서 우선 순위가 설정된 8 개의 인터럽트 소스를 가지고 있다. 여덟개의 인터럽트 소스의 우선순위는 I_PSLV/F_PSLV 레지스터에 저장된다.

Note]

해당되는 인터럽트의 소스가 사용되지 않더라도 틀린 우선 순위를 I_PSLV/F_PSLV 에 값을 설정해야 한다.

Holelee's Note] If each items in I_PSLV/F_PSLV is not configured with different priorities, VIC doesn't operate properly. In such case I_ISPR and/or F_ISPR can have multiple active bits and I_VECADDR and/or F_VECADDR has the value 0.

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
I_PSLV0	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
I_PSLV1	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
I_PSLV2	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
I_PSLV3	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
F_PSLV0	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
F_PSLV1	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
F_PSLV2	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688
F_PSLV3	[23:0]	R/W	This 24 bits determines interrupt priorities in slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	0xFAC688

10.2.7. IRQ/FIQ Priority of Master Register(PMST)

마스터는 4 개의 슬레이브 유닛에서 나오는 4 개의 인터럽트 요청 시그널을 이용하여 인터럽트 순위를 설정할 수 있다.

Note]

해당되는 인터럽트 소스를 사용하지 않는다고 하더라도 반드시 틀린 우선 순위를 설정해야 한다.

Holelee's Note] If each items in I_PMST/F_PMST is not configured with different priorities, VIC doesn't operate properly. In such case I_ISPR and/or F_ISPR can have multiple active bits and I_VECADDR and/or F_VECADDR has the value 0.

I_PMST	Bit	R/W	Description	Reset Value
Undefined	[31:13]		Undefined	
FIX_IMST	[12]	R/W	It indicates the master operating mode 0 = round-robin, 1 = fixed mode	1
FIX_ISLV	[11:8]	R/W	It indicates the slave operating mode 0 = round-robin, 1 = fixed mode	1111
I_PMST	[7:0]	R/W	It determines priorities among 4 slaves	11100100

F_PMST	Bit	R/W	Description	Reset Value
--------	-----	-----	-------------	-------------

Undefined	[31:13]		Undefined	
FIX_FMST	[12]	R/W	It indicates the master operating mode 0 = round-robin, 1 = fixed mode	1
FIX_FSLV	[11:8]	R/W	It indicates the slave operating mode 0 = round-robin, 1 = fixed mode	1111
F_PMST	[7:0]	R/W	It determines priorities among 4 slaves	11100100

10.2.8. Current IRQ/FIQ Priorities of Slave Register (I_CSLV/F_CSLV)

The I_CSLV/F_CSLV registers are reflecting the current priorities of the interrupts and used mainly for a debugging purpose. In a fixed mode, they have the same value as the I_PSLV/F_PSLV registers. However, these register values can be varied dynamically in the round-robin mode to indicate updated priorities.

The I_CSLV/F_CSLV registers always point to the next interrupt to be executed and remarks as a “0”. The priority difference between the current serviced interrupt the next interrupt to be executed is a index and is used to calculate the new priority order. The interrupt being bigger priority than that of the current serviced interrupt has the current priority minus priority index as a new priority. Similarly the interrupt being smaller priority than that of the current serviced interrupt has the current priority plus priority index minus one as a new priority. The following example shows how I_CSLV/F_CSLV changes.

Example]

Assume that the INTPND[1] and INTPND[5] registers are set to “1” and interrupt mode is set to nIRQ mode. The current priority of slave registers will be changed to the following sequence.

Pended interrupts							
7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0

- 1) I_CSLV : FAC688 -- initial State
- 2) I_CSLV : 447D63 -- the results after the first priority-interrupt, INTPND[1] is serviced.
- 3) I_CSLV : 23EB1A -- the results after the second priority-interrupt, INTPND[5] is serviced.
- 3) I_CSLV : 23EB1A -- the results after the second priority-interrupt, INTPND[6] is serviced.

Note]

I_CSLV keeps the last priority order when there are no more pending interrupts.

[Holelee's Note\]](#)

[I_CSLV/F_CSLV is read-only register but, if I_PSLV/F_PSLV is written, I_CSLV/F_CSLV is updated with same value.](#)

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
I_CSLV0	[23:0]	R	Current priority of slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	I_PSLV0
I_CSLV1	[23:0]	R	Current priority of slave 1 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	I_PSLV1
I_CSLV2	[23:0]	R	Current priority of slave 2 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	I_PSLV2
I_CSLV3	[23:0]	R	Current priority of slave 3 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	I_PSLV3
F_CSLV0	[23:0]	R	Current priority of slave 0 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	F_PSLV0
F_CSLV1	[23:0]	R	Current priority of slave 1 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	F_PSLV1
F_CSLV2	[23:0]	R	Current priority of slave 2	F_PSLV2

			000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	
F_CSLV3	[23:0]	R	Current priority of slave 3 000 = 1st 001 = 2nd 010 = 3rd 011 = 4th 100 = 5th 101 = 6th 110 = 7th 111 = 8th	F_PSLV3

10.2.9. Current IRQ/FIQ Priority of the Master Register

I_CMST/F_CMST indicates the current priority status among the slave groups. The working mechanism is same as the IRQ/FIQ of the slave registers.

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
I_CMST	[7:0]	R	Current IRQ priority of the slave register	I_PMST
F_CMST	[7:0]	R	Current FIQ priority of the slave register	F_PMST

10.2.10. nIRQ/nFIQ Interrupt Service Pending Register (I_ISPR/F_ISPR)

I_ISPR/F_ISPR indicates what interrupt has the highest priority. Although the several interrupts are pending in the pending register, only one interrupt will be set in the I_ISPR/F_ISPR registers. In the edge triggered mode, it is recommended for the interrupt service routine to use I_ISPR/F_ISPR registers when the interrupt pending register is cleared by the interrupt service pending clear register(I_ISPC/F_ISPC).

Note]

It has a different role between the interrupt pending register(INTPND) and the nIRQ/nFIQ interrupt service pending register(I_ISPR/F_ISPR). Regardless of the interrupt mask condition, the INTPND register is always set whenever the external devices request interrupt. But I_ISPR/F_ISPR can be set only for the interrupt with the highest priorities among them(nFIQ and/or nIRQ).

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
I_ISPR	[31:0]	R	Interrupt Service Pending Register on IRQ	0x00000000
F_ISPR	[31:0]	R	Interrupt Service Pending Register on FIQ	0x00000000

10.2.11. IRQ/FIQ Interrupt Service Pending Clear Register (I_ISPC/F_ISPC).

At the end of interrupt service routine, the interrupt pending bit must be cleared. In order to clear the interrupt pending register, each value read from the I_ISPR/F_ISPR registers has to be written back to the I_ISPC/F_ISPC registers. In other words, each bit of the INTPND register can be cleared to zero by writing "1" to the corresponding bit on the I_ISPC/F_ISPC register. This feature reduces the software code size for the process to clear the INTPND register.

Note]

I_ISPC/F_ISPC register must be written only once in interrupt service routine. It is important that I_ISPC/F_ISPC registers must be only used to clear the interrupt pending register in the edge triggered mode. The interrupt pending register can be cleared automatically in the level triggered mode by removing interrupt condition in peripheral side. It means that the interrupt service routine must clear the interrupt condition in the peripheral device instead of clearing the interrupt pending register in the interrupt controller.

Holeee's Note] Once you write the value in I_ISPR/F_ISPR into I_ISPC/F_ISPC, you cannot expect the same value(which is read before) should be in I_ISPR/F_ISPR. In such case, another arbitration result will be stored into I_ISPR/F_ISPR and I_VECADDR/F_VECADDR.

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
I_ISPC	[31:0]	W	Interrupt Service Pending Clear Register on IRQ	Undefined
F_ISPC	[31:0]	W	Interrupt Service Pending Clear Register on FIQ	Undefined

10.2.12. Polarity register(POLARITY)

The polarity register determines the active level on the interrupt sources. It allows the hardware engineer to connect the interrupt signals between the peripherals and the interrupt controller directly without aware of its active level. The only software action to control the interrupt active level is to set the appropriate value to the interrupt polarity register just once.

Note]

The polarity register is recommended to be set when the global interrupt enable register is set to “1”. The step is important to prevent the interrupt controller from the possible mal-functioning.

[Holelee's Note\]](#)

When the global interrupt enable register is set to “1”, INTPND is cleared with all 0's.

REGISTER	Bit	R/W	Description	Reset Value
POLARITY	[31:0]	R/W	It determines whether the interrupt signals are active low or not 0 = Active High 1 = Active Low	0x00000000

10.2.13. Vector Address Register(I_VECADDR/F_VECADDR)

The I_VECADDR/F_VECADDR registers have the vector offset address to return to the processor in respect to the nIRQ and/or nFIQ interrupts. The interrupt handler use I_VECADDR/F_VECADDR address to find the interrupt service routine. It allows the processor to skip the searching process required in the nonvectored mode to get the offset address whenever CPU receives the interrupt. This mechanism improves the overall system performance dramatically.

Note]

Because the I_VECADDR/F_VECADDR vector addresses are calculated as an unit of word, it can be used directly as an offset address in the 32-bit system.

IRQ or FIQ	I_VECADDR or F_VECADDR
0	0x00
1	0x04
2	0x08
3	0x0C
4	0x10
5	0x14
6	0x18
7	0x1C
8	0x20
9	0x24
10	0x28
11	0x2C
12	0x30
13	0x34
14	0x38
15	0x3C
16	0x40
17	0x44
18	0x48
19	0x4C
20	0x50
21	0x54
22	0x58
23	0x5C
24	0x60
25	0x64
26	0x68
27	0x6C
28	0x70
29	0x74
30	0x78
31	0x7C

10.3. Description

10.3.1. Channels

CT500 은 다양한 상황에 효율 적으로 대응할 수 있도록 인터럽트 채널을 관리하고 있다.

우선 순위는 아래와 같이 할당되어 있다.

Channel	Device	Level or Edge
0	DMA Channel 0	Active High level
1	DMA Channel 1	Active High level
2	DMA Channel 2	Active High level
3	DMA Channel 3	Active High level
4	DMA Channel 4	Active High level
5	DMA Channel 5	Active High level
6	DMA Channel 6	Active High level
7	DMA Channel 7	Active High level
8	UART Channel 0	Active low level
9	UART Channel 1	Active low level
10	UART Channel 2	Active low level
11	UART Channel 3	Active low level
12	Timer Channel 0	Active high edge
13	Timer Channel 1	Active high edge
14	Timer Channel 2	Active high edge
15	Timer Channel 3	Active high edge
16	WDT	Active high edge
17	2D DMA Controller	Active high level
18	Display module	Active high edge
19	External Video Input	Active high edge
20	I2C Controller	Active high level
21	I2S Controller	Active high level
22	NAND flash controller	Active high level
23	GPIO [31:0] interrupt	Active high level
24	GPIO [63:32] Interrupt	Active high level
25	SEIP	Active high level
26	NOT ASSIGNED	
27	NOT ASSIGNED	
28	NOT ASSIGNED	
29	NOT ASSIGNED	
30	NOT ASSIGNED	
31	SD/MMC Controller	Active high level

[NOTE] 상기 Assign 및 level/edge configuration 은 final spec 에서 변경될 수 있습니다.

위의 채널 번호가 반드시 인터럽트의 우선 순위를 의미하는 것은 아니다. 우선순위는 우선 순위 설정 레지스터에 설정함으로써 적절한 우선 순위를 배분할 수 있고 또 수정할 수 있다.

다만 8 개 단위로의 우선순위는 설정되어 있다. 이는 인터럽트 컨트롤러가 8 개의 인터럽트 채널을 하나의 채널로 관리하기 때문에 그러하다. 따라서 8 개 단위의 우선순위가 설정을 할 수 있기 때문에 전체적으로 4 그룹으로 설정한다.

10.3.2. Interrupt level mode 설정

<TBD>

11. Enhanced-DMA

11.1. Overview

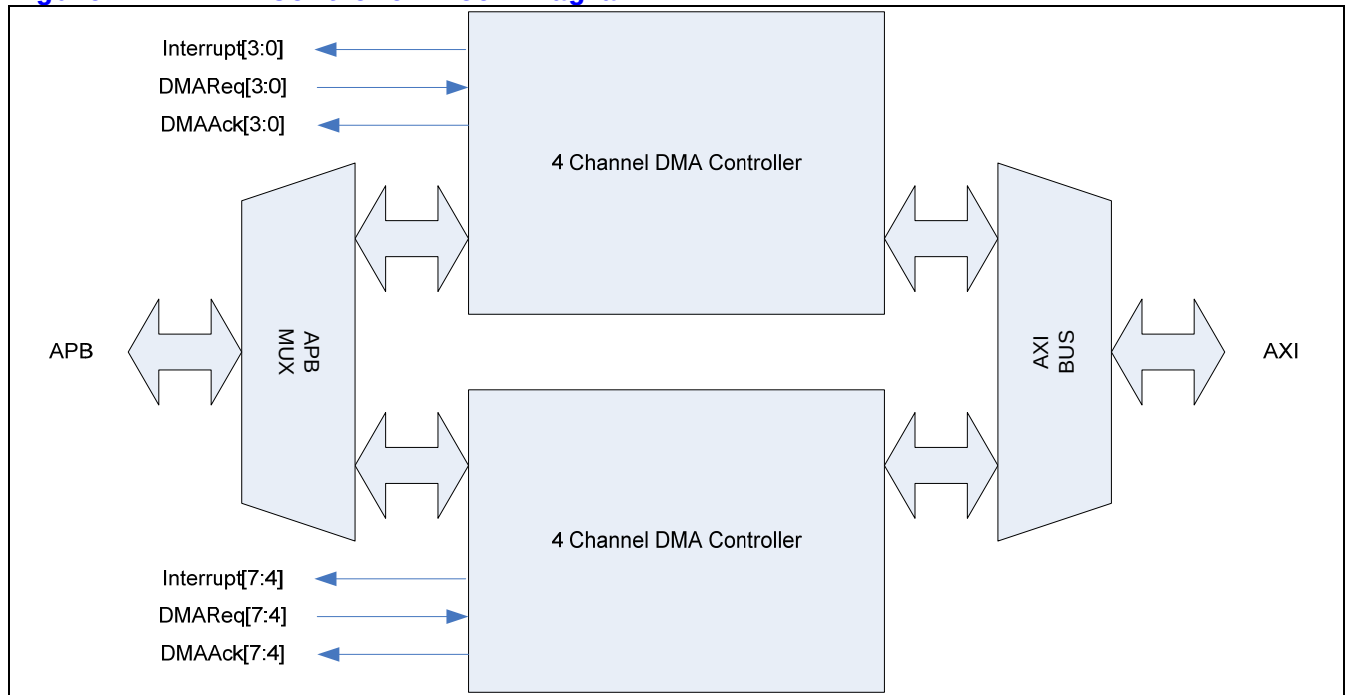
DMA(Direct Memory Access) Controller 는 기본적으로 Memory 와 onchip Peripheral 사이의 data 전송을 관장한다. Onchip peripheral 은 data 를 load 할 필요가 있거나 store 해야할 필요가 있는 경우에 DMA Controller 에 request 를 생성하고 DMA Controller 는 해당 request 를 받으면 memory 와 peripheral 사이의 data 전송을 service 하게 된다. 설계된 DMA Controller 는 총 8 개의 channel 이 존재하고, 4 개의 Channel 을 가지는 DMA Engine 이 두 개 들어 있는 구조를 가지고 있어 2 개의 독립적인 data 전송이 가능하다.

11.1.1. Features

- 8 Channel Support
 - 2 x 4 Channel DMA Engine
 - 2 independent data transfer at a time
- Round-robin arbitration
- Source BUS width : BYTE/HWORD/WORD support
- Destination BUS width : BYTE/HWORD/WORD support
- Byte 단위의 transfer count
- Automatic Pack/Unpack
- Unaligned address support
 - 단, Destination address가 unaligned인 경우에는 ByteEnable신호를 받을 수 있는 Slave이어야 한다.
- Descriptor를 이용한 Linked list scatter/gather DMA support
- Memory-to-Memory copy support
- Programmable data-burst size(1/2/4/8/16/32 byte)
- Up to (64K -1) bytes of data transfer per descriptor
- Only little endian support

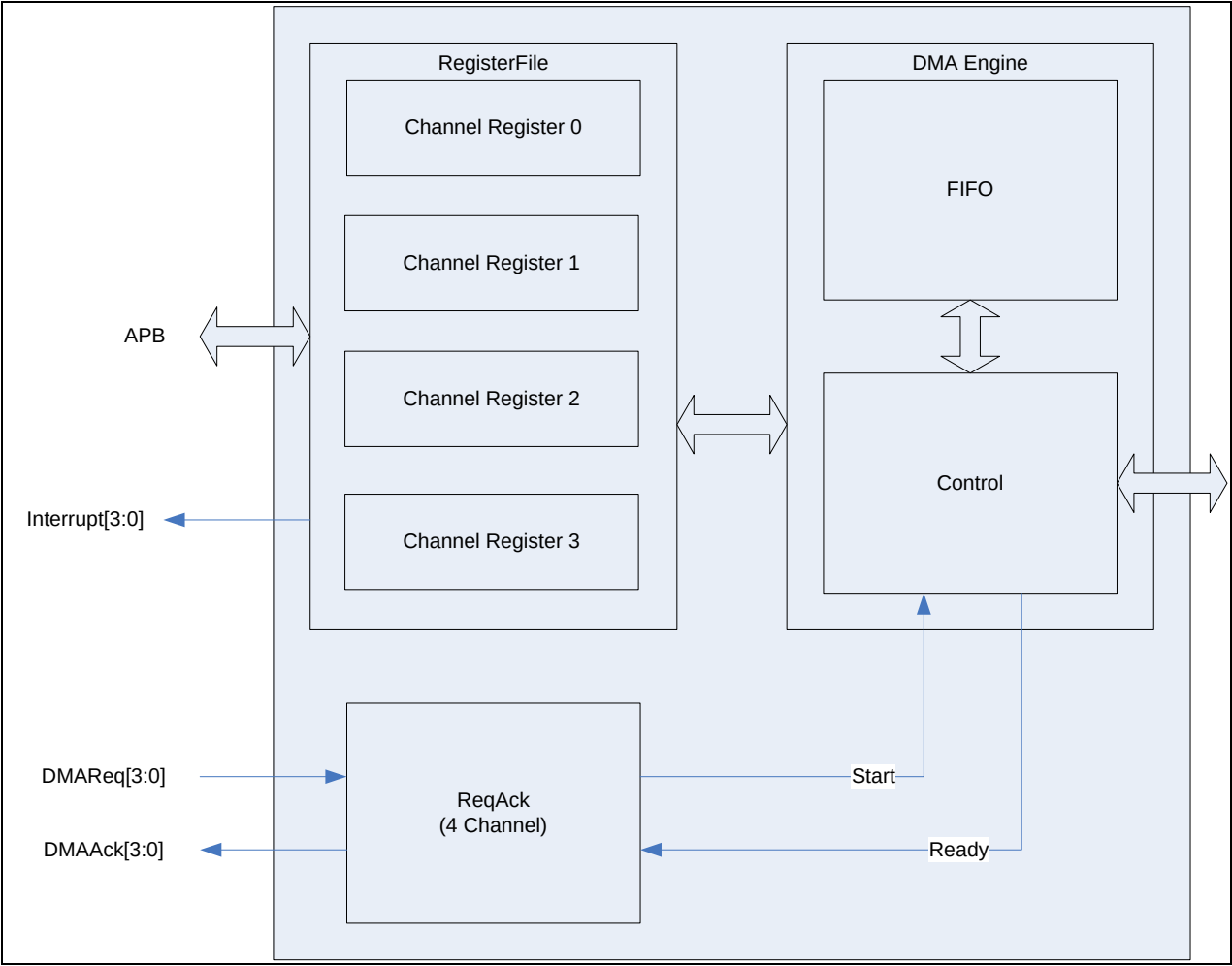
11.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

Figure 11-1 DMA Controller Block Diagram

4 Channel DMA Controller 가 두 개 들어 있고, 그것이 BUS MUX 로 연결되어 있다. 각 Channel 별로 DMA Request 신호를 받고 DMA service 의 시작과 끝을 알리는 Acknowledge 신호가 peripheral 로 출력된다. 각 channel 의 동작의 시작과 끝 혹은 error 상황을 알려주기 위해서 8 개의 interrupt line 이 출력된다. 4 Channel DMA Controller 의 내부 구조는 다음과 같다.

Figure 11-2 4 Channel DMA Controller의 내부구조



4 Channel DMA Controller 는 4 개의 channel 마다 register set 가 존재하고, DMA Request 시에는 하나의 Channel register 가 enable 되어 DMA Engine 이 동작하도록 되어있다. 각 channel 별로 DMA Engine 를 가지고 있는 것보다 하드웨어 복잡도가 낮아지지만 4 Channel 의 DMA 가 동시에 enable 될 수는 없다.

11.2. DMA Channel

각 channel 에 할당 된 onchip Peripheral 은 다음과 같다.

Table 11-1 DMA Channel Allocation

Channel	Peripheral	Description	
0			
1			
2			

Channel 을 Fully configuration 가능한 mux 를 이용하여 설계하였습니다.

Resource Share Controller (System Controller)에서 Mux 를 Programmable 하도록 하였으므로 고정된 DMA Channel 할당은 하지 않습니다.

11.2.1. Channel Arbitration

하나의 DMA Engine 에 물려 있는 4 개의 Channel 에 동시에 request 가 오는 경우에는 round-robin scheme 을 이용하여 arbitration 하게 된다. 즉, request 에 해당 하는 service 가 끝난 DMA channel 이 가장 low priority 를 가지게 된다.

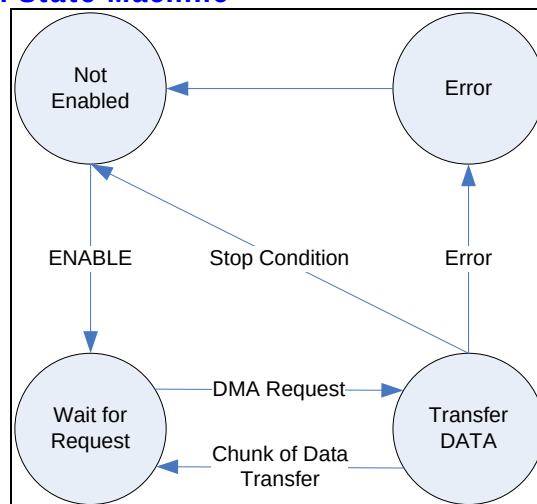
Channel 0/1/2/3 를 처리하는 DMA Engine 과 Channel 4/5/6/7 을 처리하는 DMA Engine 사이에는 항상 Channel 0/1/2/3 의 DMA Engine 이 높은 우선 순위를 가지고 BUS 를 점유하게 된다. 하지만 DMA Controller 가 AXI BUS 의 out-of-order transfer 를 지원하기 때문에 BUS 점유가 data transfer 의 순서와 큰 연관 관계를 맺지 않고 효율적인 data transfer 가 일어나게 된다.

11.3. Channel Operation

11.3.1. Basic Operation

각 Channel 의 기본적인 동작은 다음과 같은 state machine 으로 설명할 수 있다.

Figure 11-3 DMA Operation State Machine



- Not Enabled State

초기 상태에서는 DMA 가 Enable 되지 않는다.

- Wait for Request State

DMA 가 enable 되면 외부의 DMA Request 를 기다리게 된다.

- Transfer Data State

DMA request 가 들어오면 Source Address 레지스터가 지정하고 있는 address 에서 일정한 양의 data 를 읽어 Destination Address 레지스터가 지정하고 있는 address 에 복사를 한다. 복사후에 stop condition 이 발생하면 Stop Interrupt 신호가 생성되고 Not Enabled State 로 돌아가게 되고, 아니면 Wait for Request State 로 돌아가게 된다. Data 의 transfer 는 source address 에서 destination address 로 일어나게 되며 한번에 전송되는 data size 는 control 레지스터의 Size field 에 의해 결정된다.

- Error State

레지스터 세팅이나 Data 전송 시에 오류가 발생하면 Error State 가 되어 interrupt 가 발생하고 Not Enabled State 로 돌아가게 된다.

Channel Enable 을 enable 시키기 위해서는 Status 레지스터의 enable bit 를 '1'로 setting 해 주고 Pending interrupt 를 모두 clear 해 주면 된다.

DMA Channel 의 stop condition 은 Control register 의 TransferCount field 가 0 이 되고 Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '1'인 경우이다.

11.3.2. Descriptor Loading

Transfer Data State 에서 Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되면 일단 DMA Request 에 대응하는 data transfer 는 종료된다. Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '0'인 경우에는 종료된 후 새롭게 DMA Request 신호가 들어오면 Descriptor 가 loading 이 일어나고 새로운 data transfer 가 발생하게 된다. Descriptor Loading 이란 Memory 에서 4 개의 Word 를 읽어서 Source Address 레지스터, Destination Address 레지스터, Control 레지스터, Descriptor 레지스터를 update 하는 과정을 의미한다. 새로운 Descriptor 의 위치는 Descriptor 레지스터의 상위 30bit 로 addressing 되는데, Descriptor 의 내용은 다음과 같은 4 Word 로 구성된다.

Table 11-2 Descriptor

Word	Name	Description
1 번째 Word	SourceAddr	Source Address 레지스터를 update 할 내용이다.
2 번째 Word	DestAddr	Destination Address 레지스터를 update 할 내용이다.
3 번째 Word	Control	Control 레지스터를 update 할 내용이다.

		참고로 TransferLength 가 0 이 되도록 하면 안된다.
4 번째 Word	Descriptor	Descriptor 레지스터를 update 할 내용이다.

이렇게 새로운 Descriptor 를 계속 Loading 하여 사용자는 Scatter/gather DMA 를 할 수 있다.

11.3.3. Interrupt

DMA Controller 의 interrupt line 은 각 channel 별로 존재하고 Active high level sensitive interrupt signal 을 생성한다. 각 channel 별로 발생하는 interrupt 는 다음과 같은 4 가지 상황에서 발생하게 된다.

(a) Error Interrupt

BUS Error 를 detect 하거나 사용자의 레지스터 세팅에 오류가 있는 경우, Status 레지스터의 ErrInt bit 가 '1'로 set 되고 interrupt 가 발생한다. Error Interrupt 가 발생하면 해당 채널의 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 Status 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(b) Stop Interrupt

Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되고 더 이상 load 할 descriptor 가 없는 경우(즉, Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '1'인 경우) Stop Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Status 레지스터의 StopIntEn bit 로 masking 을 할 수 있는데 masking 이 되어도 Stop Interrupt 상황이면 Status 레지스터의 StopInt bit 가 '1'로 set 되고 해당 채널의 state 는 Not Enabled State 로 변경되어 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 Status 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(c) End Interrupt

Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되면 End Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Control 레지스터의 EndIntEn bit 로 masking 이 가능하다. End Interrupt 가 발생하면 Status 레지스터의 EndInt bit 이 '1'로 set 되지만 해당 채널의 data transfer 는 계속 진행된다.

(d) Start Interrupt

새로운 Descriptor 가 성공적으로 Loading 된 경우 Start Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Control 레지스터의 StartIntEn bit 로 masking 이 가능하다. Start Interrupt 가 발생하면 Status 레지스터의 StartInt bit 가 '1'로 set 되지만 해당 채널의 data transfer 는 계속 진행된다.

11.3.4. Trailing Bytes

Control 레지스터의 TransferLength field 는 현재의 Descriptor 를 이용하여 전송할 총 byte 수를 세팅하게 되어 있다. DMA Engine 은 매 전송마다 TransferLength field 를 감소시키고, TransferLength field 를 현재의 descriptor 에서 전송을 기다리는 byte 수로 인식하게 된다. 또한 Control 레지스터의 Size field 를 이용하여 한번에 전송할 byte 수를 결정할 수 있다. 어떤 시점에서 Size field 로 결정된 byte 수보다 TransferLength field 로 결정된 byte 수가 작으면 TransferLength field 로 결정된 byte 수 만큼 전송하게 된다. 예를 들어 Size field 로 한번의 전송으로 32byte 씩 전송하도록 세팅되어 있고, TransferLength field 의 값이 15 byte 라고 하면 15 byte 만 전송한다.

11.3.5. Memory-to-Memory Transfer

DMA Controller 를 이용하여 memory 에 있는 data 를 memory 로 빠르게 전송할 수 있다. 이런 기능을 하기 위해서는 Control 레지스터의 M2M bit 를 '1'로 세팅하면 된다. 이 경우 peripheral 에서 오는 DMA request 는 무시되고, DMA Request 가 항상 assert 된 것처럼 동작하게 된다.

11.4. Software Model

11.4.1. Enabling DMA Channel

DMA Channel 을 enable 하기 위해서는 Status 레지스터의 Enable bit 를 '1'로 세팅하고 StopInt bit 과 ErrInt bit 을 '0'으로 clear 해 주면 된다. 당연히 해당 DMA Channel 이 올바르게 동작하려면 Source Address 레지스터, Destination Address 레지스터, Control 레지스터, Descriptor 레지스터가 올바르게 세팅된 후 enable 하여야 한다.

11.4.2. Enabling DMA Channel(No Descriptor Mode)

Descriptor 를 사용하지 않는 경우 다음과 같이 레지스터를 세팅하면 된다.

- (a) Source Address 레지스터/Destination Address 레지스터를 원하는 값으로 세팅한다.
- (b) Control 레지스터를 세팅하는데 TransferLength 는 반드시 0 보다 큰 값을 가져야 한다.
- (c) Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 를 '1'로 세팅한다.
- (d) Status 레지스터를 세팅하여 해당 channel 을 enable 시킨다.

11.4.3. Enabling DMA Channel(Using Descriptor)

Descriptor 를 사용하여 DMA 를 동작시키기 위해서는 다음과 같이 레지스터를 세팅할 수 있다.

- (a) memory 의 특정 위치에 Descriptor 를 Linked list 로 연결되도록 4 word 씩 write 한다.
- (b) Control 레지스터의 TransferLength 를 0 으로 write 한다. Memory-to-Memory 전송이라면 M2M bit 를 '1'로 세팅한다.
- (c) Descriptor 레지스터에 첫 번째 Descriptor 가 write 된 address 를 세팅한다. 이때

DescriptorEnd bit 는 '0'으로 세팅한다.

- (d) Status 레지스터를 세팅하여 해당 channel 을 enable 시킨다.

당연히 첫 번째 Descriptor 를 memory 에 write 하지 않고 직접 레지스터에 write 해도 된다.

이때는 두 번째 Descriptor 의 address 를 Descript 레지스터에 세팅하면 된다.

11.4.4. 10.4.4 Disabling DMA Channel

위에서 언급한 대로 Error Interrupt 나 Stop Interrupt 가 발생하면 해당 channel 의 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 자동으로 해당 채널이 Disable 된다. 사용자가 강제로 동작하고 있는 DMA channel 을 disable 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

- (a) Status 레지스터의 Enable bit 을 '0'으로 clear 해 준다.
- (b) Status 레지스터의 Active bit 을 polling 하여 '0'이 될 때까지 기다린다.

Active bit 은 현재 data transfer 가 진행중임을 나타내는 bit 로, data transfer 중간에 다른 레지스터를 access 하면 안되기 때문에 polling 을 하여 data transfer 가 끝났는지 detect 하는 것이다.

11.4.5. Restriction on Register Access

Status 레지스터를 제외하고는 Channel 이 enable 된 상태에서 레지스터에 write 를 시도하면 안된다. Data transfer 가 일어나는 도중 레지스터를 write 하게 되면 DMA Controller 가 오동작 할 수 있기 때문이다.

11.5. Register Description

11.5.1. Registers

Table 11-3 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	SRC_CH0	RW	Source Address(Channel 0)	0000 0000h
0004h	DEST_CH0	RW	Destination Address(Channel 0)	0000 0000h
0008h	CTRL_CH0	RW	Control(Channel 0)	0000 0000h
000Ch	DESC_CH0	RW	Descriptor(Channel 0)	0000 0000h
0010h	STAT_CH0	RW	Status(Channel 0)	0000 0000h
0020h	SRC_CH1	RW	Source Address(Channel 1)	0000 0000h
0024h	DEST_CH1	RW	Destination Address(Channel 1)	0000 0000h
0028h	CTRL_CH1	RW	Control(Channel 1)	0000 0000h
002Ch	DESC_CH1	RW	Descriptor(Channel 1)	0000 0000h
0030h	STAT_CH1	RW	Status(Channel 1)	0000 0000h
0040h	SRC_CH2	RW	Source Address(Channel 2)	0000 0000h
0044h	DEST_CH2	RW	Destination Address(Channel 2)	0000 0000h
0048h	CTRL_CH2	RW	Control(Channel 2)	0000 0000h
004Ch	DESC_CH2	RW	Descriptor(Channel 2)	0000 0000h
0050h	STAT_CH2	RW	Status(Channel 2)	0000 0000h
0060h	SRC_CH3	RW	Source Address(Channel 3)	0000 0000h
0064h	DEST_CH3	RW	Destination Address(Channel 3)	0000 0000h
0068h	CTRL_CH3	RW	Control(Channel 3)	0000 0000h
006Ch	DESC_CH3	RW	Descriptor(Channel 3)	0000 0000h
0070h	STAT_CH3	RW	Status(Channel 3)	0000 0000h
0080h	SRC_CH4	RW	Source Address(Channel 4)	0000 0000h
0084h	DEST_CH4	RW	Destination Address(Channel 4)	0000 0000h
0088h	CTRL_CH4	RW	Control(Channel 4)	0000 0000h
008Ch	DESC_CH4	RW	Descriptor(Channel 4)	0000 0000h
0090h	STAT_CH4	RW	Status(Channel 4)	0000 0000h
00A0h	SRC_CH5	RW	Source Address(Channel 5)	0000 0000h
00A4h	DEST_CH5	RW	Destination Address(Channel 5)	0000 0000h
00A8h	CTRL_CH5	RW	Control(Channel 5)	0000 0000h
00Ach	DESC_CH5	RW	Descriptor(Channel 5)	0000 0000h
00B0h	STAT_CH5	RW	Status(Channel 5)	0000 0000h
00C0h	SRC_CH6	RW	Source Address(Channel 6)	0000 0000h
00C4h	DEST_CH6	RW	Destination Address(Channel 6)	0000 0000h
00C8h	CTRL_CH6	RW	Control(Channel 6)	0000 0000h
00CCh	DESC_CH6	RW	Descriptor(Channel 6)	0000 0000h
00D0h	STAT_CH6	RW	Status(Channel 6)	0000 0000h
00E0h	SRC_CH7	RW	Source Address(Channel 7)	0000 0000h
00E4h	DEST_CH7	RW	Destination Address(Channel 7)	0000 0000h
00E8h	CTRL_CH7	RW	Control(Channel 7)	0000 0000h
00ECh	DESC_CH7	RW	Descriptor(Channel 7)	0000 0000h

00F0h	STAT_CH7	RW	Status(Channel 7)	0000 0000h
-------	----------	----	-------------------	------------

8 개 Channel 전체 레지스터의 map 은 위의 그림과 같다. 각 Channel 별 레지스터에 대해서 살펴보자.

11.5.2. Source Address Register

Source Address 레지스터는 말 그대로 복사가 일어날 Source 의 address 를 지칭하기 위한 레지스터이다.

Figure 11-4 Source Address Register

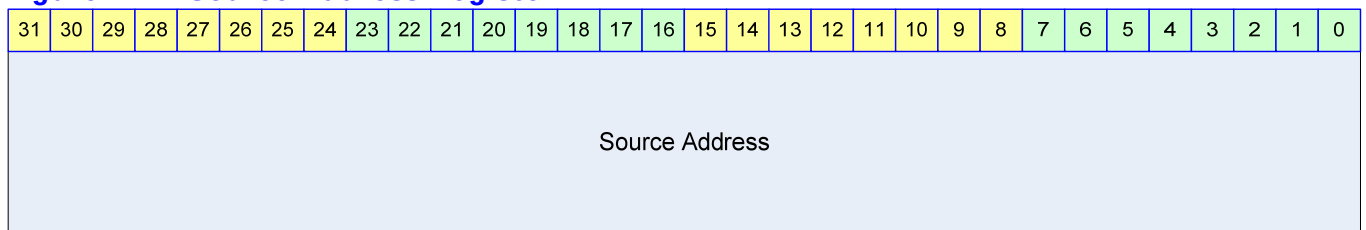


Table 11-4 Source Address Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Source Address	RW	32bit Source Address Control 레지스터의 SrcIncr bit 가 '1'이면 매 전송된 byte 수 만큼 증가한다.	0000 0000h

11.5.3. Destination Address Register

Destination Address 레지스터는 말 그대로 복사가 일어날 Destination Address 를 지칭하기 위한 레지스터이다.

Figure 11-5 Destination Address Register

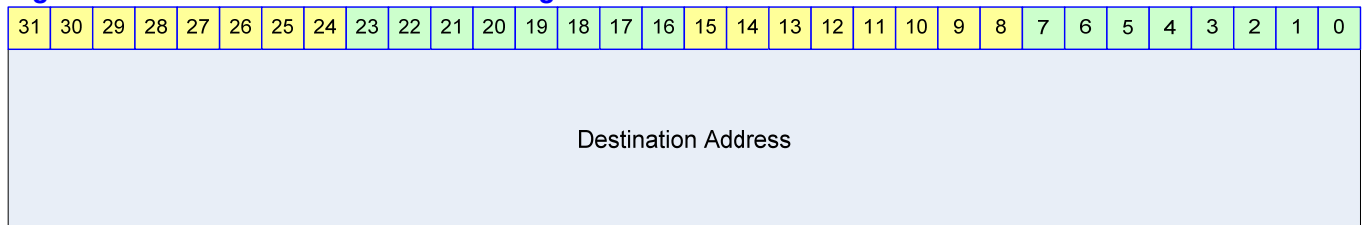


Table 11-6 Destination Address Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Destination Address	RW	32bit Destination Address Control 레지스터의 DstIncr bit 가 '1'이면 매	0000 0000h

전송된 byte 수 만큼 증가한다.

11.5.4. Control Register

Control 레지스터는 현재 전송하고 있는 Descriptor 의 data transfer 의 동작을 규정하는 레지스터이다.

Figure 11-6 Control Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
StartInEn	EndInEn	M2M	Reserved		SrcIncr	SrcWidth		Reserved	DstIncr	DstWidth		Reserved	Size			TransferLength																

Table 11-5 Control Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	StartInEn	RW	Start Interrupt Enable Flag 0 : Start Interrupt 를 masking 함 1 : Start Interrupt 를 발생시킴	0b
[30]	EndIntEn	RW	End Interrupt Enable Flag 0 : End Interrupt 를 masking 함 1 : End Interrupt 를 발생시킴 1	0b
[29]	M2M	RW	Memory-to-Memory Transfer Flag 0 : DMA Request 신호로 DMA 동작 1 : DMA Request 신호 없이 DMA 동작 Memory 에서 memory 로 data 를 전송하는 경우 외부의 DMA Request 신호와 관계 없이 전송이 계속된다. M2M bit 가 '1'인 경우 외부 DMA Request 신호를 무시하고 DMA Request 가 항상 assert 되어 있는 것과 동일하게 DMA Controller 가 동작하게 된다.	0b
[26]	SrcIncr	RW	Source Address Increment Flag 0 : 매 transfer 마다 Source Address 증가시킴 1 : 매 transfer 마다 Source Address 증가안함	0b
[25:24]	SrcWidth	RW	Source Device 의 BUS Width 00 : BYTE(8bit) 01 : HWORD(16bit) 10 : WORD(32bit) 11 : reserved Source Device 가 memory 라면 반드시 WORD 로 세팅해야 한다.	00b
[22]	DstIncr	RW	Destination Address Increment Flag 0 : 매 transfer 마다 Destination Address 증가시킴 1 : 매 transfer 마다 Destination Address 증가안함	0b
[21:20]	DstWidth	RW	Destination Device 의 BUS Width	00b

			00 : BYTE(8bit) 01 : HWORD(16bit) 10 : WORD(32bit) 11 : reserved Destination Device 가 memory 라면 반드시 WORD 로 세팅해야 한다.	
[18:16]	Size	RW	Transfer Size 매 DMA Request 마다 한번에 전송할 byte 수 000 : 1 byte 001 : 2 byte 010 : 4 byte 011 : 8 byte 100 : 16 byte 101 : 32 byte Other : reserved	000b
[15:0]	TransferLength	RW	전체 전송할 byte 수/현재 남아 있는 byte 수 16 bit 이므로 하나의 Descriptor 에서 65535 byte(64KB -1)까지 전송할 수 있다. 매 data transfer 마다 감소하게 되어 "현재 남아있는 전송할 byte 수"를 지칭하게 된다.	0000h

11.5.5. Descriptor Register

Descriptor 레지스터는 새로 Loading 될 Descriptor 의 address 를 담고 있는 레지스터이다.

Figure 11-7 Descriptor Register

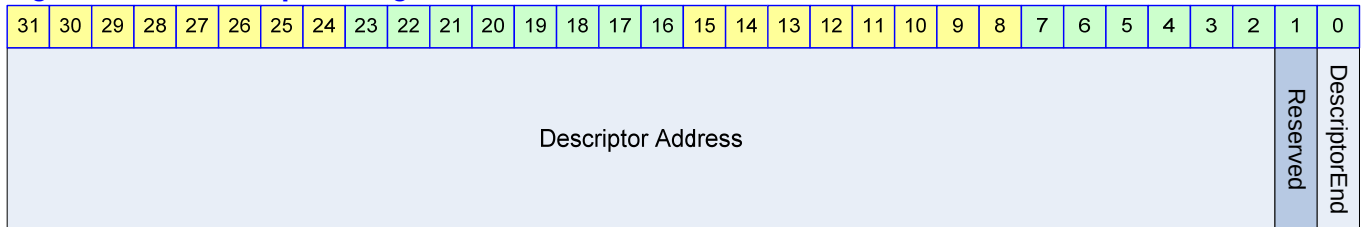


Table 11-6 Descriptor Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:2]	Descriptor Address	RW	Load 할 Descriptor Address 의 상위 32bit Descriptor Address 는 32bit align 되어야 함. DescriptorEnd bit 가 '1'이면 어떠한 값이라도 관계 없다.	0
[0]	DescriptorEnd	RW	Descriptor End Flag 0 : Descriptor Address 가 VALID 함 1 : Descriptor Address 가 VALID 하지 않음. '1'로 세팅된 경우 현재 처리중인 Descriptor 가 마지막 Descriptor 임을 의미한다.	0b

11.5.6. Status Register

Status 레지스터는 현재 DMA Channel 의 동작 상황을 알려준다.

Figure 11-8 Status Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																							
					Active	Reserved																							StopIntEn	StopInt	StartInt	EndInt	ErrInt																					
																													Reserved																									
																														Enable																								

Table 11-7 Status Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	Enable	RW	Enable Flag 0 : DMA Channel Disabled 1 : DMA Channel Enabled Channel 이 Stop Interrupt 나 Error Interrupt 에 의해 disable 되더라도 '0'으로 clear 되지 않는다.	0b
[27]	Active	R	Active Flag 0 : 현재 data transfer 를 진행중이지 않음 1 : 현재 data transfer 를 진행중임	N/A
[4]	StopIntEn	RW	Stop Interrupt Enable Flag 0 : Stop Interrupt 발생을 disable 함 1 : Stop Interrupt 발생을 enable 함	0b
[3]	StopInt	RW	Stop Interrupt Status 0 : Stop Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Stop Interrupt 가 발생하였음 StopIntEn 과 상관 없이 Stop interrupt 상황에서 '1'로 set 된다. StopIntEn 이 '0'이면 이 bit 의 값과 관계 없이 interrupt 가 발생하지 않는다. 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[2]	StartInt	RW	Start Interrupt Status 0 : Start Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Start Interrupt 가 발생하였음 Control 레지스터의 StartIntEn 이 '0'이면 이 bit 는 '1'로 변하지 않는다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[1]	EndInt	RW	End Interrupt Status 0 : End Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : End Interrupt 가 발생하였음 Control 레지스터의 EndIntEn 이 '0'이면 이 bit 는 '1'로 변하지 않는다.	0b

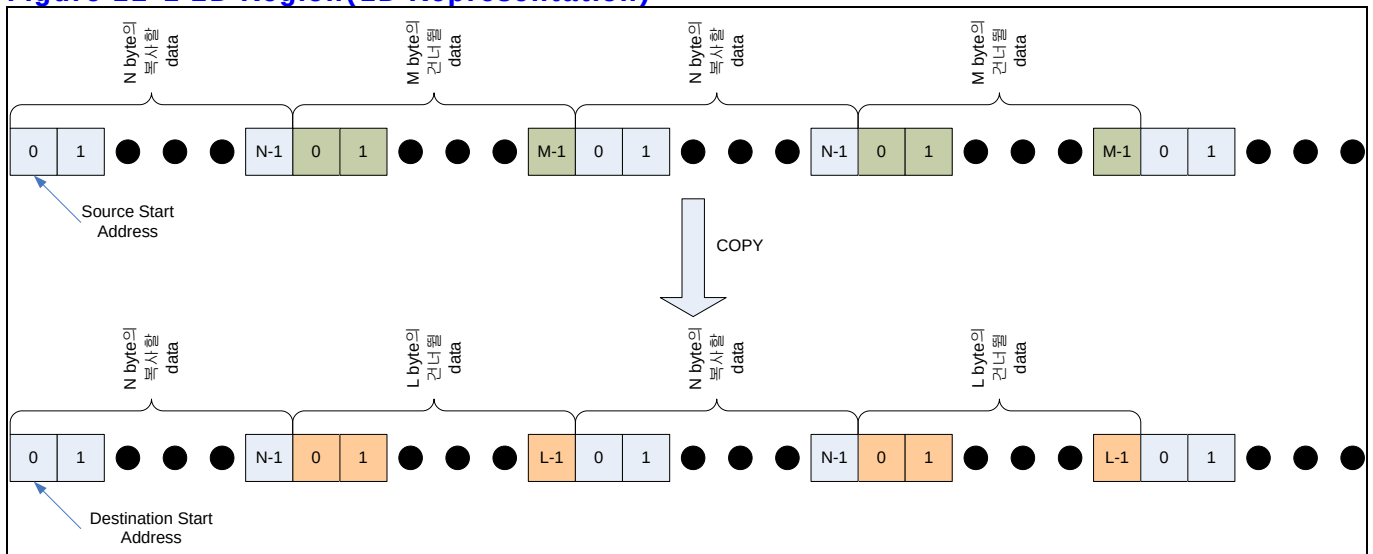
			'1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	
[0]	ErrInt	RW	Error Interrupt Status 0 : Error Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Error Interrupt 가 발생하였음 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b

12. Graphic DMA

12.1. Overview

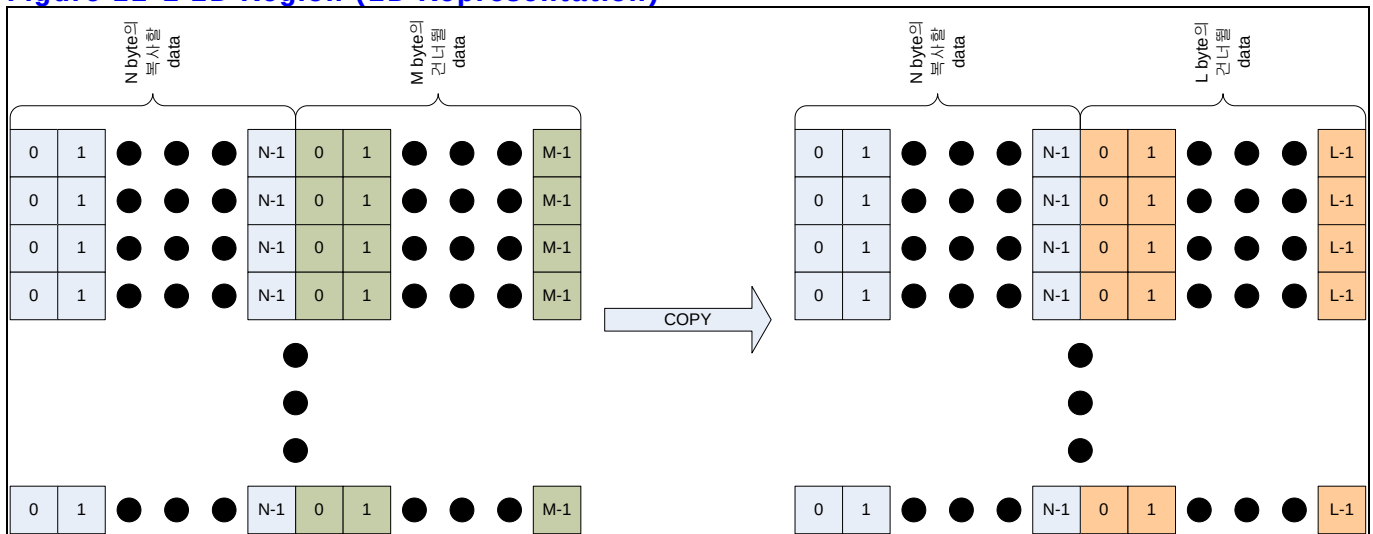
2D DMA(Direct Memory Access) Controller 는 Memory 에서 일정한 2 차원 영역을 다른 Memory address 의 2 차원 영역으로 복사하는 일을 수행한다. Memory 는 기본적으로 1 차원의 array 형태로 생각할 수 있는데, 여기서 말하는 2 차원 영역이라고 하면 일정량의 data 가 일정한 간격을 두고 배열되어 있는 것을 말한다.(아래 그림 참조)

Figure 12-1 2D Region(1D Representation)



위의 그림을 2 차원적으로 표현하면 다음 그림과 같다.

Figure 12-2 2D Region (2D Representation)



2D DMA Controller 를 사용하면 bitmap 의 일정한 사각형 영역을 다른 bitmap 의 사각형 영역으로 빠른 시간에 복사를 할 수 있다.

이러한 2 차원 영역 복사는 DMA Controller(2D DMA Controller 가 아닌)의 Descriptor 를 이용하여 Scatter/Gather 방법으로 수행할 수도 있지만, 그런 경우에는 Line 의 개수만큼의 Descriptor 가 필요하게 되어 메모리를 상당히 많이 사용하게 되므로 별도로 2D DMA Controller 를 설계하여 사용하도록 하였다. 당연히 2D DMA Controller 를 이용하여 일반적인 1 차원 array 도 복사할 수 있다. 2D DMA Controller 는 DMA Controller 에 비해 BUS 의 priority 가 낮으므로 메모리 복사를 하고 싶을 때는 2D DMA Controller 를 사용하는 것이 좋다. 다만 2D DMA Controller 는 하나의 채널만 있고 Descriptor Loading 을 하지 않는다는 점을 유의해야 한다.

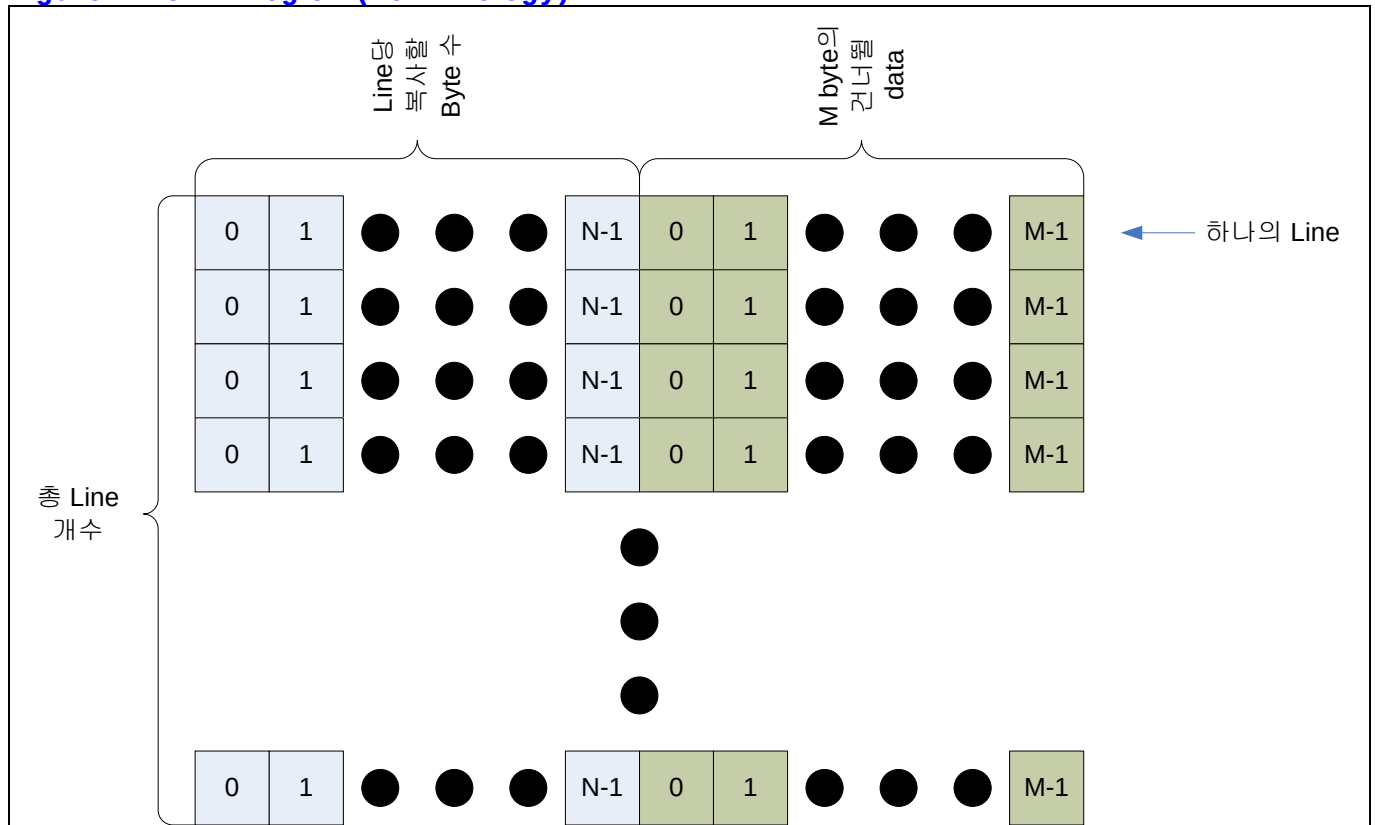
12.1.1. Features

- 2 Dimensional Memory Copy
- Byte 단위의 transfer count for each line
- Maximum 65535Byte(64KB-1) for one line
- Maximum 65536 line
- Unaligned address support
- Line address decrement support for windows bitmap
- Only little endian support

12.2. Terminology

설명을 위한 용어를 정의함.

Figure 12-3 2D Region (Terminology)

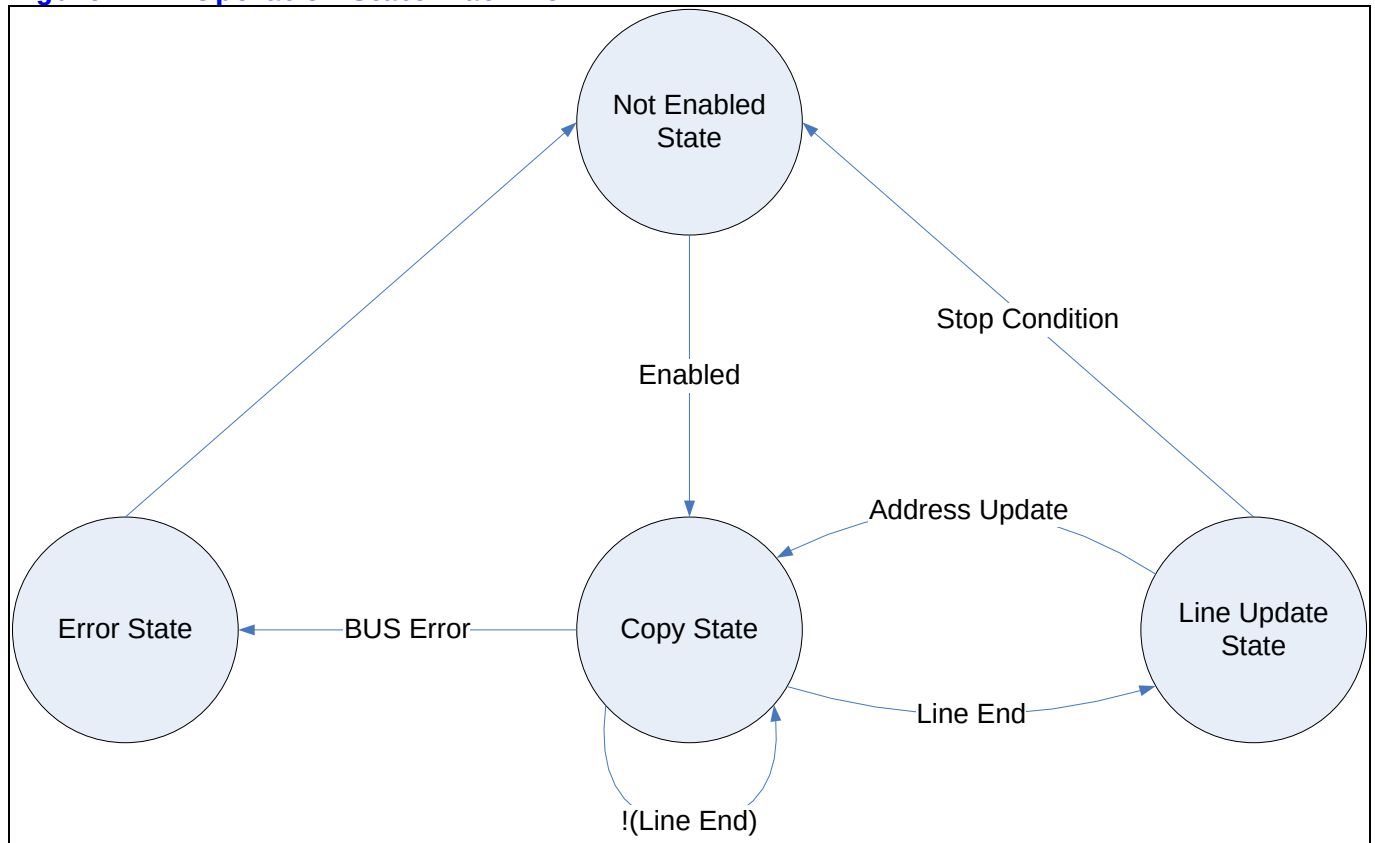


위의 그림에서 N 개의 복사할 byte 와 M 개의 건너뛰어 data 의 한 묶음을 하나의 “line”으로 칭한다. bitmap 이라고 생각하면 이해가 쉬울 것이다. 또한 N 을 “Line 당 복사할 Byte 수”로 칭한다. 그리고 복사를 원하는 Region 의 line 개수를 “총 Line 개수”라고 칭한다.

12.3. Operation

2D DMA Controller 의 동작은 다음과 같은 State machine 으로 설명할 수 있다.

Figure 12-4 Operation State Machine



- **Not Enabled State**

초기 상태에서는 DMA 가 Enable 되지 않는다.

- **Copy State**

Line 당 복사할 data 를 모두 복사할 때까지 Source Address 에서 Destination Address 로 data 를 일정한 양씩 burst 로 복사한다. 만약 하나의 line 에 복사할 data 를 모두 복사하게 되면 Line Update State 로 가게 되고, data 전송중 BUS error 가 나면 Error State 로 transition 하게 된다. Line 당 복사할 data 가 모두 복사되었다는 판단은 DMA2D_CNT 레지스터의 ByteCount field 가 0 이 된 것으로 인식하게 된다.

- **Line Update State**

Line Update State 에서는 모든 line 의 복사가 끝났는지 검사하고 복사가 모두 끝났다면(Stop Condition) Not Enable State 로 복귀하게 된다. 복사가 끝나지 않았으면 Address 를 새로 update 한 후에 Copy State 로 복귀하게 된다. 복사의 끝은 DMA2D_CNT 레지스터의 LineCount field 가 0 이 되었는지 검사를 하여 알아내게 된다.

- Error State

Error State 는 Error Interrupt 를 발생시키고 Not Enabled State 로 복귀하게 된다.

DMA 를 Enable 을 enable 시키기 위해서는 Status 레지스터의 enable bit 를 '1'로 setting 해 주고 Pending interrupt 를 모두 clear 해 주면 된다.

12.3.1. Interrupt

2D DMA Controller 는 interrupt 신호로 Active high level sensitive interrupt signal 을 생성한다. Interrupt 의 원인은 다음과 같은 2 가지이다.

(a) Error Interrupt

BUS Error 를 detect 하거나 사용자의 레지스터 세팅에 오류가 있는 경우, DMA2D_STATUS 레지스터의 ErrInt bit 가 '1'로 set 되고 interrupt 가 발생한다. Error Interrupt 가 발생하면 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(b) Stop Interrupt

모든 복사가 끝난 경우(즉, DMA2D_CNT 레지스터의 ByteCount field 가 0 이 되고 LineCount field 가 0 이 되는 경우)에 Stop Interrupt 가 발생하고 DMA2D_STATUS 레지스터의 StopInt bit 이 '1'로 set 된다. 이 interrupt 는 DMA2D_STATUS 레지스터의 StopIntEn bit 로 masking 을 할 수 있는데 masking 이 되면 Interrupt 신호는 발생되지 않지만 Status 레지스터의 StopInt bit 은 StopIntEn bit 와 관계 없이 '1'로 set 되고 state 는 Not Enabled State 로 변경되어 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

12.4. Software Model

12.4.1. Enabling 2D DMA Controller

2D DMA Controller 을 enable 하기 위해서는 우선 DMA2D_STATUS 레지스터를 제외한 모든 레지스터의 값을 원하는 값으로 세팅한다. 그 다음 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 을 '1'로 세팅하고 StopInt bit 과 ErrInt bit 을 '0'으로 clear 시키면 2D DMA Controller 가 동작하기 시작한다.

12.4.2. Disabling 2D DMA Controller

위에서 언급한 대로 Error Interrupt 나 Stop Interrupt 가 발생하면 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 자동으로 DMA Controller 가 Disable 된다. 사용자가 강제로 동작하고 있는 2D DMA Controller 의 동작을 강제로 disable 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

- (a) DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 을 '0'으로 clear 해 준다.
- (b) DMA2D_STATUS 레지스터의 Active bit 을 polling 하여 '0'이 될 때까지 기다린다.

Active bit 은 현재 data transfer 가 진행중임을 나타내는 bit 로, 사용자가 data transfer 중간에 다른 레지스터를 update 하면 안되기 때문에 polling 을 하여 data transfer 가 끝났는지 detect 하는 것이다.

12.4.3. Restriction on Register Access

DMA2D_STATUS 레지스터를 제외하고는 enable 된 상태에서 레지스터에 write 를 시도하면 안된다. Data transfer 가 일어나는 도중 레지스터를 write 하게 되면 2D DMA Controller 가 오동작 할 수 있기 때문이다.

12.5. Register Description

12.5.1. Registers

Table 12-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	DMA2D_SRCADDR	RW	32bit Source Address Register	0000 0000h
0004h	DMA2D_DSTADDR	RW	32bit Destination Address Register	0000 0000h
0008h	DMA2D_SIZE	RW	# of Byte per line Register	0000 0000h
000Ch	DMA2D_CNT	RW	Current Byte/Line Counter Register	0000 0000h
0010h	DMA2D_ADDRUPD	RW	Source/Destination Address update size	0000 0000h
0014h	DMA2D_STATUS	RW	Status Register	0000 0000h

12.5.2. DMA2D_SRCADDR Register

DMA2D_SRCADDR 레지스터는 Source Address 를 담고 있는 레지스터이다. 사용자는 2D DMA Controller 가 복사할 첫번째 data 가 저장된 address 를 write 하면 된다. 매번 data 가 copy 될 때 마다 증가하고, line 의 끝에서는 DMA2D_ADDRUPD 레지스터의 SrcIncrSize field 만큼 변경된다.

Figure 12-5 DMA2D_SRCADDR Register

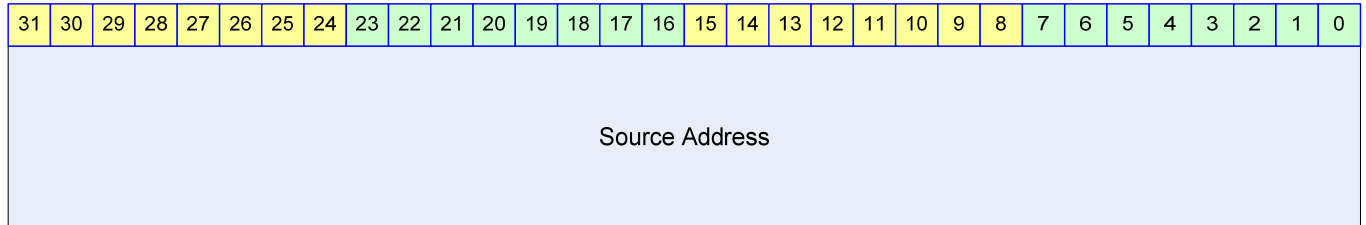


Table 12-2 DMA2D_SRCADDR Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Source Address	RW	32bit Source Address Data transfer 가 일어나면 Controller 에 의해서 자동으로 update 된다.	0000 0000h

12.5.3. DMA2D_DSTADDR Register

DMA2D_DSTADDR 레지스터는 Destination Address 를 담고 있는 레지스터이다. 사용자는 첫번째 data 가 저장될 위치를 write 하면 된다. 매번 data 가 copy 될 때 마다 증가하고, line 의 끝에서는 DMA2D_ADDRUPD 레지스터의 DstIncrSize field 만큼 변경된다.

Figure 12-6 DMA2D_DSTADDR Register

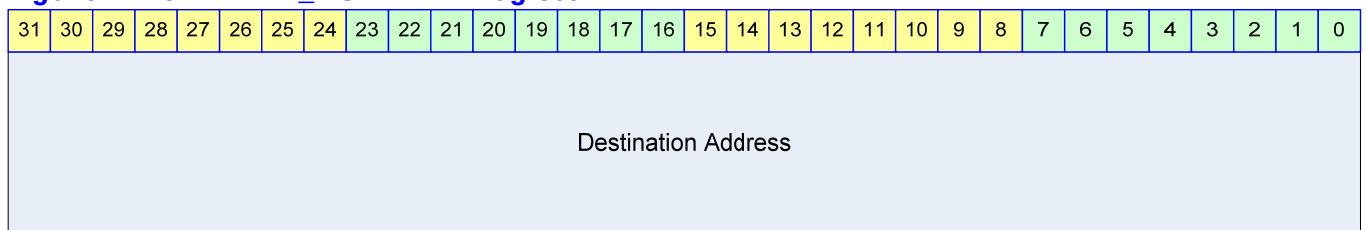


Table 12-6 DMA2D_DSTADDR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Destination Address	RW	32bit Destination Address Data transfer 가 일어나면 Controller 에 의해서 자동으로 update 된다.	0000 0000h

12.5.4. DMA2D_SIZE Register

DMA2D_SIZE 레지스터는 한 line 당 복사할 byte 수, Figure 1-3 에서의 N 값을 지정하는 레지스터이다.

Figure 12-7 DMA2D_SIZE Register

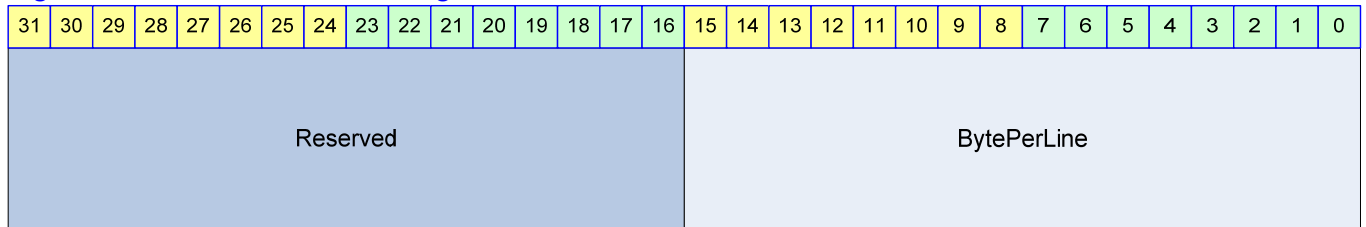


Table 12-3 DMA2D_SIZE Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	BytePerLine	RW	하나의 Line 당 전송할 Byte 수를 적어준다. 16 bit 이므로 하나의 Line 에서 65535 byte(64KB -1)까지 전송할 수 있다. 0 으로 세팅하고 2D DMA Controller 를 enable 시키는 것은 허용되지 않는다.	0000h

12.5.5. DMA2D_CNT Register

DMA2D_CNT 레지스터는 복사할 Line 의 개수와 현재 line 에서 남아있는 전송할 byte 수를 지칭한다.

Figure 12-8 DMA2D_CNT Register

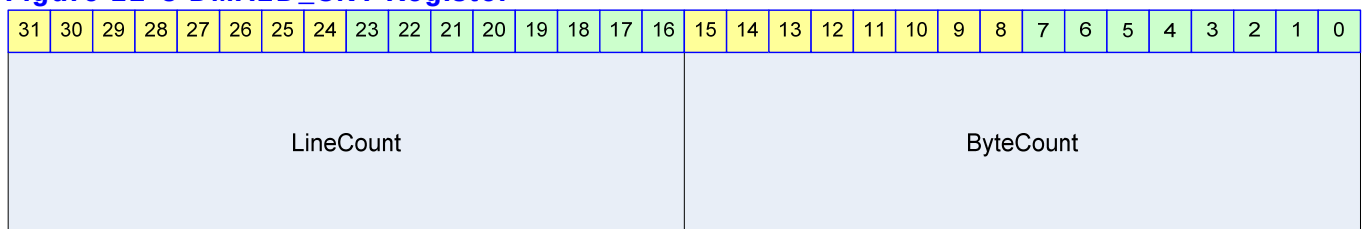


Table 12-4 DMA2D_CNT Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	LineCount	RW	복사할 총 Line 의 개수에서 1 을 뺀 값을 적는다. 이 field 는 매 line 의 복사가 끝나면 1 씩 자동으로 감소한다.	0000h
[15:0]	ByteCount	RW	현재 Line 에서 복사가 끝나지 않고 남아있는 data 의 byte 수를 의미한다. 사용자는	0000h

			DMA2D_SIZE 레지스터의 BytePerLine 의 값과 동일한 값을 write 하면 된다. 이 field 는 매 data transfer 마다 감소하게 되고 새로운 Line 의 복사가 시작될 때 DMA2D_SIZE 의 BytePerLine 의 값으로 update 된다.	
--	--	--	--	--

12.5.6. DMA2D_ADDRUPD Register

DMA2D_ADDRUPD 레지스터는 하나의 line 의 복사가 끝날 때마다 Source Address 와 Destination Address 가 어떻게 Update 되어야 하는지를 나타내는 레지스터이다.

Figure 12-9 DMA2D_ADDRUPD Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SrcIncrSize																DstIncrSize															

Table 12-5 DMA2D_ADDRUPD Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	SrcIncrSize	RW	하나의 line 에 있는 모든 data 의 복사가 끝나면 Source Address 레지스터에 더해지는 값이다. 16bit 2's complement 의 형태로 음수를 지정할 수도 있다. Figure 1-2 에서 M 값을 넣어주면 된다.	0000h
[15:0]	DstIncrSize	RW	하나의 line 에 있는 모든 data 의 복사가 끝나면 Destination Address 레지스터에 더해지는 값으로 16bit 2's complement 의 형태로 음수를 지정할 수도 있다. Figure 1-2 에서 L 값을 넣어 주면 된다.	0000h

Source Address 는 하나의 Line 에 있는 N byte 의 data 가 모두 복사되면 N 만큼 increase 한 후에 SrcIncrSize 만큼 더해져서 새로운 line 의 시작 address 가 계산된다.

Destination Address 는 하나의 Line 에 있는 N byte 의 data 가 모두 복사되면 N 만큼 increase 한 후에 DstIncrSize 만큼 더해져서 새로운 line 의 시작 address 가 계산된다.

SrcIncrSize/DstIncrSize 는 모두 16bit 2's complement 의 형태로 음수로 세팅할 수도 있다. 이런 경우 address 가 증가하는 것이 아니라 감소하게 된다. Windows bitmap 파일의 경우 raster order 가 down left corner 부터 right 방향, up 방향으로 되어 있다. 이러한 파일을 직접 memory 에 불러 오면 memory 의 lower address 에는 실제 화면의 맨 바닥 line 이 존재하게

되는데 SrcIncrSize 를 음수로 세팅하면 raster order 가 up left corner 로 시작하는 frame buffer 로 효과적으로 복사할 수 있다.

SrcIncrSize/DstIncrSize 가 0 이면 연속된 address 로 계속 복사가 이루어지게 된다. 이것을 0 으로 세팅하면 연속적으로 긴 1 차원 array 의 data 를 복사할 수 있다.

12.5.7. DMA2D_STATUS Register

DMA2D_STATUS 레지스터는 2D DMA Controller 의 현재 상황을 알려주는 레지스터이다.

Figure 12-10 DMA2D_STATUS Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Enable		Reserved			Active	Reserved																					StopIntEn	Reserved		StopInt	ErrInt

Table 12-6 DMA2D_STATUS Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	Enable	RW	Enable Flag 0 : DMA Channel Disabled 1 : DMA Channel Enabled Channel 이 Stop Interrupt 나 Error Interrupt 에 의해 disable 되더라도 '0'으로 clear 되지 않는다.	0b
[27]	Active	R	Active Flag 0 : 현재 data transfer 를 진행중이지 않음 1 : 현재 data transfer 를 진행중임	N/A
[4]	StopIntEn	RW	Stop Interrupt Enable Flag 0 : Stop Interrupt 발생을 disable 함 1 : Stop Interrupt 발생을 enable 함	0b
[1]	StopInt	RW	Stop Interrupt Status 0 : Stop Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Stop Interrupt 가 발생하였음 StopIntEn 과 상관 없이 Stop interrupt 상황에서 '1'로 set 된다. StopIntEn 이 '0'이면 이 bit 의 값과 관계 없이 interrupt 가 발생하지 않는다. 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[0]	ErrInt	RW	Error Interrupt Status 0 : Error Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Error Interrupt 가 발생하였음 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게	0b

			되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	
--	--	--	---	--

13. TIMER

13.1. Overview

총 4 개의 16bit Timer 를 제공한다.

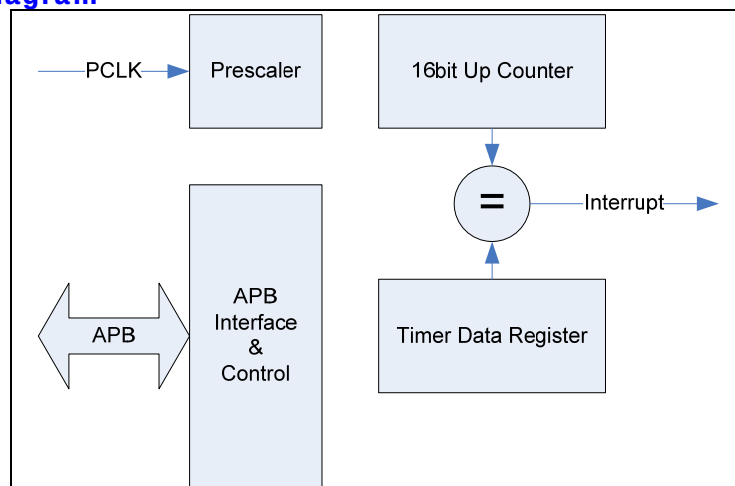
13.1.1. Features

- Maximum period : $PCLK \text{ duration} * 2048 * 65535$
- Minimum period : $PCLK \text{ duration} * 2$

13.1.2. Block diagram

하나의 Timer 의 하드웨어 구성은 다음과 같다.

Figure 13-1 Block Diagram



기본적으로 timer 는 레지스터를 읽고 쓰기 위해서 APB Bus interface 를 가지고 있다. APB BUS 의 clock 인 PCLK 을 Prescaler 를 이용하여 분주하게 되고 그 분주된 clock 으로 16bit up counter 가 동작하게 된다. 16 bit up counter 의 값이 Timer Data 레지스터의 같은 값이 되면 positive edge 형식의 interrupt 가 발생하게 되고 그 interrupt 는 interrupt controller 에 연결된다.

위와 같은 구조를 가지는 독립된 timer 4 개가 병렬로 연결되어 있다.

13.2. Operation

다음과 같은 2 가지 모드로 동작이 가능하다.

13.2.1. Interval Mode

Interval Mode에서는 counter가 증가하여 timer data 레지스터에 저장된 값과 같아지면 interrupt가 생성되고 counter의 값은 자동으로 0으로 clear된다. 일정한 시간마다 interrupt의 발생을 원하면 이 mode를 사용하면 된다.

13.2.2. Match&Overflow Mode

Match&Overflow Mode에서는 counter가 증가하여 timer data 레지스터에 저장된 값과 같아지면 interval mode에서와 마찬가지로 interrupt가 생성된다. 하지만 counter값은 0으로 clear되지 않고, 계속 증가하게 된다. 증가가 계속되어 0xffff가 되면 다시 0으로 바뀌게 된다. Interval mode를 사용하는 경우 interrupt의 발생 주기가 interrupt service routine의 service latency보다 작은 경우 interrupt가 여러 번 발생하였는데도 한번으로 인식할 가능성이 생기게 된다. 이런 경우에는 Match&Overflow mode를 사용하게 되면 interrupt service routine이 interrupt 발생 시점에서 얼마간의 시간이 흘렀는지 detect할 수 있고, Interrupt service routine에서 timer data 레지스터 값을 새로 write함으로써 다음에 발생할 interrupt의 시점을 제어할 수 있다.

13.3. Register Description

13.3.1. Registers

Table 13-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	T0_TDAT	RW	(Timer0) Timer Data Register	XXXX FFFFh
0004h	T0_PRES	RW	(Timer0) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0008h	T0_CTRL	RW	(Timer0) Control Register	XXXX XXX0h
000Ch	T0_CNT	R	(Timer0) Counter Register	XXXX 0000h
0010h	T1_TDAT	RW	(Timer1) Timer Data Register	XXXX FFFFh
0014h	T1_PRES	RW	(Timer1) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0018h	T1_CTRL	RW	(Timer1) Control Register	XXXX XXX0h
001Ch	T1_CNT	R	(Timer1) Counter Register	XXXX 0000h
0020h	T2_TDAT	RW	(Timer2) Timer Data Register	XXXX FFFFh
0024h	T2_PRES	RW	(Timer2) Prescaler Register	XXXX X3FFh

0028h	T2_CTRL	RW	(Timer2) Control Register	XXXX XXX0h
002Ch	T2_CNT	R	(Timer2) Counter Register	XXXX 0000h
0030h	T3_TDAT	RW	(Timer3) Timer Data Register	XXXX FFFFh
0034h	T3_PRES	RW	(Timer3) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0038h	T3_CTRL	RW	(Timer3) Control Register	XXXX XXX0h
003Ch	T3_CNT	R	(Timer3) Counter Register	XXXX 0000h

13.3.2. Timer Data Register (T0_TDAT/T1_TDAT/T2_TDAT/T3_TDAT)

Timer Data 레지스터는 counter 의 값과 비교를 하기 위한 레지스터이다.

Figure 13-2 Timer Data Register

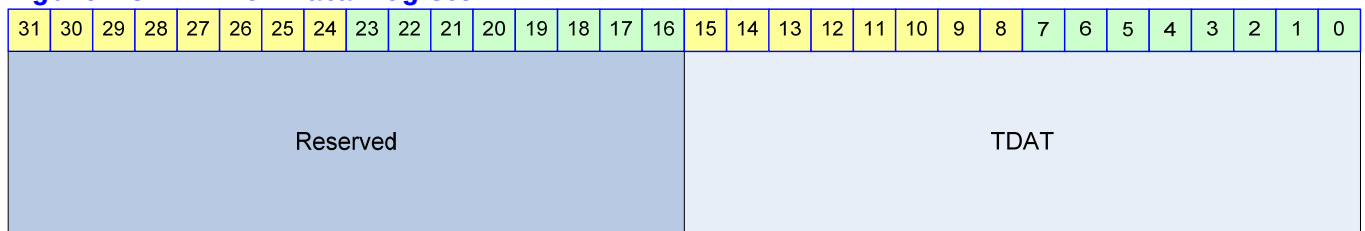


Table 13-2 Timer Data Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	TDAT	RW	Timer Data 레지스터 TDAT 과 16bit Counter 값이 같으면 interrupt 가 발생한다.	FFFFh

13.3.3. Timer Prescaler Register (T0_PRES/T1_PRES/T2_PRES/T3_PRES)

Timer Prescaler Register 는 16bit Counter 에 들어가는 clock 의 속도를 조정하는 레지스터이다.

Figure 13-3 Timer Prescaler Register

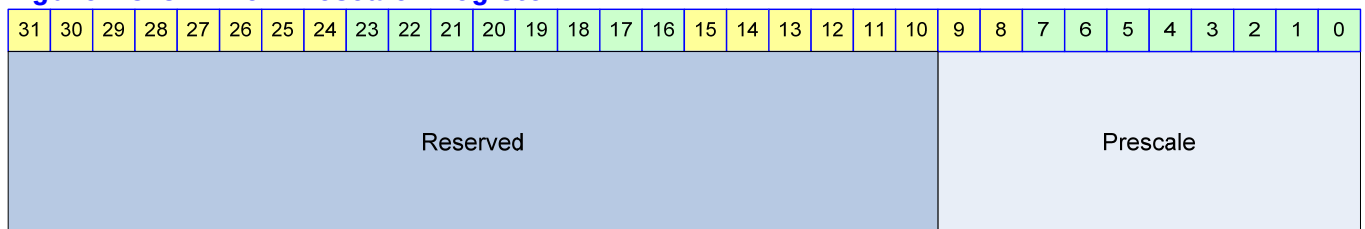


Table 13-3 Timer Prescaler Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
------	------	-------	-------------	-------------

[9:0]	Prescale	RW	16bit Counter 이 들어가는 clock 의 속도를 결정	3FFh
-------	----------	----	-------------------------------------	------

16bit Counter 에 들어가는 Clock 의 속도는 다음과 같이 결정된다.

$$\text{Clock} = \text{PCLK}/(\text{Prescale}+1)$$

매 네번의 PCLK rise 마다 16bit Counter 가 1 씩 증가하도록 만들고 싶으면 Prescale 의 값을 3 으로 정하면 된다.

13.3.4. Timer Control Register (T0_CTRL/T1_CTRL/T2_CTRL/T3_CTRL)

Timer Control 레지스터는 Timer 의 동작 여부와 동작 mode 를 결정하는 레지스터이다.

Figure 13-4 Timer Control Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																													Mode	Clear	Enable

Table 13-4 Timer Control Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	Mode	RW	동작 mode 0 : Interval mode 1 : Match&Overflow Mode	0b
[1]	Clear	RW	Counter Clear 0 : 의미 없음 1 : Counter 의 값을 0 으로 초기화함 Clear bit 가 1 로 세팅되면 16 bit Counter 의 값을 0 으로 초기화하고 Timer Data 레지스터와 Timer Prescaler 레지스터의 값을 Reset 값으로 바꾸게 된다. 1 로 write 되고 나면 timer 가 동작하지 않으므로 0 으로 반드시 다시 써 주어야 한다.	0b
[0]	Enable	R/W	Timer Enable bit 0 : Not Enabled 1 : Enabled	0b

13.3.5. Timer Counter Register (T0_CNT/T1_CNT/T2_CNT/T3_CNT)

Timer Counter 레지스터는 Read only 레지스터로 16bit Counter 의 현재 값을 읽을 수 있는 레지스터이다.

Figure 13-5 Timer Counter Register

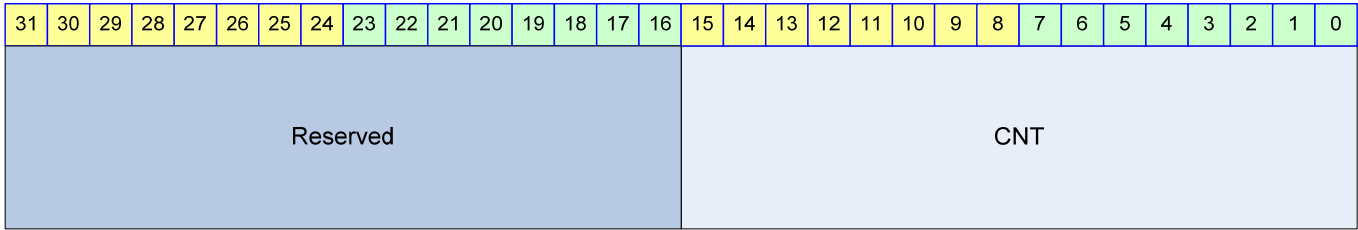


Table 13-5 Timer Counter Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	CNT	R	16bit Counter 의 현재 값	0000h

14. WDT

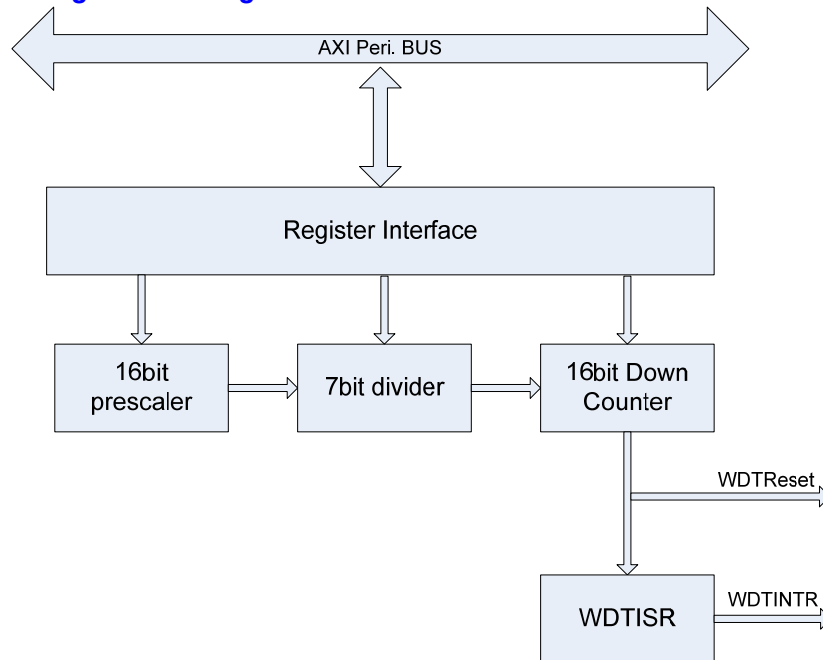
14.1. Overview

14.1.1. Feature

- Support 16 bit Programmable interval down counter.
- Support clock division factor 16,32,64, and 128.
- Support 16 bit prescale counter.
- Support Interrupt Request
- Generation of Reset Output Signal

14.1.2. Block Diagram

Figure 14-1 Watch Dog Block Diagram



14.2. Operation

Chip 이 소프트웨어나 다른 환경에 의해 오동작할 경우 전체 동작을 **Reset** 해주는 역할을 한다. 즉, 카운터 값이 설정된 값에 도달할 경우 **Interrupt** 를 생성하게 되는데, 정상적인 상태에 있는 칩이라면 **Interrupt** 발생시 마다 카운터 값을 **Reload** 하여 전체 동작에 **Reset** 를 걸지 않게 할 수 있지만, 반대의 경우라면 칩에 **Reset** 이 걸리게 되어 있다.

14.2.1. Clock Prescaler Block

14.2.2. Interrupt Generation Block

14.2.3. Reset Output Generation

14.3. Register Description

14.3.1. WDT Registers

Table 14-1 WDT Registers(Base Address : 1FFF 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	WDTCN	RW	WDT Control Register	0000 0030h
0004h	WDTPSR	RW	WDT Prescale Register	0000 FFFFh
0008h	WDTLDR	RW	WDT Load Register	0000 FFFFh
000Ch	WDTCNT	RW	WDT Count Register	0000 FFFFh
0010h	WDTISR	RW	WDT Interrupt Status Register	0000 0000h

14.3.2. WDT Control Register

Figure 14-2 WDT Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										DIV	ClkSel	IntEn	RSTEn	WDTEn	

Table 14-2 WDT Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:6]			Reserved	0
[5:4]	DIV	RW	0b00 : 16 0b01 : 32 0b10 : 64 0b11 : 128	11b
[3]	ClkSel	RW	0 : Both Prescale and Divide Clock is used for Counting 1 : Only Prescal Clock is user for Counting	0
[2]	IntEn	RW	0 : WDT Interrupt Disable 1 : WDT Interrupt Enable	0
[1]	RSTEn	RW	0 : Reset Output Disabled 1 : Reset Output Enabled	0
[0]	WDTEn	RW	WDT Enable 0 : WDT Disable 1 : WDT Enable	0

14.3.3. WDT Prescale Register

Figure 14-3 WDT Prescale Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTPSR															

Table 14-3 WDT Prescale Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTPSR	RW	Prescaler Value	ffffh

14.3.4. WDT Load Register

Figure 14-4 WDT Load Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTLDR															

Table 14-4 WDT Load Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTLDR	RW	Reload Value	ffffh

14.3.5. WDT Count Register

Figure 14-5 WDT Count Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTCNT															

Table 14-5 WDT Count Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTCNT	R	Current WDT Count Value	ffffh

14.3.6. WDT Interrupt Status Register

Figure 14-6 WDT Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																															WDTCLR	WDTISR

Table 14-6 WDT Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:2]			Reserved	0
[1]	WDTCLR	W	Write 1, Cleared Interrupt	
[0]	WDTISR	R	0 : Interrupt Is asserted 0 : Interrupt Is not asserted	

15. I2S

15.1. Overview

I2S Protocol 은 Philips 에서 개발한 stereo audio data 를 전송하는 규약으로 많은 audio codec 이 I2S protocol 을 사용하고 있다. I2S protocol 은 BCLK(bit clock), LRCLK(left/right channel detect signal), SD(Serial Audio Data) signal 을 사용하여 audio data 를 전송한다. I2S controller 는 I2S protocol 을 사용하여 외부의 audio codec 으로 audio data 를 전송하거나 audio codec 으로부터 audio data 를 수신하는 기능을 한다. 즉, 사용자는 audio data 를 play 하거나 외부의 analog audio 를 audio codec 을 거쳐 record 할 수 있다.

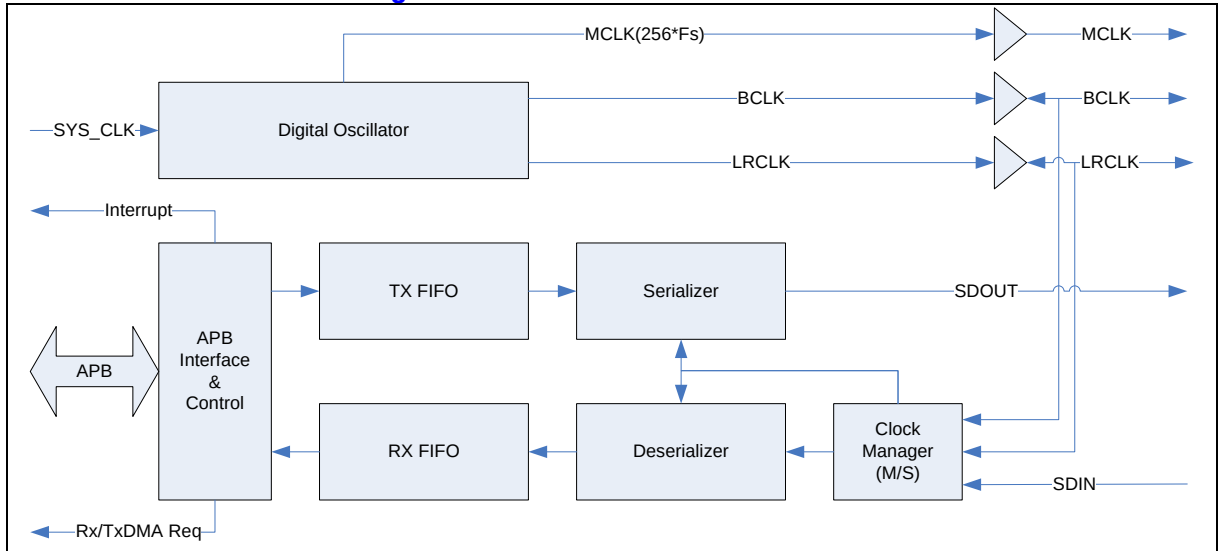
15.1.1. Features

- 8/16/24/32bit per sample support
- No audio PLL need
- Integrated Digital Oscillator
 - Fully programmable sampling rate(determined by SYS_CLK frequency)
 - MCLK(256*sampling rate) generation
 - ◆ Not support 384*sampling rate, 512*sampling rate
- Support normal I2S mode and MSB(=Left) justified mode
- Programmable LRCLK polarity
- Maximum 64x32bit FIFO(static configurable) for each transmission/receive
 - DMA request generation
- Master/slave configuration
 - BCLK output support only 64*sampling rate

15.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

Figure 15-1 I2S Controller Block Diagram



칩 외부 pin 으로 I2S Protocol signal 인 BCLK/LRCLK/SDOUT/SDIN 이 연결되어 있고, 256 배의 sampling rate 를 출력하는 MCLK pin 도 존재한다. 칩 내부로는 기본적으로 APB BUS interface 를 이용하여 연결되고, 그 외로 Digital Oscillator 의 입력 clock 으로 SYS_CLK 을 입력 받고, DMA request 와 Interrupt request 를 출력한다.

15.2. Signals

칩 외부로 연결되는 신호들은 다음과 같다.

Table 15-1 External Signals

Signal Name	Direction	Description	Init. value
MCLK	Output	256 배의 sampling rate 의 clock 을 외부로 출력	N/A
BCLK	InOut	Bit Clock Master 로 configuration 되면 output 이 되고 Slave 로 configuration 되면 input 이 된다.	N/A
LRCLK	InOut	Left/Right Channel Indicator Master 로 configuration 되면 output 이 되고 Slave 로 configuration 되면 input 이 된다.	N/A
SDOUT	Output	Serial Data output	N/A
SDIN	Input	Serial Data Input	N/A

15.3. Operation

15.3.1. Digital Oscillator

Digital Oscillator 는 SYS_CLK 입력을 바탕으로 MCLK/BCLK/LRCLK 을 생성하는 동작을 한다.

MCLK 은 Master Clock 으로 대부분의 I2S Codec 이 요구하는 sampling rate 의 256 배에

해당되는 clock 을 말한다. 이 MCLK 의 생성을 위해서 보통의 경우에는 Audio PLL 을 사용하지만 설계된 I2S Controller 는 Audio PLL 을 사용하지 않고 SYS_CLK 을 분주하여 사용하여 생성하도록 되어있다. SYS_CLK 을 단순히 정수배 분주를 하게 되면 정확한 주파수의 MCLK 을 생성할 수 없기 때문에 DDS(또는 DTO) 알고리즘을 사용하도록 구성하였다.

Digital Oscillator 의 동작은 I2S_CLKCTRL 레지스터의 MClkOn field 에 의해 On/Off 할 수 있다. 생성할 MCLK 의 주파수는 I2S_CLKCTRL 레지스터의 DTORATIO field 에 의해서 결정된다. DTORATIO field 에서는 SYS_CLK 의 주파수와 생성할 MCLK 의 주파수의 비율을 적어주면 되는데 다음과 같은 식을 사용하면 된다.

$$DTORATIO = \text{RoundToNearInteger}[2^{18} * (\text{MCLK 의 주파수} / \text{SYS_CLK 의 주파수})]$$

예를 들어 SYS_CLK 으로 100MHz 의 clock 을 가하고 생성하고 싶은 MCLK 이

12.288MHz(256*48KHz)라면 다음과 같은 식에 의해 DTORATIO 에 32212 를 적어주면 된다.

$$\begin{aligned} DTORATIO &= \text{RoundToNearInteger}[2^{18} * (12.288\text{MHz} / 100\text{MHz})] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[262144 * 0.12288] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[32212.25472] \\ &= 32212 \end{aligned}$$

이렇게 생성된 MCLK 은 비교적 정교한 clock 이지만 Audio PLL 을 사용하여 생성하는 clock 에 비해 몇가지 오차가 발생한다.

15.3.1.1. 주파수 오차

DTORATIO 값이 정수 값이므로 finite bit-length 로 인한 주파수 오차가 발생한다. 또한 clock cycle time 이 매 clock 동일하게 유지되지 않는다. 우선 finite bit-length 로 인한 주파수 오차는 18bit 의 DTORATIO 를 사용하여 0.1%보다 작도록 설계되었으므로 큰 문제가 되지 않는다. 매 clock 달라질 수 있는 clock cycle time 은 다음과 같이 계산할 수 있다.

우선 FrequencyRatio 라는 값을 다음과 같이 정의하자.

$$\text{FrequencyRatio} = 2^{18} / \text{DTORATIO}$$

FrequencyRatio 의 값은 'SYS_CLK 의 주파수 / MCLK 의 주파수'와 finite bit-length 로 인한 오차를 제외하고는 동일한 값을 가지게 된다. FrequencyRatio 를 rounding 하여 다음 두 값을 계산한다.

$$\text{FrequencyRatio_Higher} = \text{FrequencyRatio} \text{ 보다 작지 않은 가장 작은 integer}$$

$$\text{FrequencyRatio_Lower} = \text{FrequencyRatio} \text{ 보다 크지 않은 가장 큰 integer}$$

이 값으로 다음과 같은 값을 계산할 수 있다.

$$\text{Minimum Cycle Time} = \text{FrequencyRatio_Lower} * \text{SYS_CLK 의 주기}$$

$$\text{Maximum Cycle Time} = \text{FrequencyRatio_Higher} * \text{SYS_CLK 의 주기}$$

예를 들어 SYS_CLK 이 100MHz(주기는 10ns)이고 MCLK 이 12.288MHz 라면 위에서 계산한대로 DTORATIO 는 32212 가 되므로 $\text{FrequencyRatio} = 8.183...$ 이 된다.

Minimum Cycle Time 은 80ns(8*10ns)가 되고 Maximum Cycle Time 은 90ns(9*10ns)가 된다. 즉 특정 cycle 은 80 ns 가 되고 특정 cycle 은 90 ns 가 된다.

15.3.1.2. duty cycle

MCLK 의 duty cycle 이 정확하게 50%를 가지지 않는다. Duty cycle 이 정확하게 50%가 되려면 FrequencyRatio 의 값이 짝수 Integer 값을 가지면 되지만 일반적인 경우 그럴 가능성은 매우 낮다. 이런 경우 Worst duty cycle 은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$\text{FrequencyRatio_Odd} = \text{FrequencyRatio}$ 와 가장 가까운 홀수 integer

$\text{Worst Duty Cycle}(\%) = 100 * \text{RoundToNearInteger}[\text{FrequencyRatio_Odd}/2] / \text{FrequencyRatio_Odd}$

동일한 예로 SYS_CLK 이 100 MHz 이고 MCLK 이 12.288MHz 라면 위에서 계산한 대로 FrequencyRatio 는 8.183...이 되고 FrequencyRatio_Odd 는 9 가 된다. 따라서 Worst Duty Cycle 은 다음과 같다.

$\text{Worst Duty Cycle}(\%) = 100 * 4/9 = 44.44(\%)$

일반적인 Audio Codec 은 MCLK 의 duty cycle 을 40%~60%를 요구한다.(CirrusLogic

CS42L51 과 같은 칩은 45%~55%를 요구하기도 한다.) 40%를 만족시키기 위해서는

SYS_CLK 이 MCLK 에 비해 적어도 5 배 이상 동작해야 한다.(45%를 만족시키기 위해서는 11 배 이상으로 동작해야 한다.)

BCLK 과 LRCLK 도 MCLK 과 마찬가지로 주파수 오차와 duty cycle 오차가 생기게 된다. 이 경우도 동일한 방법으로 계산할 수 있다. 하지만 BCLK/LRCLK 은 MCLK 에 비해 훨씬 느리게 동작하므로 보통의 경우 그러한 오차가 큰 의미를 지니지는 않는다.

15.3.2. Master / Slave Configuration

I2S protocl 에서 master 라고 하면 BCLK 과 LRCLK 을 출력하는 device 를 의미하고, slave 는 BCLK 과 LRCLK 을 생성하지 않고 받기만 하는 device 를 의미한다. I2S_CLKCTRL 레지스터의 ClkMS bit 를 '1'로 하면 I2S Controller 가 master 로 동작하게 되고, '0'으로 하면 slave 로 동작하게 된다. Master 로 동작하는 경우에는 반드시 I2S_CLKCTRL 레지스터의 MClkOn 0 '1'로 세팅되어야 한다.

만약 I2S Controller 가 MCLK 을 생성하여 외부의 I2S Codec 에 MCLK 을 공급하면서 I2S protocol 상에서는 slave 로 동작하고 싶은 경우에는 MClkOn 을 '1', MClkOE 를 '1'로 하고 ClkMS 를 '0'으로 세팅하면 된다.

15.3.3. Transmit 동작 : Audio Play

외부의 I2S DAC 으로 PCM data 를 transmit 하는 동작은 serializer block 이 수행하게 되는데 I2S_CTRL 레지스터의 하위 16bit 에 의해 control 된다. Serializer block 은 enable 되면 TX FIFO(Transmit FIFO)에서 data 를 읽어서 SDOUT pin 으로 PCM data 를 serial 로 전송을 하게 된다.

15.3.3.1. Enabling Sequence

Transmit 을 enable 시키기 위해서는 단순히 I2S_CTRL 레지스터의 하위 16bit 을 원하는 값으로 세팅하면 초기화는 끝나게 된다. TX FIFO 에 데이터가 없는 상황에서 TxEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 TX FIFO UnderRun Interrupt 가 발생하게 된다. 초기에 이것을 피하기 위해서는 TX FIFO 에 어느 정도 PCM data 를 채운 상태에서 TxEn bit 을 '1'로 세팅할 수도 있다.

15.3.3.2. Transmit data의 공급

외부 I2S DAC 으로 전송할 PCM data 는 TX FIFO 에 채워져야 하는데 TX FIFO 에 data 를 채우는 데는 두 가지 방법을 사용할 수 있다. 우선 CPU 가 직접 공급하는 방법이 있다. CPU 가 polling 하여 data 를 공급할 수 있는데 I2S_STATUS register 에서 TxFifoLevel field 를 보고 TX FIFO 가 full 이 아니라면 계속 TX FIFO 에 값을 채울 수 있다. Interrupt 를 사용하고 싶을 때는 I2S_CTRL 레지스터의 TxDMAIntEn bit 를 '1'로 세팅해 주고 TxFifoTH field 의 값을 적절히 세팅하면 TX FIFO 의 Level 이 (TxFifoTH+1)보다 작으면 interrupt 가 발생하게 된다. 그 때 마다 CPU 가 TX FIFO 에 data 를 write 하면 된다.

또 한가지 방법은 DMA Controller 를 사용하는 방법이다. I2S Controller 는 TX FIFO 의 Level 이 (TxFifoTH+1)보다 작으면 무조건 Tx DMA Request 신호를 생성하게 된다. DMA Controller 가 해당 signal 을 받으면 DMA 가 동작하도록 configuration 해 두면 DMA Controller 가 Memory 에서 data 를 읽어 TX FIFO 에 자동으로 채워주게 된다.

참고로 DMA Controller 를 사용하는 방법과 CPU 가 직접 data 를 TX FIFO 에 채워주는 방법을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않는다. TxDMAIntEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 Tx DMA Request 상황(즉, TX FIFO 의 Level 이 TxFifoTH+1 보다 작은 경우)에서 Interrupt 가 발생하고 I2S_STATUS 레지스터의 TxDMA bit 가 set 되고 DMA Controller 가 동작하게 된다. DMA Controller 가 Service 를 마치게 되면 TX FIFO 의 Level 이 TxFifoTH+1 보다 작아져 다시

TxDMA bit 가 '0'으로 clear 된다. 이러한 상황이 발생하면 CPU 는 interrupt 를 받지만 interrupt handler 가 I2S_STATUS 레지스터를 확인할 때는 이미 TxDMA bit 가 clear 될 수 있기 때문에 interrupt 를 놓칠 수 있다. 따라서 DMA Controller 를 사용하는 경우에는 TxDMAIntEn bit 를 '0'으로 하는 것을 권장한다.

15.3.3.3. SDOUT 출력

TX FIFO 에서 읽은 데이터가 SDOUT 으로 차례로 출력되며 각 채널의 data 가 모두 전송되고 BCLK 의 toggle 이 계속되는 경우에는 하위 bit 를 '0'으로 출력하게 된다.

15.3.3.4. TX FIFO UnderRun Error

Serializer block 은 I2S protocol 상에서 Left Channel 의 전송이 시작될 때 TX FIFO 에서 data 를 읽어오게 되는데, 이 때 TX FIFO 에 data 가 없으면 TX FIFO UnderRun Error 가 발생되고, TX FIFO 가 다시 채워질 때까지 SDOUT pin 으로는 마지막으로 전송된 sample 이 전송되게 된다. 만약 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLen field 가 24bit/32bit 으로 세팅된 경우에는 TX FIFO 에 적어도 두 개 이상의 32bit data 가 있어야 UnderRun Error 가 발생하지 않으며, 16bit/8bit 의 경우에는 TX FIFO 에 하나 이상의 data 가 있을 때 UnderRun Error 가 발생하지 않는다.

참고로 Transmit 을 enable 할 때 TX FIFO 가 empty 인 상태에서 I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 가 '1'로 세팅된 경우에도 TX FIFO UnderRun Error 가 발생한다. 이 때도 역시 마지막에 전송된 sample 이 전송되는데, 하드웨어가 초기화된 상태에서는 마지막에 전송된 sample 로 left/right channel 모두 '0'이 들어 있고, transmit 동작이 enable 되었다가 disable 된 경우에는 마지막에 전송된 sample 은 말 그대로 최후에 전송되었던 sample data 가 된다. 마지막에 전송된 sample 의 값을 '0'으로 초기화하고 싶은 경우에는 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 하면 된다.

15.3.3.5. Disabling Transmit

Transmit 동작을 disable 시키고 싶으면 I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 를 '0'으로 clear 해 주면 된다. TxEn bit 가 '0'이 되면 더 이상 DMA Request 는 생성되지는 않지만, TX FIFO 에 남아 있는 data 는 계속 출력이 되고 TX FIFO 에 data 가 모두 소진 될 때 동작이 끝나게 된다. 만약 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLEN 이 24bit/32bit 이고 TX FIFO 에 data 가 1 개만 남아 있는 경우에는 TX FIFO 가 소진되 않고 TX FIFO UnderRun Error 가 발생된다. 이 경우 Transmit 을 강제로 disable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 하면 된다.

이러한 경우를 피하기 위해서 DMA Controller 는 항상 짝수개의 word 단위로 FIFO 를 채우도록 setting 하는 것을 권장한다.

Transmit 이 disable 되면 맨 마지막으로 출력된 sample 이 계속 SDOUT pin 으로 출력된다.

참고로 TxEn bit 가 '0'이 되더라도 I2S_STATUS 의 TxFifoURInt bit 은 clear 되지 않는다.

정리하면 다음과 같은 절차로 transmit 을 disable 시킬 수 있다.

- (a) I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 를 '0'으로 clear
- (b) I2S_STATUS 레지스터의 TxFifoLevel field 를 보고 empty 가 될 때까지 대기
- (c) TxWLen 이 24bit/32bit 이고 TxFifoLevel field 가 1 에서 계속 변하지 않으면 TxReset bit 를 '1'로 write 하여 강제로 종료

15.3.3.6. TxReset

Transmit block 의 state 를 초기화하기 위해서 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 해 주면 된다. TxReset bit 를 '1'로 write 하면 TX FIFO 의 level 이 0 이 되고 TX FIFO 에 들어있는 data 는 flushing 된다. 또한 맨 마지막으로 전송된 Left/Right sample 은 모두 0 으로 초기화된다. Transmit 을 enable 하기 전에 TxReset bit 을 '1'로 write 하여 state 를 초기화해 주는 것을 권장한다.

15.3.4. Receive 동작 : Audio Record

외부의 I2S ADC 를 통해서 audio data 를 받는 일은 Deserializer block 이 수행한다.

Deserializer block 은 enable 되면 SDIN pin 으로 들어오는 serial audio data 를 RX FIFO 에 채우는 동작을 수행하게 된다.

15.3.4.1. Enabling Sequence

Receive 동작을 enable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 상위 16bit 를 세팅해주면 된다.

RxEn bit 가 '1'이 되고 Left channel data 입력이 시작되면 동작을 시작하게 된다. RxEn bit 를 '1'로 세팅하기 전에 I2S_STATUS 의 RxFifoORInt bit 을 '0'으로 clear 해 주는 것을 권장한다.

15.3.4.2. Receive data

외부 I2S ADC 에서 전송한 PCM data 는 Deserializer block 이 받아 RX FIFO 에 채워 넣게 되고, 그것을 읽어가는데는 두 가지 방법이 사용될 수 있다. 우선 CPU 가 직접 읽어가는 방법이 있다.

CPU 가 polling 을 통해 data 를 읽어갈 수 있는데 I2S_STATUS 레지스터의 RxFifoLevel field 의

값을 보고 RX FIFO 가 empty 가 아니라면 계속 RX FIFO 에서 data 를 읽어갈 수 있다.

Interrupt 를 사용할 수도 있는데 I2S_CTRL 레지스터의 RxDMAIntEn bit 를 '1'로 세팅해 주고

RxFifoTh 의 값을 적절히 세팅하면 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 커지면 interrupt 가 발생하게 된다. 그 interrupt 를 받을 때 마다 CPU 가 RX FIFO 에서 data 를 read 하면 된다.

또 한가지 방법은 DMA Controller 를 사용하는 방법이다. I2S Controller 는 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 커지면 Rx DMA Request 신호를 생성하게 된다. DMA Controller 가 해상 신호를 받으면 DMA 가 동작하도록 configuration 하면 DMA Controller 가 RX FIFO 에서 data 를 읽어 Memory 로 전송하게 된다.

참고로 DMA Controller 를 사용하는 방법과 CPU 가 직접 data 를 RX FIFO 에서 읽어가는 방법을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않는다. RxDMAIntEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 Rx DMA Request 상황(즉 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 큰 경우)에서 Interrupt 가 발생하여

I2S_STATUS 레지스터의 RxDMAInt bit 이 '1'로 set 되는데, DMA Controller 가 DMA

service 를 완료하여 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 작아지게 되면 자동으로 RxDMAInt bit 이 '0'으로 clear 된다. 따라서 Interrupt 가 발생하고 CPU 가 interrupt 를 check 하기 위해서 I2S_STATUS 레지스터를 읽었을 때 RxDMAInt bit 를 올바르게 읽지 못할 가능성이 존재한다.

따라서 DMA Controller 를 사용하는 경우에는 RxDMAIntEn bit 를 '0'으로 하는 것을 권장한다.

15.3.4.3. RX FIFO OverRun Error

Deserializer block 이 SDIN pin 으로 serial audio data 를 읽어왔는데 RX FIFO 에 더 이상 저장할 공간이 남아 있지 않은 경우 RX FIFO OverRun Error Interrupt 가 발생하고

I2S_STATUS 레지스터의 RxFifoORInt bit 이 '1'로 set 된다. RX FIFO OverRun 이 발생하면 입력받은 sample 을 저장하지 못하고 잃어버리게 되고 RX FIFO 에 저장 공간이 생길 때까지 입력 받은 sample 을 모두 잃어버리게 된다. I2S_CTRL 레지스터의 RxWLen 이 24bit/32bit 으로 configuration 되어 있는 경우에는 RX FIFO 에 저장할 수 있는 공간이 1 word 가 남아 있더라도 left/right channel sample 을 모두 저장할 수 없으므로 OverRun Error 가 발생하게 된다.

15.3.4.4. Disabling Receive

Receive 동작을 disable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 RxEn bit 을 '0'으로 clear 해 주면 된다. RxEn bit 가 '0'이 되면 더 이상 Rx DMA request 가 발생하지 않으며, 입력 받은

sample 을 더 이상 FIFO 에 채우지 않게 된다. 따라서 RX FIFO 에 남아 있는 data 는 CPU 가 직접 읽어가야 한다. 이 때 주의할 점은 RxEn bit 가 '0'이 되기 전에 RX DMA Request 가 발생하여 DMA Controller 가 동작을 시작하였을 때는 DMA Controller 의 동작이 끝날 때까지 기다렸다가 FIFO 에서 data 를 읽어가야 한다는 점이다. 정리하면 다음과 같은 절차로 Receive 동작을 disable 시킬 수 있다.

- (a) I2S_CTRL 레지스터의 RxEn bit 를 '0'으로 clear 함
- (b) DMA Controller 를 사용하고 있었으면 DMA Controller 를 disable 함
- (c) RX FIFO 의 내용을 CPU 가 읽어서 memory 에 저장함

참고로 RxWLen 이 24bit/32bit 으로 configuration 되었을 때는 맨 마지막 Left channel sample 만 FIFO 에 저장되고 Right channel sample 이 저장되지 않은 상황에서 receive 동작이 중지 될 수도 있으므로 유의해야 한다.

15.3.4.5. RxReset

Receive block 의 state 를 초기화하기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 RxReset bit 를 '1'로 write 해 주면 된다. RxReset bit 을 '1'로 write 하면 RX FIFO 의 level 이 0 이 되고 RX FIFO 에 들어 있는 data 는 flushing 된다. Receive 를 enable 하기 전에 RxReset bit 을 '1'로 write 하여 state 를 초기화해 주는 것을 권장한다.

15.3.5. Interrupt

I2S Controller 는 Active high level sensitive interrupt signal 을 다음과 같은 경우에 생성한다.

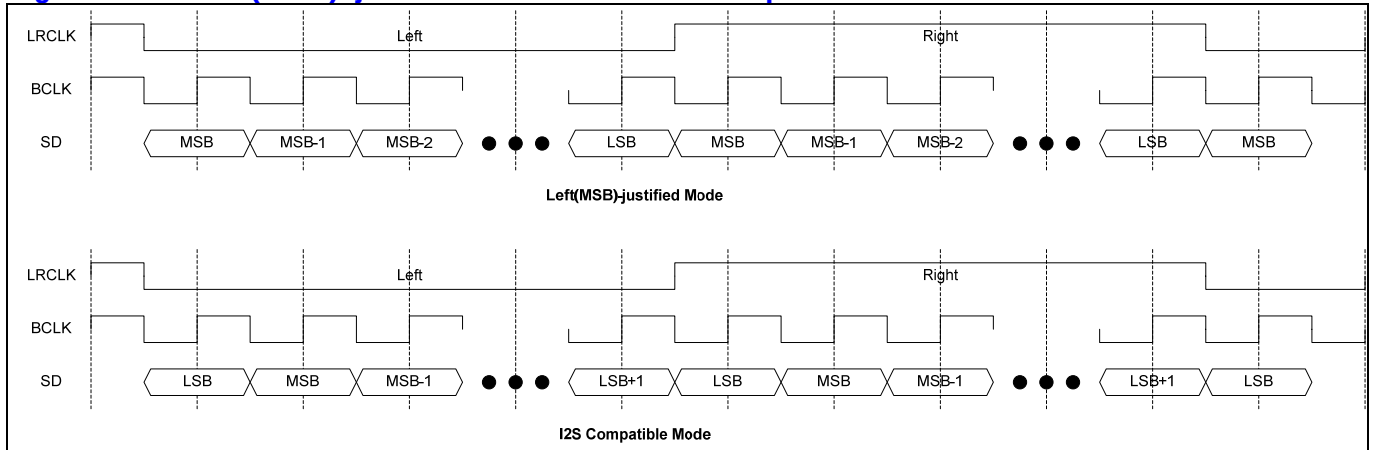
- TxDMAIntEn이 '1'이고 TX DMA Request 상황
- RxDMAIntEn이 '1'이고 RX DMA Request 상황
- TxFifoURIntEn이 '1'이고 TX FIFO UnderRun Error 발생
- RxFifoORIntEn이 '1'이고 RX FIFO OverRun Error 발생

단, DMA Interrupt(TxDMAInt 와 RxDMAInt)의 경우 DMA Controller 가 동작할 때는 자동으로 interrupt 가 low 로 떨어지게 되므로 그것을 피하려면 TxDMAIntEn 과 RxDMAIntEn 을 '0'으로 setting 해 주어야 한다.

15.3.6. Left-justified Mode / I2S Mode Selection

Transmit/Receive 각각 Left(MSB)-justified mode 와 I2S compatible mode 를 선택할 수 있다. Left-justified mode 와 I2S compatible mode 는 기본적으로 동일하고 Channel Selection Signal(LRCLK)이 transition 한 다음에 처음에 전송되는 data 가 어떤 channel 에 속하는 지만 차이가 있다. (아래 그림 참조)

Figure 15-2 Left(MSB)-justified Mode and I2S compatible Mode



I2S_CTRL 레지스터의 TxLJust bit, RxLJust bit 에 의해 Transmit/Receive 동작이 configuration 된다. 또한 I2S_CLKCTRL 레지스터의 LRClkInv bit 를 변경하여 LRCLK 의 polarity 를 변경할 수 있다.

15.3.7. WordLength와 FIFO data

Transmit/Receive 각각 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLen, RxWLen field 에 의해 sample 하나의 sample 의 bit width 를 8bit/16bit/24bit/32bit 으로 변경할 수 있다. FIFO 는 32bit word 단위를 사용하므로 각 sample 이 어떤 방식으로 FIFO 에 저장되는지를 알아보면 다음과 같다.

15.3.7.1. 8 bit/sample

8 bit/sample 의 경우 다음과 같이 packing 되어 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-3 8 bit/sample data format

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RightSample1								LeftSample1								RightSample0								LeftSample0							

LeftSample/RigthSample 은 각각 Left Channel Sample, Right Channel Sample 을 의미하며, LeftSample0/RightSample0 가 LeftSample1/RigthSample1 에 비해 먼저 전송되고 Receive 의 경우에는 먼저 받은 sample 이 LeftSample0/RightSample0 가 된다. 당연히 TX FIFO 에 먼저 저장된 data 부터 전송이 되고, Receive 의 경우 먼저 받은 data 들이 RX FIFO 에 먼저 채워지게 된다.

15.3.7.2. 16 bit/sample

16 bit/sample 의 경우 다음과 같이 packing 되어 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-4 16 bit/sample data format



하위 16bit 가 Left channel sample 이며 상위 16bit 가 Right channel sample 이다.

15.3.7.3. 24 bit/sample

24 bit/sample 의 경우 다음과 같이 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-5 24 bit/sample data format



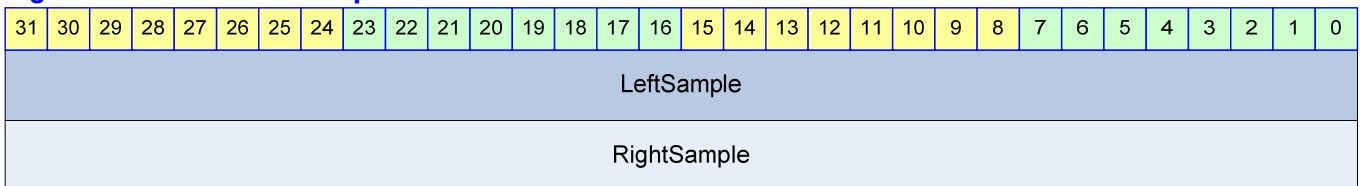
FIFO 에는 Left Channel sample 이 먼저 저장되고 Right Channel sample 이 나중에 저장된다.

Transmit 의 경우 상위 8bit reserved 영역은 의미가 없고, Receive 의 경우 Reserved 영역이 자동으로 sign extension 되어 저장된다. 즉 Reserved 영역 8bit 가 23 번 bit 와 같은 값으로 저장된다.

15.3.7.4. 32 bit/sample

32 bit/sample 의 경우 다음과 같이 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-6 32 bit/sample data format



FIFO 에는 32bit Left Channel sample 이 먼저 저장되고 Right Channel sample 이 나중에 저장된다.

15.4. Register Description

15.4.1. Registers

Table 15-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
--------	------	-------	-------------	-------------

0000h	I2S_CLKCTRL	RW	Clock Control Register	0000 0000h
0004h	I2S_CTRL	RW	Control Register	0201 0201h
0008h	I2S_STATUS	RW	Status Register	0000 0000h
000Ch	I2S_DATA	RW	FIFO	N/A

15.4.2. I2S_CLKCTRL Register

I2S_CLKCTRL 레지스터는 Digital Oscillator 의 동작과 Master/Slave configuration 을 control 하는 레지스터이다.

Figure 15-7 I2S_CLKCTRL Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CLKMS	LRCLKInv	Reserved										MCLKOE	MCLKOn	DTORATIO																	

Table 15-3 I2S_CLKCTRL Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	ClkMS	RW	LRCLK/BCLK 의 master/slave mode 결정 0 : LRCLK/BCLK 의 slave 모드로 동작 1 : LRCLK/BCLK 의 master 모드로 동작	0b
[30]	LRCLKInv	RW	LRCLK 의 polarity 0 : LRCLK 정상(Left 0, Right 1) 1 : LRCLK Inverting(Left 1, Right 0)	0b
[19]	MClkOE	RW	MCLK 의 Output Enable 신호 0 : MCLK 을 output pin 으로 출력하지 않음 1 : MCLK 을 output pin 으로 출력함 MCLK output pin 이 chip 전체의 GPIO 와 mux 될 수 있으므로 이 field 는 변경될 가능성이 크다.	0b
[18]	MClkOn	RW	Digital Oscillator 의 동작을 On/Off 시킴 0 : Digital Oscillator 가 동작하지 않음 1 : Digital Oscillator 가 동작함	0b
[17:0]	DTORATIO	RW	18bit DTO 비율 ' $2^{18} \times \text{MCLK 의 주파수} / \text{SYS_CLK 의 주파수}$ '를 계산한 후 정수로 반올림한 값을 적어준다. MCLK 을 생성하고 싶지 않으면 0 을 write 한다.	0

ClkMS bit 이 '1'이면 MClkOn bit 은 반드시 '1'이어야 하고, DTORATIO field 가 올바르게 setting 되어야 한다. 참고로 MClkOn 이 '1'이고 MClkOE 가 '0'이면 MCLK 을 출력하지는 않고, BCLK 과 LRCLK 을 생성하기 위해서만 사용하게 된다.

15.4.3. I2S_CTRL Register

I2S_CTRL 레지스터는 Serializer/Deserializer Block 의 동작을 제어한다.

Figure 15-8 I2S_CTRL Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RxEn	RxReset	RxDMAIntEn	RxFifoORIntEn	Reserved	RxWLen	RxLJust	Reserved	RxFifoTH								TxEn	TxReset	TxDMAIntEn	TxFifoURIntEn	Reserved	TxWLen	TxLJust	Reserved	TxFifoTH							

Table 15-4 I2S_CTRL Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	RxEn	RW	Receive 동작의 Enable/Disable 0 : disable 1 : enable	0b
[30]	RxReset	W	Receive hardware reset 1 을 write 하면 Receive 동작 관련 hardware 를 초기화함 0 을 write 하는 것은 의미 없음	0b
[29]	RxDMAIntEn	RW	RX DMA request 에 Interrupt 발생을 enable 함 0 : DMA Request Interrupt disable 1 : DMA Request Interrupt enable	0b
[28]	RxFifoORIntEn	RW	RX FIFO OverRun Interrupt 발생을 enable 함 0 : RX FIFO OverRun Interrupt disable 1 : RX FIFO OverRun Interrupt enable	0b
[26:25]	RxWLen	RW	Receive 동작시 Word Length 00 : 8 bit/sample 01 : 16bit/sample 10 : 24bit/sample 11 : 32bit/sample	01b
[24]	RxLJust	RW	Receive 동작의 Left-justified mode 와 I2S Mode 선택 0 : I2S compatible mode 1 : Left(MSB)-justified mode	0b
[21:16]	RxFifoTH	RW	RX FIFO 의 DMA request threshold RX FIFO 의 level 이 RxFifoTH 보다 크면 DMA Request 가 생성된다.	1
[15]	TxEn	RW	Transmit 동작의 Enable/Disable 0 : disable 1 : enable	0b
[14]	TxReset	W	Transmit hardware reset 1 을 write 하면 Receive 동작 관련 hardware 를 초기화함 0 을 write 하는 것은 의미 없음	0b
[13]	TxDMAIntEn	RW	TX DMA request 에 Interrupt 발생을 enable 함 0 : DMA Request Interrupt disable 1 : DMA Request Interrupt enable	0b
[12]	TxFifoURIntEn	RW	TX FIFO UnderRun Interrupt 발생을 enable 함	0b

			0 : TX FIFO UnderRun Interrupt disable 1 : TX FIFO UnderRun Interrupt enable	
[10:9]	TxWLen	RW	Transmit 동작시 Word Length 00 : 8 bit/sample 01 : 16bit/sample 10 : 24bit/sample 11 : 32bit/sample	01b
[8]	TxLJust	RW	Transmit 동작의 Left-justified mode 와 I2S Mode 선택 0 : I2S compatible mode 1 : Left(MSB)-justified mode	0b
[5:0]	TxFifoTH	RW	TX FIFO 의 DMA request threshold TX FIFO 의 level 이 TxFifoTH 보다 작거나 같으면 DMA Request 가 생성된다.	1

15.4.4. I2S_STATUS Register

I2S_STATUS 레지스터는 I2S Controller 의 동작 상황을 알려주기 위한 레지스터이다.

Figure 15-9 I2S_STATUS Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RxDMAInt	RxFifoORInt	TxDMAInt	TxFifoURInt	Reserved				RxFifoDepth				TxFifoDepth				Reserved	RxFifoLevel				Reserved	TxFifoLevel									

Table 15-5 I2S_STATUS Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	RxDMAInt	R	Receive DMA Request Interrupt 0 : DMA Request 를 하고 있지 않음 1 : DMA Request 를 하고 있음 Receive DMA Request 를 하고 있으면 '1'이 되고 DMA Controller 나 CPU 가 RX FIFO 를 읽어가면 자동으로 '0'으로 clear 된다. I2S_CTRL 의 RxDMAIntEn 의 값과 관계 없이 변하고, RxDMAIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	N/A
[30]	RxFifoORInt	RW	Receive FIFO OverRun Interrupt 발생 0 : OverRun 상황 없었음 1 : OverRun 상황 있었음 CPU 가 '1'을 write 하여 clear 할 수 있고, clear 하기 전까지는 '0'으로 reset 되지 않는다. I2S_CTRL 레지스터의 RxFifoORIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	N/A
[29]	TxDMAInt	R	Transmit DMA Request Interrupt 0 : DMA Request 를 하고 있지 않음	N/A

			1 : DMA Request 를 하고 있음 Transmit DMA Request 를 하고 있으면 '1'이 되고 DMA Controller 나 CPU 가 TX FIFO 에 data 를 채우면 자동으로 '0'으로 clear 된다. I2S_CTRL 의 TxDMAIntEn 의 값과 관계 없이 변하고, TxDMAIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	
[28]	TxFifoURInt	RW	Transmit FIFO UnderRun Interrupt 발생 0 : UnderRun 상황 없었음 1 : UnderRun 상황 있었음 CPU 가 '1'을 write 하여 clear 할 수 있고, clear 하기 전까지는 '0'으로 reset 되지 않는다. I2S_CTRL 레지스터의 TxFifoURIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	N/A
[23:20]	RxFifoDepth	R	Receive FIFO 의 Depth Maximum 6 까지의 값을 가진다. Receive FIFO 는 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 개의 Entry 를 가지게 된다.	
[19:16]	TxFifoDepth	R	Transmit FIFO 의 Depth Maximum 6 까지의 값을 가진다. Transmit FIFO 는 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 개의 Entry 를 가지게 된다.	
[14:8]	RxFifoLevel	R	현재 RX FIFO 의 level 로 0 에서 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 의 값을 가진다. I2S_CTRL 레지스터의 RxReset 에 '1'을 write 하여 강제로 0 으로 초기화할 수 있다.	0
[6:0]	TxFifoLevel	R	현재 TX FIFO 의 level 로 0 에서 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 의 값을 가진다. I2S_CTRL 레지스터의 TxReset 에 '1'을 write 하여 강제로 0 으로 초기화할 수 있다.	0

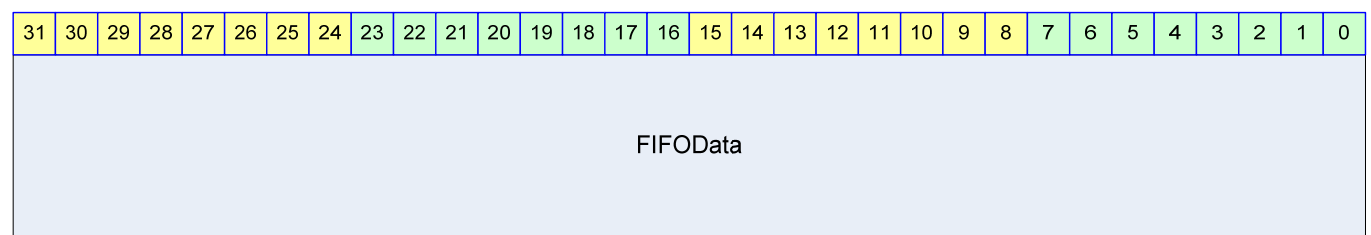
RxDMAInt 와 TxDMAInt 는 DMA Controller 를 사용하는 경우 CPU 의 동작과는 무관하게 toggle 되므로 RxDMAIntEn, TxDMAIntEn 을 모두 '0'으로 setting 하여 CPU 로 interrupt 가 전달되지 않도록 하여야 한다.

RxFifoLevel 의 maximum 값은 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 이고, 이 때 Receive FIFO 가 full 인 상태가 된다.
TxFifoLevel 의 maximum 값은 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 이고, 이 때 Transmit FIFO 가 full 인 상태가 된다. RxFifoLevel 과 TxFifoLevel 이 0 인 경우 각 FIFO 가 empty 상황임을 나타낸다.

15.4.5. I2S_DATA Register

I2S_DATA 레지스터는 TX FIFO 와 RX FIFO 를 access 할 수 있는 레지스터로 Word(32bit) 단위로 access 해야 한다.

Figure 15-10 I2S_DATA Register

**Table 15-6 I2S_DATA Register Description(Offset : 000Ch)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	FIFOData	RW	Read 의 경우 RX FIFO 에서 data 를 읽어서 return 하고 Write 의 경우 TX FIFO 에 data 를 write 하게 된다.	N/A

TX FIFO 가 full 일 때 I2S_DATA 에 data 를 write 하게 되면 write 한 data 는 FIFO 에 write 되지 않는다. RX FIFO 가 empty 일 때 I2S_DATA 를 read 하게 되면 0 을 리턴한다.

16. I2C Master

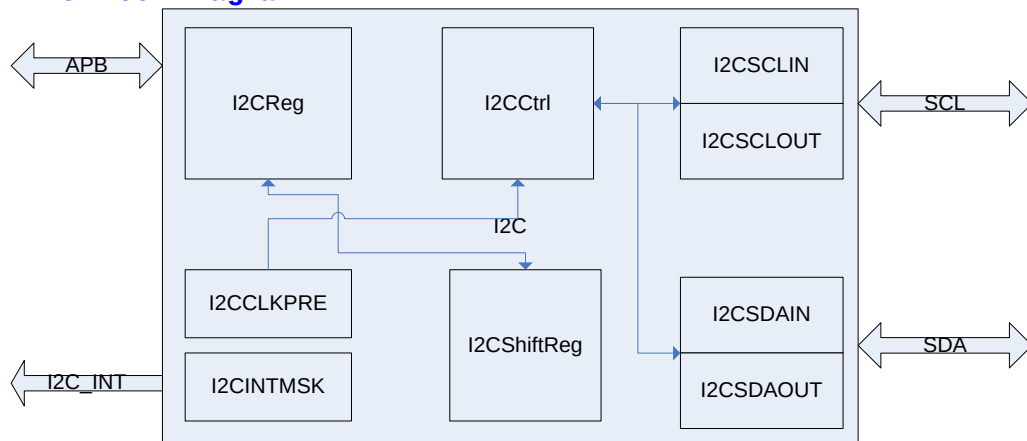
16.1. Overview

16.1.1. Feature

- APB Interface
- 7/10bit Addressing
- HS-Mode Support
- Multi-Master Support
- Interrupt Signal Support

16.1.2. Block Diagram

Figure 16-1 I2C Block Diagram



16.2. Operation

16.2.1. Overview

- 7/10bit addressing
- Clock Synchronization
- Arbitration
- HS-Mode

16.2.2. I2C Timing

Figure 16-2 I2C Timing and Register Setting

16.3. Signal Description

16.3.1. APB Signal (생략)

16.3.2. I2C Module Signal

Table 16-1 I2C Module Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
SDAo	Output	SDA line Output	
SDAi	Input	SDA line Input	
SCLo	Output	SCL line Output	
SCLi	Input	SCL line Input	
n_SDAEn	Output	SDA 3-State Buffer Enable	
n_SCLEn	Output	SCL 3-State Buffer Enable	
I2CInt	Output	I2C Interrupt Signal	

16.4. Register Description

16.4.1. Registers

Table 16-2 Registers (Base Address : 0000 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	I2CCON	RW	I2C Control Register	0000 0000h
0004h	I2CSTA	RW	I2C Status Register	0000 0000h
0010h	I2CDAT	RW	I2C Data Register	0000 0000h

16.4.2. I2CCON (I2C Control) Register

Figure 16-3 I2CCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																			TxPre									IntPendFlag	OpMode	AckEn	TxRxIntEn

Table 16-3 I2CCON Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12:4]	TxPre	R/W	I2C Clock Prescaler Value Bus Clock Divide	111111111
[3]	IntPendFlag	R/C	1: Pending Status (READ) Pending Clear (Write) 0: Not Pending (READ)	0
[2]	OpMode	R/W	Operation Mode	1

			1: Master Tx 0: Master Rx	
[1]	AckEn	R/W	Acknowledge Enable 1: Send ACK 0: Send NACK	0
[0]	TxRxIntEn	R/W	Interrupt Enable 1: Interrupt Enable 0: Interrupt Disable	0

16.4.3. I2CSTA (I2C Status) Register

Figure 16-4 I2CSTA Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										OutputEn	StartStop	BusBusy	ArbitSta	AckValue	BusError

Table 16-4 I2CSTA Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[5]	OutputEn	R/W	//Reserved 1: Output Enable 0: Output Disable	0
[4]	StartStop	W	Start/ Stop 1: Start 0: Stop 세팅되고 실행되면 자동으로 clear 되는 구조	?
[3]	BusBusy	R	1: Bus Busy 0: Bus not Busy 전송을 개시할 경우 이 bit 를 보고 다른 mater 가 사용을 하고 있는지 알 수 있다.	0
[2]	ArbitSta	R	Arbitration Status 1: Arbitration Lost 0: Arbitration OK	0
[1]	AckValue	R	Received Ack Value (Tx Mode 일 경우에 유효) 1: Receive NACK 0: Receive ACK	0
[0]	BusError	R	// Reserved 1: Bus Error (다른 사용 중에 start 시켰을 경우) 0: Bus no Error	0

16.4.4. I2CDAT (I2C Data) Register

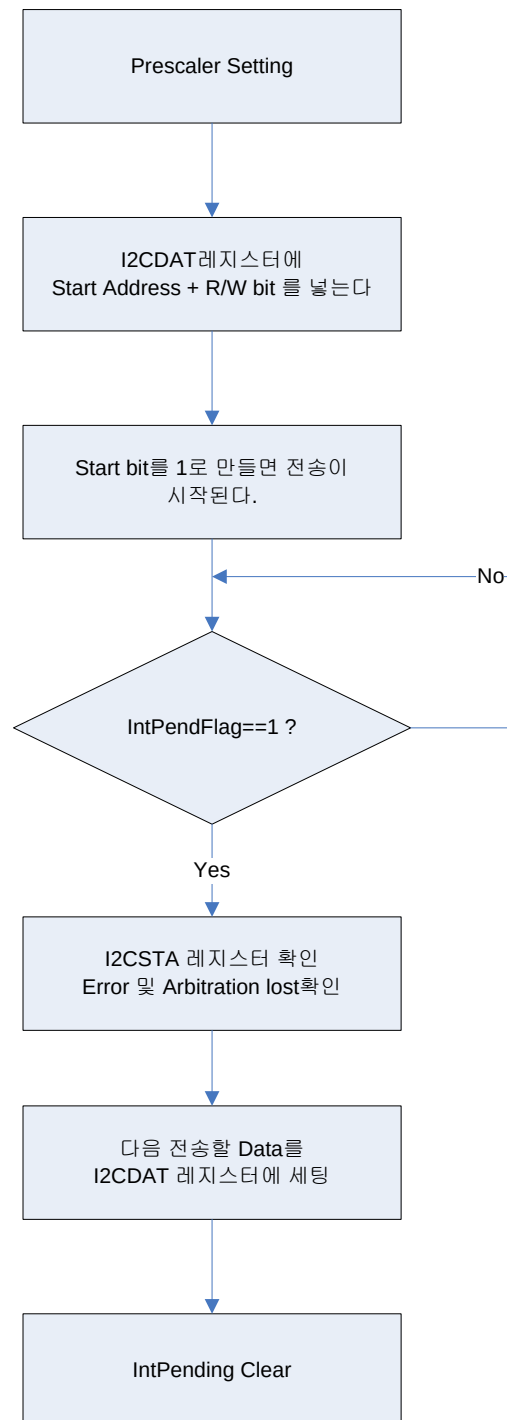
Figure 16-5 I2CDAT Register Bits

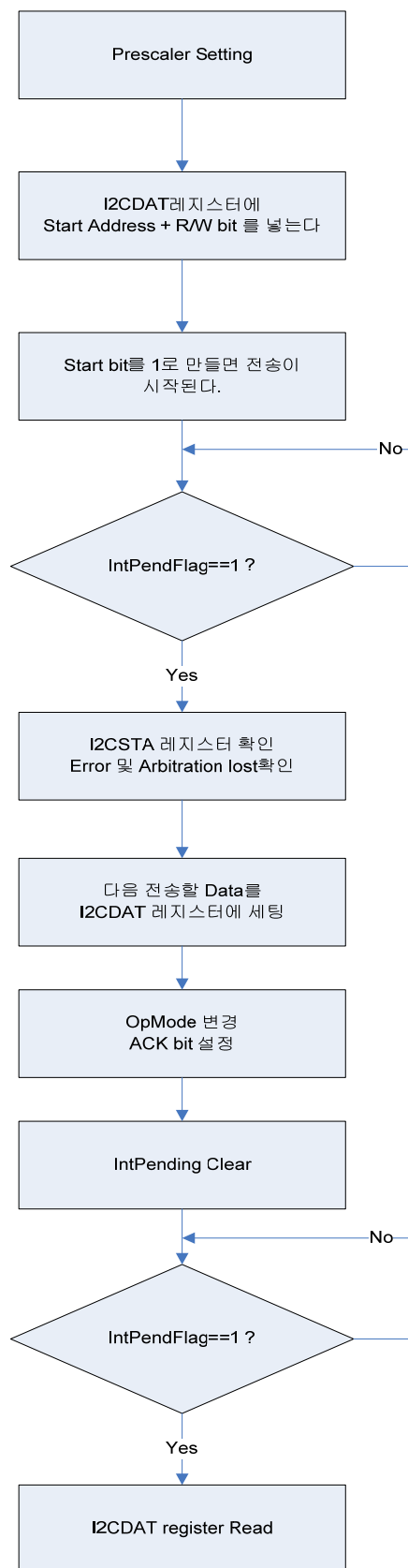
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								DATA							

Table 16-5 I2CDAT Register Description (Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	I2C_DATA	RW	Send or Received Data Tx 로 사용될 때는 보낼 데이터를 쓰고 Rx 로 사용할 때는 받은 데이터를 읽는 용도로 사용된다. Rx 모드가 아닐 때의 값은 유효하지 않음	0

16.5. Operation Sequence





17. NTSC PAL Video encoder

17.1. Overview

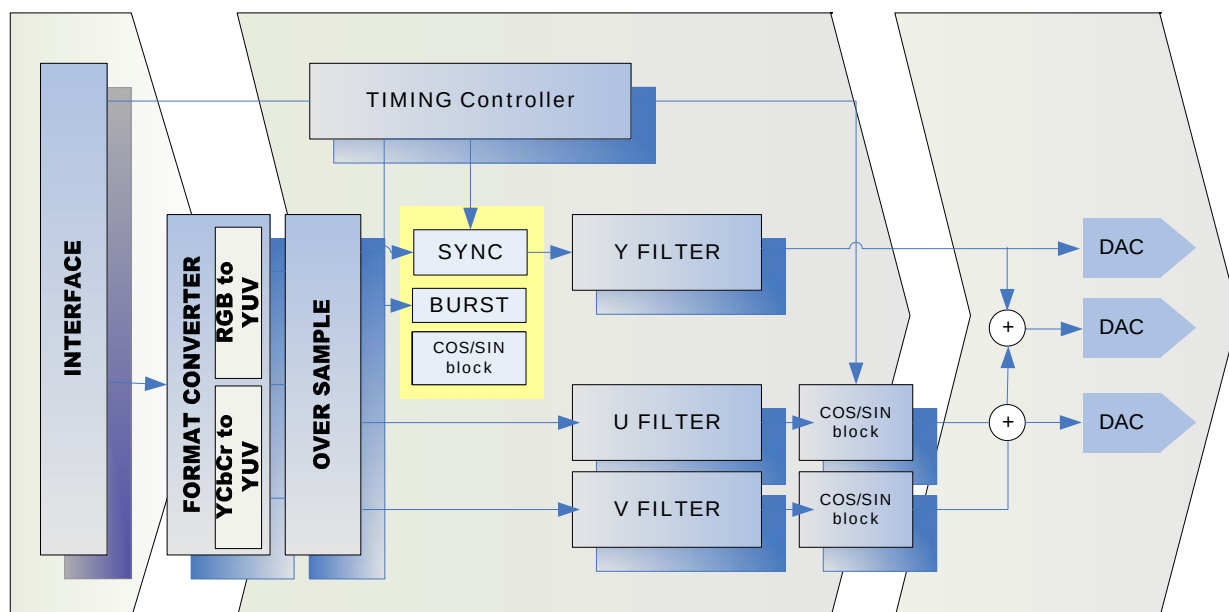
High performance video encoder supports for NTSC M, NTSC-J, NTSC4.32, PAL B/D/G/H/I and PAL M. By using RGB/BT.656/BT.601 format, it outputs analog composite and analog S-video. This encoder drives the 10bits DAC

17.1.1. Feature

- ITU-R1 BT601/BT656 YCrCb or RGB to PAL/NTSC video encoder
- NTSC M, NTSC J, NTSC 4.43, PAL Nc, PAL B/D/G/H/I, PAL-M
- 27Mhz clock required (x2 oversampling)
- Video input data port supports:
 - CCIR-656/601 4:2:2 8bit parallel input format (next version)
 - RGB 24bit Parallel input format
- Video output supports:
 - Composite / S-Video signal output
 - 10bits high quality DAC output
- Programmable luma / chroma filters
- Programmable subcarrier frequency and phase
- Programmable LUMA delay
- Individual on/off control of each DAC
- CCIR and square pixel operation
- Color signal control/burst signal control
- Complete on-chip video timing generator
- On-chip color bar / color lamp generation

17.1.2. Block diagram

Figure 17-1 Video Encoder Block Diagram



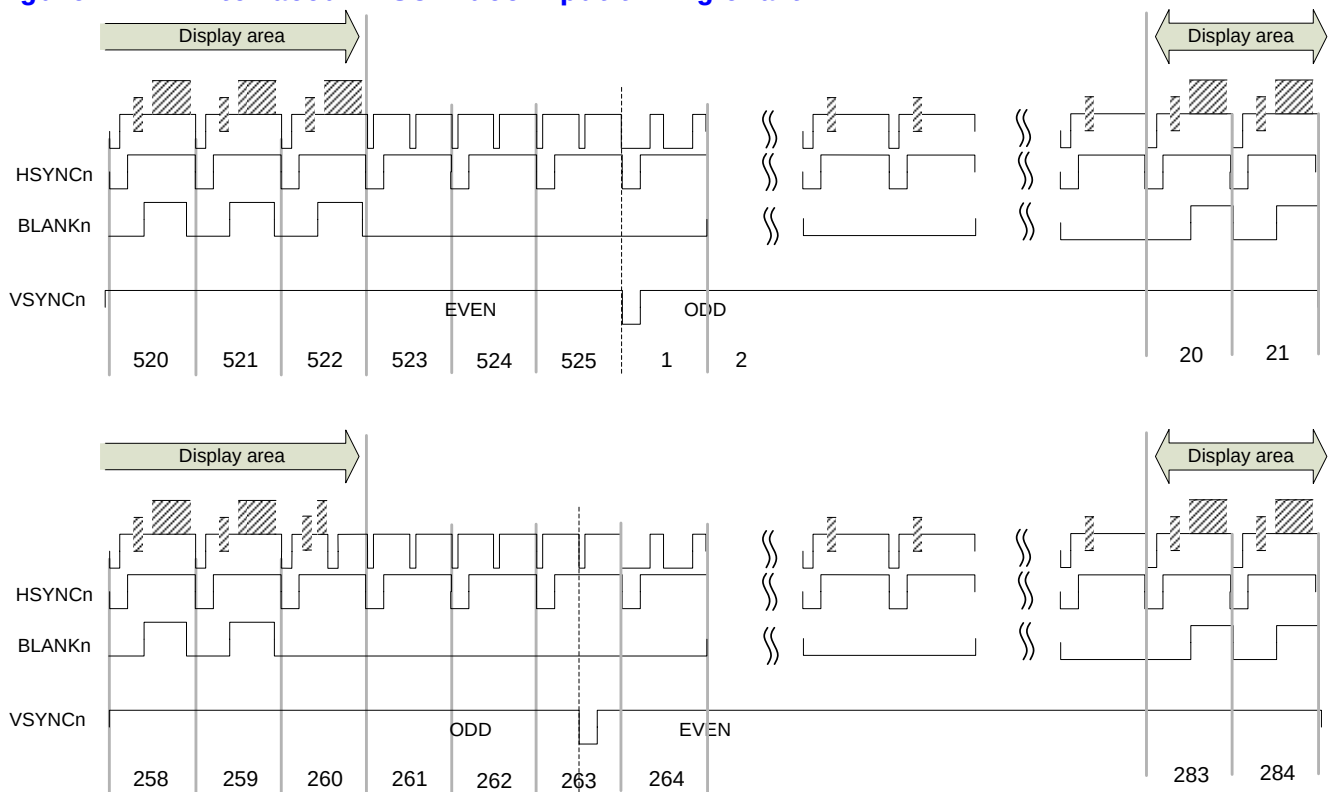
17.2. Operation

17.2.1. Video timing

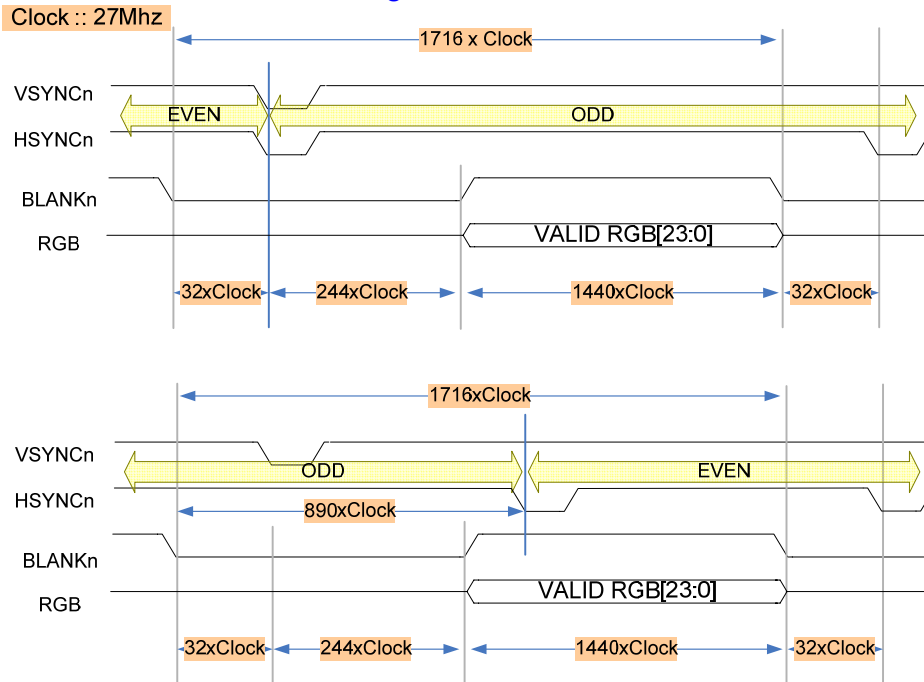
17.2.1.1. Data input timing

Video input 은 24bits RGB Slave 를 지원하도록 되어 있으며, BLANKn = "High" 일 경우, 유효한 정보를 입력 받습니다.

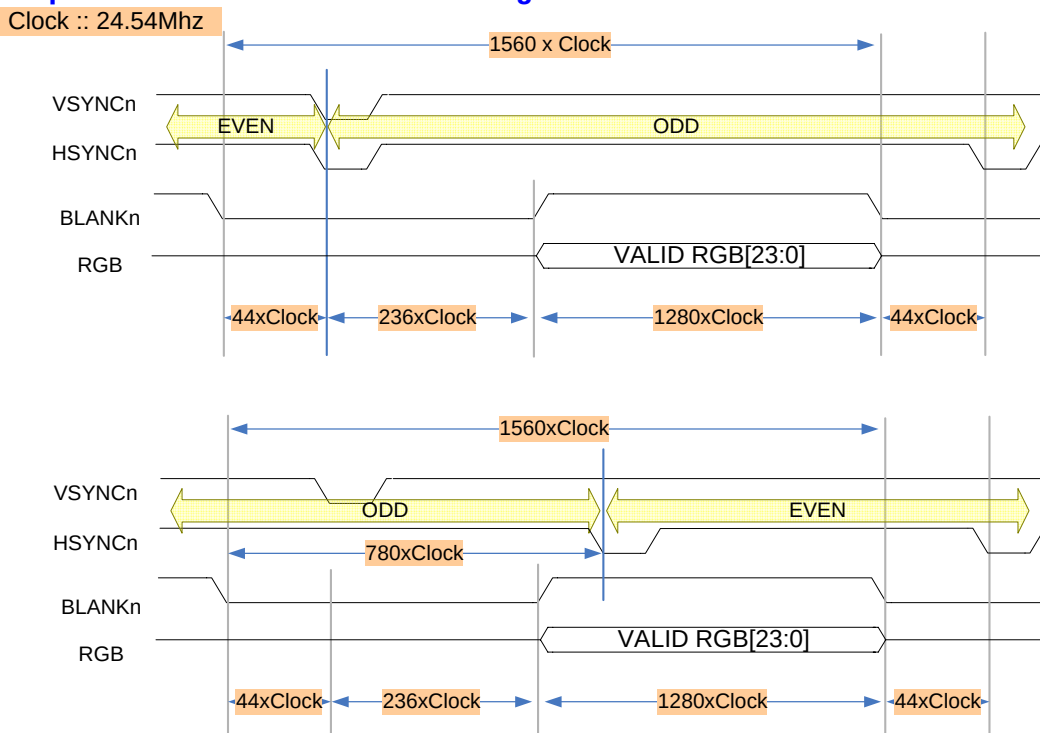
Figure 17-2 Interlaced NTSC Video input timing chart



NTSC format 일 경우 Data Active 영역 은 odd field 20~259 / even field 283~522 입니다. Data Active 영역에서 720x480 format 에 RGB 신호를 받습니다. Odd 와 Even 으로 입력 구분은 HSYNCn = "LOW" 와 VSYNC = "LOW" 인 경우를 기준으로 Even → Odd 로 변경 됩니다. Even 에서 Odd 로 변경 될 경우는 VSYNC= "LOW"인 경우를 기준으로 합니다. 자세한 Timing 은 [Figure 16-3 참조](#)

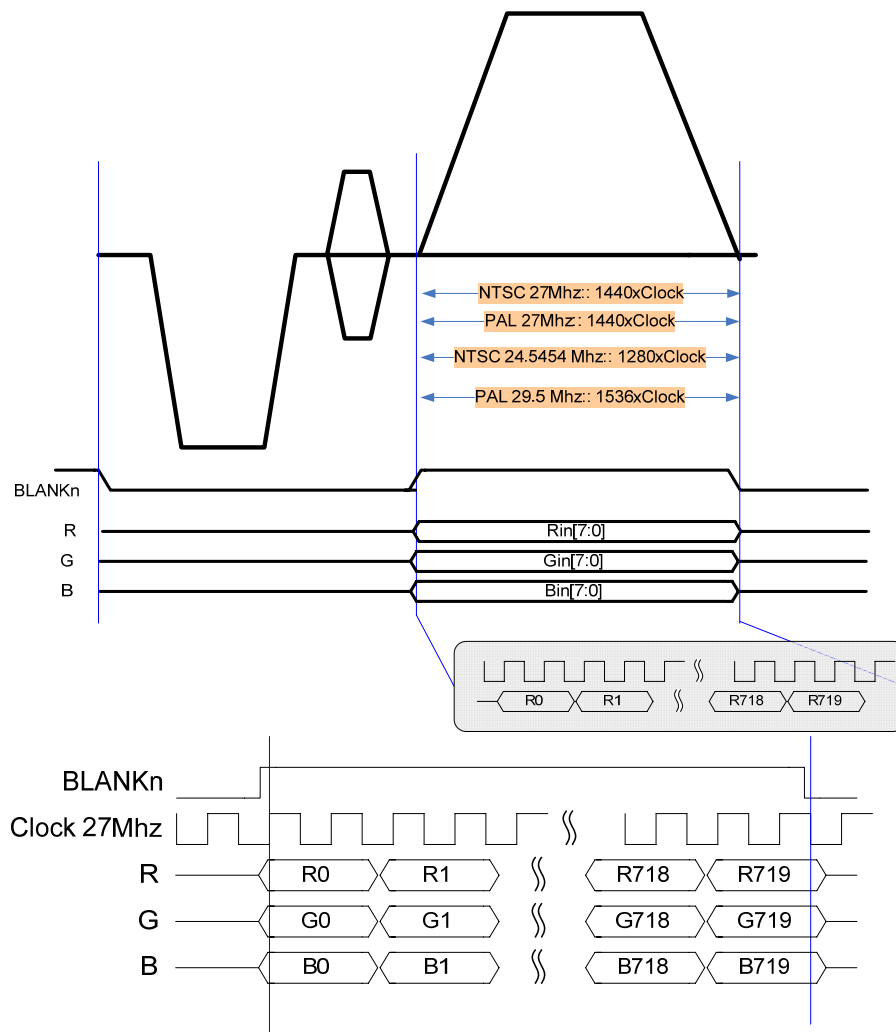
Figure 17-3 NTSC Even and Odd timing chart

NTSC mode 일 경우 1Line 당 27Mhz sample x 1716 입니다. 출력되는 화상은 720x480 크기를 가지며, Interlaced 로 출력 됩니다.

Figure 17-4 Square NTSC Even and Odd timing chart

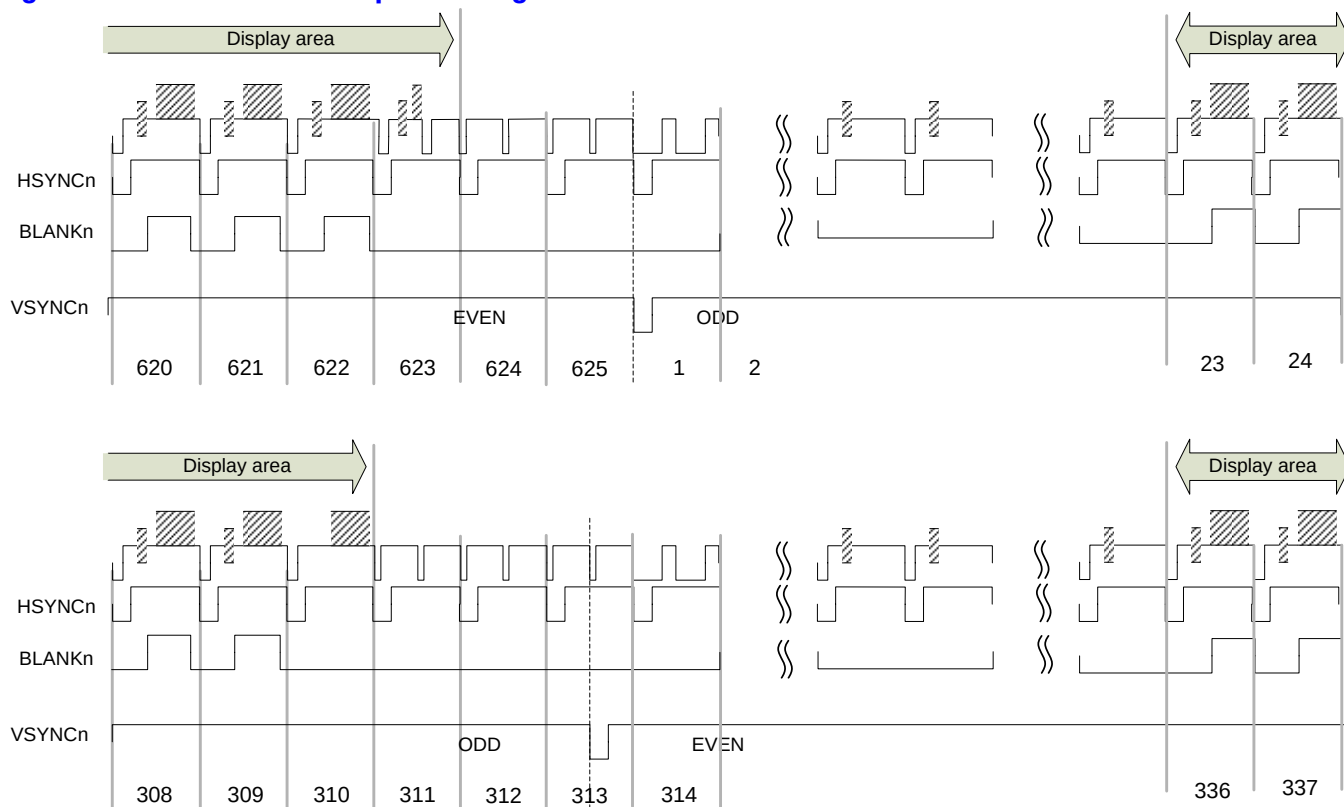
Square mode 일 경우, 24.54Mhz 를 공급하며 640x480 화상을 출력합니다.

Figure 17-5 RGB input timing

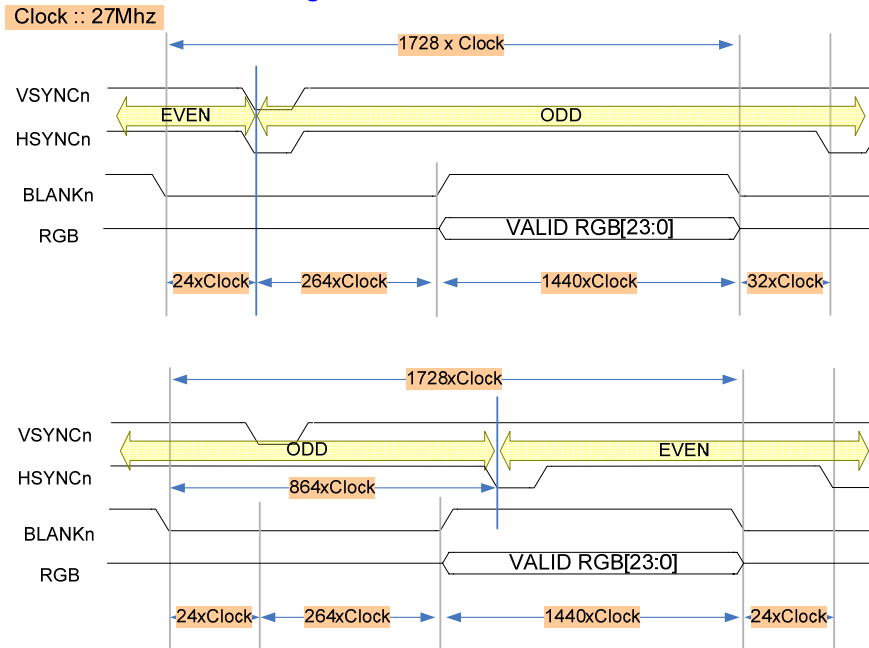


PAL/NTSC 27Mhz 에서 BLANKn 구간은 1440Clock 동안에 총 720 sample 를 입력 받도록 되어있으며, Clock 에 positive edge 에서 data 를 가져 가도록 구성 되어있습니다.

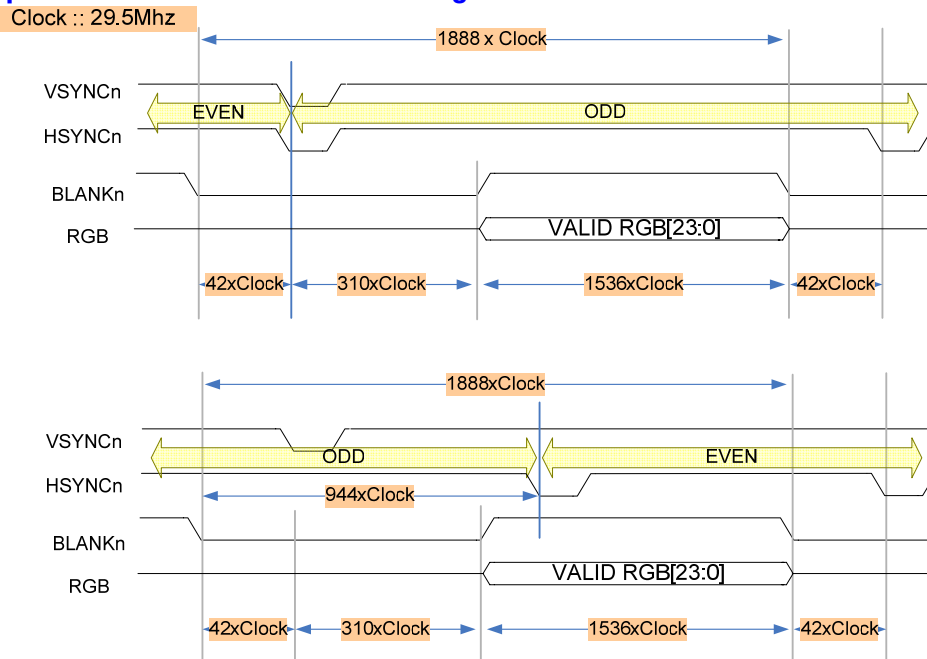
Figure 17-6 PAL Video input timing chart



BLANKn = "HIGH" 에서 RGB 입력을 받으며, Data active 영역은 Odd field 에서 23~310 총 288 Line Even field 에서 336~623 총 288 Line 으로 PAL 은 720x576 RGB format 을 지원합니다.

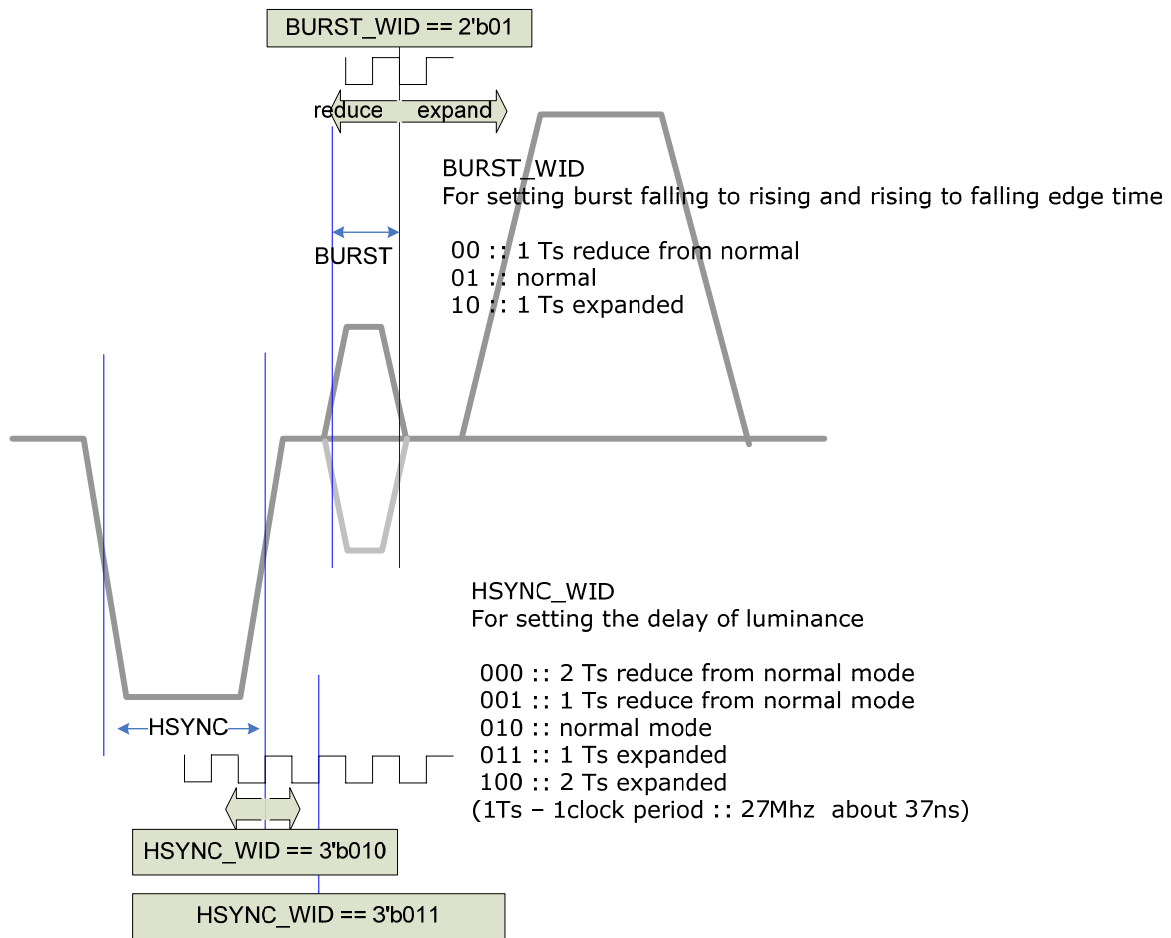
Figure 17-7 PAL Even and Odd timing chart

입력 주파수는 27Mhz 를 공급하고, image 576x720 입력합니다. Timing 은 Figure 1-6 과 같이 합니다.

Figure 17-8 Square PAL Even and Odd timing chart

17.2.1.2. Data output timing

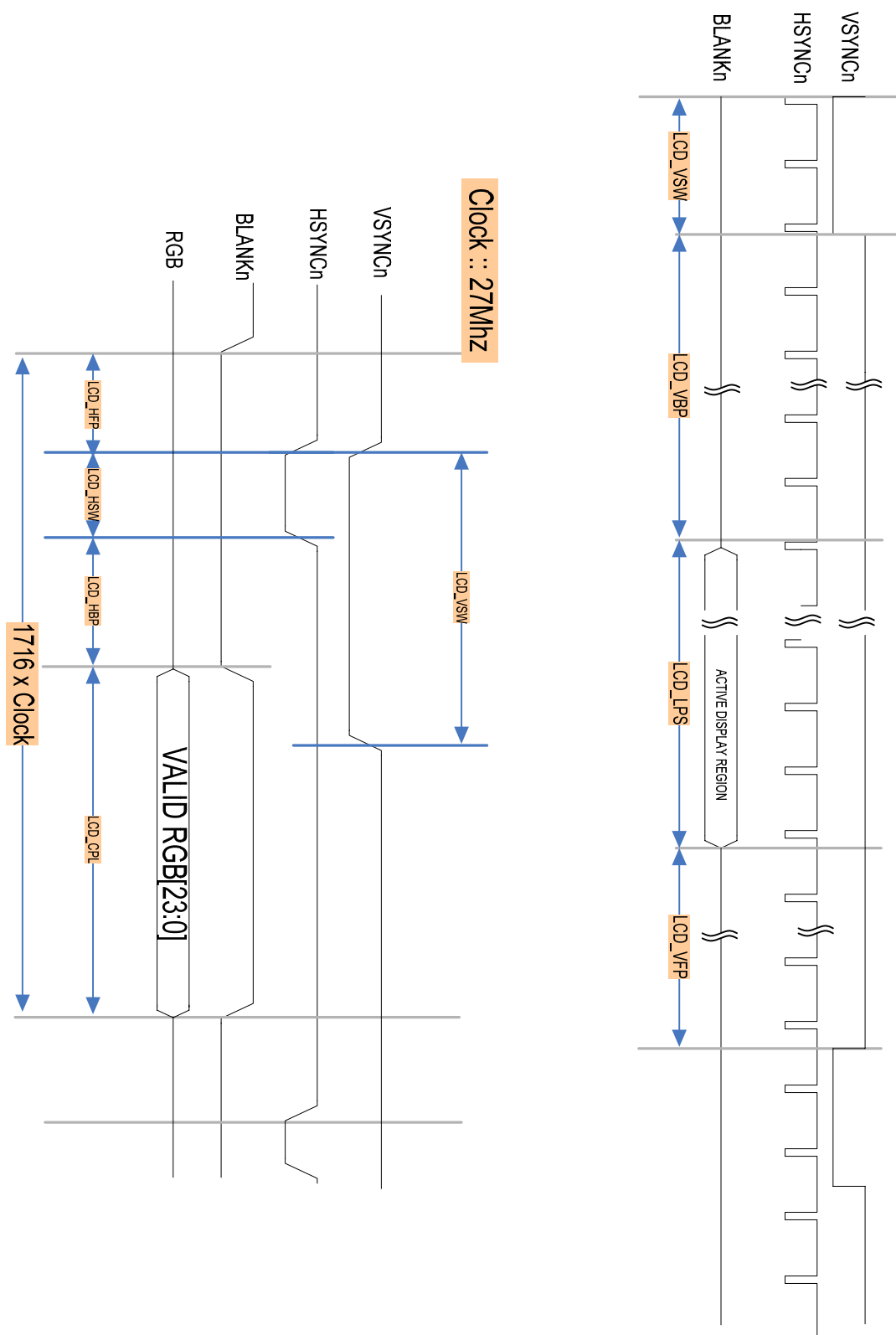
Figure 17-9 output HSYNC / BURST timing chart



사용되는 기준 Clock (27Mhz) 를 기준으로 HSYNC width 와 BURST width 를 조절 할 수 있습니다. Normal 값보다 1clock 또는 2clock 내외에서 설정 가능 합니다.

17.2.1.3. Display module timing

Figure 17-10 display module timing chart



NTSC 일 경우,

```
LCD_HFP = 31
LCD_HSW =      122
LCD_HBP = 123
LCD_CPL = 1440
LCD_VSW =      3
LCD_LPS = 240
LCD_VBP = 16
LCD_VFP = 3
LCD_IVS = 1
LCD_IHS = 1
```

PAL 일 경우,

```
LCD_HFP = 23
LCD_HSW =      132
LCD_HBP = 133
LCD_CPL = 1440
LCD_VSW =      2
LCD_LPS = 288
LCD_VBP = 20
LCD_VFP = 3
LCD_IVS = 1
LCD_IHS = 1
```

Graphic plan 또는 Display 할 수 있는 plan 에 영역은 Even 과 Odd 를 구분하여 사용 하며, Display module 에서 interrupt 가 발생시, Address 영역을 변환 합니다. 자세한 사항은 Display module spec. 참조.

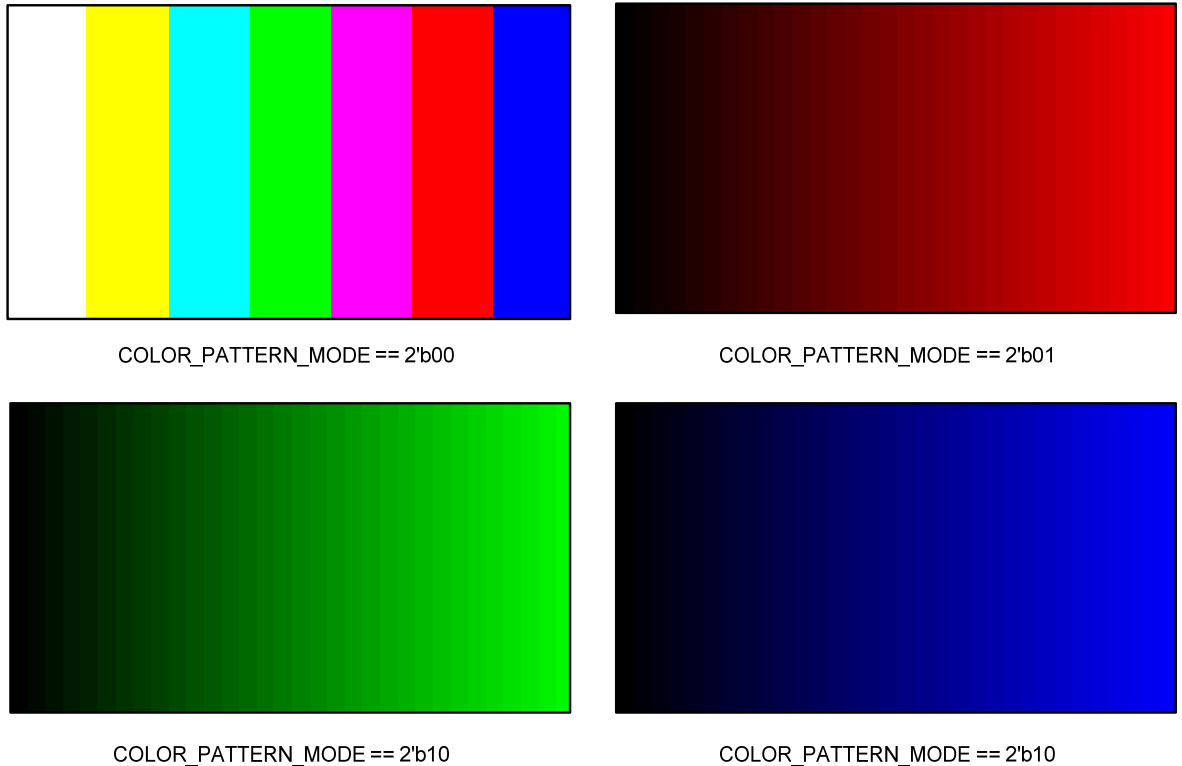
NTSC 사용할 경우 Display Area 는 720x240 Even/Odd 를 구분 하여 가져야 하며, PAL 경우에는 720x288 Even/Odd 를 구분 하여야 합니다

17.2.2. Control setting

Video Encoder 동작을 위하여 각 설정 정보를 설정한 후 Enable 을 설정 하는 순서로 이루어지며, NTSC Video Encoder 는 720x480 image 를 기본 영역으로 하는 image 를 NTSC(M)을 기본으로 제공하는 TV 및 영상 장치에 출력 할 수 있도록 되어 있습니다.

17.2.2.1. Internal Pattern generation

Figure 17-11 Internal pattern



COLOR_PATTERN_MODE 를 선택 하고, EN_INTERNAL_PATTERN== 1'b1 로 설정 하게 되면 외부에 입력신호 없이 자체 SYNC 신호 및 RGB 신호를 생성하여, MODE 에 따라 출력 하게 됩니다.

17.2.2.2. Subcarrier frequency setting

Table 17-1 Subcarrier frequency table

MODE	Name	Setting value (SUB_REQ)	Frequency
3'b000	NTSC M	21F0 78BB h	3.579545 Mhz
3'b001	NTSC J	21F0 78BB h	3.579545 Mhz
3'b010	NTSC 4.43	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz
3'b011	M PAL	21E6 EFA4 h	3.57561149 Mhz
3'b100	PAL(B, D, G, H and I)	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz
3'b101	PAL Nc	21F6 9446 h	3.58205625 Mhz
3'b110	PAL N	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz

SUB_REQ를 각 MODE에 따라서 설정 하여야 합니다. Subcarrier 설정을 위하여 각 값들을 설정 하게 됩니다.

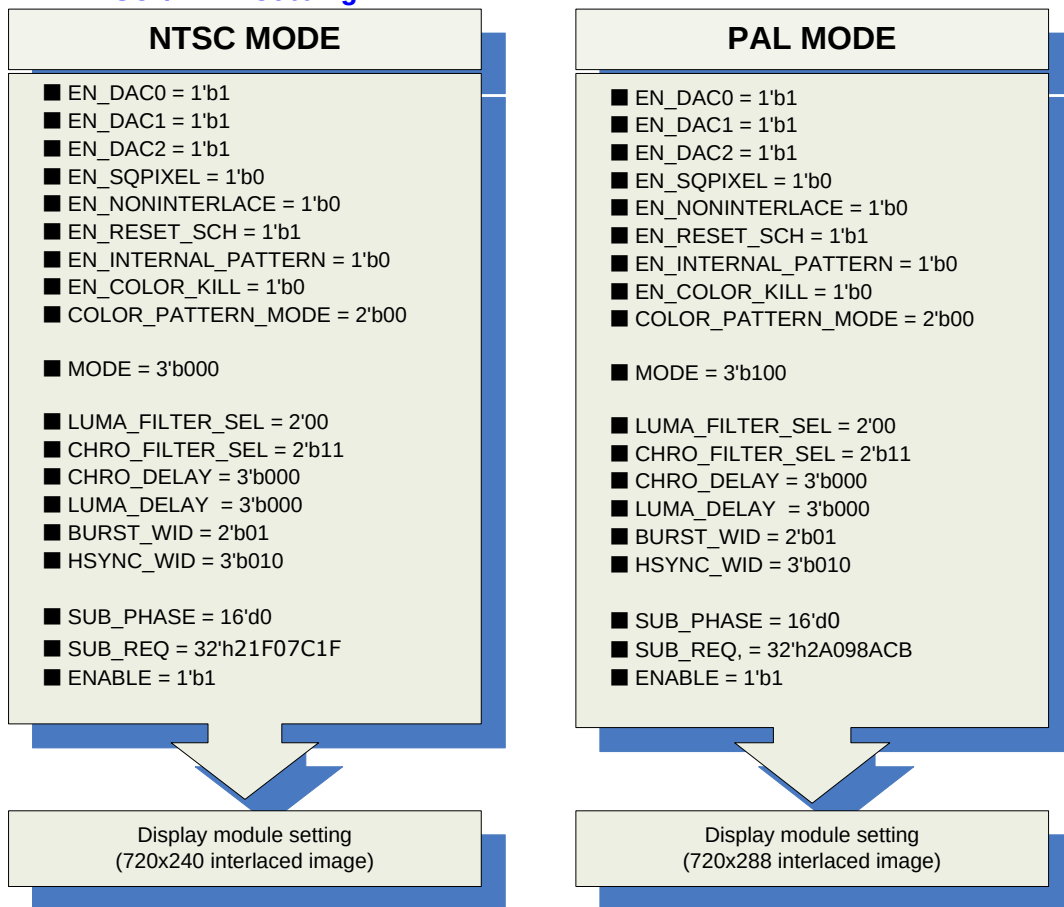
Register 계산방법은 아래와 같습니다.

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \left(\text{SubCarrier frequency (3.57954Mhz)} \times \text{Total Clock (NTSC :: 1716 / PAL :: 1728) in Hsync} \right) / \text{Input frequency (27Mhz)} \right\} \times 2^{32} \\
 & \quad \text{Total Clock (NTSC :: 1716 / PAL :: 1728) in Hsync} \\
 & = \frac{\text{SubCarrier frequency (3.57954Mhz)}}{\text{Input frequency (27Mhz)}} \times 2^{32}
 \end{aligned}$$

예를 들어, 3.57954Mhz에 Subcarrier를 사용하고, 입력 주파수가 27Mhz일 경우,

$$\frac{3.57954\text{Mhz}}{27\text{Mhz}} \times 2^{32} = 569407675 = 32'h21F078BB$$

MODE를 설정 하면, MODE에 맞는 설정 값을 갖게 되며, 만약 사용자가 다른 값을 설정 하고 싶을 경우에는 MODE 설정 후에 값을 설정 하면 됩니다.

17.2.2.3. Mode setting value**Figure 17-12 NTSC / PAL setting**

17.3. Signal Description

17.3.1. InOutput Signal

Table 17-2 VideoEncoder Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. value
CLK	input	입력 주파수 (27 Mhz)	
RESETn	Input	Reset	
HSYNCn	Input	Horizontal sync signal	
VSYNCn	Input	Vertical sync signal	
BLANKn	Input	Blank sync signal	
Rin	Input	R[7:0] Red color	
Gin	Input	G[7:0] Green color	
Bin	Input	B[7:0] Blue color	
ENABLE	Input	Enable signal	
EN_DAC0	Input	Composite enable signal	
EN_DAC1	Input	Luminance enable signal	
EN_DAC2	Input	Chrominance enable signal	
EN_SQPIXEL	Input	Square pixel enable signal	
EN_NONINTERLACE	Input	Non-interlace mode signal	
EN_INTERNAL_PATTERN	Input	Internal color generation	
EN_COLOR_KILL	Input	Composite color remove signal	
COLOR_PATTERN_MODE	Input	Internal Color pattern selection	
MODE	Input	Output encoder format selection	
LUMA_FILTER_SEL	Input	Luminance filter selection	
CHRO_FILTER_SEL	Input	Chrominance filter selection	
CHRO_DELAY	Input	Chrominance delay	
LUMA_DELAY	Input	Luminance delay	
BURST_WID	Input	Burst width setting	
HSYNC_WID	Input	Hsync width setting	
SUB_PHASE	Input	Subcarrier phase setting	
DAC0_ENABLE	Output	DAC enable signal	
DAC1_ENABLE	Output	DAC enable signal	
DAC2_ENABLE	Output	DAC enable signal	
DAC0_DATA	Output	Composite signal data	
DAC1_DATA	Output	Luminance signal data	
DAC2_DATA	Output	Chrominance signal data	

Signal Name	Direction	Description	Init. value
F_COUNTER_INTER	Output	Field counter	
H_COUNTER_INTER	Output	Horizontal counter	
V_COUNTER_INTER	Output	Vertical counter	

17.4. Register Description

17.4.1. Registers

Table 17-3 Registers(Base Address : 0000 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	Status Reg.	R/W	Status register	0000 0000h
0004h	Control Reg.	RW	Output Control register	0000 0000h
0008h	Internal Reg.	RW	Internal control register	0000 0000h
000Ch	Subcarrier phase Reg.	RW	Subcarrier adjust phase register	0000 0000h
0010h	Subcarrier Reg.	RW	Subcarrier frequency setup register	0000 0000h
0014h				
0018h				
001Ch				

17.4.2. Status Register

Figure 17-13 Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Enable	Reserved	10-bit vertical counter											11-bit horizontal counter											Field Counter							

Table 17-4 Status Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[00:07]	FIELD_CNT	R	Field counter	0b
[08:18]	H_CNT	R	Horizontal counter	0b
[19:28]	V_CNT	R	Vertical counter	0b
[31]	Enable	R/W	Enable status	0b

17.4.3. Control Register

Figure 17-14 Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUT_MODE				Reserved		EN_SQPIXEL	EN_INTERLACE	Reserved																					EN_DAC2	EN_DAC1	EN_DAC0

Table 17-5 Control Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R/W	Description	Init. value
[00]	EN_DAC0	R/W	This bit can be used to power down the DAC0 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC	0b
[01]	EN_DAC1	R/W	This bit can be used to power down the DAC1 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC	0b
[02]	EN_DAC2	R/W	This bit can be used to power down the DAC2 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC	0b
[25]	EN_SQPIXEL	R/W	This bit is used for square pixel mode 0 :: normal mode 1 :: Square pixel mode for the square pixel mode, change the frequency. - NTSC square pixel mode :: 24.5454MHz - PAL square pixel mode :: 29.5MHz	0b
[26]	EN_NONINTERLACE	R/W	To choice the mode of interlace or non-interlace 0 :: interlace 1 :: non-interlace	0b
[31:29]	OUT_MODE	R/W	For setting up the ENCODE mode 000 :: NTSC M 001 :: NTSC J 010 :: NTSC 4.43 011 :: M PAL 100 :: PAL(B, D, G, H and I) 101 :: PAL Nc 110 :: PAL N	000b

17.4.4. Internal Register

Figure 17-15 Internal Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				HSYNC_WID		BURST_WID		LUMA_DELAY			CHRO_DELAY		Reserved		EN_INTERNAL_PATTERN		COLOR_PATTERN_MODE		EN_REST_SCH		Reserved		LUMA_FILTER		CHRO_FILTER		Reserved				

Table 17-6 Internal Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[04:05]	LUMA_FILTER_SEL	R/W	Select of the luminance filter 00 :: 6Mhz 01 :: 2.5Mhz 10 :: NTSC notch 11 :: PAL notch	00b
[06:07]	CHRO_FILTER_SEL	R/W	Select of the chrominance filter 00 :: 0.61 Mhz 01 :: 0.85 Mhz 10 :: 1.24 Mhz 11 :: 1.45 Mhz	00b
[11]	EN_COLOR_KILL	R/W	Color information is not output to composite DAC (only luminance output) 0 :: disable 1 :: enable	0b
[12]	EN_REST_SCH	R/W	This bit can be auto reset SCH 0 :: disable 1 :: Enable auto reset Resetting the SCH phase every four or eight fields. This function is to avoid the accumulation of SCH phase error	0b
[15]	EN_INTERNAL_PATTERN	R/W	Internal pattern generation setting 0 :: disable 1 :: pattern generation	0b

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[14:13]	COLOR_PATTERN_MODE	R/W	00 :: Colorbar 01 :: Red lamp 10 :: Green lamp 11 :: Blue lamp	00b
[18:20]	CHRO_DELAY		For setting the delay of chrominance 000 :: none 001 :: 1 Ts delay 010 :: 2 Ts delay 011 :: 3 Ts delay 100 :: 4 Ts delay (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	000b
[21:23]	LUMA_DELAY		For setting the delay of luminance 000 :: none 001 :: 1 Ts delay 010 :: 2 Ts delay 011 :: 3 Ts delay 100 :: 4 Ts delay (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	000b
[24:25]	BURST_WID	R/W	For setting burst falling to rising and rising to falling edge time 00 :: 1 Ts reduce from normal 01 :: normal 10 :: 1 Ts expanded	01b
[26:28]	HSYNC_WID	R/W	For setting the delay of luminance 000 :: 2 Ts reduce from normal mode 001 :: 1 Ts reduce from normal mode 010 :: normal mode 011 :: 1 Ts expanded 100 :: 2 Ts expanded (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	010b

17.4.5. Subcarrier phase register

Figure 17-16 subcarrier phase Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																SUB_PHASE															

Table 17-7 subcarrier phase Register (Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:15]	SUB_PHASE	R/W	Subcarrier phase register [0 ~ 2048] Each bit represents 0.17578125°	

17.4.6. Subcarrier register

Figure 17-17 Subcarrier Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SUB_REQ																															

Table 17-8 subcarrier Register (Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:31]	SUB_REQ	R/W	Subcarrier frequency setting	

18. Display & LCD Controller

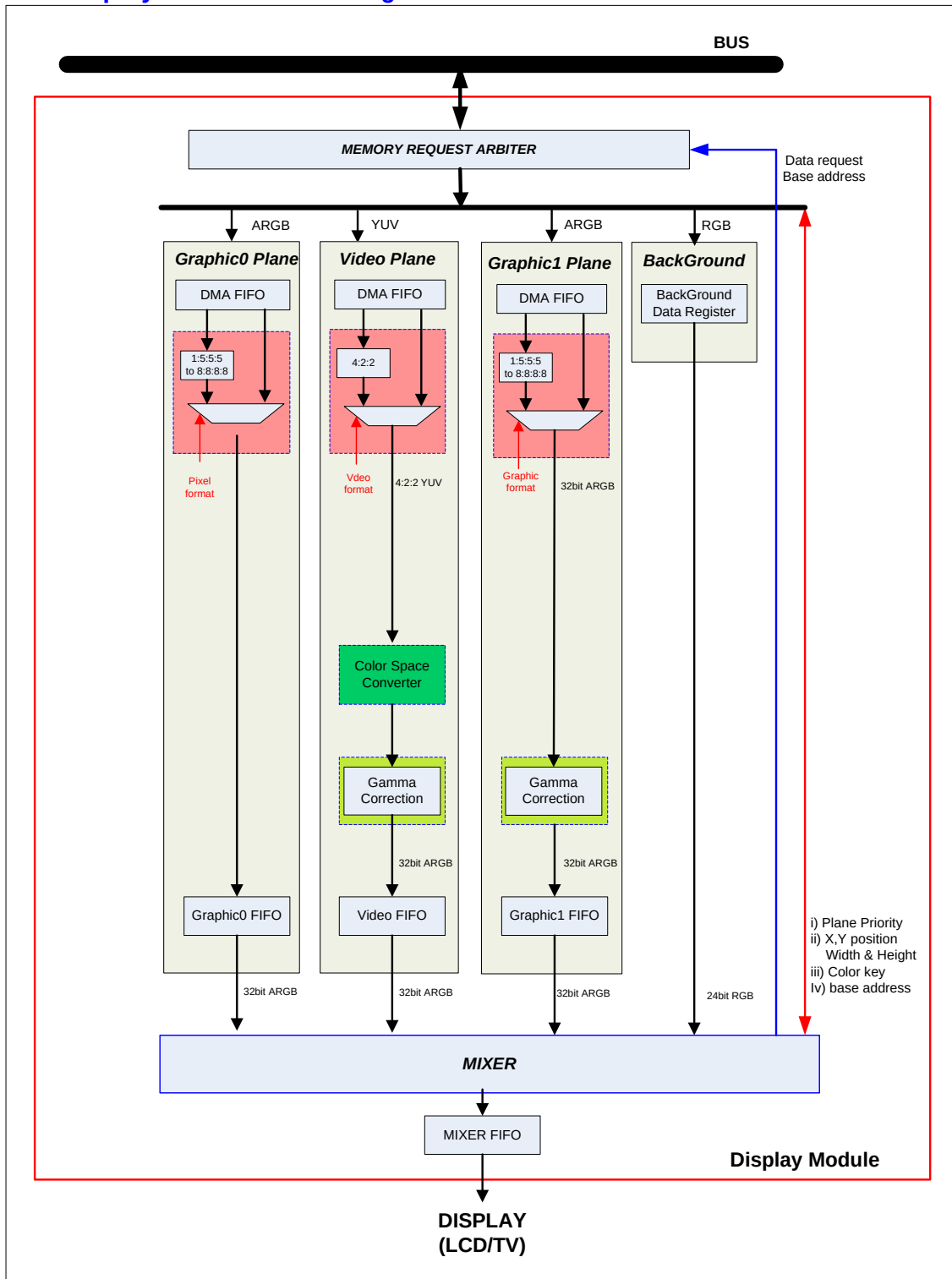
18.1. Overview

18.1.1. Feature

- BackGround/Video/Graphic1/Graphic0 Plane 지원
- 2048x2048 화면 처리 가능
- BackGround Plane은 단색만 지원
- Graphic0 Plane은 최대 1024x1024 사이즈 지원
- Graphic1/Video Plane은 최대 2048x2048 사이즈 지원
- Video, Graphic1, Graphic0 Plane은 Alpha blending(Global, Per Pixel)과 Chroma Key 지원
- Video/Graphic1 Plane 각각의 감마보정 기능 지원
- Graphic0/Graphic1 Plane에 8bpp 모드 지원을 위해 Palette RAM 필요
- TFT LCD Type 및 NTSC/PAL Video 출력 모드 지원

18.1.2. Block Diagram

Figure 18-1 Display Module Block Diagram



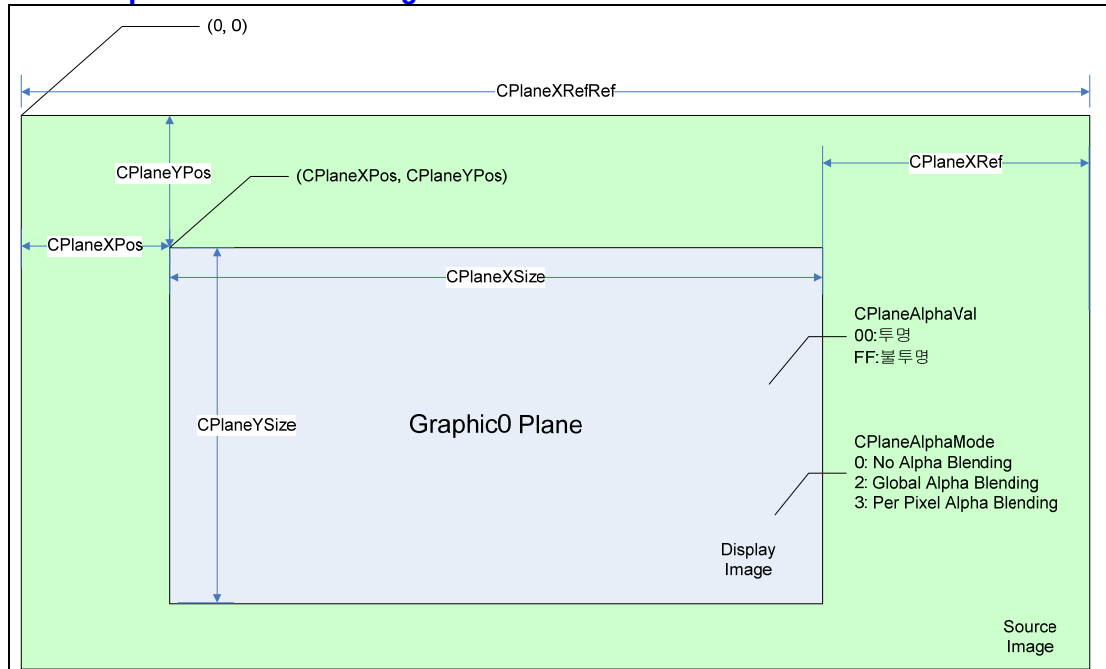
18.2. Operation

18.2.1. Overview

Graphic0, Graphic, Video, BackGround Plane 이 Mixer 블록에서 Alpha Blending/Chroma-Key 되어 미리 설정된 화면에 맞게 뿌리는 역할을 한다.

18.2.2. Graphic0 Plane

Figure 18-2 Graphic0 Plane Setting



Graphic0 Plane 은 최대 1024x1024 의 소스 이미지를 처리할 수 있다. Palette Mode 를 지원하고 Alpha Blending 을 지원하며 Gamma correction 은 지원하지 않는다.
Graphic0 이미지는 메모리에 32bit Align 된 Little Endian 방식으로 저장되어 있어야 한다.

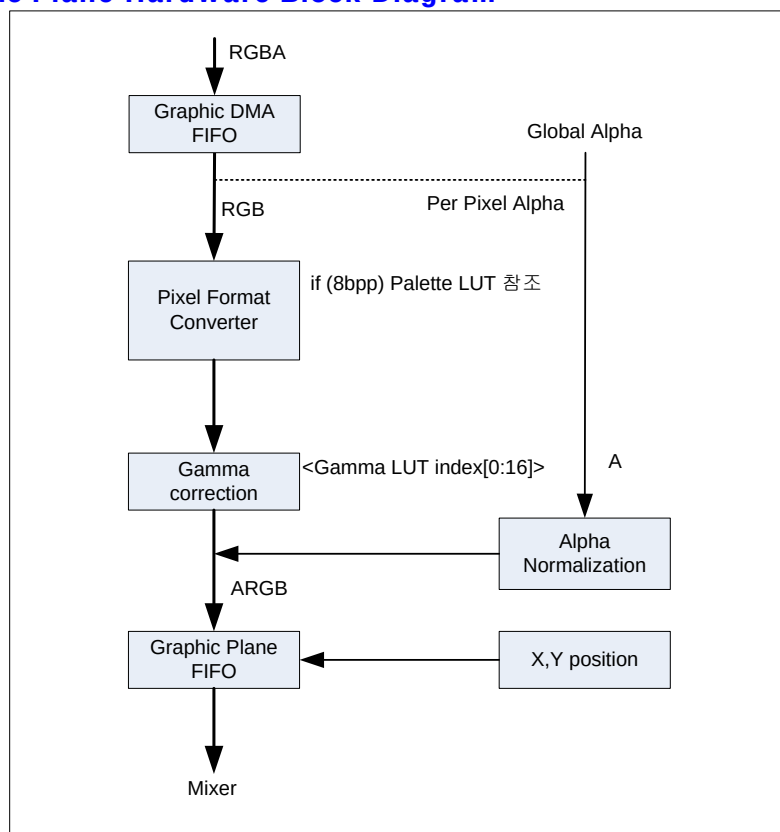
Pixel Format Support

- ◆ **Palette Mode(8bpp)**
 - 미리 **Palette Data**를 만들어서 **Palette** 메모리에 넣어 줘야 한다
 - **GIF Format**이 이 모드를 지원한다.
 - **Palette Data Update** 중간에 이미지가 깨질 수 있다. → 화면 상으로는 느끼지 못할 것임
- ◆ **RGB332**
- ◆ **ARGB1555**
- ◆ **RGB565**

Alpha Blending Mode

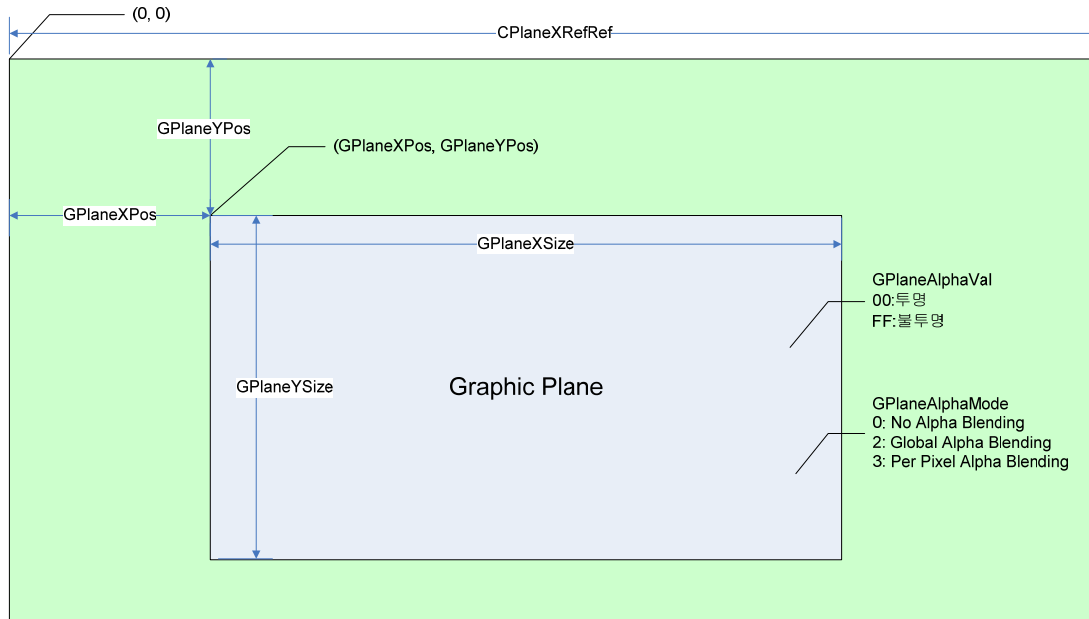
- ◆ Global Alpha Blending
- ◆ Per Pixel Alpha Blending
- ◆ Pixel Alpha와 Global Alpha는 동시에 선택하면 Global Alpha만 적용된다.

Figure 18-3 Graphic Plane Hardware Block Diagram



18.2.3. Graphic1 Plane

Figure 18-4 Graphic1 Plane Setting



Graphic1 Plane 은 최대 2048x2048 의 소스 이미지를 처리할 수 있다.

Graphic1 이미지는 메모리에 32bit Align 된 Little Endian 방식으로 저장되어 있어야 한다.

Graphic1 Plane 은 Palette Mode 를 지원한다.

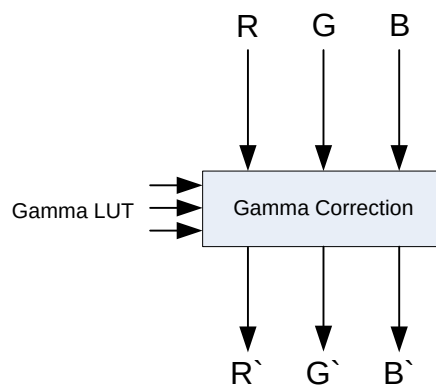
Pixel Format Support

- ◆ Palette Mode(8bpp)
- ◆ ARGB1555
- ◆ RGB565
- ◆ RGB888
- ◆ ARGB8888

Alpha Blending Mode

- ◆ Global Alpha Blending
- ◆ Per Pixel Alpha Blending
- ◆ Pixel Alpha와 Global Alpha는 동시에 선택하면 Global Alpha만 적용된다.

Gamma Correction



$$R' = T[\kappa_R] + (T[\kappa_{R+1}] - T[\kappa_R]) * (\alpha_R) / 16$$

$$G' = T[\kappa_G] + (T[\kappa_{G+1}] - T[\kappa_G]) * \alpha_G / 16$$

$$B' = T[\kappa_B] + (T[\kappa_{B+1}] - T[\kappa_B]) * \alpha_B / 16$$

K_R : the upper nibble of a Red
 a_R : the lower nibble of a Red

LUT	Gamma = 1.0	Gamma = 1.4
0	0	0
1	16	35
2	32	57
3	48	77
4	64	95
5	80	111
6	96	127
7	112	141
8	128	156
9	144	169
10	160	182
11	176	195
12	192	208
13	208	220
14	224	232
15	240	244
16	255	255

The gamma corrected color value (for R, G, and B) is calculated by:

- 1) Lookup $K_R + 1$ in the LUT index column of Table.
- 2) Select the gamma value in the right columns of Table.
This is $T[K_R + 1]$.
- 3) Lookup K_R in the LUT index column of Table.
- 4) Select the gamma value in the right columns of Table.
This is $T[K_R]$.
- 5) Interpolate $T[K_R]$ and $T[K_R + 1]$ using a_R .

As an example, assume an RGB color of R=135, G=222, and B=053 (all values are decimal) being

gamma corrected using the gamma = 1.4 values in Table

RED

- 1) K_R = upper nibble of 135 = 8
- 2) a_R = lower nibble of 135 = 7
- 3) $T[K_R] = 156$
- 4) $T[K_R + 1] = 169$
- 5) Interpolate $T[K_R]$ & $T[K_R + 1]$
- 6) Resulting red value is: 162

The same process can be applied to the original G and B values to obtain the gamma corrected pixel color.

*** Gamma 를 Enable 하고 Chroma Key 를 적용하면 Gamma 에 의해 변형된 값의 Chroma Key 를 적용해야 한다.

즉, 위의 1.4 Gamma 를 적용할 경우에는 0xFFFFFFFF 대신 0xF2F2F2 를 적용한다.

18.2.4. Background Plane

Figure 18-5 Background Plane Setting

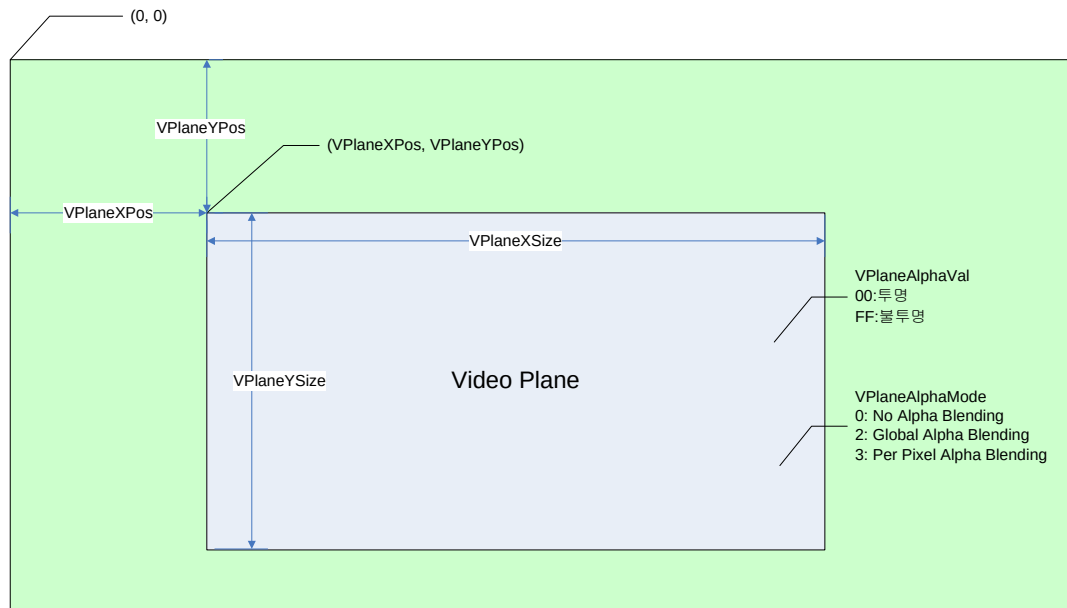


4 개의 Plane 중 우선 순위가 가장 낮은 Plane 이다.

우선 순위가 높은 Plane 이 투명하다면 Background 색상이 보이게 된다.

18.2.5. Video Plane

Figure 18-6 Video Plane Setting



Video Plane 은 최대 2048x2048 의 입력 소스 이미지를 처리 할 수 있다.

Pixel Format Support

- ◆ YUV422
 - 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U lsb) [UYVY / UYNV]
 - 16bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V lsb)
 - 16bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 lsb) [YUY2 / YUNV / V422]
 - 16bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 lsb) [YVYU]

Alpha Blending Mode

- ◆ Global Alpha Blending

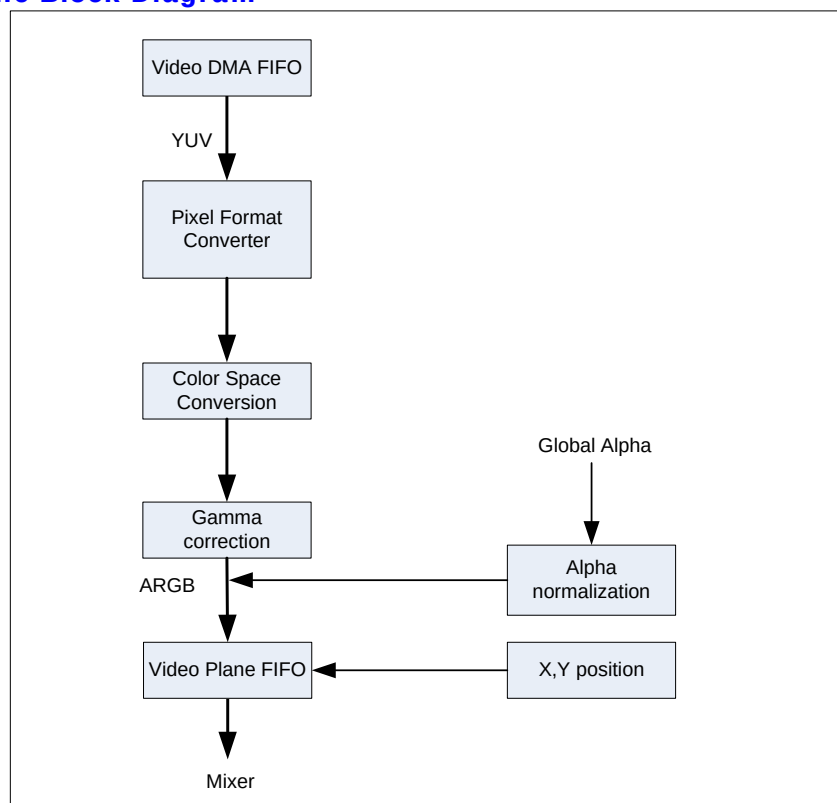
Color Space Conversion

- ◆ Hardware YUV422 to RGB Conversion

Gamma Correction

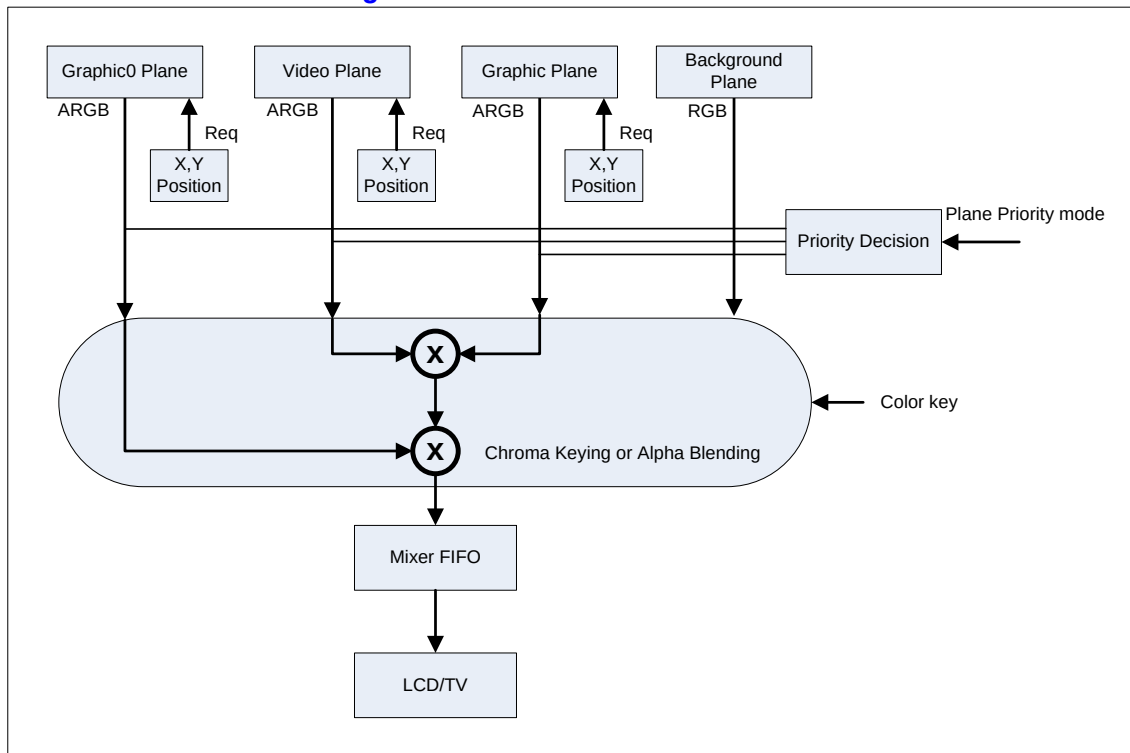
- ◆ Graphic Plane과 동일함.

Figure 18-7 Video Plane Block Diagram



18.2.6. Plane Mixer

Figure 18-8 Plane Mixer Block Diagram



The four streams are combined by the mixer to create the final image that appears on the display. The mixer combines the streams based on their blend position (top, middle, bottom, background), alpha values, and chroma-key.

Plane Priority Select

Graphic0 와 Background Plane 의 Position 은 고정되어 있고 Graphic, Video Plane 에 대해서 Priority 를 선택 할 수 있다.

Plane Chroma-Key & Alpha Blending

Plane priority 가 결정되면, Chroma-Key 와 Alpha Blending 중 하나를 수행 할 수 있다.

Plane Chroma-Key , the simple priority mode

$$P_{view} = P_{new} \text{ (when } P_{new} \text{ does not match transparent color)}$$

$$= P_{lower} \text{ (when } P_{new} \text{ matches transparent color)}$$

Alpha Blend mode

$$P_{view} = (P_{new} \times \alpha) + P_{lower} \times (1 - \alpha), (0 \leq \alpha \leq 1)$$

$$\text{(Upper image} \times \text{Blend ratio)} + \text{(Lower image} \times (1 - \text{Blend ratio}))$$

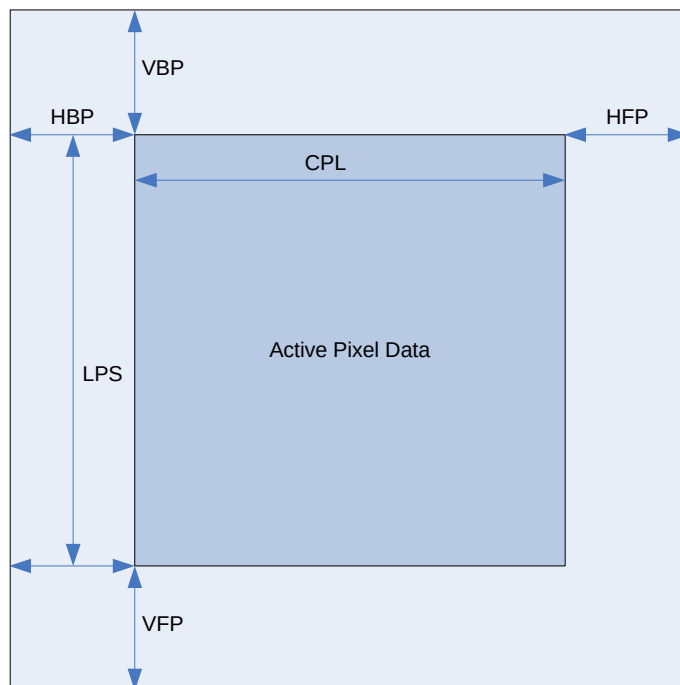
→ Reduced Hardware Size

$$P_{view} = \alpha(P_{new} - P_{lower}) + P_{lower}, (0 \leq \alpha \leq 1)$$

18.2.7. Timing Generator

최대 2048x2048 의 Display 가 가능하고, 설정된 Register 의 값에 따라 Video Sync 및 LCD Sync 를 생성하고, Plane Mixer 의 Valid Data 정보를 전달한다.

Figure 18-9 Display Sync / Data Generation



- HBP : Horizontal Back Porch
- HFP : Horizontal Front Porch
- CPL : Horizontal Active Pixel
- VBP : Vertical Back Porch
- VFP : Vertical Front Porch
- LPS : Vertical Active Line

Figure 18-10 Horizontal Sync / Blanking Types

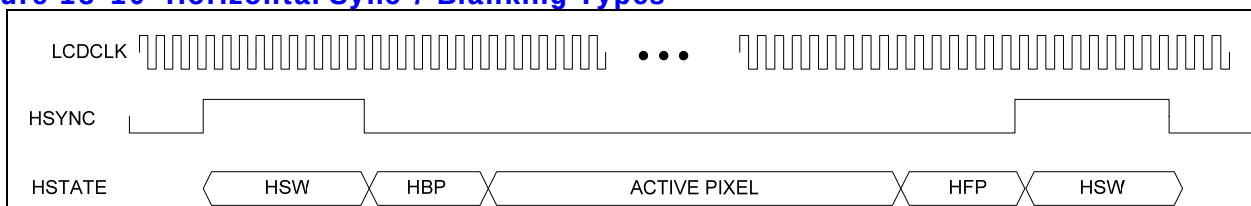
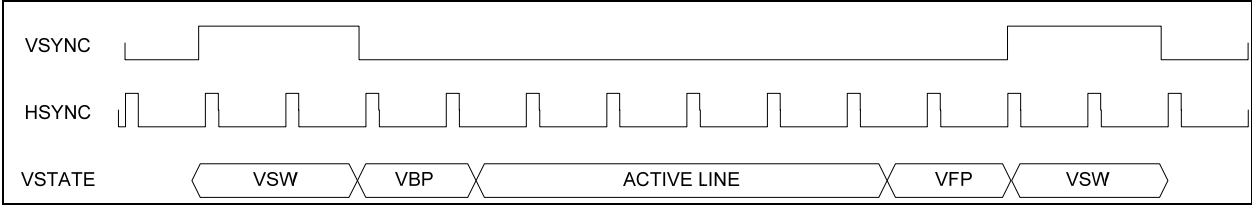


Figure 18-11 VSYNC Timing and Horizontal Line Types



18.2.8. Register Description

18.2.9. Registers

Table 18-1 Registers (Base Address : 0000 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	LCDMCON	RW	LCD Controller Master Control Register	0000 0000h
0004h	LCDMSTS	R	LCD Controller Master Status Register	0000 0000h
0010h	GCON0	RW	Graphic0 Control Register	0000 0000h
0014h	GBLND0	RW	Graphic0 Blending Register	0000 0000h
0018h	GBMOD0	RW	Graphic0 Blending Mode Register	0000 0000h
001Ch	GBASE0	RW	Graphic0 Stride Base Register	0000 0000h
0020h	GADDR0	RW	Graphic0 Stream Address Register	
0024h	GPALM0	RW	Graphic0 Palette Address Register	0000 0000h
0030h	BGCOL	RW	Background Color Register	0000 0000h
0040h	GCON1	RW	Graphics1 Surface Control Register	0000 0000h
0044h	GBLND1	RW	Graphics1 Blending Register	0000 0000h
0048h	GBMOD1	RW	Graphics1 Blending Mode Register	0000 0000h
004Ch	GBASE1	RW	Graphics1 Stride Base Register	0000 0000h
0050h	GADDR1	RW	Graphics1 Stream Address Register	0000 0000h
0054h	GPALM1	RW	Graphics1 Palette Address Register	
0100h~0140h	GGAMMA	RW	Graphics1 Gamma Slope Register	
0060h	VCON	RW	Video Surface Control Register	
0064h	VLND	RW	Video Blending Register	
0068h	VBMOD	RW	Video Blending Mode Register	
006Ch	VBASE	RW	Video Stride Base Register	
0070h	VADDR	RW	Video Stream Even Address Register	
0078h	VADDR2	RW	Video Stream Odd Address Register	
0200h~0240h	VGAMMA	RW	Video Gamma Slope Register	
00E0h	LCDCON	RW	LCD Control Register	
00E4h	VIDCON	RW	NTSC/PAL Control Register	
00F0h	HSYNC0	RW	Horizontal Sync0 Register	
00F4h	HSYNC1	RW	Horizontal Sync1 Register	
00F8h	VSINC0	RW	Vertical Sync0 Register	
00FCh	VSINC1	RW	Vertical Sync1 Register	

18.2.10. LCDMCON (LCD Controller Master Control) Register

Figure 18-12 LCDMCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												PrioritySel	ErrIntEn	INTEn	SWReset

Table 18-2 LCDMCON Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[3]	PrioritySel	RW	Plane Position : 각 Plane 에 대한 overlay priority bit. (Alpha Value 와 Colorkey setting 에 따라 달라질 수 있음) 0 : Graphic0>Video>Graphic>Background 1 : Graphic0>Graphic>Video>Background	00
[2]	ErrIntEn	RW	Dm Error Interrupt Enable	
[1]	INTEn	RW	Interrupt Enable 전송이 시작되면 인터럽트를 걸지를 선택 1: Interrupt Enable 0: Interrupt Disable * Video Mode 일 경우에는 Even Field 마다 발생한다.	0
[0]	SWReset	W	Reset LCD Controller 1 : Reset 0 : Set 1 을 write 했을 때 1cycle 후 자동으로 0 이 된다.	0

18.2.11. LCDMSTS (LCD Controller Master Status) Register

Figure 18-13 LCDMSTS Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																							CDMAFIFOOverrun	GDMAFIFOOverrun	VDMAFIFOOverrun	CFIFOUnderun	GFIFOUnderun	VFIFOUnderun	MIXFIFOUnderun	StartFrame	Reserved

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:9]			Reserved	
[8]	CDMAFIFOOverrun	R	Graphic0 Plane DMA FIFO OverRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[7]	GDMAFIFOOverrun	R	Video Plane DMA FIFO OverRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[6]	VDMAFIFOOverrun	R	Graphic Plane DMA FIFO OverRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[5]	CFIFOUnderrun	R	Graphic0 Plane FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[4]	GFIFOUnderrun	R	Video Plane FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[3]	VFIFOUnderrun	R	Graphic Plane FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[2]	MIXFIFOUnderrun	R	Mixer FIFO UnderRun 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[1]	StartFrame	R	Start of Frame 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0

Figure 18-14 GCON0 Register Bits

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	CPlaneEn	RW	Graphic0 Plane Enable	0
[29]			Reserved	
[28:27]	CPlanePixelFormat	RW	Graphic0 Pixel Format 0: 8bbp [RGB] 1: 8-bit rgb332 [RGB] 2: 1-bit alpha + 15bit rgb555[ARGB] 3: rgb565[RGB565]	0
[26:21]			Reserved	
[20:11]	CPlaneXSize	RW	Graphic0 Surface Width	64
[9:0]	CplaneYSize	RW	Graphic0 Surface Height	64

18.2.13. GBLND0 (Graphic0 Blending) Register

Figure 18-15 GBLND0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneAlphaValue								CPlaneChromaKey																							

Table 18-5 GBLND0 Register Description (Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	CplaneAlphaValue	RW	0x00: Low Priority Plane Displayed 0xFF: Graphic0 Plane Displayed	0
[23:0]	CplaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

18.2.14. GBMOD0 (Graphic0 Blending Mode) Register

Figure 18-16 GBMOD0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved		CPlaneChromaKeyEn	Reserved		CPlaneAlphaMode				Reserved				CPlaneXPos										CPlaneYPos									

Table 18-6 GBMOD0 Register Description (Offset : 0000 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	CplaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0: Color keying disabled(Alpha Blend Mode) 1: Color Keying enable	0
[29]			Reserved	
[28:27]	CPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 3 : Per Pixel Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
[26:22]			Reserved	
[21:11]	CPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	CPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

18.2.15. GBASE0 (Graphic0 Stride Base) Register

Figure 18-17 GBASE0 Register Bits

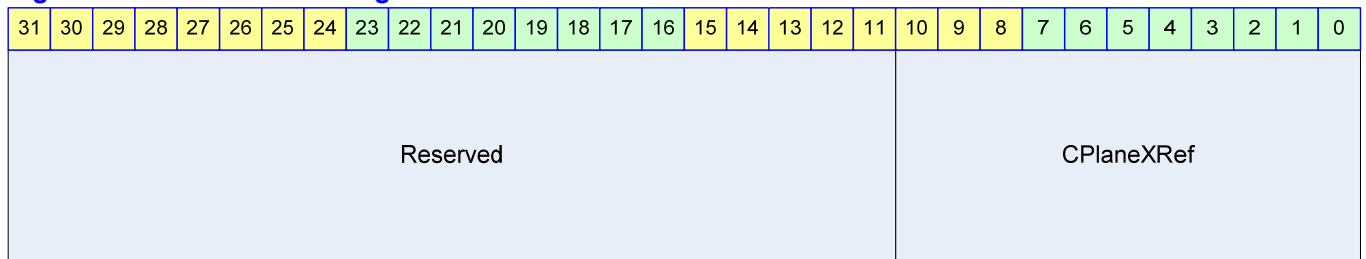


Table 18-7 GBASE0 Register Description (Offset : 0000 001Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:11]			Reserved	
[10:0]	CPlaneXRef	RW	Source X Position Stride Pixel Format(CPlanePixFormat)에 의하여 입력은 다음과 같이 넣어준다. CPlaneXRefRef – CplaneXSizeRef CPlaneXRefRef 는 2, 3 : CPlaneXSrcSize>>1 0 : CPlaneXSrcSize>>2 CPlaneXSizeRef 는 2, 3 : CPlaneXSize>>1 0 : CPlaneXSize>>2	11111111 1b

18.2.16. GADDR0 (Graphic0 Base Address) Register

Figure 18-18 GADDR0 Register Bits



Table 18-8 GADDR0 Register Description(Offset : 0000 0020h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CPlaneStartAddr	RW	Graphic0 Stream Control Address Register $CPlaneBASE + (CPlaneXStartRef + (CPlaneYStart * CPlaneXRefRef)) << 2$ CPlaneBASE : Frame Memory Base Address CPlaneXStartRef : CPlanePixelFormat 에 의한 실제 DMA 할 Source 의 X Start Position 이다. Pixel Format(CPlanePixelFormat) 에 따라 2, 3 : $CPlaneXStart >> 1$ 0 : $CPlaneXStart >> 2$ (Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다.)	0

18.2.17. GPALA0 (Graphic 0 Palette Memory) Register

Figure 18-19 GPALA0 Register Bits**Table 18-9 GPALA0 Register Description (Offset : 0000 0024h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	GOPalMemAddr	RW	Graphic0 Palette Memory Address	0
[23:0]	GOPalMemData	RW	Graphic0 Palette Memory	

18.2.18. BGCOL (Background Color) Register

Figure 18-20 BGCOL Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								BPlaneData																							

Table 18-10 BGCOL Register Description(Offset : 0000 0030h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]			Reserved	
[23:0]	BPlaneData	RW	Background Color : RGB888	0

18.2.19. GCON1 (Graphics1 Surface Control) Register

Figure 18-21 GCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPlaneEn	Reserved	GPlanePixelFormat			GPlaneGammaEn	Reserved			GPlaneXSSize													GPlaneYSize									

Table 18-11 GCON1 Register Description (Offset : 0000 0040h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	GplaneEn	RW	Graphic1 Plane Enable	0
[30]			Reserved	
[29:27]	GPlanePixelFormat	RW	Graphics Pixel format 0b000 : 8bpp [RGB] 0b010 : 16-bit rgb565 [RGB] 0b011 : 1-bit alpha + 15-bit rgb555 [ARGB] 0b100 : 24-bit rgb888 [RGB] 0b101 : 8-bit alpha + 24-bit rgb888 [ARGB]	0
[26]	GPlaneGammaEn	RW	Gamma LUT interpolation Enable 0 : bypass Gamma 1 : enable Gamma	0
[25:22]			Reserved	
[21:11]	GPlaneXSize	RW	Graphics1 Surface Width (Maximum of 2048)	2047
[10:0]	GPlaneYSize	RW	Graphics1 Surface Height (Maximum of 2048)	2047

18.2.20. GBLND1 (Graphics1 Blending) Register

Figure 18-22 GBLND1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPlaneAlphaValue								GPlaneChromaKey																							

Table 18-12 GBLND1 Register Description (Offset : 0000 0044h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

[31:24]	GPlaneAlphaValue	RW	0x00 : Low Priority Plane Displayed 0xFF : Current Plane Displayed	0
[23:0]	GPlaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

18.2.21. GBMOD1 (Graphics Blending Mode) Register

Figure 18-23 GBMOD1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved		GPlaneChromaKeyEn	Reserved		GPlaneAlphaMode		Reserved				GPlaneXPos											GPlaneYPos										

Table 18-13 GBMOD1 Register Description (Offset : 0000 0048h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	GPlaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0 : Color keying disabled 1 : Color keying enabled	0
[29]			Reserved	
[28:27]	GPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 3 : Per Pixel Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
			Reserved	
[21:11]	GPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	GPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner	0

			of display	
--	--	--	------------	--

18.2.22. GBASE1 (Graphics1 Stride Base) Register

Figure 18-24 GBASE1 Register Bits

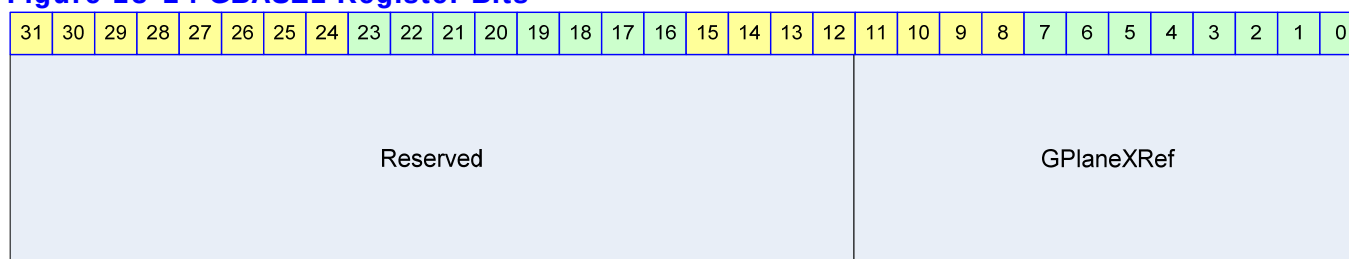


Table 18-14 GBASE1 Register Description(Offset : 0000 004Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:12]			Reserved	
[11:0]	GPlaneXRef	RW	Source X Position Stride GPlaneXRefRef – GplaneXSizeRef Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

18.2.23. GADDR1 (Graphics1 Stream Control Address) Register

Figure 18-25 GADDR1 Register Bits**Table 18-15 GADDR1 Register Description(Offset : 0000 0050h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	GPlaneStartAddr	RW	Graphics Base Address Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다. Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

18.2.24. GPALA1 (Graphics1 Palette Memory) Register

Figure 18-26 GPALA1 Register Bits**Table 18-16 GPALA1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

[31:24]	G1PalMemAddr	RW	Graphic1 Palette Memory Address	0
[23:0]	G1PalMemData	RW	Graphic1 Palette Memory Data	

18.2.25. GGAMMA00 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-27 GGAMMA00 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM0																							

Table 18-17 GGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0100h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM0	RW	Gamma Index0	0000 0000h

18.2.26. GGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-28 GGAMMA01 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM1																							

Table 18-18 GGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0104h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM1	RW	Gamma Index1	0010 1010h

18.2.27. GGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-29 GGAMMA02 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM2																							

Table 18-19 GGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0108h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM2	RW	Gamma Index2	0020 2020h

18.2.28. GGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-30 GGAMMA03 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM3																							

Table 18-20 GGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 010Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM3	RW	Gamma Index3	0030 3030h

18.2.29. GGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-31 GGAMMA04 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM4																							

Table 18-21 GGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0110h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM4	RW	Gamma Index4	0040 4040h

18.2.30. GGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-32 GGAMMA05 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM5																							

Table 18-22 GGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0114h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM5	RW	Gamma Index5	0050 5050h

18.2.31. GGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-33 GGAMMA06 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM6																											

Table 18-23 GGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0118h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM6	RW	Gamma Index6	0060 6060h

18.2.32. GGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-34 GGAMMA07 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM7																							

Table 18-24 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 011Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM7	RW	Gamma Index7	0070 7070h

18.2.33. GGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-35 GGAMMA08 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM8																											

Table 18-25 GGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0120h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM8	RW	Gamma Index8	0080 8080h

18.2.34. GGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-36 GGAMMA09 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM9																							

Table 18-26 GGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0124h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

[23:0]	GFXGAM9	RW	Gamma Index9	0090 9090h
--------	---------	----	--------------	------------

18.2.35. GGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-37 GGAMMA0A Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMA																							

Table 18-27 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0128h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMA	RW	Gamma Index A	00A0 A0A0h

18.2.36. GGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-38 GGAMMA0B Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAMB																											

Table 18-28 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 012Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMB	RW	Gamma Index B	00B0 B0B0h

18.2.37. GGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-39 GGAMMA0C Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMC																							

Table 18-29 GGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0130h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMC	RW	Gamma Index C	00C0 C0C0h

18.2.38. GGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-40 GGAMMA0D Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMD																							

Table 18-30 GGAMMA0DRegister Description(Offset : 0000 0134h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMD	RW	Gamma Index D	00D0 D0D0h

18.2.39. GGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-41 GGAMMA0ERegister Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAME																							

Table 18-31 GGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0138h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAME	RW	Gamma Index E	00E0 E0E0h

18.2.40. GGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-42 GGAMMA0F Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAMF																											

Table 18-32 GGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 013Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMF	RW	Gamma Index F	00F0 F0F0h

18.2.41. GGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-43 GGAMMA10 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM10																											

Table 18-33 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0140h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM10	RW	Gamma Index 10	00FF FFFFh

18.2.42. VCON (Video Surface Control) Register

Figure 18-44 VCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
VPlaneEn		VPlaneInterfaceEn	VPlaneN2PUpEn	VPlanePixelFormat	VPlaneGammaEn	Reserved					VPlaneXSize											VPlaneYSize										

Table 18-34 VCON Register Description(Offset : 0000 060h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	VPlaneEn	RW	Video Plane Enable	0
[30]	VPlaneInterfaceEn	RW	Interface Video Enable Use Source is Interlace Video and Display is Processive	0
[29]	VPlaneN2PUpEn	RW	0 : Normal 1 : Add 1 Line each 5 Line Enable Use Source is 720x480 and Display is 720x576	
[28:27]	VPlanePixelFormat	RW	Video Pixel format 0b00 : 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U Isb) [UYVY / UYNV] 0b01 : 16-bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V Isb) 0b10 : 16-bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 Isb) [YUY2 / YUNV / V422] 0b11 : 16-bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 Isb) [YVYU]	0
[26]	VPlaneGammaEn	RW	Gamma LUT interpolation Enable 0 : bypass Gamma 1 : enable Gamma	0
[25:22]			Reserved	
[21:11]	VPlaneXSize	RW	Video Surface Width (Maximum of 2047)	2047
[10:0]	VPlaneYSize	RW	Video Surface Height (Maximum of 2047)	2047

18.2.43. VBLND (Video Blending) Register

Figure 18-45 VBLND Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VPlaneAlphaValue								VPlaneChromaKey																							

Table 18-35 VBLND Register Description(Offset : 0000 0064h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	VPlaneAlphaValue	RW	0x00 : Low Priority Plane Displayed 0xFF : Current Plane Displayed	0
[23:0]	VPlaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

18.2.44. VBMOD (Video Blend Mode) Register

Figure 18-46 VBMOD Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved		VPlaneChromaKeyEn	Reserved		VPlaneAlphaMode		Reserved				VPlaneXPos										VPlaneYPos												

Table 18-36 VBMOD Register Description (Offset : 0000 0068h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	VPlaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0 : Color keying disabled 1 : Color keying enabled	0
[30]			Reserved	
[28:27]	VPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
[26:22]			Reserved	
[21:11]	VPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	VPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

18.2.45. VBASE (Video Stride Base) Register

Figure 18-47 VBASE Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Reserved																			VPlaneXRef																	

Table 18-37 VBASE Register Description (Offset : 0000 006Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:12]			Reserved	
[11:0]	VPlaneXRef	RW	Source X Position Stride VPlaneXRefRef – VplaneXSizeRef Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

18.2.46. VADDR (Video Stream Even Address) Register

Figure 18-48 VADDR Register Bits



Table 18-38 VADDR Register Description(Offset : 0000 0070h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	VPlaneStartAddr	RW	Video Base Even Address Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다. Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

18.2.47. VADDR2 (Video Stream Odd Address) Register

Figure 18-49 VADDR2 Register Bits

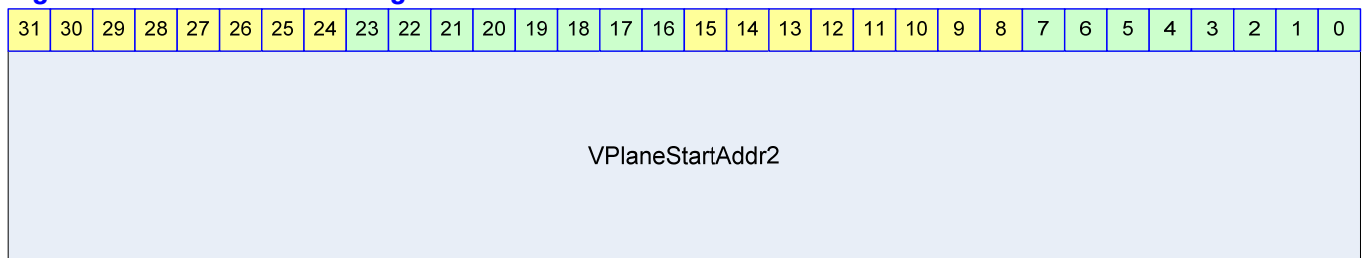


Table 18-39 VADDR2 Register Description(Offset : 0000 0074h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	VPlaneStartAddr2	W	Video Base Odd Address	0

18.2.48. VGAMMA00 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-50 VGAMMA00 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM0																							

Table 18-40 VGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0200h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM0	RW	Gamma Index0	0000 0000h

18.2.49. VGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-51 VGAMMA01 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM1																							

Table 18-41 VGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0204h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM1	RW	Gamma Index1	0010 1010h

18.2.50. VGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-52 VGAMMA02 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM2																							

Table 18-42 VGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0208h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM2	RW	Gamma Index2	0020 2020h

18.2.51. VGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-53 VGAMMA03 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAM3																											

Table 18-43 VGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 020Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM3	RW	Gamma Index3	0030 3030h

18.2.52. VGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-54 VGAMMA04 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM4																							

Table 18-44 VGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0210h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM4	RW	Gamma Index4	0040 4040h

18.2.53. VGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-55 VGAMMA05 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM5																							

Table 18-45 VGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0214h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM5	RW	Gamma Index5	0050 5050h

18.2.54. VGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-56 VGAMMA06 Register Bits

Figure 2-30. VIDGAM6 Register Bits																															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM6																							

Table 18-46 VGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0218h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM6	RW	Gamma Index6	0060 6060h

18.2.55. VGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-57 VGAMMA07 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAM7																											

Table 18-47 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 021Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM7	RW	Gamma Index7	0070 7070h

18.2.56. VGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-58 VGAMMA08 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM8																							

Table 18-48 VGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0220h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM8	RW	Gamma Index8	0080 8080h

18.2.57. VGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-59 VGAMMA09 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM9																							

Table 18-49 VGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0224h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM9	RW	Gamma Index9	0090 9090h

18.2.58. VGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-60 VGAMMA0A Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMA																							

Table 18-50 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0228h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMA	RW	Gamma Index A	00A0 A0A0h

18.2.59. VGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-61 VGAMMA0B Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMB																							

Table 18-51 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 022Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMB	RW	Gamma Index B	00B0 B0B0h

18.2.60. VGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-62 VGAMMA0C Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMC																							

Table 18-52 VGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0230h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMC	RW	Gamma Index C	00C0 C0C0h

18.2.61. VGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-63 VGAMMA0D Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMD																							

Table 18-53 VGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0234h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMD	RW	Gamma Index D	00D0 D0D0h

18.2.62. VGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-64 VGAMMA0E Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAME																							

Table 18-54 VGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0238h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAME	RW	Gamma Index E	00E0 E0E0h

18.2.63. VGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-65 VGAMMA0F Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMF																							

Table 18-55 VGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 023Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMF	RW	Gamma Index F	00F0 F0F0h

18.2.64. VGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-66 VGAMMA10 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM10																							

Table 18-56 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0240h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM10	RW	Gamma Index 10	00FF FFFFh

18.2.65. LCDCON (LCD Control) Register

Figure 18-67 LCDCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
LCDPwrEn		Reserved																				LCDBPP		LCDBGR	LCDIEO	LCDIVS	LCDIHS	LCDIPC	LCDPDIV			
LCDEn																																

Table 18-57 LCDCON Register Description(Offset : 0000 00E0h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	LCDEn	RW	LCD Sync Enable 0 : Video Sync Enable 1 : LCD Sync Enable	0
[30]	LCDPwrEn	RW	LCD/Video Data Out Enable 0 : Output Data is Zero 1 : Output Data is Valid	0
[29:10]			Reserved	
[9:8]	Lcdbpp	RW	LCD Pixel Format 0 : 16bpp 1 : 18bpp 2 : 24bpp, Video Sync Mode 일 경우 이 값을 설정해야 한다.	0
[7]	LCDBGR	RW	R/B Swap Enable	0
[6]	LCDIEO	RW	Invert Write Enable	0
[5]	LCDIVS	RW	Invert VSYNC	0
[4]	LCDIHS	RW	Invert HSYNC	0
[3]	LCDIPS	RW	Invert Pixel Clock	0
[2:0]	LCDPDIV	RW	0 : Bypass System Clock 1 : Divide by 2 System Clock 2 : Divide by 3 System Clock 3 : Divide by 4 System Clock 4 : Divide by 6 System Clock 5 : Divide by 8 System Clock 6 : Divide by 16 System Clock 7 : Divide by 32 System Clock	0

18.2.66. HSYNCCON0 (Horizontal Sync0) Register

Figure 18-68 HSYNC0CON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDHBP								LCDHFP							

Table 18-58 HSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F0h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]			Reserved	
[15:8]	LCDHBP	RW	Horizontal Back Porch	0
[7:0]	LCDHFP	RW	Horizontal Front Porch	0

18.2.67. HSYNCCON1 (Horizontal Sync1) Register

Figure 18-69 HSYNCCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDHSW								LCDCPL							

Table 18-59 HSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00F4h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:20]			Reserved	
[19:11]	LCDHSW	RW	Horizontal Sync Pulse Width	0
[10:0]	LCDCLPL	RW	Display Pixel per Line	2047

18.2.68. VSYNCCON0 (Vertical Sync0) Register

Figure 18-70 VSYNCCON0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDVBP								LCDVFP							

Table 18-60 VSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F8h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------

[31:16]			Reserved	
[15:8]	LCDVBP	RW	Vertical Back Porch	0
[7:0]	LCDVFP	RW	Vertical Front Porch	0

18.2.69. VSYNCCON1 (Vertical Sync1) Register

Figure 18-71 VSYNCCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDVSW						LCDLPS									

Table 18-61 VSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00FCh)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:17]			Reserved	
[16:11]	LCDVSW	RW	Vertical Sync Pulse Width	0
[10:0]	LCDLPS	RW	Line Display Period	2047

18.3. Operation Diagram

TBD

18.4. Description

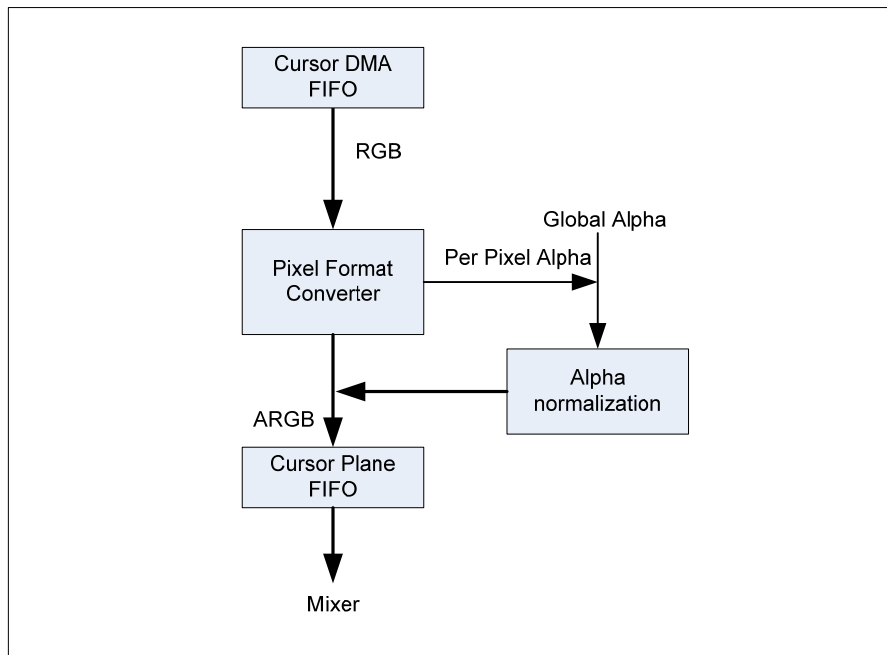
18.4.1. Plane description

CT-500 은 아래와 같이 4 개의 Plane 을 지원한다. 일반적으로 Background plane 을 제외하고 3 개의 Plane 을 입력으로 하여 화면을 구성하도록 되어 있다.

Parameter	Planes			
	Graphic 1	Video	Graphic 0	Background
Position (programmable)	2	3	1	4
Resolution(max)	4096x4096	4096x4096	1024x1024	1 color
RGB format	8:8:8:8 5:5:5:1 5:6:5 8:8:8 8(Palletized)	YUV format (4:2:2)	3:3:2 5:5:5:1 5:6:5 8(Palletized)	8:8:8
Bit per pixel	8 16 32	16	8 16	24
Scaling factor	No	No	No	No
CSC	No	Yes	No	No
Gamma Correction	LUT(24x17), Auto Gamma	LUT(24x17), Auto Gamma	No	No
Global Alpha Blending	8	8	8	No
Per pixel Alpha Blending	1 bit 8 bit	No	1 bit	No
Destination Color Key	Yes	Yes	Yes	No
LCD Output Format	16(RGB565) 18(RGB666) 24(RGB888)			

[NOTE] Cursor Plane 의 RGB format 이 Graphic Plane 과 틀리다. 같은 포맷으로 맞추어야 하지 않을까 ?

18.4.2. Graphic 0 Plane



Graphic 0 Plane 은 두 개의 Graphic Plane 중에 한가지이다. 데이터는 메모리에서 가지고 오도록 되어 있다. 최종적으로 Mixer 에서 다른 Plane 들과 섞인다. 따라서 Graphic 0 Plane 은 Mixer 에서 섞일 수 있는 Graphic 0 Image 를 만들어 보내는 역할을 한다.

Pixel Format Converter

- Normalize to 32Bit ARGB 8888
- 8bit rgb332 [RGB]
- 1bit alpha + 15-bit rgb555 [ARGB]

Alpha Blending Mode

- Global Alpha Blending
- Per Pixel Alpha Blending

Pixel Mode

- 8bit Mode
 - Width/4 만큼 DMA FIFO Read Request를 보낸다.
- 16bit Mode
 - Width/2 만큼 DMA FIFO Read Request를 보낸다.

[NOTE] WIDTH 는 무슨 의미인지 ?

Pixel Alpha 모드일 경우에는 DMA 에 의해서 읽어들이는 데이터의 값에 포함되어 있는 Alpha 값을 참조하고, Global Alpha 모드일 경우에는 Register 에 설정되어 있는 값을 참조하여 읽어들이는 Pixel 값에 Alpha Blending 값을 적용하여 Plane FIFO 에 Write 한다.

Plane FIFO Half Full = Plane FIFO Full Level - 4

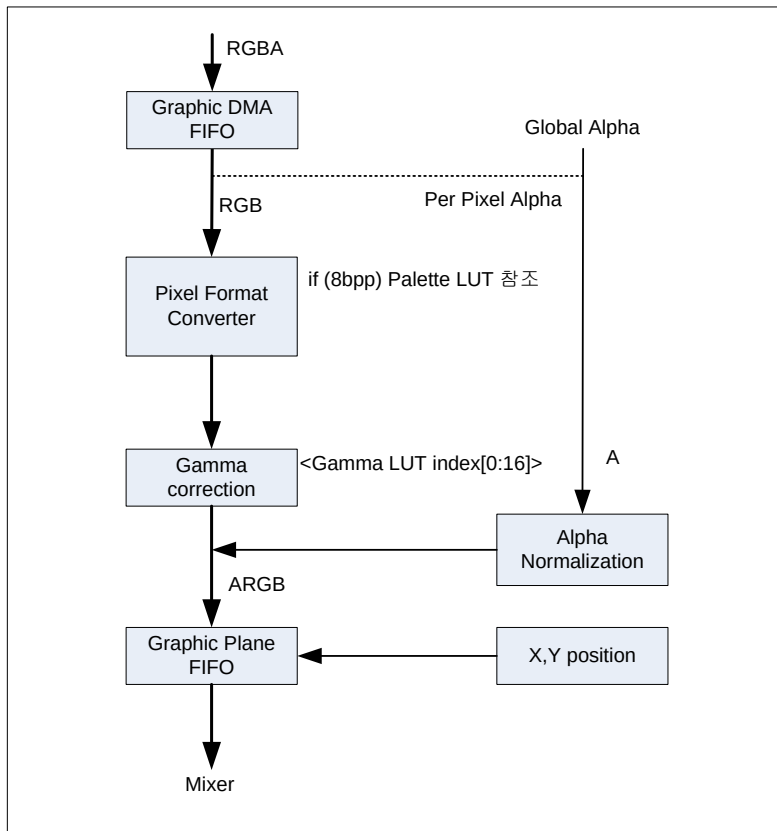
18.4.3. BackGround Plane

BackGround Plane 은 단색이고 Chroma Keying/Alpha Blending 을 하지 않는다. Plane 중 가장 낮은 Blend Position 을 가진다(i.e., below graphics, video, and graphic0).

Background plane 은 3 개의 Plane 중 어떤 Plane 도 해당 Pixel 위치에 유효한 값을 가지고 있지 않을 경우에 사용된다. 만약 어느 Plane 이라도 해당 Pixel 위치에 유효한 값을 가지고 있다면 Background plane 의 값은 사용되지 않는다.

18.4.4. Graphic 1 Plane

Figure 18-72 Block diagram



Pixel Format Converter

다양한 입력을 내부 정규 포맷으로 변환하는 기능을 담당한다.

- 8bpp [RGB]
- 1-bit alpha + 15-bit rgb555 [ARGB]
- 16-bit rgb565 [RGB]
- 24-bit rgb888 [RGB]
- 8-bit alpha + 24-bit rgb888 [ARGB]

8bit LUT mode

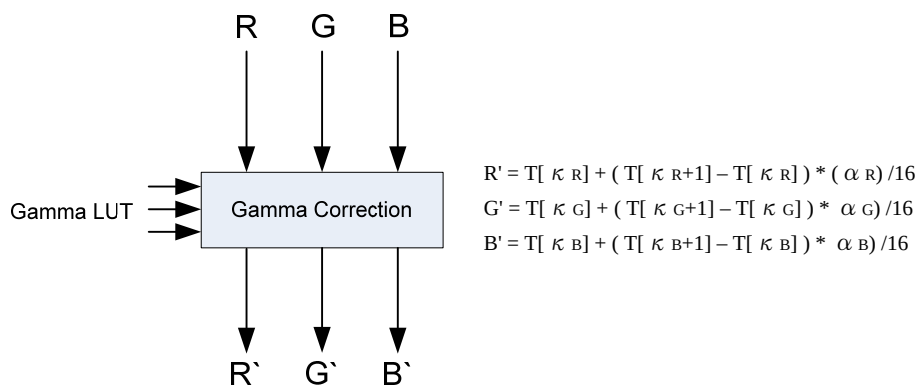
내부에 256 Data index의 크기를 가진 LUT를 가지고 있다. 입력은 8 bit index 이며 출력은 정규화된 내부 데이터 포맷으로 나온다.

Alpha Blending

개별적인 Plane 별로 Alpha 값을 적용할 수 있다. 각 Plane 은 Pixel 단위로 Alpha 를 적용하거나 한 Plane 전체를 하나의 Alpha 값으로 적용할 수 있다. 단 두가지의 Alpha 를 모두 적용할 수 없으며 한번에 하나의 Alpha 값을 적용받는다.

Gamma Correction

16 개의 구간을 나누어서 구간별로 선형으로 설정된 Gamma correction 을 수행한다.



κ_R : the upper nibble of a Red

α_R : the lower nibble of a Red

LUT	Gamma = 1.0	Gamma = 1.4
0	0	0
1	16	35
2	32	57
3	48	77
4	64	95
5	80	111
6	96	127
7	112	141
8	128	156
9	144	169
10	160	182
11	176	195
12	192	208
13	208	220
14	224	232
15	240	244
16	255	255

Gamma corrected color value 는 다음과 같이 계산된다.

- 1) $K_R + 1$ 에 해당하는 값을 LUT 에서 찾는다.
- 2) 찾은 테이블에서 Gamma 값을 찾는다. 이 값이 바로 $T[K_R + 1]$ 이 된다.
- 3) 같은 방법으로 K_R 에 해당하는 값을 LUT 에서 찾는다.
- 4) 테이블에서 Gamma 값을 찾는다. 찾아낸 값이 바로 $T[K_R]$ 이 된다.
- 5) α_R 을 사용하여 $T[K_R]$ 과 $T[K_R + 1]$ 을 보간하여 새로운 값을 얻는다.

예를들어서 RGB color 입력이 다음과 같다고 가정한다.

R=135, G=222, and B=053

모든 수는 10 진수 이다

gamma 수정 테이블은 위의 예에서 1.4 로 설정된 것을 사용한다.

RED

- 1) $K_R = 135$ 의 상위 4 비트 값 = 8
- 2) $\alpha_R = 135$ 의 하위 4 비트 값 = 7
- 3) $T[K_R] = 156$
- 4) $T[K_R + 1] = 169$
- 5) 두개의 값 $T[K_R]$ 과 $T[K_R + 1]$ 을 가지고 선형 인터폴레이트 하여서 대상 값을 구한다.
- 6) 그 결과는 162 이다.

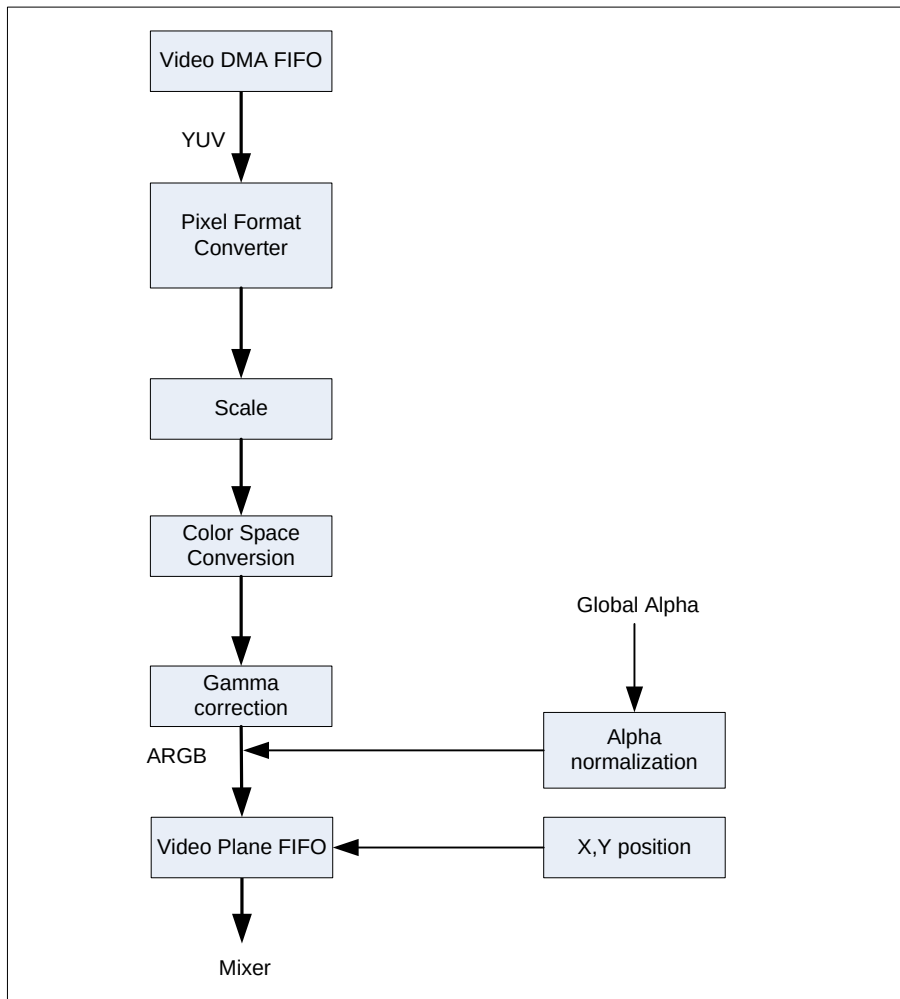
같은 절차가 Green, Blue 에도 적용되어서 gamma corrected 컬러 값을 얻는다.

Gamman correction 과 Chroma Key 의 관계

Gamma 를 Enable 하고 Chroma Key 를 적용하면 Gamma 에 의해서 변형된 값의 Chroma Key 를 적용해야 한다. 즉 위의 예에서처럼 1.4 Gamma correct 를 적용할 경우에는 입력이 0xFFFFFFFF 의 Gamma correct 가 수정된 0xF2F2F2 를 적용한다.

18.4.5. Video Plane

Figure 18-73 Block diagram



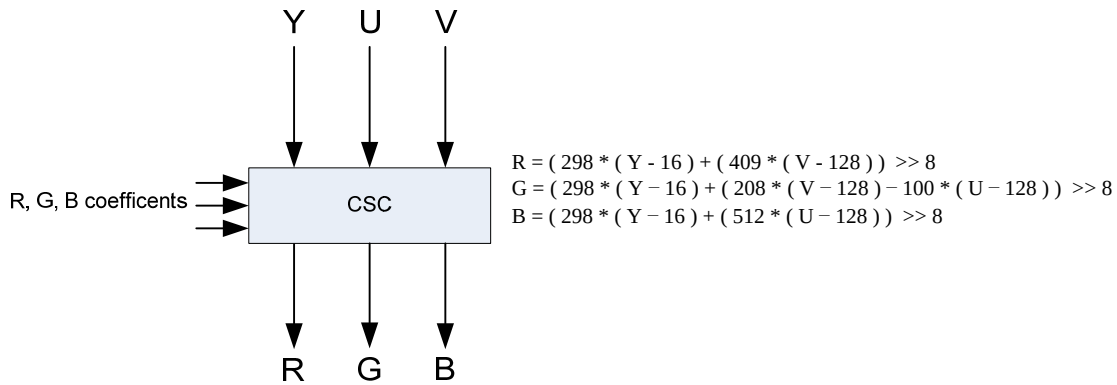
Pixel Format Converter

내부 정규 데이터 포맷으로 변환한다.

- YUV420 Planar Mode[YUV12] → 지원하지 않음.
- YUV422
- 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U Isb) [UYVY / UYNV]
- 16bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V Isb)
- 16bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 Isb) [YUY2 / YUNV / V422]
- 16bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 Isb) [YVYU]

Scaler → 지원하지 않음.

Color Space Conversion



Color Space Coefficient register → Not Support.

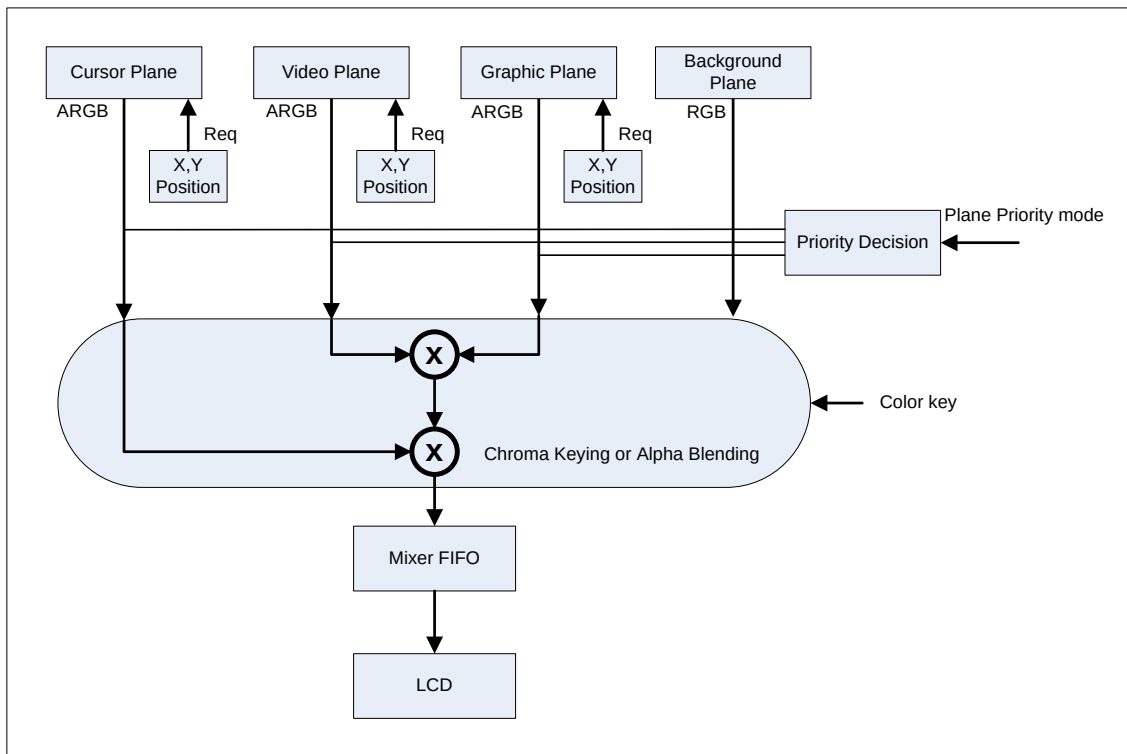
Alpha Blending 은 Global Alpha Blending 만 지원 한다.

[NOTE] 이 Plane 에만 해당되는 건가 ?

Gamma Correction 은 Graphic Plane 1 의 기능과 같다.

18.4.6. Plane Mixer

Figure 18-74 Block diagram



[NOTE] Video Encoder 와의 연결 도가 필요한데.. ?

Mixer Operation

Back ground 를 포함한 총 4 개의 Plane 을 묶어서 하나의 이미지를 생성한다. 해당 이미지가 Display 로 나타난다. 믹서는 4 개의 Plane 각각 Alpha blending 을 수행하고 chroma key 값을 수행한 이미지를 생성한다.

Plane Priority Select

Graphic 0 와 Background Plane 의 Position 은 고정되어 있고 나머지 Plane 에 대해서 Priority 를 선택 할 수 있다.

24 비트의 chroma-key 값은 각각의 Plane 별로 설정할 수 있다. 단 back ground plane 은 chroma-key 를 지원하지 않는다.

cf) Chroma Key Mask(?)

Plane Chroma-Key & Alpha Blending

Plane priority 가 결정되면, Chroma-Key 와 Alpha Blending 중 모드 선택에 의해 하나를 진행 한다.

Plane Chroma-Key , the simple priority mode,

각각의 레이어에서 정의된 Transparent color 에 따라서 처리가 이루어진다. 입력된 pixel 의 값이 transparent color 일 때, 우선순위가 현재의 layer 보다 낮은 순위의 layer 의 값의 pixel 값이 사용된다. 입력된 pixel 의 컬러가 transparent color 가 아닐 경우, 해당 값이 그대로 사용이 된다.

$$\begin{aligned} P_{\text{view}} &= P_{\text{new}} \quad (\text{when } P_{\text{new}} \text{ does not match transparent color}) \\ &= P_{\text{lower}} \quad (\text{when } P_{\text{new}} \text{ matches transparent color}) \end{aligned}$$

Alpha Blend mode,

$$\begin{aligned} P_{\text{view}} &= P_{\text{new}} \times \alpha + P_{\text{lower}} \times (1 - \alpha), \quad (0 \leq \alpha \leq 1) \\ &= (\text{Upper image} \times \text{Blend ratio}) + (\text{Lower image} \times (1 - \text{Blend ratio})) \end{aligned}$$

Small Area →

$$P_{\text{view}} = \alpha(P_{\text{new}} - P_{\text{lower}}) + P_{\text{lower}}, \quad (0 \leq \alpha \leq 1)$$

[NOTE] SMALL AREA?

19. External Video Input

19.1. Overview

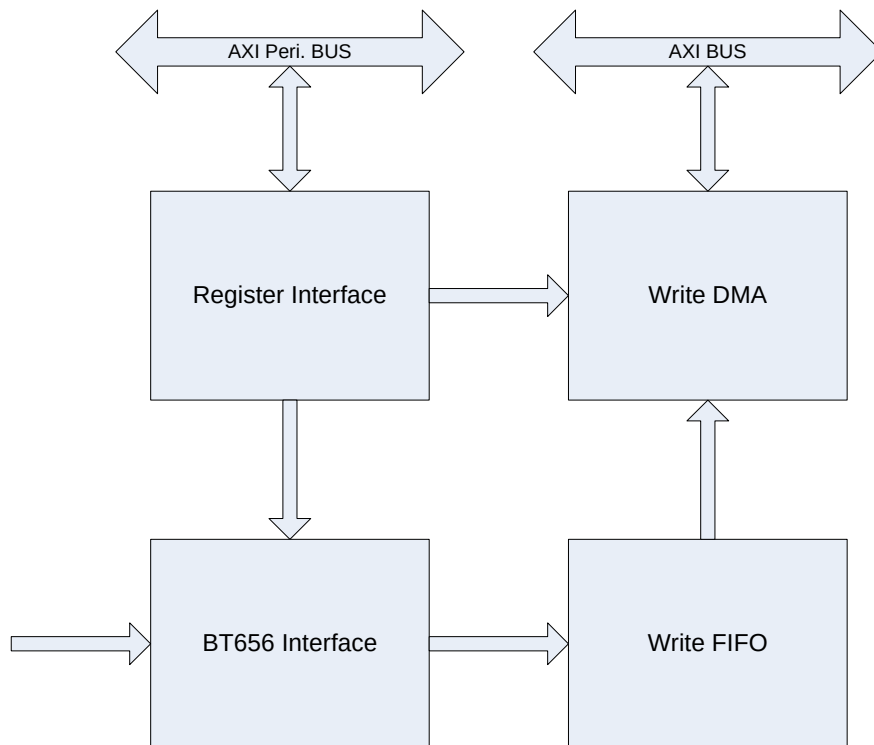
19.1.1. General Features

- CCIR656 Video Interface 지원
- AXI Write Interface 지원
- External Video Bypass Mode 지원(Display Module과 연동)

외부 비디오 입력을 받아 들어서 내부 메모리에 저장한다. 현재 버전에서는 Bypass 모드를 지원하지 않는다.

19.1.2. Top Block Diagram

Figure 19-1 Block diagram



- Register Interface
- BT656 Interface
- AXI Interface Write DMA

19.2. Registers

Table 19-1 VIF Registers(Base Address : 1FFF 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	VIFCON	RW	VIF Control Register	0000 0000h
0004h	VIFSTS	RW	VIF Status Register	0000 0000h
0008h	VIFPOS	RW	Video XY Position Register	0000 0000h
000Ch	VIFSIZ	RW	Video XY Size Register	0000 0000h
0010h	VIFADDR	RW	VIF Write DMA Address Register	0000 0000h

19.2.1. VIF Control Register

Figure 19-1 VIF Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								SWReset	Reserved	YCOOrder	Reserved	StartIntEn	EndIntEn	DmaEn	

Table 19-2 VIF Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[7]	SWReset	RW	Reset VIF Controller 1 : Reset 0 : Set	0
			Reserved	
[5:4]	YCOOrder	RW	YCbCr Order MSB/ ~ /LSB 0b00 : Cr0/YY1/Cb0/YY0 0b01 : Cb0/YY1/Cr0/YY0 0b10 : YY1/Cb0/YY0/Cr0 0b11 : YY1/Cr0/YY0/Cb0	0
[3]			Reserved	0
[2]	StartIntEn	RW	Frame(field)의 전송이 시작되면 매 even field 마다 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. DMA Address Change 용도로 사용할 수 있다. 0 : Frame Start Interrupt Disable 1 : Frame Start Interrupt Enable	0
[1]	EndIntEn	RW	Frame(field)의 전송이 종료되면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Frame End Interrupt Disable 1 : Frame End Interrupt Enable	0
[0]	DmaEn	RW	DMA Enable 0 : DMA Disable 1 : DMA Enable	0

19.2.2. VIF Interrupt Status Register

Figure 19-2 VIF Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved																																StartFrame	EndFrame

Table 19-3 VIF Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:2]			Reserved	0
[1]	StartFrame	R	Start of Frame When Read, Auto Cleared to zero	0
[0]	EndFrame	R	End of Frame When Read, Auto Cleared to zero	0

19.2.3. Video XY Position Register

Figure 19-3 Video XY Position Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VIFXPos										VIFYPos											

Table 19-4 Video XY Position Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]			Reserved	0
[21:11]	VIFXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of Bt656 Input Video	0
[10:0]	VIFYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of Bt656 Input Video	0

19.2.4. Video XY Size Register

Figure 19-4 Video XY Size Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VIFXSize										VIFYSize											

Table 19-5 Video XY Size Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]			Reserved	0
[21:11]	VIFXSize	RW	BT656 Input Video Surface Width	3ffh
[10:0]	VIFYSize	RW	BT656 Input Video Surface Height	3ffh

19.2.5. Video Write DMA Address Register

Figure 19-5 Video Write DMA Address Register Bits



Table 19-6 Video Write DMA Address Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	VIFADDR	RW	VIF Write DMA Address 32bit Aligned Address → 하위 2 bit 는 '0' 로 고정해서 설정해야 한다.	0

19.3. Registers

AXI Interface Video Interface Controller 는 3 개의 Block 으로 나눌 수 있다.
BT656 Interface, Timing 및 Control 에 필요한 Register 인터페이스 블록과 AXI BUS Write DMA 인터페이스 블록이다.

19.3.1. BT656 Video Interface Controller Block

외부의 Video Decoder 의 Video Clock 과 Data 를 이용하여 Timing Reference Symbol 에서 Field, VSync, HSync 에 대한 정보를 얻고, Register Block 의 Mask 정보를 가지고 Active Video Data 를 Masking 할 수 있다.

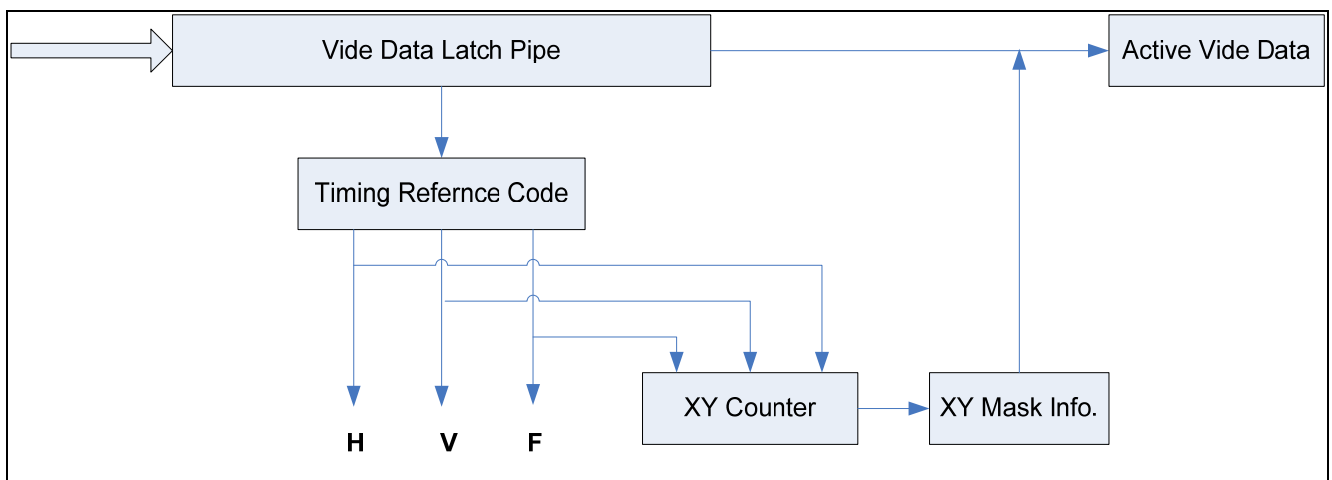
예를 들어 Active Video Data 가 720x480(NTSC)일 경우의 VIFXPos=0, VIFYPos=11, VIFXSize=720, VIFYSize=240(288 at PAL)로 설정하면 입력 Active Video Region 은 다음과 같이 Masking 된다.

NTSC : (22~261(even)/285~524(odd)) line

PAL : (23~310(even)/336~623(odd)) line

Mask 된 Active Video Data 는 FIFO 에 저장 된다.

Figure 19-5 BT656 Video Interface Block Diagram

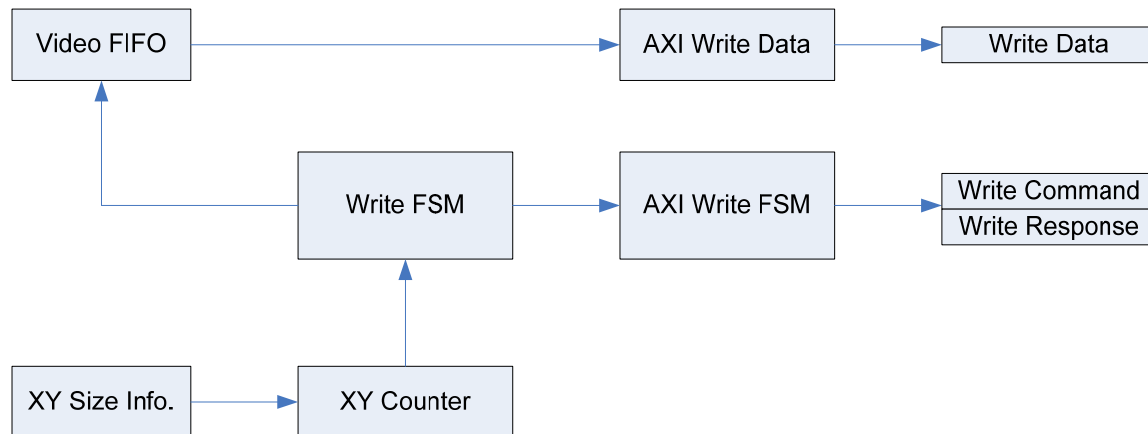


19.3.2. AXI BUS Write DMA Interface Block

AMBA3 AXI Write BUS 는 Write Command Channel, Write Data Channel, Write Response Channel 등의 3 채널로 나눌 수 있다.

AXI 의 Write Channel 의 Timing 에 맞게 FIFO 에서 Video Data 를 Register 에서 설정된 개수만큼 읽어 Main Memory 에 Write Protocol 에 맞추어서 32bit 단위로 Write 한다.

Figure 19-5 AXI BUS Write DMA Interface Block Diagram



19.3.3. Video Interface Controller Register Interface

BT656 Video Interface Block 과 AXI Write BUS DMA Interface 블록이 적절하게 동작 할 수 있는 컨트롤과 정보를 제공하게 된다.

20. USB

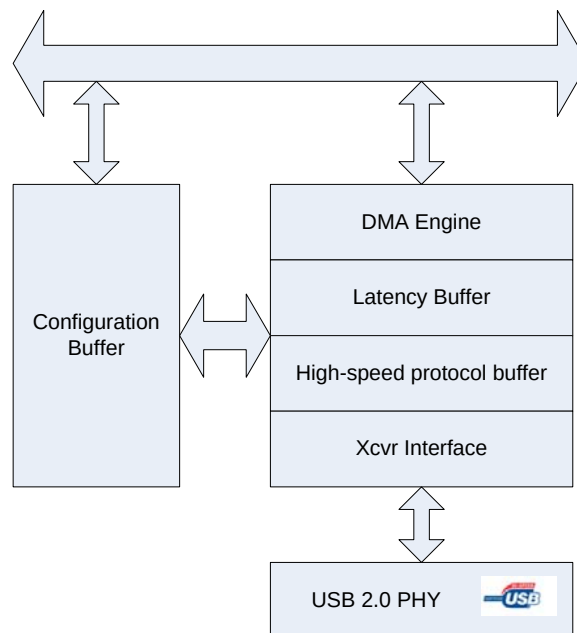
20.1. Overview

20.1.1. General features

- USB 2.0 Device controller
- Included USB 2.0 PHY
- USB 1.1 / 2.0 호환
-

20.1.2. block diagram

Figure 20-1 Block diagram



20.2. Functional Description

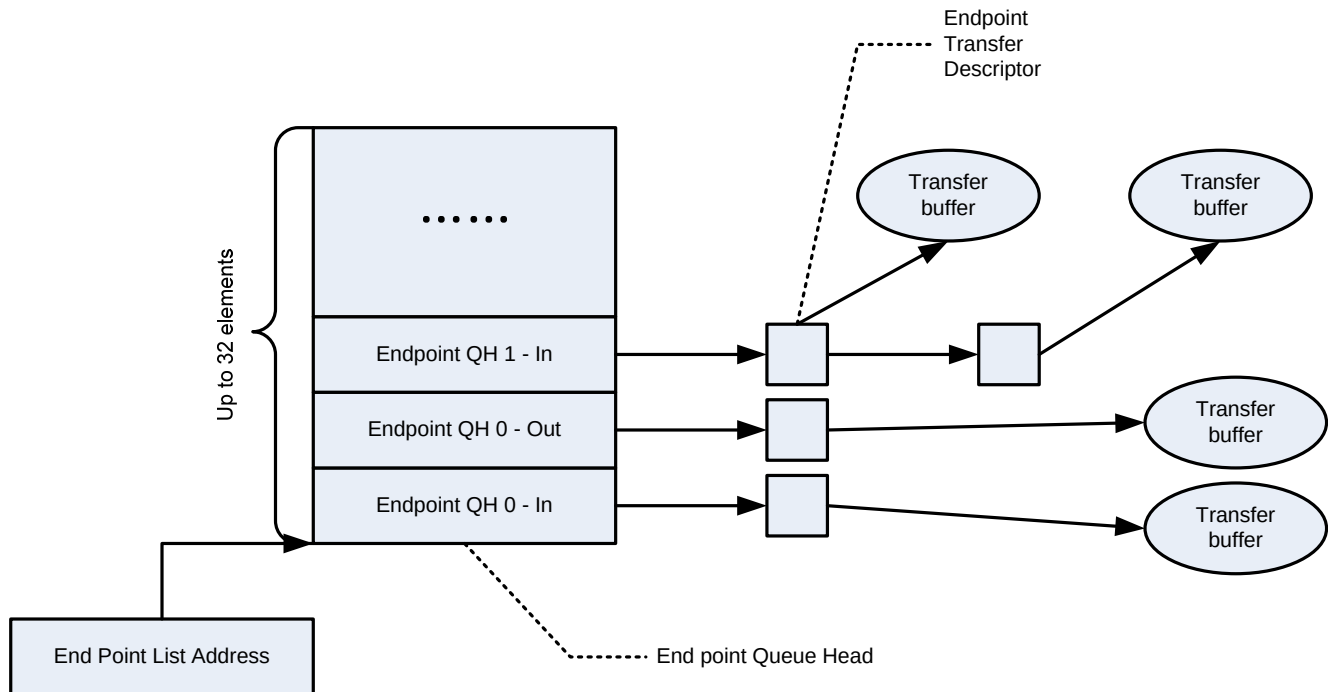
20.2.1. Software model

Device API 를 제공하여 사용자가 USB-HS peripheral 의 제어에 필요한 S/W 의 frame work 을 제공한다
제공되는 API 코드는 CT-500 에 맞추어 제공되므로 User 는 쉽게 사용자의 System 에 적용할 수 있다.

Device data structure

Device 는 전송 요청받은 데이터를 메모리에서 읽거나 혹은 USB Line 을 통하여 외부에서 받아서 메모리로 쓰는 동작을 한다. 각 동작에 Linked list transfer descriptor 를 사용하여 데이터의 전송을 수행한다.

Figure 20-2 End point Queue Head Organization



20.3. Registers

20.3.1. Overview

Register 는 다음과 같이 모두 3 그룹으로 나눌 수 있다.

Table 20-1 Register set description table

Offset	Register Set	Description
0x000 ~ 0x0FC	Identificationo Registers	현재 Device Controller 의 구성과 하드웨어 설정의 정보를 가지고 있는 레지스터들
0x100 ~ 0x124	Capability Registers	Device controller 의 제한이나 한계 혹은 여러가지 기능에 대해서 설정된 정보를 가지고 있는 레지스터들
0x140 ~ 0x1FC	Operational Registers	시스템 소프트웨어가 제어나 모니터링을 하기 위해서 사용되는 레지스터들

20.3.2. Register set

20.3.3. USB ID register

Figure 20-3 USB ID register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								Revision								1	1	NID						0	0	ID					

Table 20-2 USB ID register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:24			Reserved	0
23:16	Revision	R	Revision number of the core	0
15:14		R	Reserved value	11
13:8	NID	R	ID 값의 '1'의 보수	0
5:0	Id	R	Configuration number 0x5 로 설정이 되며 이것은 USB-HS USB 2.0 Core 라는 것을 가리킨다.	0x5

20.3.4. HWGENERAL

Figure 20-4 USB HWGENERAL register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved																						SM	PHYM			PHYW			BWT	CLKC		RT	

Table 20-3 USB HWGENERAL register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:10			Reserved	0
9	SM	R	USB_HS_PHY_SERIAL	0
8:6	PHYM	R	USB_HS_PHY_TYPE	0
5:4	PHYW	R	USB_HS_PHY16_8	0
3	BWT	R	Reserved for internal test	
2:1	CLKC	R	USB_HS_CLOCK_CONFIGURATION	
0	RT	R	USB_HS_RESET_TYPE	

20.3.5. HWHOST

Figure 20-5 USB HWHOST register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TTPER								TTASY								Reserved										NPORT			HC		

Table 20-4 USB HWHOST register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:24	TTPER		USB_HS_TT_PERIODIC_CONTEXTS	0
23:16	TTASY	R	USB_HS_TT_ASYNC_CONTEXTS	0
15:4			Reserved	
3:1	NPORT	R	USB_HS_NUM_PORT - 1	0
0	HC	R	USB_HS_HOST	

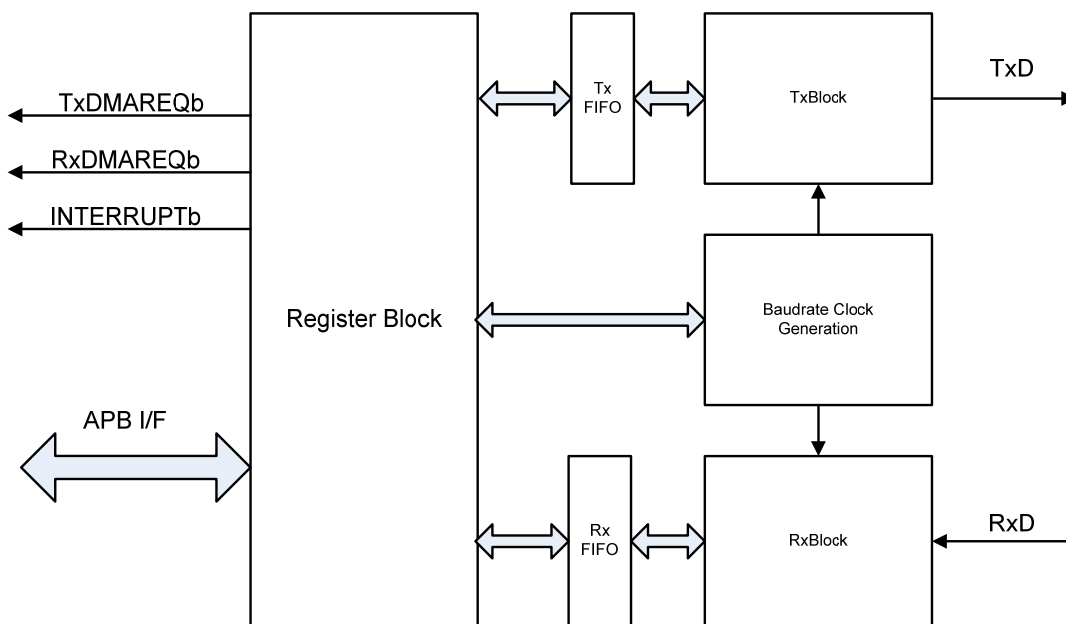
[NOTE] 나머지 내용은 추후에 이근택 책임께서 Update 할 예정 (^_^)

21. UART

21.1. Overview

Support 4 Ch UART
 Baudrate : 115200 bps / MAX
 31.25K baudrate support for MIDI
 Tx 32 bytes , Rx 32 Bytes FIFOs per Ch
 Digital Frequency Synthesize 기능을 내장하여 다양한 bps 지원
 Self Timer 기능
 Included Low pass filter at RxD Signal

Figure 21-1 Block diagram



21.2. Register

Address	Description
0x8000 4000	UART 0 Master command register
0x8000 4004	UART 0 Status register
0x8000 4008	UART 0 Baudrate Gen Register
0x8000 400C	UART 0 Tx FIFO Write register
0x8000 4010	UART 0 Rx FIFO Read register
0x8000 4014	UART 0 Receive time out register
0x8000 4018 ~ 0x8000 7FFF	Reserved
0x8000 8000	UART 1 Master command register
0x8000 8004	UART 1 Status register
0x8000 8008	UART 1 Baudrate Gen Register
0x8000 800C	UART 1 Tx FIFO Write register
0x8000 8010	UART 1 Rx FIFO Read register
0x8000 8014	UART 1 Receive time out register

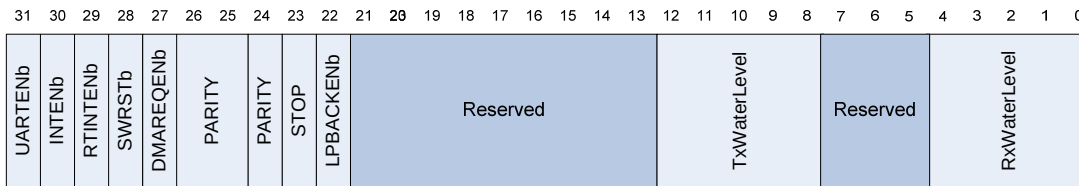
0x8000 8018 ~ 0x8000 BFFF	Reserved
0x8000 C000	UART 2 Master command register
0x8000 C004	UART 2 Status register
0x8000 C008	UART 2 Baudrate Gen Register
0x8000 C00C	UART 2 TxFIFO Write register
0x8000 C010	UART 2 RxFIFO Read register
0x8000 C014	UART 2 Receive time out register
0x8000 C018 ~ 0x8000 FFFF	Reserved
0x8001 0000	UART 3 Master command register
0x8001 0004	UART 3 Status register
0x8001 0008	UART 3 Baudrate Gen Register
0x8001 000C	UART 3 TxFIFO Write register
0x8001 0010	UART 3 RxFIFO Read register
0x8001 0014	UART 3 Receive time out register
0x8001 0018 ~ 0x8001 3FFF	Reserved

전체 UART 는 완전히 동일한 UART 이다. 따라서 레지스터 세트와 설명은 하나의 UART 만을 대상으로 한다.

21.2.1. Master Command Register

Address 0x0000 : Master Command Register

Figure 21-2 master command register



UART 의 Master Control Register 이다. UART 의 Enable 및 각종 제어 부분을 설정한다.

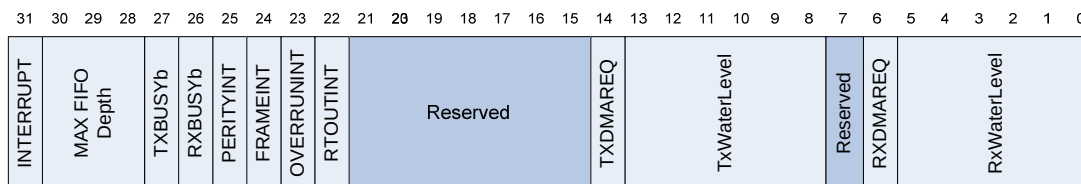
bits	Name	R/W	Description
31	Enable UART	R/W	UART 동작의 enable/disable 0 : disable 1 : enable
30	Enable interrupt generation	R/W	UART 의 인터럽트 발생을 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable
29	Enable RT Out Interrupt	R/W	UART 의 Receive timeout interrupt 를 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable
28	Software Reset	WO	UART 의 모든 상태를 Clear 한다. 0 : no effect 1 : Software reset
27	Enable DMA Request	R/W	DMA Request 를 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable

bits	Name	R/W	Description
26:25	Parity	R/W	UART 의 Parity mode 를 설정한다. 0x : None 10 : Even parity 11 : Odd parity
24	Data bit	R/W	UART 의 Databit 를 설정한다. 0 : 7 bit 1 : 8 bit
23	Stop bit	R/W	UART 의 Stop bit 를 설정한다. 0 : 1 Stop bit 1 : 2 Stop bit
22	Enable Loopback	R/W	UART 의 Loopback mode 를 설정한다. 0 : disable 1 : Enable
21:13	Reserved		
12:8	Tx Water Level	R/W	TX FIFO 의 Water Level 을 설정한다. 해당 Water level 보다 적은 데이터가 FIFO 에 있으면 인터럽트 혹은 DMA 요청이 설정에 따라서 발생한다.
7:5	Reserved		
4:0	Rx Water Level	R/W	Rx FIFO 의 Water Level 을 설정한다. 해당 Water level 보다 적은 데이터가 FIFO 에 있으면 인터럽트 혹은 DMA 요청이 설정에 따라서 발생한다.

21.2.2. Status Register

Address 0x0004 : Status Register

Figure 21-3 Status register bit filed



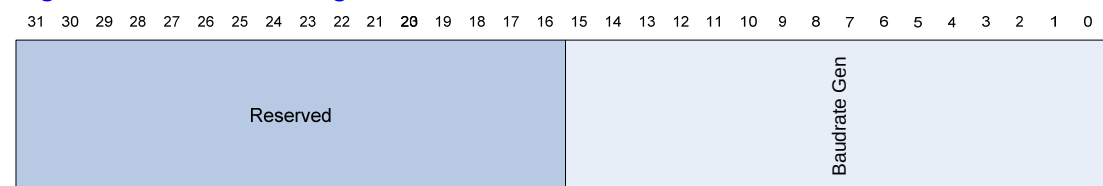
bits	Name	R/W	Description
31	INTERRUPT	R	UART 에서 인터럽트가 발생하였는지 여부를 알려주는 레지스터 0 : None 1 : Interrupt Asserted
30:28	MAX FIFO Depth	R	UART 의 FIFO 의 최대 Depth 를 알려준다. 버전별로 틀리므로 이 레지스터를 읽어서 크기를 확인할 수 있다. 000 : FIFO None

<i>bits</i>	<i>Name</i>	<i>R/W</i>	<i>Description</i>
			001 : 8 depth 010 : 16 depth 011 : 32 depth Others : Reserved
27	TxBUSY	R	TxModule 의 동작이 현재 전송 동작 중이라는 것을 알려준다. 0 : IDLE or wait tx fifo fill 1 : Transmit busy
26	RxBUSY	R	Rx Module 의 동작이 현재 수신 동작 중이라는 것을 알려준다. 0 : IDLE or wait state 1 : Receive Busy
25	Parity Error interrupt	R	Rx Buffer 에 수신된 데이터에 Parity Error 가 발생하였음을 알려준다. 0 : none parity error 1 : parity error
24	Frame error interrupt	R	RxBUFFER 에 수신된 데이터에 Frame Error 가 있음을 알려준다. 0 : none frame error 1 : frame error
23	Overrun error	R	Rx FIFO 가 Overrun 되었음을 알려준다. 0 : None overrun error 1 : Overrun error
22	Receive time out	R	Receive time out 이 발생하였음을 알려준다. 0 : none time out 1 : Time out
21:15	Reserved		
14	TxFIFO DMA Request	R	TxFIFO water level DMA request 0 : None request 1 : DMA Request
13:8	TxFIFO count	R	Tx Buffer 의 FIFO 에 남아 있는 데이터의 개수를 확인할 수 있다.
7	Reserved		
6	RxFIFO Count	R	RxFIFO water level DMA request 0 : None request 1 : DMA Request
5:0	RxFIFO Count		Rx Buffer 의 FIFO 에 수신된 데이터의 Count 의 개수를 확인할 수 있다.

21.2.3. Baudrate Gen Register

Address 0x0008 : Baudrate Gen (Clock Divide) Register

Figure 21-4 Status register bit filed



<i>bits</i>	<i>Name</i>	<i>R/W</i>	<i>Description</i>
31:16	Reserved		
15:0	Baudrate gen	R/W	Baudrate generation clock value

21.2.4. TxFIFO Write Register

Address 0x000C : WFIFO Write Register (Byte)

Figure 21-5 Status register bit filed

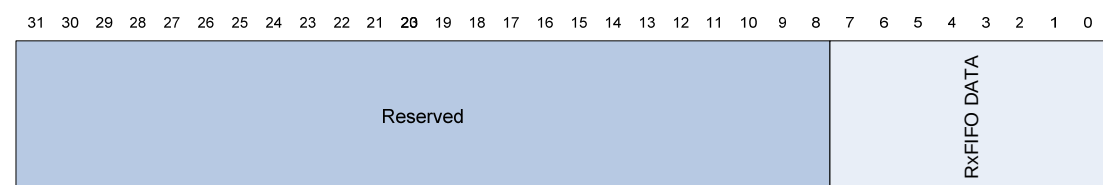


<i>bits</i>	<i>Name</i>	<i>R/W</i>	<i>Description</i>
31:08	Reserved		
7:0	TxFIFO Data	W	Tx FIFO Data

21.2.5. RxFIFO Read Register

Address 0x0010 : RFIFO Read Register (Byte)

Figure 21-6 Status register bit filed

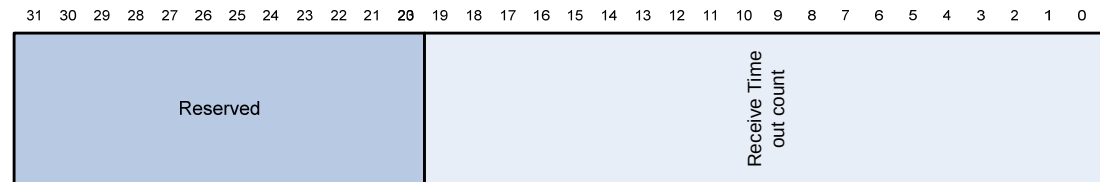


<i>bits</i>	<i>Name</i>	<i>R/W</i>	<i>Description</i>
31:08	Reserved		
7:0	RxFIFO Data	R	Rx FIFO Data

21.2.6. Receive time out count register

Address 0x0014 : Receive Time out count
Count /w 1 MHz clock

Figure 21-7 Status register bit filed



bits	Name	R/W	Description
31:20	Reserved		
19:0	RTIMEOUT	R/W	Receive Time Out

21.3. Description

21.3.1. Baudrate clock generation

입력 주파수는 50MHz 이며 이를 분주하여 Rx 혹은 Tx 의 속도를 결정한다.

$$\text{Transmit/Receive baudrate} = 50\text{MHz} / (\text{Baudrate} + 16)$$

$$\begin{aligned} \text{Baudrate} &= \text{DDS}(\text{Accumulator Count}, \text{Increment Value}, 50\text{MHz}) \\ &= \text{DDS}(\text{Accumulator Count}, \text{Increment Value}, 50\text{MHz}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EQ Register Value} &= \text{Round}(\text{Baudrate} * 16 * 65536 / 10^8) \\ &= \text{Round}(\text{Baudrate} * 0.02097152) \end{aligned}$$

예를들어서 115200bps 를 만들고자 한다면

$$\begin{aligned} \text{Register Value} &= \text{Round}(115200 * 0.02097152) \\ &= \text{Round}(2415.9191) \\ &= 2416 \end{aligned}$$

Baudrate generation register 에 2416 을 설정하면 Baudrate 는 115200 bps 가 된다.

예를들어서 38400 bps 를 만들려고 하면

$$\begin{aligned} \text{Register Value} &= \text{Round}(38400 * 0.02097152) \\ &= \text{Round}(805.30637) \\ &= 805 \end{aligned}$$

이 경우 출력 주파수는

$$\begin{aligned} \text{Output Freq} &= 5 * 10^7 * \text{RegValue} / (65536 * 16) \\ &= 47.683716 * \text{RegValue} \end{aligned}$$

$$= 381 * 805 = 38385.391 = 38385 \text{ bps}$$

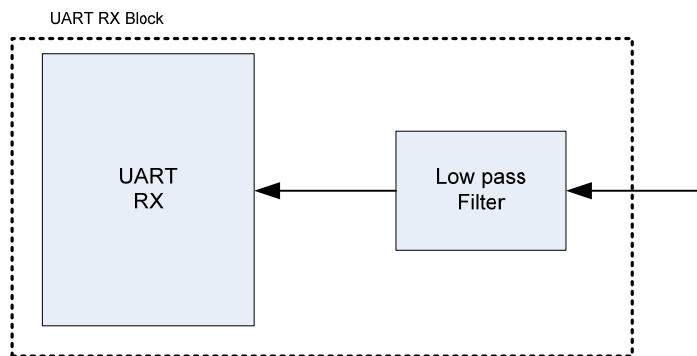
$$\text{ErrorRate} = 15/38400 = 0.00039063 \approx 0.04$$

그러므로 오차율은 ~0.04%가 된다.

21.3.2. Low Pass Filter

내부에 Low pass filter 를 내장하여 외부 신호의 Noise 에 강한 특성을 가지고 있다.

Figure 21-8 Low pass filter in Rx Data



Start bit 에서 noise 가 발생하여도 1 bps 의 시간의 23.5%까지는 noise 로 인식을 한다.
이 이상의 비율로 검출이 되면 이것은 Signal 로 인식이 된다.

내부에 Start signal 판별 회로에 의해서 한번 더 Filtering 됨 으로서 전체적으로 안정한 동작을 수행 할 수 있다.

21.3.3. Water Level

UART Channel 0,1 은 각각 Rx 및 Tx 방향으로 각각 32 depth 의 FIFO 를 가지고 있다.
UART Channel 2,3 은 각각 Rx 및 Tx 방향으로 각각 8 depth 의 FIFO 를 가지고 있다

이 FIFO 는 Waterlevel 을 설정할수 있으며 이에 의해서 DMA Request 혹은 Interrupt 를 발생 시킬 수 있다.

Figure 21-9 Status Water Level

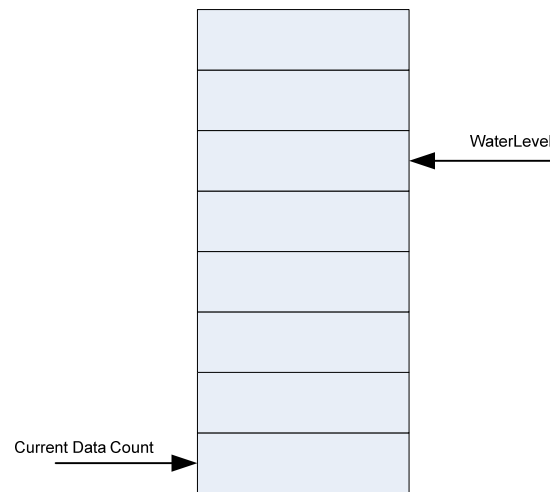
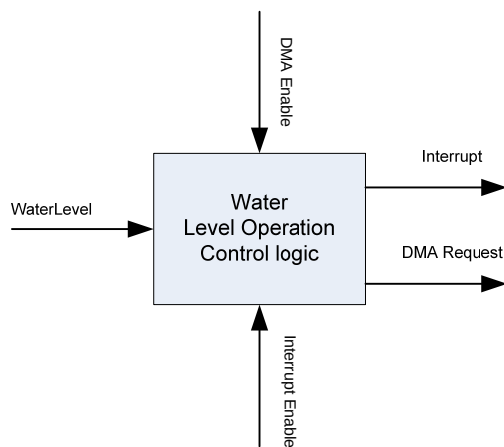


Figure 21-10 Water Level Control logic



Tx의 경우 Waterlevel 보다 FIFO의 데이터의 개수가 적어지면 DMA Request가 활성화 되어 있을 경우 DMA Request를 발생 시키며 DMA Request가 활성화 되어 있지 않은 상태에서 인터럽트가 활성화 되어 있으면 인터럽트가 발생한다.

수신의 경우 Water level 보다 FIFO의 데이터 개수가 많아지면 DMA Request가 활성화 되어 있으면 DMA Request가 발생이 되며 DMA Request가 활성화 되어 있지 않은 상태에서 인터럽트가 활성화 되어 있으면 인터럽트가 발생한다.

DMA Request가 활성화 되어 있는 상태에서 송신 FIFO가 모두 비워지고 인터럽트가 활성화 되어 있으면 인터럽트가 발생한다.

DMA Request가 활성화 되어 있는 상태에서 수신 FIFO가 모두 채워지고 인터럽트가 활성화 되어 있으면 인터럽트가 발생한다.

21.3.4. Receive Time out interrupt

데이터가 일정 시간 수신되지 않으면 인터럽트를 발생시키는 기능이다. 이 기능은 Master command register 의 bit 29 번 receive time out register 를 1 로 설정함으로써 활성화 된다.

Receive timeout count register 에 값을 설정하면 설정하는 즉시 카운트를 시작하고 설정한 값만큼의 시간이 지나가도 데이터가 수신되지 않으면 인터럽트가 발생한다.

Baudrate 의 16 분주 Clock 을 가지고 분주하여서 만든다.

만약 9600 bps 일 경우에는

$$9600 * 16 = 153600 \text{ Hz} \rightarrow 153.6\text{KHz}$$

최대 20 Bit 까지 카운트 하므로

$$2^{20} \rightarrow 1048576$$
$$1048576 / 153600 \rightarrow 6.82 \text{ Sec}$$

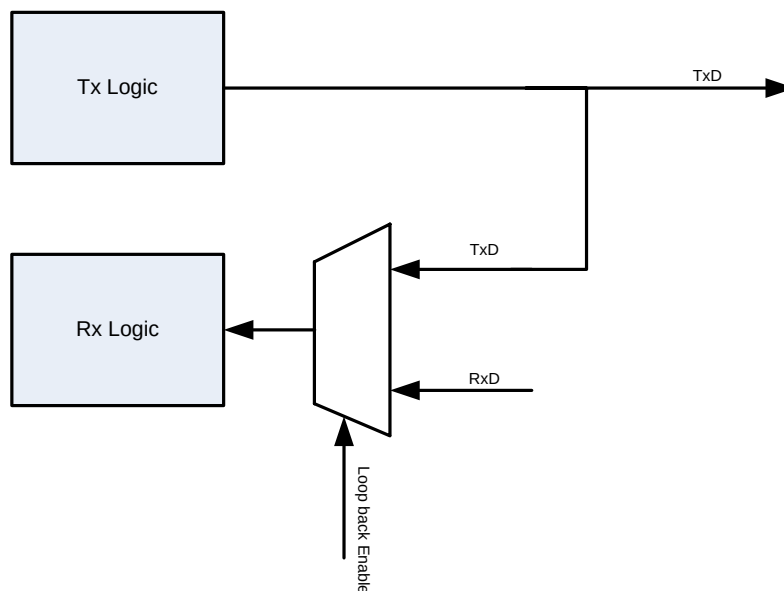
즉 최대 6.82 초까지 카운트를 할 수 있다.

21.3.5. Loop back mode

UART 의 기능을 테스트 하기 위해서 송신 데이터가 그대로 수신 데이터로 수신되는 모드이다. 이 기능은 Master command register 의 22 번 비트를 ‘1’로 설정함으로써 활성화 된다.

송수신 데이터 모드의 설정 및 패리티, Stop bit 등의 설정은 Master command register 의 설정에 그대로 따른다.

Figure 21-11 UART Loopback logic



22. SEIP

<TBD>

23. GPIO

23.1. Overview

32bit GPIO port 를 가지는 GPIO Controller 를 두 개 제공한다.

23.1.1. Features

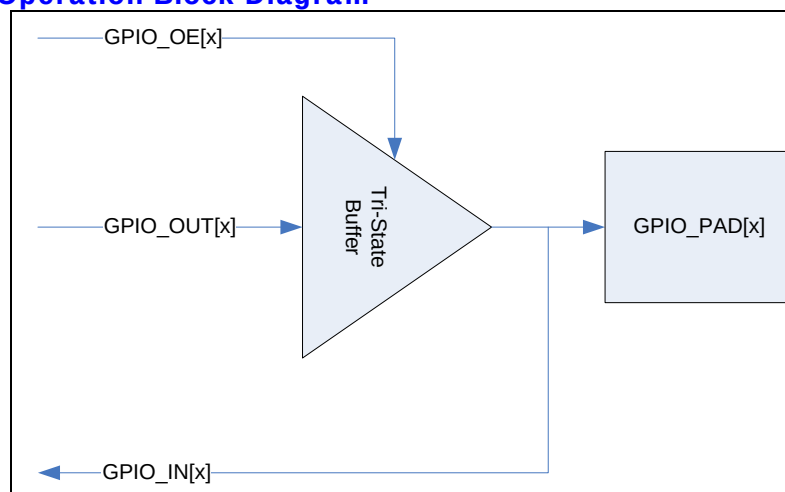
- 32bit GPIO x 2
- Interrupt Generation
 - Active high/low level interrupt
 - Positive/Negative edge interrupt
 - Both edge interrupt

23.2. Operation

23.2.1. GPIO Operation

GPIO 동작은 다음과 같은 block diagram 으로 이해할 수 있다. 사용자는 출력하고 싶은 data 가 있으면 GPIO_OUT 레지스터에 값을 쓰고, GPIO_OE 레지스터에 출력 pin 에 해당 하는 bit 를 '1'로 write 해 주면 tri-state buffer 가 enable 되어 외부 PAD 로 출력이 이루어지게 된다. GPIO port 로 입력 받은 signal 은 GPIO_IN 레지스터를 읽음으로써 detect 할 수 있다.

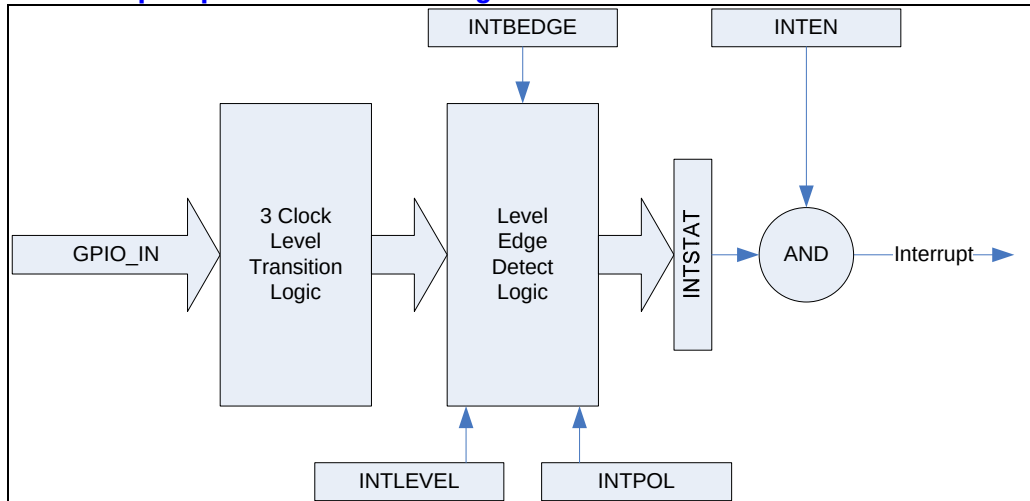
Figure 23-1 GPIO Operation Block Diagram



23.2.2. Interrupt Operation

외부에서 PAD 에서 입력되는 신호를 detect 하여 Interrupt Controller 로 interrupt 를 발생시킬 수 있다.

Figure 23-2 Interrupt Operation Block Diagram



위의 그림과 같이 GPIO PAD 에서 오는 GPIO_IN 신호는 3 Clock Level Transition Logic 을 지나게 된다. 3 Clock Level Transition Logic 은 PAD 에서 들어오는 노이즈를 걸러내는 일을 하는데, 총 3 APB Clock Cycle 동안 GPIO_IN 이 stable 한 경우에 그것을 올바른 신호로 인식하고, GPIO_IN 이 3 cycle 보다 작은 시간 동안 변하는 경우에는 노이즈로 인식하여 입력 신호가 바뀌었다고 판단하지 않게 된다. 처리가 끝난 신호는 Level/Edge Detect Logic 에 인가 되어 Level/Edge 의 detect 결과가 INTSTAT 레지스터로 출력 된다. 그 후에 INTSTAT 레지스터와 INTEN 레지스터를 bitwise AND 하고 그 결과값이 0 이 아니면 active high level interrupt 가 생성되게 된다. Level/Edge Detect Logic 은 INTLEVEL/INTPOL/INTBEDGE 레지스터에 의해서 control 되는데 우선 INTLEVEL 은 Level interrupt 인지 edge interrupt 인지를 결정하게 된다. INTLEVEL[x]가 1 이면 GPIO[x]에 입력되는 signal 은 level interrupt 로 처리되고 0 이면 edge interrupt 로 처리된다. INTBEDGE 는 interrupt 가 both edge 에서 동작하도록 하는 레지스터이다. INTBEDGE[x]가 1 이면 GPIO[x]에 입력되는 signal 의 rising edge 와 polling edge 양쪽에서 interrupt 가 생성된다. 단 이때는 INTLEVEL[x]가 0 이어야 하고 INTLEVEL[x]가 1 이면 INTBEDGE[x] 값은 무시된다. INTPOL 는 GPIO 에 인가되는 interrupt signal 의 polarity 를 정하게 된다. INTPOL[x]가 1 이면 active high(edge 의 경우 rising edge)가 되고 0 이면 active low(edge 의 경우 polling edge)가 된다. INTLEVEL[x]가 0 이고 INTBEDGE[x]가 1 이면 both edge 를 detect 하는 것이므로 INTPOL[x]는 무시된다.

23.2.2.1. Interrupt Operation Example

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호가 high level에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 1 로 세팅

INTPOL[x] : 1 로 세팅

INTEN[x] : 1 로 세팅

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호의 falling edge에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 0 로 세팅

INTPOL[x] : 0 로 세팅

INTBEDGE[x] : 0 로 세팅

INTSTAT[x] : 0 으로 clear 함

INTEN[x] : 1 로 세팅

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호의 rising/falling edge 모두에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 0 로 세팅

INTBEDGE[x] : 1 로 세팅

INTSTAT[x] : 0 으로 clear 함

INTEN[x] : 1 로 세팅

23.3. Register Description

23.3.1. Registers

Table 23-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	GPIO0_OE	RW	(GPIO0) Output Enable Register	0000 0000h
0004h	GPIO0_IN	R	(GPIO0) Input Register	N/A
0008h	GPIO0_OUT	RW	(GPIO0) Output Register	1234 5678h
000Ch	GPIO0_INTSTAT	RW	(GPIO0) Interrupt Status Register	N/A
0010h	GPIO0_INTEN	RW	(GPIO0) Interrupt Enable Register	0000 0000h
0014h	GPIO0_INTLEVEL	RW	(GPIO0) Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0018h	GPIO0_INTPOL	RW	(GPIO0) Interrupt Polarity Register	0000 0000h
001Ch	GPIO0_INTBEDGE	RW	(GPIO0) Interrupt Both Edge Register	0000 0000h
0020h	GPIO1_OE	RW	(GPIO1) Output Enable Register	0000 0000h

0024h	GPIO1_IN	R	(GPIO1) Input Register	N/A
0028h	GPIO1_OUT	RW	(GPIO1) Output Register	1234 5678h
002Ch	GPIO1_INTSTAT	RW	(GPIO1) Interrupt Status Register	N/A
0030h	GPIO1_INTEN	RW	(GPIO1) Interrupt Enable Register	0000 0000h
0034h	GPIO1_INTLEVEL	RW	(GPIO1) Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0038h	GPIO1_INTPOL	RW	(GPIO1) Interrupt Polarity Register	0000 0000h
003Ch	GPIO1_INTBEDGE	RW	(GPIO1) Interrupt Both Edge Register	0000 0000h

23.3.2. GPIO Output Enable Register (GPIO0_OE / GPIO1_OE)

GPIO Output Enable 레지스터는 GPIO PAD 의 tristate buffer 를 enable 하기 위한 레지스터이다.

Figure 23-3 GPIO Output Enable Register

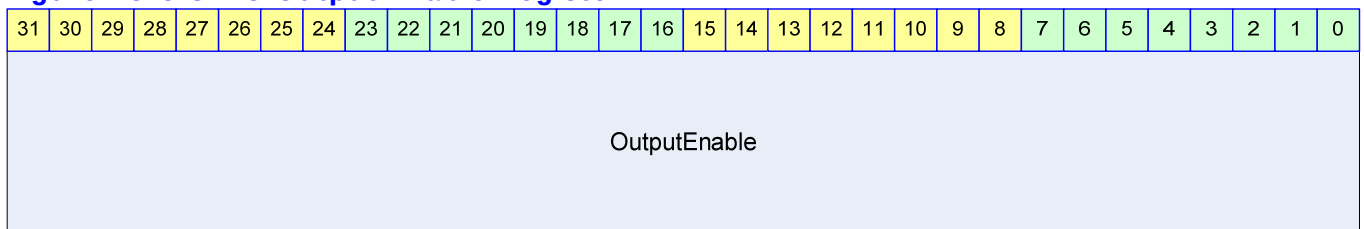


Table 23-2 GPIO Output Enable Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	OutputEnable	RW	GPIO Output Enable 각 bit 가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 GPIO_OUT 레지스터의 해당 bit 가 출력된다. 0 이면 해당 GPIO PAD 가 tristate 상태가 된다.	0000 0000h

23.3.3. GPIO Input Register (GPIO0_IN / GPIO1_IN)

GPIO Input 레지스터는 GPIO PAD 에 인가된 signal 을 읽을 수 있는 레지스터이다.

Figure 23-4 GPIO Input Register

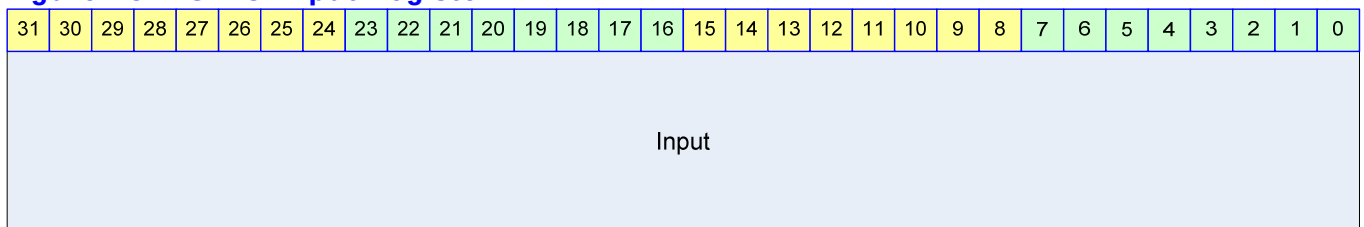
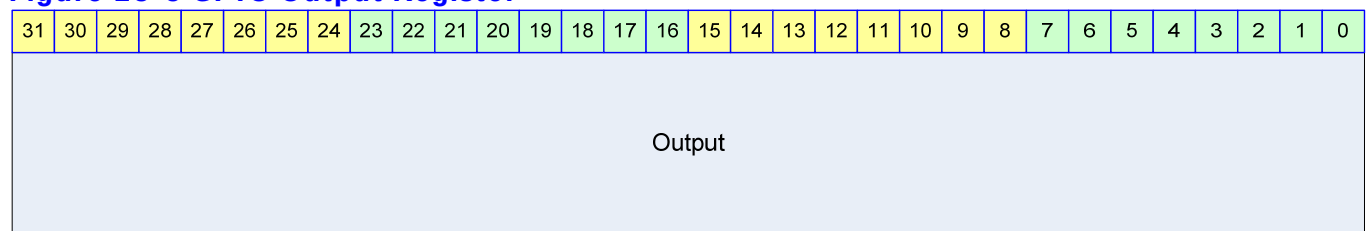


Table 23-3 GPIO Input Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Input	R	GPIO Input GPIO PAD 에 인가된 값을 읽을 수 있다. Input[x]가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 high level 의 voltage 가 인가되었음을 나타낸다.	N/A

23.3.4. GPIO Output Register (GPIO0_OUT/GPIO1_OUT)

GPIO Output 레지스터는 GPIO PAD 에 출력될 값을 저장하고 있는 레지스터이다.

Figure 23-5 GPIO Output Register**Table 23-4 GPIO Output Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Output	RW	GPIO Output OutputEnable[x]가 1 이고 Output[x]가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 high level 에 해당하는 전압이 인가된다. OutputEnable[x]가 1 이고 Output[x]가 0 이면 해당 GPIO PAD 에 low level 에 해당하는 전압이 인가된다. OutputEnable[x]가 0 이면 Output[x]는 아무런 의미가 없다.	0b

23.3.5. GPIO Interrupt Status Register (GPIO0_INTSTAT/GPIO1_INTSTAT)

GPIO PAD 로 입력 받은 interrupt status 를 의미하는 레지스터이다.

Figure 23-6 GPIO Interrupt Status Register

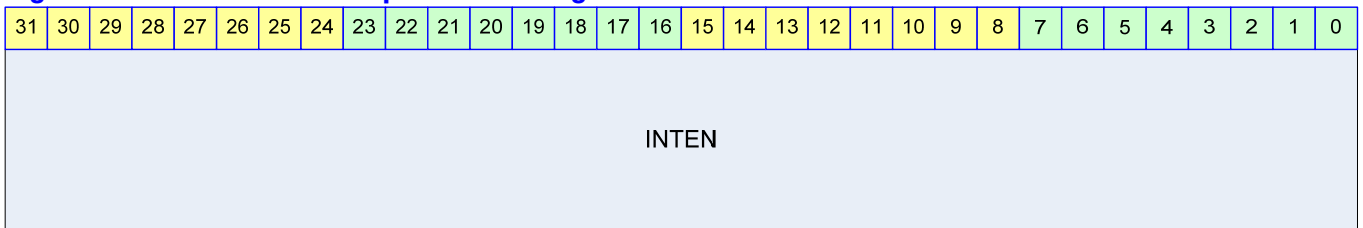
Table 23-5 GPIO Interrupt Status Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTSTAT	RW	GPIO Interrupt Status 1 : Level or Edge detected 0 : Level or Edge not detected Level/Edge detect 상황이 반영되는 register 이다. 1 을 write 하면 해당 bit 가 0 으로 clear 되고 0 을 write 하는 것은 의미가 없다.	0000 0000h

위의 동작설명에서 보았듯이 INTSTAT 의 bit 는 INTEN 와는 아무런 상관 없이 변하게 된다. 즉 GPIO PAD 에 인가되고 있는 signal 에 변화가 생기게 되면 해당 bit 의 INTSTAT 이 변하게 된다. Interrupt 는 INTSTAT 과 INTEN 의 bitwise AND 의 결과 32bit 값이 0 이 아니면 발생하게 된다. 어떤 bit 때문에 interrupt 가 생성되었는지 알고 싶으면 사용자는 INTEN 와 INTSTAT 을 bitwise AND 한 32bit data 에 대해서 0 이 아닌 bit 를 찾아야 한다. Edge interrupt 의 경우 interrupt service routine 에서 해당 bit 를 0 으로 clear 하는 것으로 Interrupt Acknowledge 를 하며 된다. Level interrupt 는 별도의 interrupt acknowledge 를 할 필요는 없고 interrupt 를 assert 한 외부 device 에서 해당 interrupt 를 clear 하는 것으로 모든 처리가 끝나게 된다.

23.3.6. GPIO Interrupt Enable Register (GPIO0_INTEN/GPIO1_INTEN)

GPIO PAD 로 입력 받은 interrupt status 를 의미하는 레지스터이다.

Figure 23-7 GPIO Interrupt Enable Register**Table 23-6 GPIO Interrupt Enable Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTEN	RW	GPIO Interrupt Enable 1 : Interrupt Enable 0 : Interrupt Disable 어떤 bit 를 1 이면 INTSTAT 의 해당 bit 가 1 로 바뀔 때 interrupt 가 생성된다.	0000 0000h

23.3.7. GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register (GPIO0_INTLEVEL/GPIO1_INTLEVEL)

GPIO PAD 로 입력 받을 interrupt 신호의 형태가 level trigger 인지 edge trigger 인지 선택하는 레지스터이다.

Figure 23-8 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register



Table 23-7 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTLEVEL	RW	GPIO Interrupt Level/Edge Selection 1 : Level trigger mode 0 : Edge trigger mode	0000 0000h

23.3.8. GPIO Interrupt Polarity Register (GPIO0_INTPOL/GPIO1_INTPOL)

GPIO PAD 에 가해지는 signal 로 interrupt 를 detect 하는 경우 그 interrupt 신호가 active high 인지 active low 인지 결정하는 레지스터이다.

Figure 23-9 GPIO Interrupt Polarity Register

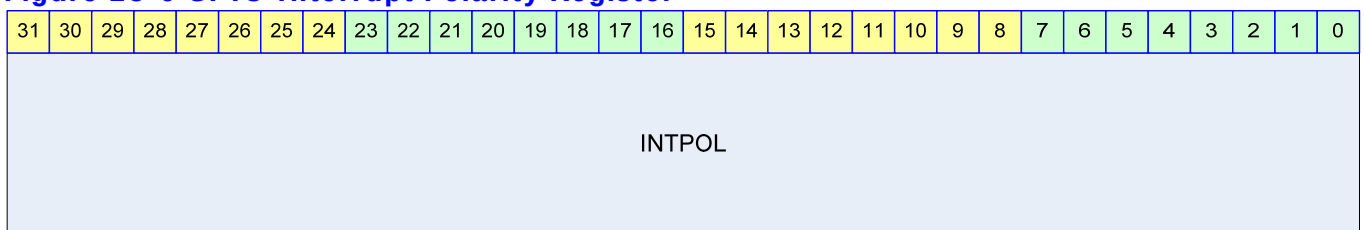


Table 23-8 GPIO Interrupt Polarity Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTPOL	RW	GPIO Interrupt Polarity Selection 1 : active high(rising edge) 0 : active low(falling edge)	0000 0000h

23.3.9. GPIO Interrupt Both Edge Register (GPIO0_INTBEDGE/GPIO1_INTBEDGE)

GPIO PAD 에 인가되는 signal 의 양쪽 edge(즉 rising edge, falling edge 모두)에서 interrupt 를 생성할 것인지 결정하는 레지스터이다.

Table 23-9 GPIO Interrupt Both Edge Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTBEDGE																															

Table 23-10 GPIO Interrupt Both Edge Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTBEDGE	RW	GPIO Interrupt Both Edge 1 : interrupt when both edge 0 : interrupt when single edge INTLEVEL 의 특정 bit 위치의 값이 1 인 경우 해당 위치의 INTBEDGE bit 는 아무런 의미가 없다.	0000 0000h

24. SPI

<TBD>

25. NAND Flash Memory Controller

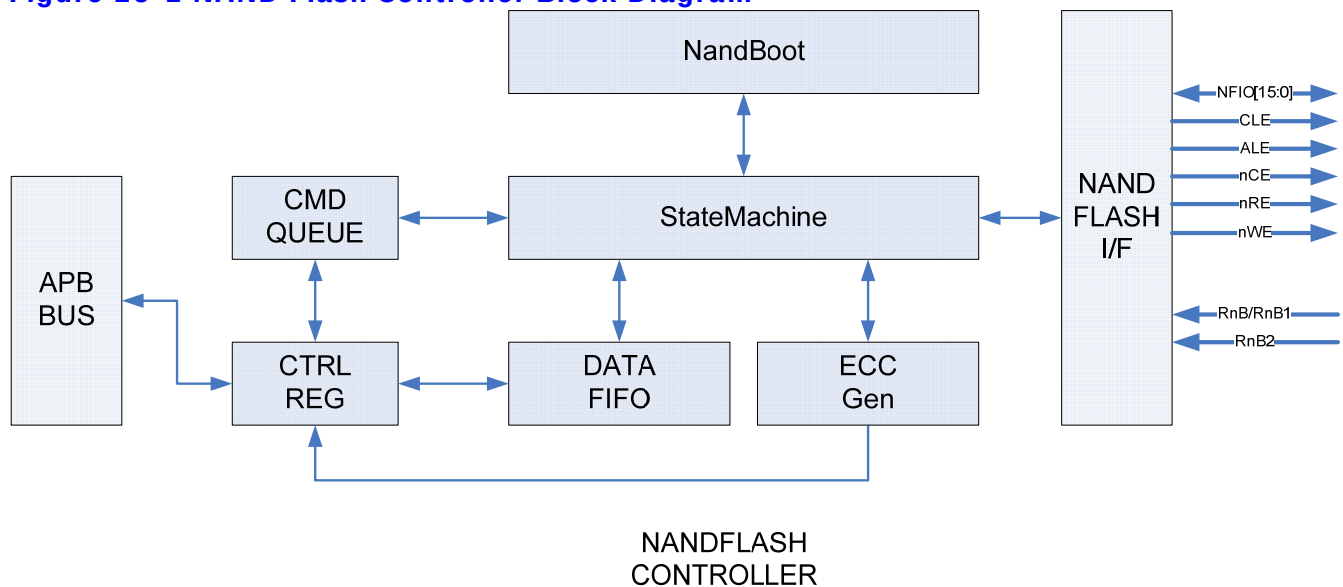
25.1. Overview

25.1.1. Feature

- APB Interface.
- NAND Boot support(up to 8KB)
- 8bit NAND Flash Interface.
- 512 byte/2048byte Page support
- 256 byte ECC support
- Read/Erase/Program support
- 128Mbit~2Gbit Flash memory support
- DMA support
- Using Command FIFO,DATA FIFO

25.1.2. Block Diagram

Figure 25-1 NAND Flash Controller Block Diagram



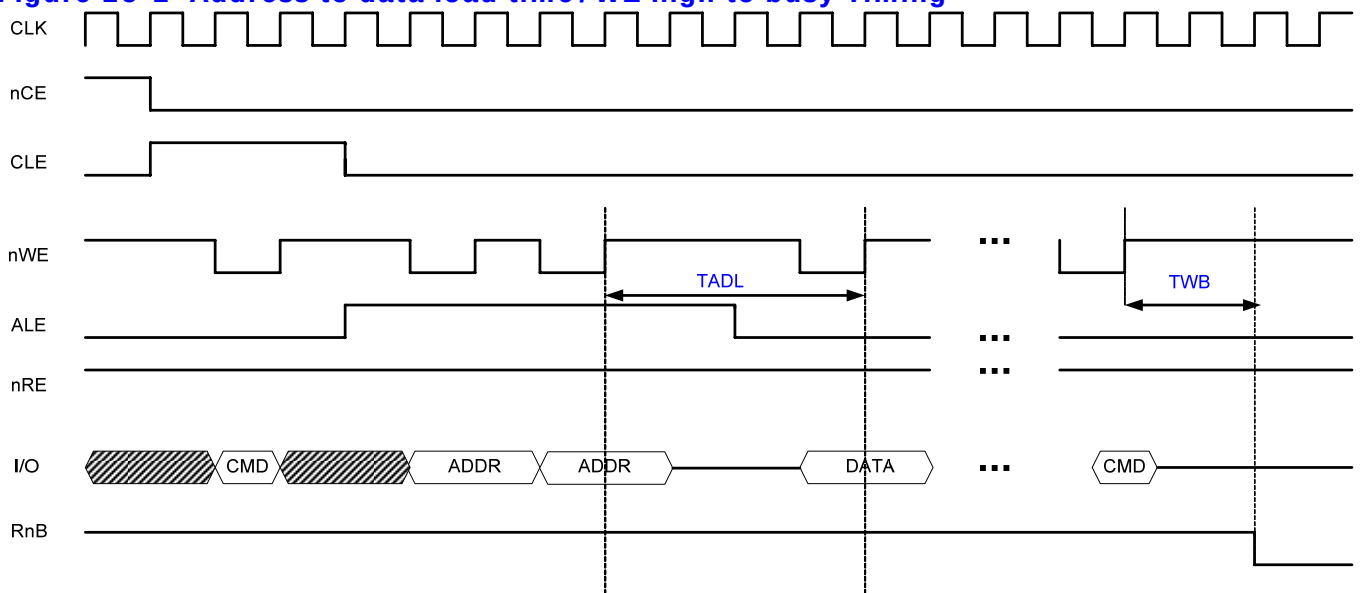
25.2. Signal Description

Table 25-1 NAND Flash Signal

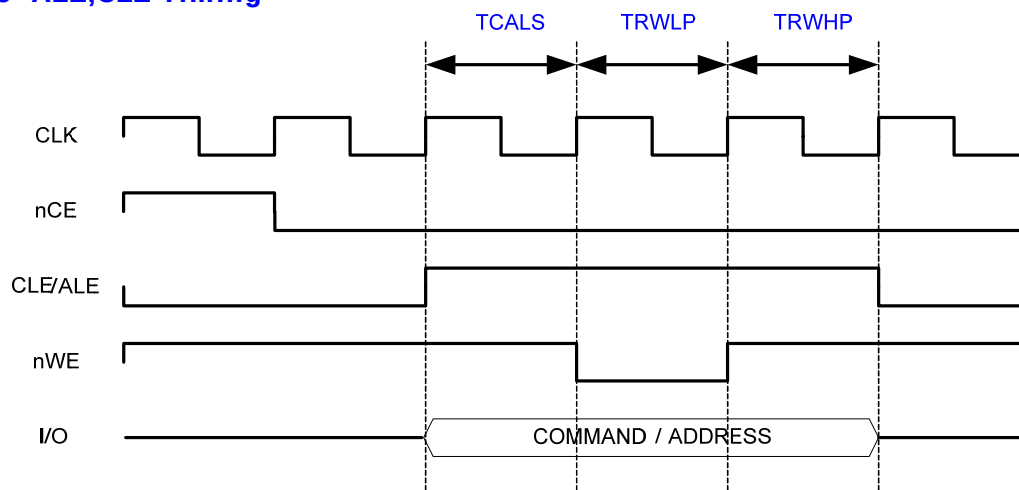
Signal Name	Direction	Description	Init. value
NFIO0 ~ NFIO15	InOut	Inout pin Address, data, command 입출력 핀	
CLE	Output	Command latch enable CLE 가 High 이고 nWE 이 rising edge 일 때 command 가 래치됨	1
ALE	Output	Address latch enable ALE 가 High 이고 nWE 이 rising edge 일 때 address 가 래치됨	1
nNFCE	Output	Chip enable	1
nNFRE	Output	Read enable	1
nNFW	Output	Write enable	1
RnB	Input	Ready & Busy	1

25.3. Timing

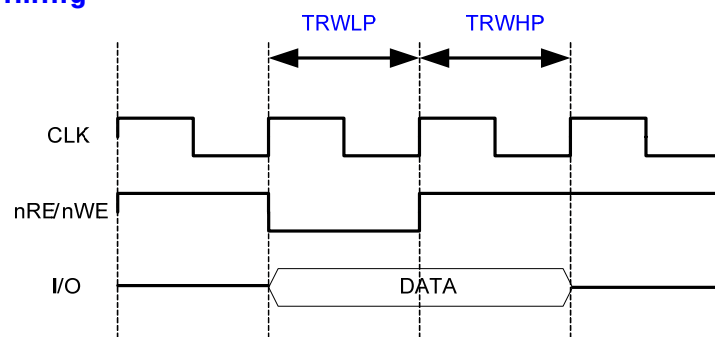
Figure 25-2 Address to data load time / WE high to busy Timing



- NFCONF Register 에 TADLTWB 값으로 TADL, TWB 타이밍 조정이 가능함.

Figure 25-3 ALE,CLE Timing

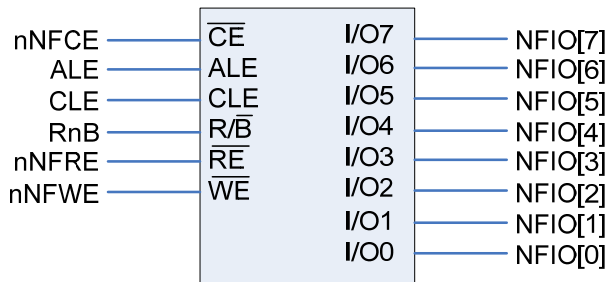
- NCONF Register 에 TCALS, TRWLP, TRWHP 값으로 ALE,CLE 타이밍 조정이 가능함.

Figure 25-4 RE,WE Timing

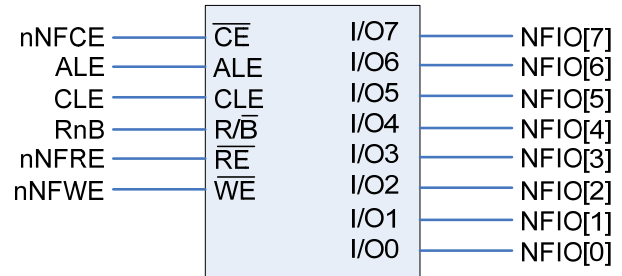
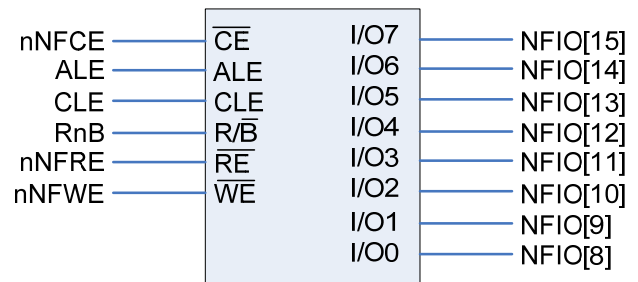
- NCONF Register 에 TRWLP, TRWHP 값으로 RE, WE 의 타이밍 조정이 가능함.

25.4. Interface

Figure 25-5 Interface exampe



8bit Nand Flash Interface



Two 8bit Nand Flash Interface

25.5. Register Description

25.5.1. Registers

Table 25-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	NFOPER	R	Nand Flash Operation register	0000 0000h
0004h	NFDATA	RW	Nand Flash Data register	0000 0000h
0008h	NFCONF	RW	Nand Flash Configuration register	0000 1e92h
000Ch	NFCTRL	RW	Nand Flash Control register	0000 0000h
0010h	NFSTAT	RW	Nand Flash Status register	0000 0003h
0014h	ECCSECTOR0	R	Nand Flash Ecc sector0 register	0000 0000h
0018h	ECCSECTOR1	R	Nand Flash Ecc sector1 register	0000 0000h
001Ch	ECCSECTOR2	R	Nand Flash Ecc sector2 register	0000 0000h
0020h	ECCSECTOR3	R	Nand Flash Ecc sector3 register	0000 0000h
0024h	ECCSECTOR4	R	Nand Flash Ecc sector4 register	0000 0000h
0028h	ECCSECTOR5	R	Nand Flash Ecc sector5 register	0000 0000h
002Ch	ECCSECTOR6	R	Nand Flash Ecc sector6 register	0000 0000h
0030h	ECCSECTOR7	R	Nand Flash Ecc sector7 register	0000 0000h
0034h	ECCSECTOR8	R	Nand Flash Ecc sector8 register	0000 0000h
0038h	ECCSECTOR9	R	Nand Flash Ecc sector9 register	0000 0000h
003Ch	ECCSECTOR10	R	Nand Flash Ecc sector10 register	0000 0000h
0040h	ECCSECTOR11	R	Nand Flash Ecc sector11 register	0000 0000h
0044h	ECCSECTOR12	R	Nand Flash Ecc sector12 register	0000 0000h
0048h	ECCSECTOR13	R	Nand Flash Ecc sector13 register	0000 0000h
004Ch	ECCSECTOR14	R	Nand Flash Ecc sector14 register	0000 0000h
0050h	ECCSECTOR15	R	Nand Flash Ecc sector15 register	0000 0000h
0054h	SECCSECTOR0	R	Nand Flash spare Ecc sector0 register	0000 0000h
0058h	SECCSECTOR1	R	Nand Flash spare Ecc sector1 register	0000 0000h
005Ch	SECCSECTOR2	R	Nand Flash spare Ecc sector2 register	0000 0000h
0060h	SECCSECTOR3	R	Nand Flash spare Ecc sector3 register	0000 0000h

0064h	SECCSECTOR4	R	Nand Flash spare Ecc sector4 register	0000 0000h
0068h	SECCSECTOR5	R	Nand Flash spare Ecc sector5 register	0000 0000h
006ch	SECCSECTOR6	R	Nand Flash spare Ecc sector6 register	0000 0000h
0070h	SECCSECTOR7	R	Nand Flash spare Ecc sector7 register	0000 0000h
0074h	MECCERR	R	Nand Flash Main Ecc Error register	0000 0000h
0078h	SECCERR	R	Nand Flash Spare Ecc Error register	0000 0000h

25.5.2. Operation Register(NFOER)

Operation Register 는 Nand flash 에 전송할 command 또는 address 각 command 가 어떤 동작을 하게 할것인지를 설정해주는 Register 로 하나의 command(ex. Page read, Page write, Block Erase)를 수행하는데 최대 3Word 로 구성 할 수 있다 1st word 는 Operation 의 Information 을 가지는 Word 이고 2nd, 3th Word 는 command 와 address 의 조합이다. 레지스터 구성은 아래 그림과 같다.

Figure 25-6 1st Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ChipSel	RnBWait	AutoRdStat	DataSize										OpMode	TransSize	CmdAddrTransByte		CmdAddrFlag														

Table 25-3 1st Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	Reserved			0
[30:29]	Option	WO	00: no Option 01: RnBWait 10: AutoRdStat 11: Continue RnBWait:command Queue 의 다음 command set 이 RnB 의 Rising edge 에서 시작된다 AutoRdStat:RnB 가 High 가 된 후 read status Command 를 날리고 status 를 읽어온다. Continue : command Queue 의 다음 command set 을 load 하기 전까지 CE 을 유지한다.	00
[28:17]	DataSize	WO	한 page 에서 R/W 할 Data Size 지정한다. IOWidth(8bit)이면 byte 단위, IOWidth(16bit)이면 halfword 단위가 기본 전송단위가 된다.	0

[16:14]	OpMode	WO	000: read data(page read 시 선택) 001: read status 010: read ID 011: write data 100,101,110 : reserved 111: NOP Read data => page read 시 사용됨 Write data => nand flash 에 data 를 write 할 때 Read status => status read 시 사용 (Read status TransSize 는 Byte 단위만 가능) Read ID => ID read 시 사용 (Read ID TransSize 는 Byte 단위만 가능) Nand flash 와 Nand flash controller 간에 data 전송이 없으면 NOP	0
[13:12]	TransSize	WO	NFDATA 를 읽거나 쓸 때 TransferSize IOWidth 16bit 이면 Half word 이거나 Word 만 가능 00: Byte transfer 10: Half Word transfer 10: Word transfer 11: Reserved	0
[11:8]	CmdAddrTransByte	WO	전송할 command byte 와 address byte 의 수 최대값은 8(1000b)	0
[7:0]	CmdAddrFlag	WO	Command 인지 Address 인지를 나타내는 Flag CmdAddrFlag[0]~CmdAddrFlag[7]의 순서로 전송된다. 0: address flag 1: command flag	0

Figure 25-7 2nd Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4th CMD or ADDR byte								3rd CMD or ADDR byte								2nd CMD or ADDR byte								1st CMD or ADDR byte							

Table 25-4 2nd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:24]	CMDADDR4	WO	Command or address 4 th byte 를 써준다.	0
[23:16]	CMDADDR3	WO	Command or address 3 rd byte 를 써준다.	0
[15:8]	CMDADDR2	WO	Command or address 2 nd byte 를 써준다.	0
[7:0]	CMDADDR1	WO	Command or address 1 st byte 를 써준다.	0

Figure 25-8 3rd Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
8th CMD or ADDR byte								7th CMD or ADDR byte								6th CMD or ADDR byte								5th CMD or ADDR byte							

Table 25-5 3rd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:24]	CMDADDR8	WO	Command or address 8 th byte 를 써준다.	0
[23:16]	CMDADDR7	WO	Command or address 7 th byte 를 써준다.	0
[15:8]	CMDADDR6	WO	Command or address 6 th byte 를 써준다.	0
[7:0]	CMDADDR5	WO	Command or address 5 th byte 를 써준다.	0

25.5.3. Data Register (NFDATA)

Nand Flash 에 data 를 read/write 할 때 access 하는 32bit 레지스터이다.
 Operation 레지스터에서 설정한 TransSize 에 따른 NFDATA 레지스터의 Access 는 아래 그림과 같다.
 (ex. operation 레지스터에서 word transfer 로 셋팅을 하게 되면 4byte 가 유효한 값을 가지고
 halfword transfer 로 셋팅하면 하위 2byte 만 유효한 값을 가지며 byte transfer 로 셋팅하면 최하위 byte 만 유효한 값을 가진다.)

Figure 25-9 Data Register bit(Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4th I/O[7:0]								3rd I/O[7:0]								2nd I/O[7:0]								1st I/O[7:0]							

Figure 25-10 Data Register bit(Half Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								2nd I/O[7:0]								1st I/O[7:0]							

Figure 25-11 Data Register bit(Byte Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								Invalid								1st I/O[7:0]							

25.5.4. Configuration Register(NFCONF)

Nand 부팅시 설정과 Timing 을 설정하는 레지스터이다.
 NandBootEn = nand 부팅을 enable 할지 disable 할지 선택함
 IOWidth = NFIO 를 8bit 으로 할지 16bit 으로 할지 선택함
 BootCfg = Nand 부팅시 Nand Flash 의 address cycle 과 page size 를 설정함
 타이밍 설정에 대해서는 1-3 Timing 을 참조

Figure 25-12 Configuration Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													NandBootEn	IOWidth	NandWidth	BootCfg	OutDrn	TADLTWB				TCALS			TRWLP			TRWHP			

Table 25-6 Configuration Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:19]	Reserved			
[18]	NandBootEn	RO	0: normal mode 1: nand boot enable	NFBootPin
[17]	IOWidth	RO	Nand flash controller 의 I/O select 0: 8bit I/O 1: 16bit I/O	IOWidthPin
[16]	Reserved	RO	Reserved	0
[15:14]	BootCfg	RO	00: 3 addrcycle = 1column+2row(512page) 01: 4 addrcycle = 1column+3row(512page)	BootCfgPin

			10: 4 addrcycle = 2column+2row(2048page) 11: 5 addrcycle = 2column+3row(2048page)	
[13]	Reserved	RO	Reserved	0
[12:9]	TADLTWB	RW	Duration = CLK x (TADLTWB+1)	1111b
[8:6]	TCALS	RW	Duration = CLK x (TACLH+1)	10b
[5:3]	TRWLP	RW	Duration = CLK x (TWEW+1)	10b
[2:0]	TRWHP	RW	Duration = CLK x (TREW+1)	10b

25.5.5. Control Register(NFCTRL)

Figure 25-13 Control Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																		NFCtrlRst	FIFOLevel		NFIDByte		AutoEccWr	DMAEn	WrEndIntEn	RdEndIntEn	EccErrIntEn	FIFOIntEn	RnBIntEn1	RnBIntEn0	

Table 25-7 Control Register Description(Offset : 0000 000ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:14]	Reserved	RW	Reserved	0
[13]	NFCtrlRst	RW	Nand flash controller reset 1 을 쓰면 reset 되며 auto clear 된다.	0
[12:10]	FIFOLevel	RW	FIFOLevel 셋팅 Value = FIFOLevel + 1	111
[9]	Reserved		reserved	0
[8]	Ecc512byteEn		0: 256byte Ecc 1: 512byte Ecc	0
[7]	AutoEccWr	RW	한 페이지 모두 write 하면 spare area 의 Ecc 영역에 계산된 ECC 를 write 한다. 0: Disable 1: Enable	0
[6]	DMAEn	RW	DMA request enable 총 전송사이즈가 FIFOLevel 의 배수여야 한다. Read : Enable 시 FIFO 가 FIFOLevel 에서 정해진 크기 만큼 데이터가 차면 DMAReq 신호 발생 Write : FIFO 가 empty 이면 DMAReq 신호 발생 0: Disable 1:Enable	1
[5]	WrEndIntEn	RW	Write end interrupt enable Trans size 까지 모두 write 되었을때 INT 발생 만약 AutoEccWr 을 enable 하면 status 를 NFStatus 에 로드한후 인터럽트가 발생한다. 0: Disable 1: Enable	0
[4]	RdEndIntEn	RW	Read end interrupt enable Trans size 까지 모두 read 되었을때 INT 발생 : Disable 1: Enable	0
[3]	EccErrIntEn	RW	Ecc Error interrupt enable 전체 페이지를 read 하였을때 Ecc Error 가 생기면 인터럽트가 발생한다	0

			0: Disable 1: Enable	
[2]	FIFOIntEn	RW	FIFO level interrupt enable Read : FIFO 가 지정된 레벨까지 차게 되면 인터럽트 발생 Write : FIFO 가 empty 면 인터럽트 발생 0: Disable 1:Enable	0
[1]	Reserved		Reserved	0
[0]	RnbIntEn0	RW	Rnb0 interrupt enable enable 되면 Rnb rising edge 에서 인터럽트 발생 0: Disable 1:Enable	0

NFCtrlRst 을 셋팅하게 되면 내부 컨트롤 StatMachine, FIFO 및 ECC 레지스터를 초기화 함

25.5.6. Status Register(NFSTAT)

Figure 25-14 Status Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								EccErr	NFQLevel				NFCtrlBusy	NFIDValid	NFStatValid	NFSTATUS							WfEnd	RdEnd	WfFIFOReady	RdFIFOReady	RnBDetect1	RnBDetect0	RnBStat1	RnBStat0	

Table 25-8 Status Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:23]	Reserved	RW	Reserved	0
[24]	MEccErr	RW	0: MEccErr 발생 하지 않았음 1: MEccErr 발생 하였음 EccErrIntEn 을 1 로 셋팅 하는 것과 상관없이 Main Ecc 에러가 발생하면 1 로 변경 된다. 만약 EccErrIntEn 을 Enable 하면 인터럽트가 발생하며 clear 해줘야만 다음 Ecc Error 인터럽트를 받을수 있다 반드시 clear 해야 함 1 을 write 하면 clear	0
[23]	SEccErr	RW	0: SEccErr 발생 하지 않았음 1: SEccErr 발생 하였음 EccErrIntEn 을 1 로 셋팅 하는 것과 상관없이 Spare Ecc 에러가 발생하면 1 로 변경 된다. 만약 EccErrIntEn 을 Enable 하면 인터럽트가 발생하며 clear 해줘야만 다음 Ecc Error 인터럽트를 받을수 있다 반드시 clear 해야 함 1 을 write 하면 clear	
[22:19]	NFQueLevel	RW	내부 command queue 에 레벨값 Max 1000(8)	0
[18]	NFCtrlBusy	RW	0 : Controller Idle 1 : Controller busy	0

[17]	NFIDValid	RW	Nand flash 의 read ID 를 수행하여 내부 fifo 에 채운후 high 가됨. NFSTAT 를 읽어가면 auto clear 됨. 0:not valid 1: valid	0
[16]	NFStatVaild	RW	Nand flash 의 read status 를 수행한후 High 가됨 NFSTAT 를 읽어가면 auto clear 됨. 0:not valid 1: valid	0
[15:8]	NFStatus	RW	Nand flash 의 status 를 나타내며 NFSTAT 를 읽어가면 clear 된다	00000000
[7]	WrEnd	RW	Trans size 까지 모두 write 되면 HIGH 가 되며 AutoRdStatus 를 enable 하게 되면 Status 를 NFStatus 로 로드한후에 HIGH 가 된다. WrEndIntEn 의 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다. 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 WrEnd 가 High 일 때 인터럽트 발생 0: write not end 1: write end 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[6]	RdEnd	RW	Trans size 까지 모두 read 되면(FIFO 에서 모두 읽어 가게 되면) HIGH 가 된다. RdEndIntEn 의 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 RdEnd 가 High 일 때 인터럽트 발생 0: read not end 1: read end 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[5]	WrFIFOReady	RW	Data Write 시 FIFO 가 empty 일 때 HIGH 가됨. 인터럽트 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 WrFIFOReadyr 가 High 일 때 인터럽트 발생함 반드시 clear 해야만 다음 인터럽트가 발생한다. 0: FIFO not empty 1: FIFO empty 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[4]	RdFIFOReady	RW	Data Read 시 FIFO 가 FIFOLevel 에서 정해진 크기 만큼 차거나 OpRlen 에서 지정한 데이터의 마지막이 되면 HIGH 가 된다. 인터럽트 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 RdFIFOReadyr 가 High 일 때 인터럽트 발생함 반드시 clear 해야만 다음 인터럽트가 발생한다 0: FIFO not Ready 1: FIFO Ready(interrupt enable 시 인터럽트 발생했음) 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[3]	Reserved			0
[2]	RnBDetect0	RW	RnB 의 Rising edge 에서 HIGH 가 됨. RnbIntEn0 가 enable 되어 있으면 RnBDetect0 가 High 일 때 interrupt 발생함. 만약 auto read status 를 enable 하면 read status 를 수행 하여 Nstatus 에 nand flash status 를 load 한	0

			후 interrupt 가 발생한다. 1 을 Write 하면 clear 됨	
[1]	Reserved			
[0]	RnBSTAT0	RO	Nand Flash 의 RnB0 pin 의 상태를 나타냄.	1

25.5.7. Ecc Register

총 16 개의 256Byte ECC register(ECCSECT0~ECCSECT15) 와 8 개의 spare area ECC register 를 가진다(SECCSECT0 ~ SECCSECT15) 각 레지스터의 구성은 아래와 같다.

25.5.7.1. Ecc 구성

Table 25-9 Main Ecc(0000 0014h~0000 0050h)

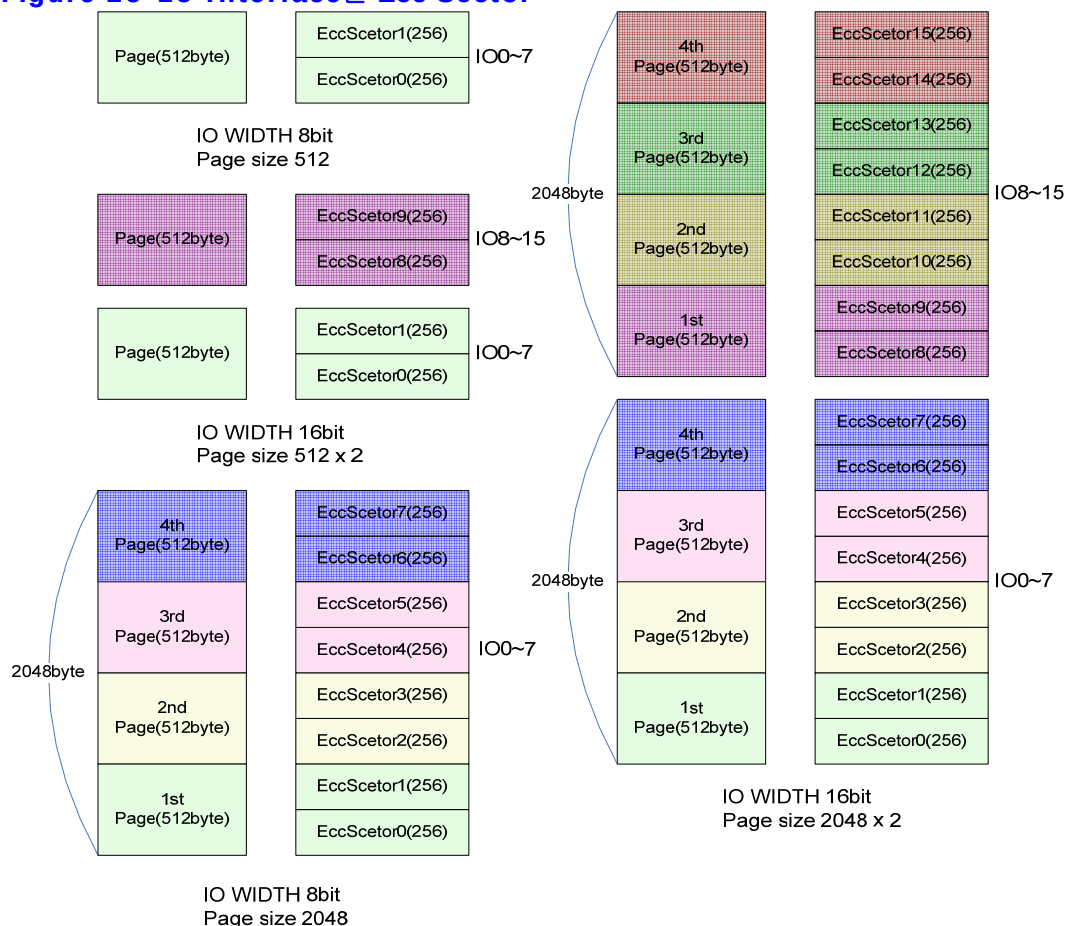
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ECC2	P4	P4'	P2	P2'	P1	P1'	1	1
ECC1	P1024	P1024'	P512	P512'	P256	P256'	P128	P128'
ECC0	P64	P64'	P32	P32'	P16	P16'	P8	P8'

Table 25-10 Spare Ecc(0000 0054h~0000 0070h)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SECC1	1	1	1	1	1	1	P4	P4'
SECC0	P2	P2'	P1	P1'	P16	P16'	P8	P8'

25.5.7.2. Ecc Sector Register

EccSector Register 는 EccSector0 에서 EccSector15 까지 총 16 개로 구성된다
각 interface 별 EccSector 의 구성은 그림 과 같다.

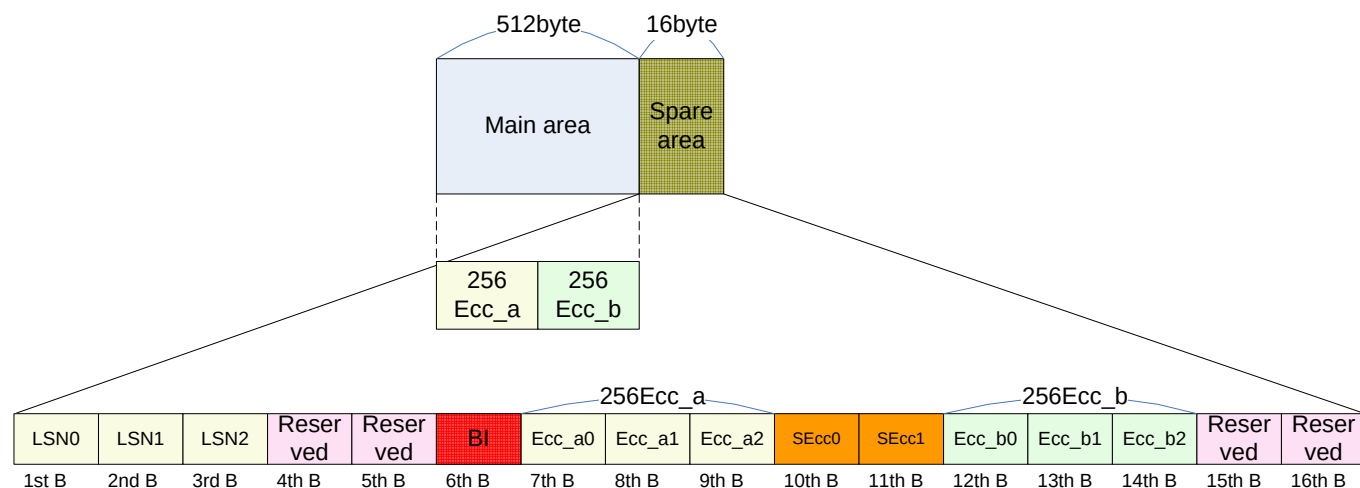
Figure 25-15 Interface별 Ecc Sector**Figure 25-16 ECC Sector Register bit**

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								ECC2 (sector15~sector0)								ECC1 (sector15~sector0)								ECC0 (sector15~sector0)							

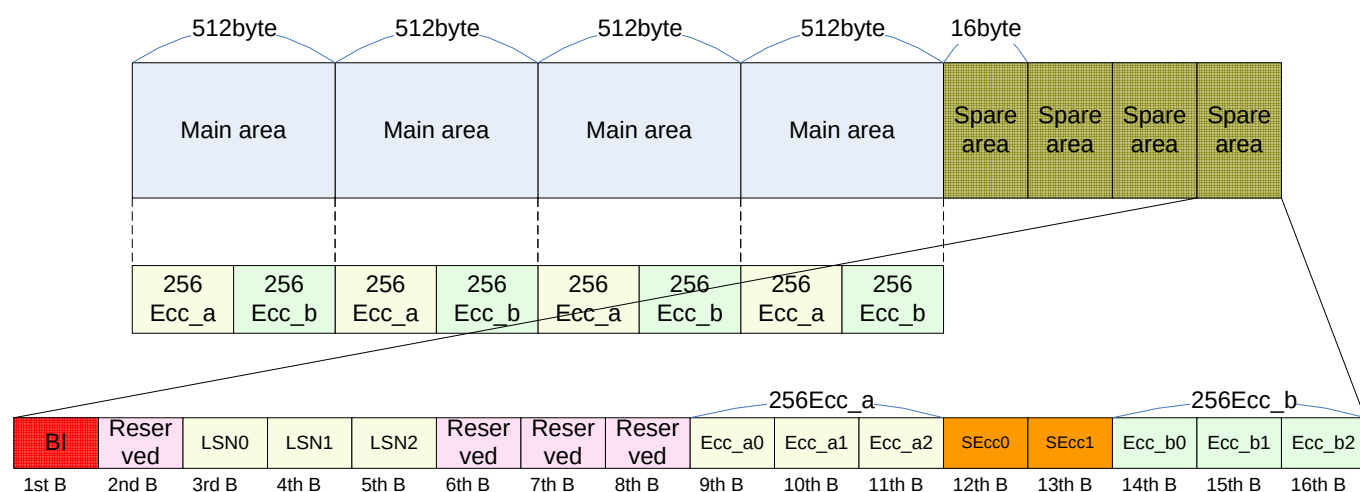
25.5.7.3. Spare Ecc Sector Register

Spare EccSector Register 는 SEccSector0 에서 SEccSector7 까지 총 8 개로 구성된다
SEcc 는 spare area 의 LSN0,LSN1,LSN2 의 값으로 생성된다. Spare Area 는 아래 그림과 같은 구조로 되어있다.

Figure 25-17 Spare area



512page Nand Flash Memory



2048page Nand Flash Memory

Figure 25-18 Spare ECC Sector Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								Reserved								SECC1 (sector15~sector0)								SECC0 (sector15~sector0)							

25.5.7.4. Ecc Error Register

ECC ERROR를 hardware에서 체크한다. 에러의 발생 유무만 판단하게 되며 정정 가능한 에러일 때 에러의 위치는 소프트웨어로 계산해야 한다. 단 페이지 전체를 read해야만 유효한 값을 가진다.

Figure 25-19 MECC Error Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EccErrSect15	EccErrSect14	EccErrSect13	EccErrSect12	EccErrSect11	EccErrSect10	EccErrSect9	EccErrSect8	EccErrSect7	EccErrSect6	EccErrSect5	EccErrSect4	EccErrSect3	EccErrSect2	EccErrSect1	EccErrSect0																

Table 25-11 MECC Error Register Description(Offset : 0000 0074h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:30]	EccErrSect15	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[29:28]	EccErrSect14	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[27:26]	EccErrSect13	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[25:24]	EccErrSect12	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[23:22]	EccErrSect11	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[21:20]	EccErrSect10	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[19:18]	EccErrSect9	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[17:16]	EccErrSect8	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[15:14]	EccErrSect7	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[13:12]	EccErrSect6	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[11:10]	EccErrSect5	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[9:8]	EccErrSect4	RO	00: no Error 01: correctable error	00b

			10: uncorrectable error 11: not used	
[7:6]	EccErrSect3	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[5:4]	EccErrSect2	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[3:2]	EccErrSect1	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[1:0]	EccErrSect0	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b

Figure 25-20 SECCERR Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																SECCERRSect7	SECCERRSect6	SECCERRSect5	SECCERRSect4	SECCERRSect3	SECCERRSect2	SECCERRSect1	SECCERRSect0								

Table 25-12 SECCERR Register Description(Offset : 0000 0078h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]	Reserved		reserved	
[15:14]	SeccErrSect7	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[13:12]	SeccErrSect6	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[11:10]	SeccErrSect5	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[9:8]	SeccErrSect4	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[7:6]	SeccErrSect3	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[5:4]	SeccErrSect2	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b
[3:2]	SeccErrSect1	RO	00: no Error	00b

			01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	
[1:0]	SeccErrSect0	RO	00: no Error 01: correctable error 10: uncorrectable error 11: not used	00b

25.6. Programming Guide

25.6.1. NFOPER 레지스터의 1st word

25.6.1.1. NFOER의 Option[30:29]

- RnBWait :

현재 Command 를 수행하고 RnB 가 Low 에서 High 로 변환 후 Next Command 가 수행되기 원할 때 사용된다. (Current Commnad -> RnB Low -> RnB High -> next Commnad)

- AutoRdStat :

Option 으로 AutoRdStat 를 선택하게 되면 Ready/Busy 가 Low 에서 High 로 변환 뒤에 read Status Command 전송하여 read status 를 읽을 수 있다.(page program ,Erase 에서 사용)

Ex. Page program 시 address 5cycle, page program command (80h,10h), Read Status Command(70h)일 때

2nd NFOPER = addr3 | addr 2 | addr1 | cmd(80h)

3rd NFOPER = cmd70h | cmd10h | addr5 | addr4

위와 같이 구성하면 Command(80h),Address(5cycle) 전송 -> Data 전송 -> Command 전송(10h) -> RnB Low -> RnB High -> Command(70h) -> read status 순으로 진행된다.

- Continue :

현재 Command 를 수행을 완료하고 Next Command 를 Load 하기 전까지 CE 이 Low 인 상태로 유지된다. 하나의 Command 가 수행이 완료되면 CE 은 High 가 되지만 이 option 을 써주게 되면 CE 이 Low 로 유지된다.

25.6.1.2. NFOPER의 OpMode

-read data : Nand Flash 의 Data 를 read 할 때 사용된다.(Page read 시)

Command 를 전송하지 않고 data 만 read 하고 싶다면 CmdAddrTransByte 를 0 으로 셋팅하고 OpMode 는 read data 로 설정하고 DataSize 를 정해주면 지정된 사이즈만큼 RE 신호가 전송된다.

-read status :Nand Flash 의 status 를 read 할 때 사용됨

-read ID : Nand Flash 의 ID 를 read 할 때 사용됨

-write data : Nand Flash 에 Data 를 Write 할 때 사용된다.(page program)

Command 를 전송하지 않고 data 만 write 하고 싶다면 CmdAddrTransByte 를 0 으로 셋팅하고 OpMode 는 write data 로 설정하고 DataSize 를 정해주면 지정된 사이즈만큼 WE 신호가 전송된다.

-NOP : Nand Flash 로 Data 의 이동 없이 Command,Address 만 전송 할 때 사용됨

25.6.2. Command 전송

Command 전송을 위한 레지스터 셋팅은 다음과 같다.

1st Operation register 에 Option, DataSize, OpMode, CmdAddrTransbyte, CmdAddrFlag 를 셋팅 해준다

2nd ,3rd Operation register 에 전송하고자 하는 Command 나 Address 를 써주면 원하는 Command 가 전송된다. 아래 Page program Command 전송의 예를 보았다

Ex. Page program

Nand Flash page size 2048

address cycle 5

write 할 사이즈 2048

전송 단위 word

Page write command 는 80h,10h

WriteSize = 2048<<17
 WRITEDATA = 0x3<<14
 CmdAddrTransByte=0x7<8(7byte 전송=command 2byte,address 5byte)
 CmdAddrFlag=0x41
 addr1=00h ,addr2=00h, addr3=00h, addr4=00h, addr5=00h

1st NFOPER = WriteSize|WRITEDATA|CmdAddrTransByte|CmdAddrFlag
 2nd NFOPER = (addr3<<24) | (addr 2 <<16) | (addr1<<8) | (cmd(80h)
 3rd NFOPER = (cmd(10h) <<16) | (addr5<<8) | (addr4)

위와 같이 NFOPER 을 써주게되면 Command Queue 에 순서대로 쓰여지고 Controller 에서 State 에 따라 Command Queue 를 read 하여 Nand Flash 로 Command/Address 를 전송하게 된다.

25.6.3. DATA read / write

25.6.3.1. Data write

위에서 살펴본 것처럼 command 전송을 후 NFSTAT 의 WrFIFOReady flag 를 참조하여 NFDATA 레지스터에 전송 사이즈 만큼 data(위의 예에서는 2048byte)를 써주게 되면 Data write 가 완료된다.(DATA FIFO Level 을 8 로 셋팅 했다면 WrFIFOReady Flag 가 High 일 때 8 번 write 한다.)

주의 WrFIFOReady Flag 는 반드시 clear 해줘야 한다.

25.6.3.2. Data read

Page read 의 경우 역시 command 전송 방법은 page Program 과 동일하며 NFSTAT 의 RdFIFOReady flag 를 참조하여 NFDATA 레지스터를 read 하면 Nand Flash 의 data 를 읽어오게 된다.(DATA FIFO Level 을 8 로 셋팅했다면 RdFIFOReady Flag 가 High 가 됐을 때 8 번 read 한다.)

주의 RdFIFOReady Flag 는 반드시 clear 해줘야 한다.)

25.6.4. DMA를 이용한 Data read / write

DMA 로 Data 를 전송하기 위해서는 NFCTRL register 의 DMAEn 을 1 로 셋팅하고 Read/Write Command 를 전송하면 Read 시에는 DATAFIFO 가 설정된 FIFO size 만큼 차게 되면 DMA request 가 발생하여 DMA Controller 에 설정된 값에 의해 data read 가 수행되고 Write 시에는 DATAFIFO 가 empty 일 때 DMA request 가 발생하여 DMA Controller 에 설정된 값에 의해 data write 가 수행된다.

DMA 를 이용한 데이터 Read/Write 역시 위에서 살펴본 바와 같이 Command 전송방법은 동일하며 단지 Data 를 read/write 하는 것만 DMA 에서 해주게 된다.

26. JTAG

<TBD>